

历象考成

允禄

文硕阁

wenshuoge.com

目录

关于我们	4
御制律厯渊源	6
总目	7
上编卷一	11
上编卷二	16
上编卷三	51
上编卷四	102
上编卷五	169
上编卷六	203
上编卷七	222
上编卷八	240
上编卷九	321
上编卷十	331
上编卷十一	342
上编卷十二	353
上编卷十三	369
上编卷十四	388
上编卷十五	406
上编卷十六	443
下编卷一	462
下编卷二	474
下编卷三	488
下编卷四	519
下编卷五	564
下编卷六	572
下编卷七	579
下编卷八	588
下编卷九	596
下编卷十	607
表卷一 日躔表	614
表卷二 月离表一	623
表卷三上 月离表二	629
表卷三中 月离表二	633
表卷三下 月离表	635
表卷四上 月离表三	637
表卷四中 月离表三	639

表卷四下月离表三	641
表卷五交食表一	643
卷六上交食表二	649
表卷六下交食表二	652
表卷七上交食表三	655
表卷七下交食表三之二	658
表卷八交食表四	661
表卷九土星表	666
表卷十木星表	671
表卷十一火星表	676
表卷十二金星表	682
表卷十三水星表	687
表卷十四恒星表	695
表卷十五黄赤经纬互推表上	699
表卷十六黄赤经纬互推表下	704

版权声明

本书版权保护已经过期，属于公版书！并由"文硕阁"网站的用户制作并发布于文硕阁 网站内,请大家在“合理使用”范围内使用

这本电子书可供中华人民共和国（the People's Republic of China）和世界上大多数其他地区的任何人免费使用，几乎没有任何限制。您可以根据本文件中包含的"传硕公版书许可条款"中的授权许可进行复制、赠送或改编它。

如果您不在中华人民共和国，您必须在使用本电子书之前查看您所在国家/地区的法律。

什么是公版书？

根据我国现行「著作权法」第 20、21 条的规定，除署名权、修改权、保护作品完整权外，中国公民对其著作的法定权利均于作者死亡后第五十年的 12 月 31 日截止。超过著作权法保护日期后，其作品就进入了公有领域（公共版权）

这种因作者死亡超过 50 年而丧失发行权、改编权等著作权利的书籍，就称为“公共版权书籍”，简称“公版书”。

传硕公版书保护计划

中华文明5000多年绵延不断、经久不衰，在长期演进过程中，形成了中国人看待世界、看待社会、看待人生的独特价值体系、文化内涵和精神品质，这是我们区别于其他国家和民族的根本特征，也铸就了中华民族博采众长的文化自信。

文化是一个国家、一个民族的灵魂。文化兴国运兴，文化强民族强。

所以我们发起了公版书保护计划。来帮助把中国五千年的文明硕果进行电子化并服务于大众，我们网站所有内容都是免费、自由、无版权的。对所有的读者免费！

使用 **文硕阁** 中的公版书 不需要获得许可（在中国，这属于“合理使用”）。这适用于所有用途，包括商业用途。换句话说，即使是商业盈利用途，也无需支付版税。

我们希望能有更多的用户加入到文硕阁网站中来，让我们一起来保护传承文明的硕果。

源浚者流长，根深者叶茂。文化自信是一个国家、一个民族发展中最基本、最深沉、最持久的力量。

如何联系我们？

网站：www.wenshuoge.com

邮箱：7sbook@duck.com



(扫码访问网站)



(扫码加客服微信)

御制律历渊源

御制律历渊源序

粤稽前古尧有羲和之咨舜有后防之命周有商高之访逮及历代史书莫不志律历备数度用以敬天授民格神和人行于邦国而周于乡间典至重也我皇考圣祖仁皇帝生知好学天纵多能万几之暇留心律历算法积数十年博考繁赜搜抉奥微叅伍错综一以贯之爰

指授庄亲王等率同词臣于大内 养斋编纂每日进呈

亲加改正汇辑成书总一百卷名爲律历渊源凡爲三部区其编次一曰历象考成其编有二上编曰揆天察纪论本体之象以明理也下编曰明时正度密致用之术列立成之表以着法也一曰律吕正义其编有三上编曰正律审音所以定尺考度求律本也下编曰和声定乐所以因律制器审八音也续编曰协均度曲所以穷五声二变相和相应之源也一曰数理精蕴其编有

二上编曰立纲明体所以解周髀探河洛阐几何明比例下编曰分条致用以线面体括九章极于借衰割圜求体变化于比例规比例数借根方诸法盖表数备矣洪惟我国家声灵远届文轨大同自极西欧罗巴诸国专精世业各献其技于闾阖之下典籍图表灿然毕具我

皇考兼综而裁定之故凡古法之岁久失传择焉而不精与西洋之侏 诘屈语焉而不详者咸皆条理分明本末昭晰其精当详悉虽专门名家莫能窥万一所谓惟圣者能之岂不信欤夫理与数合符而不离得其数则理不外焉此图书所以开易范之先也以线体例丝管之别以弧角求经纬之度若此类者皆数法之精而律历之要斯在故三书相爲表里齐七政正五音而必通乎九章之义所由试之而不忒用之而有效也书成纂修诸臣请序而传之恭惟

圣学高深岂易钻仰顾朕夙承

庭训于此书之大指微义

提命殷勤岁月斯久尊其所闻敬効一词之赞盖是书也岂惟

皇考手泽之存实稽古准今集其大成高出前代垂千万世不易之法将欲协时正日同律度量衡求之是书则可以建天地而不悖俟圣人而不惑矣

雍正元年十月朔敬书

总目

钦定四库全书 子部六

御制历象考成总目 天文算法类一【推步之属】

上编十六卷

下编十卷

表十六卷

【臣】等谨案

御制历象考成四十二卷康熙五十二年

圣祖仁皇帝御定律历渊源之第一部也按推步之术古法无征所可考者汉太初术以下至明大统术而已自利玛窦入中国测验渐密而辨争亦遂日起终明之世朝议坚守门户讫未尝用也

国朝声教覃敷极西诸国皆累译而至其术愈推愈精又与崇祯新法算法图表不合而作新法算书时欧逻巴人自秘其学立說复深隱不可解

圣祖仁皇帝乃

特命诸臣详考法原定着此书分上下二编上编曰揆天察纪下编曰明时正度集中西之大同建天地而不悖精微广大殊非管蠡之见所能测今据其可以仰窥者与新法算书互校如黄道斜交赤道而出其内外其相距之度即二至太阳距赤道之纬度新法算书用西人第谷所测定为二十三度三十一分三十秒今则累测夏至午正太阳高度得黄赤大距为二十三度二十九分三十秒较第谷所测度少二分蓋黄赤二道由遠而近其所以古多今少渐次移易之故非巧算所能及故当随时密测以合天行者也又时差之根其故有二一因太阳之实行而时刻为之进退蓋以高卑为加減之限也一因赤道之升度而时刻为之消长蓋以分至为加減之限也新法算书合二者以立表名曰日差然高卑每年有行分则宫度引数必不能相同合立一表歲从必不可用今分为二表加減二次而于法为密矣又新法算书推算日食三差以黄平象限为本然三差并生于太陰而太陰之经纬度为白道经纬度当以白平象限为本太陰在此度即无东西差而南北差最大与高下差等若在此度以东则差而早宜有減差在此度以西则差而迟宜有加差其加減有时而与黄平象限同有时而与黄平象限异故定交角有反其加減之用也又历来算术定月食初亏复圓方位东西南北主黄道之经纬而言非谓地平经纬之东西南北也惟月实行之度在初宫六宫望时又为子正则黄道经纬之

东西南北与地平经度合否则黄道升降有邪正而加时距午有远近两经纬回然各别所推之东西南北必不与地平之方位相符今实指其在月体之上下左右为众目所共睹较旧法更为亲切又新法算书言五星古图以地为心新图以日为心然第谷推步均数惟火星以日为心若以地为心立算其得数亦与之同知第谷乃虚立巧算之法而五星本天实皆以地为心盖金水二星以日为心者乃其本轮非本天也土木火三星以日为心者乃次轮上星行距日之迹亦非本天也至若弧三角之法新法算书所载图說殊多庞杂而正 又遗黄赤互求之法今以正 约之为对边对角及垂 矢较三比例则周天经纬皆可互求而操之有要矣此皆订正新法算书之大端其余与新法算书相同者亦推衍精密无差累黍洵乎

大圣人之制作万世无出其范围者矣乾隆四十九

年六月恭校上

总纂官【臣】纪昀【臣】陆锡熊【臣】孙士毅

总校官【臣】陆费墀

【五月十七日奉防】

【开载纂修编校诸臣】

【职名承防纂修和硕庄】

【亲王允】

【禄和硕 诚 亲 王 允祉 彙】

【编日讲官起居注詹】

【事府少詹事兼翰】

【林

院】

【侍讲学士加一级】

【何国宗翰林院编修梅】

【防成分校原任湖南巡抚都察院右】

【副都御史魏廷珍翰林院编修王兰生原进士方苞】

【考测会考府郎中成德防领阿】

【齐图臣臣臣】

【臣臣臣】

【臣】

雍正【臣】二年

原任吏部员外郎【臣】顾琮工部员外郎加一级【臣】照
海食员外郎俸钦天监五官正【臣】明安图兵部主事加一级【臣】平安福建汀
州府知府【臣】何国栋江西袁州府知府【臣】李英翰林院笔帖式加一
级【臣】丰盛额校算

兵部郎中兼管钦天监左监副事加二级【臣】何国柱刑部员外郎【臣】伦大理钦天
监左监副【臣】四格

内阁中书【臣】黄茂钦天监博士加一级【臣】潘汝瑛山东莒州知
州【臣】陈永年广东西宁县知县【臣】萨海京卫武学教授【臣】胡振

举人拣选知县【臣】高泽防考府笔帖式【臣】傅明安吏部笔帖
式【臣】戴嵩安补笔帖式【臣】黑都

生员【臣】秦宁

生员【臣】五德寶

防军【臣】杨格校录

翰林院侍读【臣】吳孝登翰林院侍讲【臣】留保刑部郎中加一级【臣】朱崧

户部主事【臣】黑赫

礼部主事【臣】穆继伦

刑部主事【臣】玉璠工部主事加一级【臣】色合立户部司库加一级【臣】穆成格

工部司库【臣】伍大壽

行人司行人加一级【臣】顾陈埏

湖广黄州府同知【臣】郎瀚

江南通州知州加一级【臣】白暎棠河南孟津县知县加一级【臣】陈永贞监生 选州同知【臣】张嘉论

生员【臣】焦继谟

上编卷一

钦定四库全书

御制厯象考成上编卷一

厯理总论

天象

地体

厯元

黄赤道

经纬度

岁差

天象

虞书尧典曰钦若昊天厯象日月星辰楚词天问曰圜则九重孰营度之后世厯家谓天有十二重非天实有如许重数盖言日月星辰运转于天各有所行之道即楚词所谓圜也欲明诸圜之理必详诸圜之动欲考诸圜之动必以至静不动者准之然后得其盈缩盖天道静专者也天行动直者也至静者自有一天与地相为表里故羣动者运于其间而不息若无至静者以验至动则圣人亦无所成其能矣人恒在地面测天而七政之行无不可得者正为以静验动故也十二重天最外者为至静不动次为宗动南北极赤道所由分也次为南北岁差次为东西岁差此二重天其动甚微厯家姑置之而不论焉次为三垣二十八宿经星行焉次为填星所行次为岁星所行次为荧惑所行次则太阳所行黄道是也次为太白所行次为辰星所行最内者则太陰所行白道是也要以去地之远近而为诸天之内外国然所以知去地之远近者则又从诸曜之掩食及行度之迟疾而得之盖凡为所掩食者必在上而掩之食之者必在下月体能蔽日光而日为之食是日远月近之征也月能掩食五星而月与五星又能掩食恒星是五星高于月而卑于恒星也五星又能互相掩食是五星各有远近也又宗动天以浑灝之气挹诸天左旋其行甚速故近宗动天者左旋速而右移之度迟渐远宗动天则左旋较迟而右移之度转速今右移之度惟恒星最迟土木次之火又次之日金水较速而月最速是又以次而近之证也是故恒星与宗动相较而岁差生焉太阳与恒星相防而岁实生焉黄道与赤道出入而节气生焉太阳与太陰循环而朔望盈虚生焉黄道与白道交错而薄蚀生焉五星与太阳离合而迟速顺逆生焉地心与诸圜之心不同而盈缩生焉厯代专家多方测量立

法布算积久愈详已得其大体其间或有豪芒之差诸説不无同异者盖因仪器仰测穹苍失之纖微年久则着虽有圣人莫能预定惟立穷源竟委之法随时实测取其精密附近之数折中用之每数十年而一修正斯为治厯之【通术而古圣钦若之道庶可复于今日矣】

地体

欲明天道之流行先达地球之圆体日月星辰每日出入平地一次而天下大地必非同时出入居东方者先见居西方者后见东西相去万八千里则东方人见日为午正者西方人见日为卯正也周天三百六十度每度当地上二百里是故推验大地经纬度分皆与天应测纬度者用午正日晷或测南北二极测经度则必于月蚀取之盖月蚀与日蚀异日之食限分数随地不同月之食限分数天下皆同但入限有昼夜人有见不见耳此处食甚于子者处其东三十度必食甚于丑处其西三十度必食甚于亥是故相去九十度则此见食于子而彼见食于酉相去百八十度则此见食于子而彼当食于午虽食而不可见矣

设如午酉子卯为日天甲

乙丙丁为地球日在午人

居甲者日正在其天顶得

午时人居丙者日却在其

天顶对冲而得子时东去

甲九十度居丁者得酉时

而西去甲九十度居乙者

又得卯时矣夫居甲丙者

以酉乙丁卯为地平而居

乙丁者则又以午甲丙子

为地平盖大地皆以日到

天顶为午正也是故测东

西之经度者两地同测月

食亏复时刻或相约于同

夜测月与某星同经度分

为其时刻分秒相隔一时

则东西相去六千里如测

南北之纬度则于两地测

北极出地之度所差一度

即相去二百里此皆地球

圆体之明验也

厯元

治厯者必有起算之端是谓厯元其法有二一则遠溯古初冬至七曜齐元之日为元自汉太初以来诸厯所用之积年是也一则截算为元若元授时厯以至元辛巳天正冬至为元今时宪厯以崇禎元年戊辰天正冬至为元是也二者虽同为起算之端然积年实不如截算之简易也夫所谓七曜齐元者乃溯上古冬至之时岁月日時皆防甲子日月如合璧五星如聯珠是以为造厯之元使果有此虽万世遵用可矣而廿一史所载诸家厯元无一同者是其所用积年之久近皆非有所承受但以巧算取之而已当其立法之初亦必有所验于近测遂援之以立术于是溯而上之至于数千万年之遠庶几各曜之躔次可以齐同然既欲其上合厯元又欲其不违近测奇零分秒之数决不能齐势不能不稍为迁就以求其巧合其始也据近测以求积年其既也且将因积年而改近测矣杜預云治厯者当顺天以求合不当为合以验天积年之法是为合以验天也安得为立法之尽善乎若夫截算之法不用积年虚率而一以实测为凭诚为顺天求合之道治厯者所当取法也今定康熙二十三年甲子天正冬至次日壬申子正初刻为厯元【即康熙二十二年十一月初五日子正初刻】七政皆从此起算其应用诸数皆系实测庶数有可征而理有所据矣

黄赤道

天包地外圓转不息南北两极运行之枢纽地居天中体圆而静人环地面以居随其所至适见天体之半中华之地面近北故北极常现南极常隱平分两极之中横带天腰者为赤道赤道距天顶之度即北极出地之度也赤道以北为内为陰以南为外为阳斜交赤道而半出其南半出其北者为黄道乃太阳一岁所躔之轨迹也黄赤道相交之两界为春秋分距赤道南二十三度半为冬至距赤道北二十三度半为夏至七政所行之道纷然不齐惟恃黄赤二

道以为推测之本盖太阳循黄道东行而出入于赤道之南北太陰与五星各循本道东行而又出入于黄道之南北故 赤二道之位定则昼夜永短寒暑进退以及晦朔 望薄蚀朏朧皆从此可稽矣

经纬度

恒星七政各有经纬度盖天周弧线纵横交加即如布帛之经纬然故以东西为经南北为纬然有在天之经纬有随地之经纬在天则为赤道为黄道随地则为地平赤道均分三百六十度平分之半周各一百八十度四分之象限各九十度六分之纪限各六十度十二分之宫为时各三十度是为赤经从经度出弧线与赤道十字相交各引长之防于南北极皆成全圆亦分为三百六十度两极相距各一百八十度两极距赤道俱九十度是为赤纬依纬度作圆与赤道平行名距等圈此圈大小不一距赤道近则大距赤道远则小其度亦三百六十俱与赤道之度相应也赤道之用有动有静动者随天左旋与黄道相交日躔之南北于是乎限静者太虚之位亘古不移昼夜之时刻于是乎纪焉黄道之宫度并如赤道其与赤道相交之两防为春秋分相距皆半周平分两交之中为冬夏至距两交各一象限六分象限为节气各十五度是为黄经从经度出弧线与黄道十字相交各引长之周于天体即成全圆其各圆相凑之处不在赤道之南北两极而别有其枢心是为黄极黄极之距赤极即两道相距之度其距黄道亦皆九十度是为黄纬而月与五星出入黄道之南北者悉于是而辨焉故凡南北圈过赤道极者必与赤道成直角而不能与黄道成直角其过黄道极者亦必与黄道成直角而不能与赤道成直角惟过黄赤两极之圈其过黄赤道也必当冬夏二至之度所以并成直角名为极至交圈又若赤道度为主而以黄道度准之则互形大小何也浑圆之体当腰之度最宽渐近两端则渐狭【距等圈之度也】二至时黄道以腰度当赤道距等圈之度故黄道一度当赤道一度有余二分而两圈虽皆腰度然赤道平而黄道斜故黄道一度当赤道一度不足也此所谓同升之差而七政升降之斜正伏见之先后皆由是而推焉至于地平经纬则以各人所居之天顶为极盖人所居之地不同故天顶各异而经纬从而变也地在地中体圆而小随人所立凡目力所极适得大圆之一半则地虽圆而与平体无异故谓之地平乃诸曜出没之界昼夜晦明之交也地平亦分三百六十度四分之四方【子午卯酉】各相距九十度二十四分之二十四向各十五度是为地平经从经度出弧线上防于天顶并皆九十度【从地平下至天顶之冲亦九十度】是为地平纬又名高弧高弧从地平正午上防天顶者其全圆必过赤道南北两极名为子午圈乃诸曜出入地平适中之界而北极之高下晷影之长短中星之推移皆由是而测焉是故经纬相求黄赤互变因黄赤而求地平或因地平而求黄赤乃厯象之要务推测之所取准也

岁差

岁差者太阳每岁与恒星相距之分也如今年冬至太阳躔某宿度至明年冬至时不能复躔原宿度而有不及之分但其差甚微古人初未之觉至晋虞喜始知之因立岁差法厯代治厯者宗焉而所定之数各家不同喜以五十年差一度刘宋何承天以百年差一度祖冲之以四十五年差一度隋刘焯以七十五年差一度唐傅仁均以五十五年差一度僧一行以八十二

年差一度惟宋杨忠辅以六十七年差一度以周天三百六十度每度六十分每分六十秒约之得每年差五十二秒半元郭守敬因之较诸家为密今新法实测晷影验之中星得七十年有余而差一度每年差五十一秒此所差之数在古法为冬至西移之度新法为恒星东行之度征之天象恒星原有动移则新法之理长也【详恒星厯理】

御制厯象考成上编卷一

上编卷二

钦定四库全书

御制厯象考成上编卷二

弧三角形上

弧三角形总论

弧三角形纲领

弧三角形凡例

正弧三角形论

正弧三角形图说

正弧三角形八线勾股比例图说

正弧三角形用次形图说

正弧三角形边角相求法

正弧三角形设例七则

弧三角形总论

弧三角形者球面弧线所成也古厯家有黄赤相准之率大约就浑仪度之仅得大概未能形诸算术惟元郭守敬以弧矢命算黄赤相求始有定率视古为密但其法用三乘方取数甚难自西人利玛窦汤若望等翻译厯书始有曲线三角形之法三弧度相交成三角形其三弧三角各有相应之八线弧与弧相交即线与线相遇而勾股比例生焉于是乎有黄道可以知赤道有赤道可以知黄道有经可以知纬有纬可以知经厯象之法至此而备勾股之用至此而极矣

弧三角形纲领

凡弧三角形皆在球面球面之腰围一线谓之大圈如甲乙丙丁为子午规戊己为赤道庚辛为黄道壬乙癸丁为地平规如此之类皆为大圈其周度皆相等故可以相为比例凡圈皆有

极极距圈皆九十度如赤道则有南北极黄道则有黄极若圈不相等则为距等圈如子丑二圈其四围之距大圈皆相等而与大圈平行虽亦为三百六十度其分则小于大圈距大圈愈远距极愈近则其圈愈小至极一防而止不能与大圈为比例故弧三角形之角度边度皆大圈之度也

凡两弧相交所成角相距皆半周一百八十度名其角度则必取其两弧各足象限九十度其对角之弧即为本角之度如甲乙丙丁为黄道甲戊丙己为赤道甲丙二处相交相距各半周一百八十度即如春秋分试于甲丙弧之各平分九十度处作丁己乙戊垂弧【凡言垂弧皆曲线画图于平面不能显出故作虚线以别之】则丁己弧为甲丁己三角形之甲角度亦为丙丁己三角形之丙角度其乙戊弧为甲乙戊三角形之甲角度亦为丙乙戊三角形之丙角度即如冬夏至之大距为春秋分之角度盖甲丙为极则丁己乙戊为腰圈所谓大圈者是也

凡弧三角形之三弧不足九十度者必引长至九十度其对角之弧方为本角之度如甲乙丙弧三角形三弧皆不足九十度则将甲乙弧引长至丁甲丙弧引长至戊作丁戊弧其丁戊弧之度即甲角之度也又将乙甲弧引长至己乙丙弧引长至庚作己庚弧其己庚弧之度即乙角之度也又将丙甲弧引长至辛丙乙弧引长至壬作辛壬弧其辛壬弧之度即丙角之度也

凡弧三角形其角适足九十度者为直角为正弧三角形甲图是也大于九十度者为钝角不及九十度者为锐角俱为斜弧三角形乙图丙图是也因三边皆弧故与直线三角形不同直线三角形有一直角或一钝角余二角必锐弧三角形则有一直角二锐角者如丁形有一直角二钝角者如戊形有一直角一钝角一锐角者如己形有二直角一锐角者如庚形有二直角一钝角者如辛形有三角俱直者如壬形有一钝角二锐角者如癸形有三角俱钝者如子形有一锐角二钝角者如丑形而弧三角之形势大概尽于此数端矣

弧三角形凡例

一直线三角形之三角相加成一百八十度弧三角形之三角相加最小者亦必大于一百八十度但不得满五百四十度【因其有三钝角每一钝角不得满一百八十度故三钝角不得满五百四十度】

一直线三角形知两角即知其所余一角弧三角形虽知两角其余一角非算不知

一直线三角形之边小则咫尺大则千百万里实有尺度之可量弧三角形之边俱系弧度必在半周一百八十度之内但合三边不得满三百六十度【盖三百六十度则成全圈而不得成角矣】

一直线三角形之八线惟用于角弧三角形之八线并用于边角之八线与边之八线相求仍以勾股为比例也

一直线三角形两形之三边各相等者为相等形两形之三角各相等者为同式形弧三角形则但有相等形而无同式形盖以两形之三角同其三边必各相同也

一直线三角形可以三边求角不可以三角求边而弧三角形既可以三边求角又可以三角求边

一弧三角形三角三弧共六件知三件可求其余理与直线三角形同

一正弧三角形除直角外二角三弧共五件知二件可求其余理与直线三角形同

一斜弧三角形作垂弧分为两正弧三角形与直线三角形作中垂线之理同

一弧三角形所知之三件有弧角相对者即用弧角为比例理与直线三角形同

一正弧三角形弧角不相对者则用次形法

一斜弧三角形知三边求角者用总较法知三角求边者先用次形法将角易为边边易为角然后用总较法

一斜弧三角形知两边一角而角在两边之间者用总较法或用垂弧法知两角一边而边在两角之间者先用次形法将角易为边边易为角然后用总较法或用垂弧法

正弧三角形论

正弧三角形必有一直角者盖因南北二极为赤道之枢纽皆距赤道九十度故凡过南北二极经圈与赤道相交所成之角俱为直角其相当之弧皆九十度又凡有一圈即有两极其过两极经圈与本圈相交亦必为直角其所成三角形必皆为正弧三角形夫正弧三角形所知之三件弧角相对者用弧角之八线所成勾股为比例而弧角不相对者则用次形盖以弧角之八线所成勾股比例不生于本形而生于次形而次形者乃以本形与象限相减之余度所成故用本形之余 余切即用次形之正 正切也其法可易弧为角易角为弧【若斜弧三角形可易大形为小形易大边为小边易钝角成锐角】边与角虽不相对可易为相对且知三角即可以求边其理实一以贯之也今以黄道赤道与过极经圈所成之三角形设例而正弧三角形比例推算之法无不统于是矣

正弧三角形图说【设黄赤大距二十三度三十分】

如甲乙丙丁为赤道甲戊

丙己为黄道相交于甲丙

甲为春分丙为秋分戊为
夏至己为冬至庚为北极
辛为南极庚戌乙辛己丁
为二极二至交圈戊至乙
己至丁俱二十三度三十
分为黄赤大距今作庚壬
癸辛为过南北二极经圈
与黄道交于壬与赤道交
于癸成甲癸壬正弧三角
形甲为黄道赤道交角当
戊乙弧二十三度三十分
癸为直角盖庚辛二极即
赤道之极皆距赤道九十
度故凡过南北极经圈与
赤道所成之角皆为直角
其相当之弧皆九十度又
如子丑为黄道两极若从
子丑二处作子寅卯丑过
黄极经圈与黄道交于卯
与赤道交于寅成甲寅卯

正弧三角形则卯亦为直
角盖子丑为黄道两极皆
距黄道九十度故凡过黄
极经圈与黄道所成之角
皆为直角其相当之弧皆
九十度由此推之凡有一
圈必有两极其过两极圈
与本圈相交必为直角其
所成三角形必皆为正弧
三角形可知矣

正弧三角形八线勾股比例图说【设黄道四十五度】

甲为黄道赤道交角甲乙
为黄道四十五度甲丙为
赤道同升度乙丙为黄赤
距度成甲乙丙正弧三角
形甲丁甲戌皆象限丁戌为
黄赤大距二十三度三十分
即甲角度己为北极庚为南
极己丁庚壬为二极二至交
圈甲为春分丁为夏至辛为

秋分壬为冬至癸为地心己

乙丙庚为过南北二极经圈

其甲乙丙三角形之八线各

成相当比例之勾股形丁子

为甲角之正弦子癸为甲角

之余 丑戊为甲角之正切

丑癸为甲角之正割戊癸丁

癸皆为半径成丑戊癸及丁

子癸同式两勾股形乙寅为

乙丙距纬弧之正 乙卯为

甲乙黄道弧之正 将两正

之寅卯

二处作虚线聯之成乙寅

卯勾股形【两正 之末立于各半径寅卯

二处而寅卯二处皆未抵于弧界故不得为正 今

以虚线聯之者为明勾股之理也】辰丙为

乙丙距纬弧之正切丙己

为甲丙赤道弧之正 将

正切正 之辰巳二处作

虚线聯之成辰丙巳勾股

形午甲为甲乙黄道弧之
正切未甲为甲丙赤道弧
之正切将两正切之午未
二处作虚线聯之成午未
甲勾股形此三勾股形与
前二勾股形皆为同式形
夫甲癸辛原系一线如将
甲癸辛平视之则甲癸辛
合成一防而辛癸卯己甲
五角皆合为一角甲戌象
限亦成一直线而戊癸半径
寅卯聯线丙己正 未甲正
切亦皆合为一线矣赤道既
平置则黄道斜倚從辛视之
甲丁象限亦成一直线而丁
癸半径乙卯正 辰巳聯线
午甲正切亦皆合为一线矣
夫五勾股形既同角而各股
皆合为赤道之一线各 皆
合为黄道之一线则各勾必

皆与赤道径线相交成直角

而自将平行故皆为相当比

例之勾股形而可以互相比

例也正弧三角形用次形图

说如甲乙丙

形可易为乙己丁次形盖

甲戌甲丁己丙

己戌四弧皆象限九十度

于甲丁象限弧内减去甲

乙弧余乙丁弧即次形之

乙丁边于己丙象限弧内

减去乙丙弧余己乙弧即

次形之己乙边于己戌象

限弧内减去丁戌弧【即甲角度】余己丁弧即次形之己丁

边于甲戌象限弧内减去

甲丙弧余丙戌弧即次形

之己角度是次形之三边

一角即本形三边一角之

余度而用 形之余 余

切实即用次形之正 正

切也 次形之丁角为直
角与本形之丙角等乙为
交角其度又等故算乙己
丁形即得甲乙丙形也
又甲乙丙形可易为己庚辛
次形盖庚丁为象限弧与己
戊等则庚己与丁戊等故本
形【丁戊即甲角度】之甲角即次形
之庚己边乙辛壬庚乙壬皆
为象限弧与甲丁等则壬丁
即与甲乙等故本形之甲乙
边即次形之庚角乙壬与乙
辛既皆【庚壬与庚丁俱象限故壬丁弧为庚
角度】为象限则辛壬弧即乙角
之度故象限内减去乙角之
辛壬弧余即次形之庚辛边
丙戊弧即己角之度故于甲
戊象限弧内减去甲丙弧余
丙戊弧即次形之己角又次
形之辛角为直角与本形之

丙角等次形之丁戊即甲角

度庚壬与庚丁俱象限故壬

辛己边与本形之乙丙边等

故【辛乙与己丙等故辛己与乙丙等】算己

庚辛形亦得甲乙丙形也辛

乙

正弧三角形边角相求法

正弧三角形边角相求错综变换共三十则用黄赤交角所生八线勾股比例者九用黄道交极圈角所生八线勾股比例者亦九用次形者十二依题比类列目于前按法循序设问于后以便观览

有直角有黄赤交角有黄道求距纬【第一】

有直角有黄赤交角有黄道求赤道【并见第一】有直角有黄赤交角有黄道求黄道交极圈角【并见第一】

有直角有黄赤交角有赤道求距纬【第二】

有直角有黄赤交角有赤道求黄道【并见第二】有直角有黄赤交角有赤道求黄道交极圈角【并见第二】

有直角有黄赤交角有距纬求黄道【第三】

有直角有黄赤交角有距纬求赤道【并见第三】有直角有黄赤交角有距纬求黄道交极圈角【并见第三】

有直角有黄道有赤道求黄赤交角【第四】

有直角有黄道有赤道求距纬【道并见第】

有直角有黄道有赤道求黄道交极圈角【四并见第】有直角有黄道有距纬求黄赤交角【四第】

有直角有黄道有距纬求赤道【五并见第】

有直角有黄道有距纬求黄道交极圈角【五并见第】有直角有赤道有距纬求黄赤交角【五第】

有直角有赤道有距纬求黄道【六并见第】

有直角有赤道有距纬求黄道交极圈角【六并见第】有直角有黄道交极圈角有黄道求赤道【六与第一之理】

有直角有黄道交极圈角有黄道求距纬【同与第一之理】

有直角有黄道交极圈角有黄道求黄赤交角【同与第一之理】

有直角有黄道交极圈角有距纬求赤道【同与第二之理】

【同】有直角有黄道交极圈角有距纬求黄【与第二之理同】

有直角有黄道交极圈角有距纬求黄赤交角【与第二之理同】

有直角有黄道交极圈角有赤道求黄道【与第三之理同】

有直角有黄道交极圈角有赤道求距纬【与第三之理同】

有直角有黄道交极圈角有赤道求黄赤交角【与第三之理同】

有直角有黄赤交角有黄道交极圈角求黄道【第七】

有直角有黄赤交角有黄道交极圈角求赤道【并见第七】

有直角有黄赤交角有黄道交极圈角求距纬【并见第七】

设如黄赤交角二十三度三十分黄道弧四十五度求距纬度及赤道度并黄道交极圈角各防何【第一】

甲乙丙正弧三角形甲为

黄赤交角丙为直角甲乙

为黄道弧求乙丙距纬弧则
以丙直角为对所知之角其
正 即半径一千万为一率
甲角二十三度三十分为对
所求之角其正 三百九十
八万七千四百九十一为二
率甲乙弧四十五度为所知
之边其正 七百零七万一
千零六十八为三率求得四
率二百八十一万九千五百
八十二为乙丙弧之正 检
表得一十六度二十二分三
十八秒即乙丙距纬弧之度
也如图丁癸为半径丁子为
甲角之正 乙卯为甲乙弧
之正 乙寅为乙丙弧之正
丁子癸

勾股形与乙寅卯勾股形为
同式形故以丁癸与丁子之
比同于乙卯与乙寅之比也

求甲丙

赤道度则以半径一千万为

一率甲角二十三度三十分

之余 九百一十七万零六

百零一为二率甲乙弧四十

五度之正切一千万为三率

仍得四率九百一十七万零

六百零一为甲丙弧之正切

检表得四十二度三十一分

二十二秒即甲丙赤道弧之

度也如图丁癸为半径子癸

为甲角之余 午甲为甲乙

弧之正切未甲为甲丙弧之

正切丁子癸

勾股形与午未甲勾股形为

同式形故以丁癸与子癸之

比同于午甲与未甲之比也

求黄道

交极圈之乙角则用次形法

以甲乙弧四十五度之余

七百零七万一千零六十八
为一率甲角二十三度三十
分之余切二千二百九十九
万八千四百二十五为二率
半径一千万为三率求得四
率三千二百五十二万四千
六百八十三为乙角之正切
检表得七十二度五十四分
三十四秒即黄道交极圈之
乙角度也如图甲乙丙正弧
三角形之次

形为乙己丁盖甲乙弧之余
即乙己丁次形之丁乙弧
之正 为丁子而甲角之余
切即乙己丁次形之己丁弧
之正切为丑丁又乙角之正
切亦即乙己丁次形之乙角
之正切为寅壬而丑丁子勾
股形与寅壬癸勾股形为同
式形故以丁子与丑丁之比

同于壬癸与寅壬之比也此

法用乙己丁次形有丁乙边

己丁边及丁直角求乙角即

与【甲乙余弧】有赤道【甲角余弧】有距

纬求黄赤交角之理同盖乙

角即如黄赤交角丁乙即如

赤道己乙即如黄道己丁即

如距纬其八甲乙余弧甲角

余弧

线所成之勾股皆由乙角

而生故其相当之比例皆

同也

设如黄赤交角二十三度三十分赤道弧四十二度三十一分二十二秒求距纬度及黄道度并黄道交极圈角各防何【第二】

甲乙丙正弧三角形甲为

黄赤交角丙为直角甲丙

为赤道弧求乙丙距纬弧

则以半径一千万为一率

甲角二十三度三十分之

正切四百三十四万八千

一百二十四为二率甲丙
弧四十二度三十一分二
十二秒之正 六百七十
五万八千八百二十一为
三率求得四率二百九十
三万八千八百一十九为
乙丙弧之正切检表得一十
六度二十二分三十八秒即
乙丙距纬弧之度也如图戊
癸为半径丑戌为甲角之正
切丙己为甲丙弧之正 辰
丙为乙丙弧之正切丑戌癸
勾股形与辰丙己勾股形为
同式形故以戊癸与丑戌之
比同于丙己与辰丙之比也
求甲乙黄道度则以甲
角二十三度三十分之余
九百一十七万零六百零一
为一率半径一千万为二率
甲丙弧四十二度三十一分

二十二秒之正切九百一十七万零六百零一为三率仍得四率一千

万为甲乙弧之正切检表得四十五度即甲乙黄道弧之度也如图子癸为甲角之余

丁癸为半径未甲为甲丙弧之正切午甲为甲乙弧之正切丁子癸勾股形与午未甲勾股形为同式形故以子癸与丁癸之比同于未甲与午甲之比也求黄道交极圈之乙角

则用次形法以半径一千万为一率甲丙弧四十二度三十一分二十二秒之余 七百三十七万零九十八为二率甲角二十三度三十分之正 三百九十八万七千四百九十一为

三率求得四率二百九十三
万八千八百二十为乙角之
余 检表得七十二度五十
四分三十四秒即黄道交极
圈之乙角度也如图甲乙丙
正弧三角形之次形为己庚
辛盖甲丙弧之余 即己庚
辛次形之己角之正 为卯
辰而甲角之正 亦即己庚
辛次形之己庚弧之正 为
庚己又乙角之余 即己庚
辛次形之庚辛弧之正 为
庚午而庚午巳勾股形与卯
辰癸勾股形为同式形故卯
癸与卯辰之比同于庚己与
庚午之比也此法用己庚辛
次形有己

角【甲丙余弧】己庚边【与甲角等】及辛
直角求庚辛边【乙角余弧】即与
有黄赤交角有黄道求距

纬之理同蓋己角即如黄

赤交角己庚即如黄道己

辛即如赤道庚辛即如距

纬其八线所成之勾股皆

由己角而生故其相当之

比例皆同也

设如黄赤交角二十三度三十分距纬弧一十六度二十二分三十八秒求黄道度及赤道度并黄道交极圈角各防何【第三】

甲乙丙正弧三角形甲为

黄赤交角丙为直角乙丙

为距纬弧求甲乙黄道弧

则以甲角二十三度三十

分为对所知之角其正

三百九十八万七千四百

九十一为一率丙直角为对

所求之角其正 即半径一

千万为二率乙丙弧一十六

度二十二分三十八秘为所

知之边其正 二百八十一

万九千五百八十二为三率

求得四率七百零七万一千
零六十八为甲乙弧之正
检表得四十五度即甲乙黄
道弧之度也如图丁子为甲
角之正 丁癸为半径乙寅
为乙丙弧之正 乙卯为甲
乙弧之正 丁子癸勾股形
与乙寅卯勾股形为同式形
故丁子与丁癸之比同于乙
寅与乙卯之比也

求甲丙赤道度则以甲角二
十三度三十分之正切四百
三十四万八千一百二十四
为一率半径一千万为二率
乙丙弧一十六度二十二分
三十八秒之正切二百九十
三万八千八百一十九为三
率求得四率六百七十五万
八千八百二十一为甲丙弧
之正 检表得四十二度三

十一分二十二秒即甲丙赤道弧之度也如图丑戌为甲角之正切戊癸为半径辰丙为乙丙弧之正切丙己为甲丙弧之正 丑戌癸勾股形与辰丙己勾股形为同式形故丑戌与

戊癸之丙同于辰丙与丙己之比也求

黄道交极圈之乙角则用次形法以乙丙弧一十六度二十二分三十八秒之余 九百五十九万四千二百六十七为一率甲角二十三度三十分之余 九百一十七万零六百零一为二率半径一千万为三率求得四率九百五十五万八千四百一十七为乙角之正 检表得七十二度五十四分三十四秒即

黄道交极圈之乙角度也如

图甲乙丙正弧三角形之次

形为乙己丁盖乙丙弧之余

即乙己丁

次形之己乙弧之正 为

己未而甲角之余 即乙

己丁次形之己丁弧之正

为巳申又乙角之正

亦即乙己丁次形之乙角

之正 为辛酉而巳申未

勾股形与辛酉癸勾股形

为同式形故巳未与巳申

之比同于辛癸与辛酉之

比也

设如黄道弧四十五度赤道弧四十二度三十一分二十二秒求黄赤交角及距纬度并黄道交极圈角各几何【第四】

甲乙丙正弧三角形丙为

直角甲乙为黄道弧甲丙

为赤道弧求黄赤相交之

甲角则以甲乙弧四十五

度之正切一千万为一率
甲丙弧四十二度三十一分
二十二秒之正切九百一十
七万零六百零一为二率半
径一千万为三率仍得四率
九百一十七万零六百零一
为甲角之余 检表得二十
三度三十分即黄赤相交之
甲角度也如图午甲为甲乙
弧之正切未甲为甲丙弧之
正切丁癸为半径子癸为甲
角之余 午未甲勾股形与
丁子癸勾股形为同式形故
午甲与未甲之比同于丁癸
与子癸之比也求乙丙距纬
度则用次形法以甲丙
弧四十二度三十一分二十
二秒之余
七百三十七万零九十八为
一率半径一千万为二率甲

乙弧四十五度之余 七百
零七万一千零六十八为三
率求得四率九百五十九万
四千二百六十六为乙丙弧
之余 检表得一十六度二
十二分三十八秒即乙丙距
纬弧之度也如图甲乙丙正
弧三角形之次形为乙己丁
蓋甲丙弧之余 即乙己丁
次形之己角之正 为丙辰
而甲乙弧之余 即乙己丁
次形之乙丁弧之正 为乙
子又乙丙弧之余 即乙己
丁次形之乙己弧之正 为
乙未而丙

辰癸勾股形与乙子未勾股
形为同式形故丙辰与丙癸
之比同于乙子与乙未之比
也此法用乙己丁次形有己

角乙丁边及【甲丙余弧】丁直角

【甲乙余弧】求乙己边即与有黄

【乙丙余弧】赤交角有距纬求黄

道之理同盖己角即如黄赤

交角己乙即如黄道己丁即

如赤道乙丁即如距纬其八

线所成之勾股皆由己角而

生故其相当之比例皆同也

求黄道交极圈之乙角

则以甲乙弧四十五度为对

所知之边其正 七百零七

万一千零六十八为一率甲

丙弧四十二度三十甲丙余

弧甲乙余弧乙丙余弧

一分二十二秒为对所求之

边其正 六百七十五万八

千八百二十一为二率丙直

角九十度为所知之角其正

即半径一千万为三率求

得四率九百五十五万八千

四百一十六为乙角之正

检表得七十二度五十四分
三十四秒即黄道交极圈之
乙角度也如图甲申为甲乙
弧之正 甲酉为甲丙弧之
正 戌癸为半径戌亥为乙
角之正 甲酉申勾股形与
戌亥癸勾股形为同式形故
甲申与甲酉之比同于戌癸
与戌亥之比也此与有黄道
有距纬求

黄赤交角之理同盖乙角
即如黄赤交角甲乙为黄
道乙丙即如赤道甲丙即
如距纬其八线所成之勾
股皆由乙角而生故其相
当之比例皆同也

设如黄道弧四十五度距纬弧一十六度二十二分三十八秒求黄赤交角及赤道度并黄道
交极圈角各防何【第五】

甲乙丙正弧三角形丙为
直角甲乙为黄道弧乙丙

为距纬弧求黄赤相交之
甲角则以甲乙弧四十五
度为对所知之边其正
七百零七万一千零六十
八为一率乙丙弧一十六
度二十二分三十八秒为
对所求之边其正 二百
八十一万九千五百八十二
为二率丙直角九十度为所
知之角其正 即半径一千
万为三率求得四率三百九
十八万七千四百九十一为
甲角之正 检表得二十三
度三十分即黄赤相交之甲
角度也如图乙卯为甲乙弧
之正 乙寅为乙丙弧之正
丁癸为半径丁子为甲角
之正 乙寅卯勾股形与丁
子癸勾股形为同式形故乙
卯与乙寅之比同于丁癸与

丁子之比也求甲丙赤道度

则用次形法以乙丙

弧一十六度二十二分三十

八秒之余

九百五十九万四千二百六

十七为一率甲乙弧四十五

度之余 七百零七万一千

零六十八为二率半径一千

万为三率求得四率七百三

十七万零一百一十三为甲

丙弧之余 检表得四十二

度三十一分二十二秒即甲

丙赤道弧之度也如图甲乙

丙正弧三角形之次形为乙

己丁盖乙丙弧之余 即乙

己丁次形之乙己弧之正

为乙未而甲乙弧之余 即

乙己丁次形之乙丁弧之正

为乙子又甲丙弧之余

即乙己丁次形之己角之正

为丙辰

而乙子未勾股形与丙辰

癸勾股形为同式形故乙

未与乙子之比同于丙癸

与丙辰之比也

求黄道交极圈之乙角则

与前第四问有黄道有赤

道求黄赤交角之理同盖

乙角即如黄赤交角甲乙

为黄道乙丙即如赤道其

勾股比例同也

设如赤道弧四十二度三十一分二十二秒距纬弧一十六度二十二分三十八秒求黄赤交角及黄道度并黄道交极圈角各防何【第六】

甲乙丙正弧三角形丙为

直角甲丙为赤道弧乙丙

为距纬弧求黄赤相交之

甲角则以甲丙弧四十二

度三十一分二十二秒之

正 六百七十五万八千八

百二十一为一率乙丙弧一

十六度二十二分三十八秒
之正切二百九十三万八千
八百一十九为二率半径一
千万为三率求得四率四百
三十四万八千一百零九为
甲角之正切检表得二十三
度三十分即黄赤相交之甲
角度也如图丙己为甲丙弧
之正 辰丙为乙丙弧之正
切戊癸为半径丑戊为甲角
之正切辰丙己勾股形与丑
戊癸勾股形为同式形故丙
己与辰丙之比同于戊癸与
丑戊之比也求甲乙黄道度
则用次形

法以半径一千万为一率甲
丙弧四十二度三十一分二
十二秒之余 七百三十七
万零九十八为二率乙丙弧
一十六度二十二分三十八

秒之余 九百五十九万四千二百六十七为三率求得四率七百零七万一千零六十八为甲乙弧之余 检表得四十五度即甲乙黄道弧之度也如图甲乙丙正弧三角形之次形为乙己丁盖甲丙弧之余 即乙己丁次形之己角之正 为丙辰而乙丙弧之余 即乙己丁次形之乙己弧之正 为乙未又甲乙弧之余 即乙己丁次形之乙丁弧之正 为乙子而丙辰癸勾股形与乙子未勾股形为同式形故丙癸与丙辰之比同于乙未与乙子之比也求黄道交极圈之乙角则与求黄赤交角之理同盖

乙角即如黄赤交角乙丙

即如赤道甲丙即如距纬

其勾股比例同也

设如黄赤交角二十三度三十分黄道交极圈角七十二度五十四分三十四秒求黄道度及赤道度并距纬度各防何【第七】

甲乙丙正弧三角形甲为

黄赤交角丙为直角乙为

黄道交极圈角求甲乙黄

道弧则用次形法以乙角

七十二度五十四分三十四

秒之正切三千二百五十二

万四千六百八十三为一率

半径一千万为二率甲角二

十三度三十分之余切二千

二百九十九万八千四百二

十五为三率求得四率七百

零七万一千零六十八为甲

乙弧之余 检表得四十五

度即甲乙黄道弧之度也如

图甲乙丙正弧三角形之次

形为乙己丁蓋乙角之正切

亦即乙己丁次形之乙角之

正切为寅壬而甲角之余切

即乙己丁次形之丁己弧之

正切为丑丁又甲乙弧之余

即乙己

丁次形之丁乙弧之正 为

丁子而寅壬癸勾股形与丑

丁子勾股形为同式形故寅

壬与壬癸之比同于丑丁与

丁子之比也求甲丙赤

道弧亦用次形法以甲角二

十三度三十分之正 三百

九十八万七千四百九十一

为一率乙角七十二度五十

四分三十四秒之余 二百

九十三万八千八百二十为

二率半径一千万为三率求

得四率七百三十七万零九

十八为甲丙弧之余 检表

得四十二度三十一分二十
二秒即甲丙赤道弧之度也
如图甲乙丙

正弧三角形之次形为己庚
辛盖甲角之正 亦即己庚
辛次形之庚己弧之正 为
庚己而乙角之余 即己庚
辛次形之庚辛弧之正 为
庚午又甲丙弧之余 即己
庚辛次形之己角之正 为
卯辰而庚午己勾股形与卯
辰癸勾股形为同式形故庚
己与庚午之比同于卯癸与
卯辰之比也求乙丙距纬弧
亦用次形法

以乙角七十二度五十四分
三十四秒之正 九百五十
五万八千四百一十七为一
率半径一千万为二率甲角
二十三度三

十分之余 九百一十七万
零六百零一为三率求得四
率九百五十九万四千二百
六十七为乙丙弧之余 检
表得一十六度二十二分三
十八秒即乙丙距纬弧之度
也如图甲乙丙正弧三角形
之次形为乙己丁盖乙角之
正 亦即乙己丁次形之乙
角之正 为辛酉而甲角之
余 即乙己丁次形之己丁
弧之正 为巳申又乙丙弧
之余 即乙己丁次形之己
乙弧之正 为巳未而辛酉
癸勾股形与巳申未勾股形
为同式形故辛酉与辛癸之
比同于巳

【象考成上编卷二】

申与巳未之比也御制历

上编卷三

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成

钦定四库全书

御制歷象考成上编卷三

弧三角形下

斜弧三角形论

斜弧三角形边角比例法

斜弧三角形作垂弧法

斜弧三角形用总较法【次形法附】

斜弧三角形设例八则

斜弧三角形论

弧三角之有斜弧形犹直线三角之有锐钝形也但直线三角之锐钝形惟二种一种三角俱锐一种一钝两锐而斜弧形则不然或三角俱锐或三角俱钝或两锐一钝或两钝一锐其三边或俱大过于九十度或俱小不及九十度或两大一小或两小一大参错成形为类甚多而新法算书所载推算之法抑复繁杂难稽盖三角三边各有八线但线与线之比例相当即可相求是故或同步一星或同推一数而所用之法彼此互异遂使学者莫知所从兹约以三法求之无论角之锐钝边之大小并视先所知之三件为断其一先知之三件有相对之边角又有对所求之边角则用边角比例法其一先知之三件有相对之边角而无对所求之边角【或求角而无对角之边或求边而无对边之角】则用垂弧法其一先知之三件无相对之边角【或三边求角或有两边一角而角在所知两边之间或三角求边或有两角一边而边在所知两角之间】则用总较法明此三法则斜弧之用已备而七政之升降出没经纬之纵横交加无不可推测而知矣

斜弧三角形边角比例法

凡斜弧三角形先知之三件有相对之边角又有对所求之边角者则用边角比例法如甲乙丙斜弧三角形有甲角有甲乙边有乙丙边而求丙角则乙丙为对所知之边甲为所知之角甲乙为对所求之边乃以对所知之乙丙边正 与对所求之甲乙边正 之比同于所知之

甲角正 与所求之丙角正 之比也又如丁戊己斜弧三角形有丁角有己角有丁戊边而求戊己边则己角为对所知之角丁戊为所知之边丁为对所求之角乃以对所知之己角正 与对所求之丁角正 之比同于所知之丁戊边正 与所求之戊己边正 之比也

斜弧三角形作垂弧法

凡斜弧三角形先知之三件有相对之边角而无对所求之边角者则用垂弧法如甲乙丙斜弧三角形有甲角有甲乙边有乙丙边而求乙角及甲丙边乃自乙角作乙丁垂弧于形内分为甲乙丁丙乙丁两正弧三角形算之先用甲乙丁形求乙丁垂弧甲丁分边及乙分角盖此形有甲角有甲乙边有丁直角以丁角正 【即半径】与甲角正 之比同于甲乙边正 与乙丁垂弧正 之比而得乙丁垂弧以半径与甲角余 之比同于甲乙边正切与甲丁边正切之比而得甲丁分边以甲乙边正 与甲丁边正 之比同于丁角正 【即半径】与乙分角正 之比而得乙分角次用丙乙丁形求乙分角及丁丙分边盖此形有乙丙边有乙丁垂弧有丁直角以乙丙边正切与乙丁垂弧正切之比同于半径与乙分角余 之比而得乙分角以丁角正 【即半径】与乙分角正 之比同于乙丙边正 与丁丙边正 之比而得丁丙分边既得两分角并之即乙角得两分边并之即甲丙边也又如戊己庚斜弧三角形有戊角有庚角有己庚边而求戊庚边及己角乃自己角作己辛垂弧于形外将戊庚弧引长至辛作戊己辛庚己辛两正弧三角形算之先用庚己辛形求己辛垂弧庚辛虚边及己虚角盖此形有庚外角有己庚边有辛直角以辛角正 【即半径】与庚角正 之比同于己庚边正 与己辛垂弧正 之比而得己辛垂弧以半径与庚角余 之比同于己庚边正切与庚辛虚边正切之比而得庚辛虚边以己庚边正 与庚辛边正 之比同于辛角正 【即半径】与己虚角正 之比而得己虚角次用戊己辛形求戊辛总边及己总角盖此形有戊角有己辛垂弧有辛直角以戊角正切与半径之比同于己辛垂弧正切与戊辛边 之比而得戊辛总边以己辛垂弧正 与戊辛边正 之比同于戊角正 与己角 之比而得己总角既得戊辛总边内减去庚辛虚边即戊庚边得己总角内减去己虚角即己角也

斜弧三角形用总较法

凡斜弧三角形知三边求

角者则用总较法以角傍

之两边相加为总弧相减

为较弧各取其余 相加

减【总弧较弧俱不过象限或俱过象限则两余

相减若一过象限一不过象限则两余 相加其或

过二象限者与过一象限同过三象限者与不过象

限同】折半为中数又以对边

之矢与较弧之矢相减余

为矢较乃以中数与矢较

为比同于半径与所求角

之正矢之比也如知两边

一角而角在两边之间者

以半径与所知角之正矢

为比同于中数与矢较之

比既得矢较与较弧之矢

相加即得对边之矢也如

甲乙丙斜弧三角形有三

边求甲角则以甲角傍之

甲乙甲丙二边相加得乙

丁【甲丙甲戊甲丁三弧同为丁戊距等圈所截故

其度相等】为总弧其正 为丁

己余 为己庚甲乙与甲

丙相减余乙戊为较弧其

正 为戊辛余 为辛庚

两余 相加得己辛【乙丁总弧

过象限乙戌较弧不过象限其两余 在圜心之两

边故相加】折半得辛壬与癸子

等为中数乙丙对边与乙

丑等【乙丙与乙丑两弧同为丑寅距等圈所截

故其度相等】其正 为丑卯余

为卯庚正矢为乙卯以

乙卯与乙戌较弧之正矢

乙辛相减余辛卯与辰巳

等为矢较戊辰巳与戊癸

子为同式两勾股形故癸

子与辰巳之比同于戊子

与戊巳之比也又午庚为

半径戊子为距等圈之半

径午未与戊己两段同为

甲丙申大圈所分则戊子

与戊己之比原同于午庚

与午未之比是以中数癸

子与矢较辰巳之比即同

于半径午庚与甲角正矢

午未之比也以午未与午

庚半径相减余未庚为甲
角之余 检表即得甲角
所当午申弧之度也若先
有甲角及甲乙甲丙二边
求乙丙对边则以半径午
庚与甲角正矢午未之比
即同于中数癸子与矢较
辰巳之比既得辰巳与辛
卯等与乙戌较弧之正矢
乙辛相加得乙卯为乙丙
对边之正矢也如有甲乙
甲丙乙丙三边求乙角则
以乙角傍甲乙乙丙二边
相加得甲丁【乙丙乙丁乙戊三弧同为
戊丁距等圈所截故其度相等】为总弧其
正 为丁己余 为己庚
甲乙与乙丙相减余甲戊
为较弧其正 为戊辛余
为辛庚两余 相减余
辛己【甲丁总弧甲戊较弧皆不过象限其两余

同在圓心之一边故相減】折半得辛

壬与癸子等为中数甲丙

对边与甲丑等【甲丙与甲丑两弧同

为寅丑距等圈所截故其度相等】其正

为丑卯余 为卯庚正矢

为甲卯以甲卯与甲戌较

弧之正矢甲辛相減余辛

卯与辰巳等为矢较戊癸

子与戌辰巳为同式两勾

股形故癸子与辰巳之比

同于戊子与戌巳之比也

又午庚为半径戊子为距

等圈之半径戊巳与午未

两段同为乙丙申大圈所

分则戊子与戌巳之比原

同于午庚与午未之比是

以中数癸子与矢较辰巳

之比即同于半径午庚与

乙角大矢午未之比也【凡钝

角所用诸线皆与外角同惟矢则有正矢大矢之别

如庚未为乙锐角所当申酉弧之余 亦为乙钝角
所当午申弧之余 检表锐角即得本角度钝角与
半周相减亦即得本角度而未酉为乙锐角之正矢
乃于酉庚半径内减庚未余 午未为乙钝角之大
矢乃于午庚半径加庚未余 也此正矢大矢之别
过弧亦然】于午未大矢内减午

庚半径余庚未为乙角之
余 检表得乙外角度与
半周相减余即乙钝角之
度也若先有乙钝角及甲
乙乙丙二边求甲丙对边
则以半径午庚与乙角大
矢午未之比即同于中数
癸子与矢较辰巳之比既
得辰巳与辛卯等与甲戊
较弧之正矢甲辛相加得
甲卯为甲丙对边之正矢
也

斜弧三角形知三角求边
者则用次形法如甲乙丙

形可易为丁戊己次形蓋

甲角之度当庚辛弧而庚

辛与己戌等【庚己与辛戌皆象限故庚

辛与己戌等】故本形之甲角即

次形之己戌边乙外角之

度当壬癸弧而壬癸与己

丁等【壬己与癸丁皆象限故壬癸与己丁等】故本形之乙外角即次形

之己丁边丙角之度当子

丑弧而子丑与戊丁等【子戊

与丑丁皆象限故子丑与戊丁等】故本形

之丙角即次形之戊丁边

是本形之三角即次形之

三边也又次形丁角之度

当癸丑弧而癸丑与乙丙

等【丙丑与乙癸皆象限故癸丑与乙丙等】故

次形之丁角即本形之乙

丙边戊外角之度当辛子

弧而辛子与甲丙等【丙子与甲

辛皆象限故辛子与甲丙等】故次形之

戊外角即本形之甲丙边

己角之度当庚壬弧而庚

壬与甲乙等【乙壬与甲庚皆象限故庚

壬与甲乙等】故次形之己角即

本形之甲乙边是本形之

三边即次形之三角也故

用丁己戊次形仍用总较

法算之求得次形之三角

即得本形之三边也如有

乙角丙角及乙丙边而求

甲角亦用丁戊己次形有

己丁边戊丁边及丁角仍

用总较法算之求得己戊

边即甲角也

设如申正初刻测得太阳高三十二度地平经度偏西八十一度四十二分四十八秒求太阳距赤道纬度几何

甲乙丙三角形甲为北极

乙为天顶丙为太阳乙丁

戊己为子午经圈乙丙癸

戊为地平经圈丁己为地

平庚辛为赤道庚壬为申

正初刻距午正赤道六十

度即甲角丙癸为太阳高

三十二度【即地平纬度一名高弧】与

乙癸象限相减余太阳距

天顶五十八度即乙丙边

丁癸为地平经度偏西八

十一度四十二分四十八

秒与丁己半周相减余癸

己九十八度一十七分一

十二秒即乙角丙壬为太

阳距赤道纬度与甲壬象

限相减余甲丙边为太阳

距北极度故用甲乙丙三

角形有甲乙二角及乙丙

边求甲丙边以甲角六十

度为对所知之角其正

八百六十六万零二百五

十四为一率乙角九十八

度一十七分一十二秒为

对所求之角其正 九百

八十九万五千五百九十
三为二率乙丙五十八度
为所知之边其正 八百
四十八万零四百八十一
为三率求得四率九百六
十九万零一百七十六为
所求甲丙边之正 检表
得七十五度四十二分零
一秒即甲丙弧之度与九
十度相减余一十四度一
十七分五十九秒即太阳
距赤道北之纬度也此法
用边角相比比例与直线三
角形同但直线三角形以
角之正 与边相比【见数理精
蕴第十七卷】此以角之正 与
边之正 相比其比例之
理一也又以正弧之理明
之试将甲乙弧引长至丁
自丙角作丙丁垂弧则成

甲丁丙乙丁丙两正弧三

角形先求乙丁丙形丁角

正 【即半径】为一率乙角正

为二率乙丙正 为三

率丙丁正 为四率此第

一比例也次求甲丁丙形

甲角正 为一率丁角正

【即半径】为二率丙丁正

为三率甲丙正 为四率

此第二比例也然第二比

例之二率三率即第一比

例之一率四率而二率三

率相乘与一率四率相乘

之数等故用第一比例之

二率三率而用第二比例

之一率即得第二比例之

四率此有对角求对边之

法也

设如太阳距赤道北一十四度一十七分五十九秒测得高弧三十二度地平经度偏西八十一度四十二分四十八秒求系何时刻

甲乙丙三角形甲为北极
乙为天顶丙为太阳丙壬
为太阳距赤道北一十四
度一十七分五十九秒甲
丙即为太阳距北极七十
五度四十二分零一秒丙
癸为太阳高三十二度乙
丙即为太阳距天顶五十
八度丁癸为地平经度偏
西八十一度四十二分四
十八秒癸己为九十八度
一十七分一十二秒即乙
角庚壬为太阳距午正赤
道度即甲角故用甲乙丙
三角形有乙角及甲丙乙
丙二边求甲角以甲丙七
十五度四十二分零一秒
为对所知之边其正 九
百六十九万零一百七十
六为一率乙丙五十八度

为对所求之边其正 八

百四十八万零四百八十

一为二率乙角九十八度

一十七分一十二秒为所

知之角其正 九百八十

九万五千五百九十三为

三率求得四率八百六十

六万零二百五十四为所

求甲角之正 检表得六

十度即甲角度以六十度

变得二时从午正初刻后

计之【因偏西故为午正后】为申正初

刻也此有对边求对角之

法也

设如北极出地四十度申正初刻测得太阳高三十二度求太阳距赤道纬度及地平经度各几何

甲乙丙三角形甲为北极

乙为天顶丙为太阳甲己

为北极出地四十度甲乙

即为北极距天顶五十度

庚壬为申正初刻距午正
赤道六十度即甲角丙癸
为太阳高三十二度乙丙
即为太阳距天顶五十八
度丙壬为太阳距赤道纬
度甲丙为其余丁癸为地
平经度即乙角之外角【甲乙
丙形之乙角当癸己弧其癸乙丁外角即当丁癸弧】故用甲乙丙三角形有甲
角及甲乙乙丙二边求甲
丙边及乙角乃自乙角作
乙丁垂弧分为甲乙丁丙
乙丁两正弧三角形先求
甲乙丁形以丁角正 即
半径一千万为一率甲角
六十度之正 八百六十
六万零二百五十四为二
率甲乙五十度之正 七
百六十六万零四百四十
四为三率求得四率六百
六十三万四千一百三十

九为乙丁弧之正 检表

得四十一度三十三分三

十九秒即乙丁弧之度也

【此即正弧三角形有黄赤交角有黄道求距纬之法

盖甲角即如黄赤交角甲乙即如黄道甲丁即如赤

道乙丁即如距纬】又以半径一千

万为一率甲角六十度之

余 五百万为二率甲乙

五十度之正切一千一百

九十一万七千五百三十

六为三率求得四率五百

九十五万八千七百六十

八为甲丁弧之正切检表

得三十度四十七分二十

三秒即甲丁弧之度也【此即

正弧三角形有黄赤交角有黄道求赤道之法】又

以甲乙五十度之正 七

百六十六万零四百四十

四为一率甲丁三十度四

十七分二十三秒之正

五百一十一万八千八百

八十八为二率丁角正

即半径一千万为三率求

得四率六百六十八万二

千二百三十四为乙分角

之正 检表得四十一度

五十五分四十八秒即乙

分角之度也【此即正弧三角形有黄道

有赤道求黄道交极圈角之法】次求乙丙

丁形以乙丁四十一度三

十三分三十九秒之余

七百四十八万二千五百

二十六为一率乙丙五十

八度之余 五百二十九

万九千一百九十三为二

率半径一千万为三率求

得四率七百零八万二千

零九十一为丙丁弧之余

检表得四十四度五十

四分三十八秒即丙丁弧

之度也【此即正弧三角形有黄道有距纬求赤道之法蓋丙角即如黄赤交角乙丙即如黄道丙丁即如赤道乙丁即如距纬】又以乙丙五十八度之正 八百四十八万零四百八十一为一率丙丁四十四度五十四分三十八秒之正 七百零六万零二十七为二率丁角正 即半径一千万为三率求得四率八百三十二万五千零三十为乙分角之正 检表得五十六度二十一分二十四秒即乙分角之度也【此即正弧三角形有黄道有距纬求黄赤交角之法蓋乙分角即如黄赤交角乙丙即如黄道乙丁即如赤道丙丁即如距纬】乃以甲丁丙丁相并得甲丙七十五度四十二分零一秒即太阳距北极度与九十度相减余一十

四度一十七分五十九秒

即太阳距赤道北之纬度

【如甲丙大于九十度则减去九十度余为太阳距赤】

【道南之纬度】以两乙分角相并

得九十八度一十七分一

十二秒与一百八十度相

减余八十一度四十二分

四十八秒即太阳距午正

偏西之地平经度也此作

垂弧于形内之法也

设如申正初刻测得太阳高三十二度地平经度偏西八十一度四十二分四十八秒求北极出地度几何

甲乙丙三角形甲为北极

乙为天顶丙为太阳丙癸

为太阳高三十二度乙丙

即为太阳距天顶五十八

度庚壬为申正初刻距午

正赤道六十度即甲角丁

癸为地平经度偏西八十

一度四十二分四十八秒

即乙角之外角甲己为北
极出地度甲乙为其余故
用甲乙丙三角形有甲乙
二角及乙丙边求甲乙边
乃自丙角作丙丁垂弧补
成甲丙丁乙丙丁两正弧
三角形先求乙丙丁形以
丁角正 即半径一千万
为一率乙角九十八度一
十七分一十二秒之正
九百八十九万五千五百
九十三为二率乙丙五十
八度之正 八百四十八
万零四百八十一为三率
求得四率八百三十九万
一千九百三十九为丙丁
弧之正 检表得五十七
度零三分一十八秒即丙
丁弧之度也【此即正弧三角形有黄赤
交角有黄道求距纬之法盖乙角即如黄赤交角乙

丙即如黄道乙丁即如赤道丙丁即如距纬】又

以半径一千万为一率乙

角九十八度一十七分一

十二秒之余 一百四十

四万一千二百六十为二

率乙丙五十八度之正切

一千六百万零三千三百

四十五为三率求得四率

二百三十万六千四百九

十八为乙丁弧之正切检

表得一十二度五十九分

一十七秒即乙丁弧之度

也【此即正弧三角形有黄赤交角有黄道求赤道

之法】次求甲丙丁形以甲角

六十度之正切一千七百

三十二万零五百零八为

一率半径一千万为二率

丙丁五十七度零三分一

十八秒之正切一千五百

四十三万一千零五十九

为三率求得四率八百九

十万九千一百二十六为

甲丁弧之正 检表得六

十二度五十九分一十七

秒即甲丁弧之度也【此即正弧

三角形有黄赤交角有距纬求赤道之法盖甲角即

如黄赤交角甲丙即如黄道甲丁即如赤道丙丁即

如距纬】乃以甲丁与乙丁相

减余甲乙五十度即北极

距天顶又与九十度相减

余四十度即北极出地度

也【若求丙角则求得丙总角与丙虚角相减即得】此作垂弧于形外之法也

设如大角星黄道纬北三十一度零三分赤道纬北二十度五十八分四十七秒黄极赤极【即北极】相距二十三度三十分求黄道经度赤道经度各几何

甲乙丙三角形甲为赤极

【即北极】乙为黄极甲乙相距

二十三度三十分丙为大

角星丁戊为黄道己庚为

赤道丙辛为黄道纬北三

十一度零三分乙丙即为

星距黄极五十八度五十
七分丙壬为赤道纬北二
十度五十八分四十七秒
甲丙即为星距赤极六十
九度零一分一十三秒丁
辛为星距夏至后黄道经
度即乙角己壬为星距夏
至后赤道经度即甲角之
外角故用甲乙丙三角形
有甲乙甲丙乙丙三边求
甲乙二角先求乙角则以
夹乙角之甲乙边二十三
度三十分与乙丙边五十
八度五十七分相加得八
十二度二十七分为总弧
其余 一百三十一万三
千九百一十三又以甲乙
乙丙两边相减余三十五
度二十七分为较弧其余
八百一十四万六千二

百二十两余 相减【总弧较弧
俱不过象限或俱过象限则两余 相减若一过象
限一不过象限则两余 相加其或过二象限者与
过一象限同过三象限者与不过象限同】余六

百八十三万二千三百零

七折半得三百四十一万

六千一百五十四为中数

为一率以对乙角之甲丙

边六十九度零一分一十

三秒之正矢六百四十一

万九千六百二十五【余 与半

径相减得矢度】与较弧三十五度

二十七分之正矢一百八

十五万三千七百八十相

减余四百五十六万五千

八百四十五为矢较为二

率半径一千万为三率求

得四率一千三百三十六

万五千四百五十四为乙

角之大矢【凡矢度过于半径者为大矢其

角即为钝角】内减半径一千万
余三百三十六万五千四
百五十四为乙角之余
检表得七十度二十分与
半周相减余一百零九度
四十分为乙角度即星距
夏至后黄道经度自夏至
未宫初度逆计之为卯宫
一十九度四十分也如图
甲乙与乙丙相加得甲癸
为总弧【乙丙乙癸乙子三弧同为癸子距等
圈所截故其度相等】其正 为癸丑
余 为丑寅甲乙与乙丙
相减余甲子为较弧其正
为子卯余 为卯寅以
丑寅与卯寅两余 相减
余卯丑折半得卯辰与巳
午等为中数又对乙角之
甲丙边与甲未等其正
为未申余 为申寅正矢

为甲申以甲申与甲子较
弧之正矢甲卯相减余卯
申与酉戌等为矢较遂成
子酉戌与子巳午同式两
勾股形故巳午与酉戌之
比必同于子午与子戌之
比也又丁寅为半径子午
为距等圈之半径子戌与
丁亥两段同为乙丙辛黄
道经圈之所分则子午与
子戌之比原同于丁寅与
丁亥之比是以中数己午
与矢较酉戌之比即同于
半径丁寅与乙角大矢丁
亥之比也既得丁亥大矢
内减丁寅半径余寅亥即
乙外角之余 检表得乙
外角所当辛戌弧之度复
与半周相减即得乙角所
当丁辛亥弧之度也既得乙

角则以对边对角之法求

之即得甲角度矣

如先求甲角则以夹甲角

之甲乙边二十三度三十

分与甲丙边六十九度零

一分一十三秒相加得九

十二度三十一分一十三

秒为总弧其余 四十三

万九千七百二十九又以

甲乙甲丙两边相减余四

十五度三十一分一十三

秒为较弧其余 七百万

零六千五百六十八两余

相加【总弧过象限较弧不过象限故两余

相加】得七百四十四万六

千二百九十七折半得三

百七十二万三千一百四

十八为中数为一率以对

甲角之乙丙边五十八度

五十七分之正矢四百八

十四万二千一百四十一
与较弧四十五度三十一
分一十三秒之正矢二百
九十九万三千四百三十
二相减余一百八十四万
八千七百零九为矢较为
二率半径一千万为三率
求得四率四百九十六万
五千四百四十五为甲角
之正矢与半径一千万相
减余五百零三万四千五
百五十五为甲角之余
检表得五十九度四十六
分一十六秒即甲角度与
半周相减余一百二十度
一十三分四十四秒即星
距夏至后赤道经度自夏
至未宫初度逆计之为卯
宫初度一十三分四十四
秒也如图甲乙与甲丙相

加得乙癸为总弧其正

为癸子余 为子丑甲乙

与甲丙相减余乙寅为较

弧其正 为寅卯余 为

卯丑两余 相加得卯子

【因两余 在圜心之两边故相加】折半得

卯辰与巳午等为中数又

对甲角之乙丙边与乙未

等其正 为未申余 为

申丑正矢为乙申以乙申

与乙寅较弧之正矢乙卯

相减余卯申与酉戌等为

矢较遂成寅巳午与寅酉

戌同式两勾股形故巳午

与酉戌之比同于寅午与

寅戌之比又庚丑为半径

寅午为距等圈之半径寅

戌与庚亥两段同为甲丙

壬赤道经圈之所分则寅

午与寅戌之比原同于庚

丑与庚亥之比是以巳午
中数与矢较酉戌之比即
同于半径庚丑与甲角正
矢庚亥之比也既得庚亥
正矢与庚丑半径相减余
亥丑即甲角之余 检表
即得甲角所当庚壬弧之
度也既得甲角则以对边
对角之法求之亦即得乙
角度矣此三边求角之法
也

设如大角星黄道经度距夏至一百零九度四十分赤道经度距夏至一百二十度一十三分四十四秒黄赤两过极经圈交角二十三度四十二分四十五秒求黄道纬度赤道纬度各几何

甲乙丙三角形甲为赤极

【即北极】乙为黄极甲乙为两

极距度丙为大角星丁戊

为黄道己庚为赤道丁辛

为黄道经度距夏至一百

零九度四十分即乙角己

壬为赤道经度距夏至一

百二十度一十三分四十
四秒即甲角之外角丙角
为甲壬乙辛两经圈交角
二十三度四十二分四十
五秒丙辛为黄道北纬度
乙丙为其余丙壬为赤道
北纬度甲丙为其余故用
甲乙丙三角形有甲乙丙
三角求乙丙甲丙二边乃
用次形法先求乙丙边将
甲乙丙形易为癸子丑次
形盖本形之甲角即次形
之子丑边【甲角当庚壬弧与子丑等】本
形乙角之外角即次形之
癸丑边【乙角之外角当戊辛弧与癸丑等】本形之丙角即次形之癸
子边【丙角当寅卯弧与癸子等】本形之
甲乙边即次形之丑角【丁己
弧与甲乙等即丑角度】本形之乙丙
边即次形之癸角【辛寅弧与乙丙
等即癸角度】本形之甲丙边即

次形子角之外角【壬卯弧与甲丙
等即子锐角度为癸子丑形子钝角之外角】故
用癸子丑三角形有三边
求癸角【即乙丙边】以夹癸角之
癸子边【即丙角】二十三度四
十二分四十五秒与癸丑
边【即乙外角】七十度二十分相
加得九十四度零二分四
十五秒为总弧其余 七
十万五千五百四十四又
以癸子癸丑两边相减余
四十六度三十七分一十
五秒为较弧其余 六百
八十六万八千二百三十
二两余 相加【总弧过象限较弧不
过象限故两余 相加】得七百五十
七万三千七百七十六折
半得三百七十八万六千
八百八十八为中数为一
率以对癸角之子丑边【即甲

角】五十九度四十六分一
十六秒之正矢四百九十
六万五千四百四十五与
较弧四十六度三十七分
一十五秒之正矢三百一
十三万一千七百六十八
相减余一百八十三万三
千六百七十七为矢较为
二率半径一千万为三率
求得四率四百八十四万
二千一百七十四为癸角
之正矢与半径一千万相
减余五百一十五万七千
八百二十六为癸角之余
检表得五十八度五十
七分即癸角度亦即乙丙
边度与象限相减余三十
一度零三分即黄道北之
纬度也既得乙丙边则以
对边对角之法求之即得

甲丙边矣

如先求甲丙边则用癸子

丑次形求子角【子角之外角当壬卯

弧与甲丙等】以夹子角之子丑

边【即甲角】五十九度四十六

分一十六秒与癸子边【即丙

角】二十三度四十二分四

十五秒相加得八十三度

二十九分零一秒为总弧

其余 一百一十三万四

千八百七十四又以子丑

癸子两边相减余三十六

度零三分三十一秒为较

弧其余 八百零八万四

千一百五十二两余 相

减【总弧较弧俱不过象限故两余 相减】余

六百九十四万九千二百

七十八折半得三百四十

七万四千六百三十九为

中数为一率以对子角之

癸丑边【即乙外角】七十度二十

分之正矢六百六十三万

四千五百二十五与较弧

三十六度零三分三十一

秒之正矢一百九十一万

五千八百四十八相减余

四百七十一万八千六百

七十七为矢较为二率半

径一千万为三率求得四

率一千三百五十八万零

三百三十七为子角之大

矢内减半径一千万余三

百五十八万零三百三十

七为子角之余 检表得

六十九度零一分一十三

秒即子角之外角度亦即

甲丙边度与象限相减余

二十度五十八分四十七

秒即赤道北之纬度也既

得甲丙边则以对边对角

之法求之亦即得乙丙边

矣此三角求边之法也

设如土星黄道经度卯宫二度二十九分距夏至一百二十二度二十九分黄道南纬度二度三十七分黄极赤极相距二十三度三十分求赤道经度纬度各几何

甲乙丙三角形甲为赤极

【即北极】乙为黄极甲乙相距

二十三度三十分丙为土

星丁戌为赤道己庚为黄

道己辛为黄道经度距夏

至一百二十二度二十九

分即乙角丙辛为黄道南

纬度二度三十七分乙丙

为星距黄极九十二度三

十七分丙壬为赤道南纬

度甲丙即星距北极度丁

壬为距夏至赤道经度即

甲角之外角故用甲乙丙

三角形有乙角及甲乙乙

丙二边求甲丙边及甲角

先求甲丙边以半径一千

万为一率乙角一百二十
二度二十九分之矢一
千五百三十七万零五百
四十二为二率以夹乙角
之甲乙边二十三度三十
分与乙丙边九十二度三
十七分相加得一百一十
六度零七分为总弧其余
四百四十万二千零四
又以甲乙乙丙两边相减
余六十九度零七分为较
弧其余 三百五十六万
四千六百六十二两余
相加【总弧过象限较弧不过象限故两余 相
加】得七百九十六万六千
六百六十六折半得三百
九十八万三千三百三十
三为中数为三率求得四
率六百一十二万二千五
百九十九为矢较与较弧

六十九度零七分之正矢

六百四十三万五千三百

三十八相加得一千二百

五十五万七千九百三十

七为甲丙对边之大矢【凡矢

度过于半径者为大矢其弧即为过弧】内减

半径一千万余二百五十

五万七千九百三十七为

甲丙边之余 检表得七

十五度一十分四十六秒

与半周相减余一百零四

度四十九分一十四秒即

甲丙边之度内减九十度

余一十四度四十九分一

十四秒为赤道南之纬度

也如图己癸为半径己子

为甲角之大矢甲乙与乙

丙相加【乙丙与乙丑乙卯皆相等】得甲

丑为总弧其正 为丑寅

余 为寅癸甲乙与乙丙

相减余甲卯为较弧其正

为卯辰余 为辰癸两

余 相加得辰寅折半得

辰巳与午未等为中数又

对乙角之甲丙边与甲申

等其正 为申酉余 为

酉癸大矢为甲酉以甲酉

与甲卯较弧之正矢甲辰

相减余辰酉与戌亥等为

矢较遂成卯午未与卯戌

亥同式两勾股形而卯未

与卯亥之比同于午未与

戌亥之比又卯未为丑卯

距等圈之半径卯亥与巳

子两段同为乙辛丙黄道

经圈之所分则卯未与卯

亥之比原同于己癸与己

子之比是以半径己癸与

乙角大矢己子之比即同

于中数午未与矢较戌亥

之比也既得戌亥矢较与
甲卯较弧之正矢甲辰相
加得甲酉即为甲丙弧之
大矢内减甲癸半径余酉
癸为甲丙弧之余 亦即
丙干弧之余 检表得丙
干弧之度故与半周相减
始为甲丙弧之度也次求
甲角则以甲丙弧一百零
四度四十九分一十四秒
之正 九百六十六万七
千三百一十六为一率乙
丙弧九十二度三十七分
之正 九百九十八万九
千五百七十三为二率乙
角一百二十二度二十九
分之正 八百四十三万
五千四百七十七为三率
求得四率八百七十一万
六千六百七十一为甲角

之正 检表得六十度三十九分一十秒即甲角之度与半周相减余一百一十九度二十分五十秒即星距夏至赤道经度自夏至未宫初度逆计之为辰宫二十九度二十分五十秒也

又法将乙丙弧引长至丁自甲作甲丁垂弧补成甲丁乙甲丁丙两正弧三角形先求甲丁乙形以丁角正 即半径一千万为一率乙外角五十七度三十一分之正 八百四十三万五千四百七十七为二率甲乙弧二十三度三十分之正 三百九十八万七千四百九十一为三率求得四率三百三十六万

三千六百三十八为甲丁
弧之正 检表得一十九
度三十九分二十秒即甲
丁弧之度也【此即正弧三角形有黄赤
交角有黄道求距纬之法】又以半径一
千万为一率乙外角五十
七度三十一分之余 五
百三十七万零五百四十
二为二率甲乙二十三度
三十分之正切四百三十
四万八千一百二十四为
三率求得四率二百三十
三万五千一百七十八为
乙丁弧之正切检表得一
十三度零八分三十八秒
即乙丁弧之度也【此即正弧三角
形有黄赤交角有黄道求赤道之法】次求甲
丁丙形以半径一千万为
一率乙丙弧九十二度三
十七分与乙丁弧一十三

度零八分三十八秒相加
得丙丁弧一百零五度四
十五分三十八秒其余
二百七十一万六千一百
七十八为二率甲丁弧一
十九度三十九分二十秒
之余 九百四十一万七
千三百一十八为三率求
得四率二百五十五万七
千九百一十一为甲丙弧
之余 检表得七十五度
一十分四十六秒与半周
相减余一百零四度四十
九分一十四秒即甲丙边
之度也【此即正弧三角形有赤道有距纬求
黄道之法】既得甲丙边则以对
边对角之法求之即得甲
角矣此两边夹一角之法
也

设如土星黄道经度卯宫二度二十九分距夏至一百二十二度二十九分赤道经度辰宫二

十九度二十分五十秒距夏至一百一十九度二十分五十秒黄极赤极相距二十三度三十分求黄道纬度赤道纬度各几何

甲乙丙三角形甲为赤极

【即北极】乙为黄极甲乙相距

二十三度三十分丙为土

星丁戊为赤道己庚为黄

道己辛为黄道经度距夏

至一百二十二度二十九

分即乙角丁壬为赤道经

度距夏至一百一十九度

二十分五十秒即甲角之

外角丙辛为黄道南纬度

乙丙为星距黄极度丙壬

为赤道南纬度甲丙为星

距赤极度故用甲乙丙三

角形有甲乙二角及甲乙

边求甲丙乙丙二边乃用

次形法先求丙角将甲乙

丙形易为癸子丑次形盖

本形之甲角即次形之子

丑边【甲角当壬戌弧与子丑等】本形乙
角之外角即次形之癸丑
边【乙外角当辛庚弧与癸丑等】本形之
丙角即次形之癸子边【丙角
当寅卯弧与癸子等】本形之甲乙边
即次形之丑角【丁己与甲乙等即丑
角度】本形之乙丙边与半周
相减之余度即次形癸角
之外角【乙丙边与半周相减余丙辰与卯辛
等即辛癸卯角为癸子丑形癸角之外角盖卯丙与
辛辰皆象限各减辛丙故卯辛与丙辰等】本形
之甲丙边与半周相减之
余度即次形之子角【甲丙边与
【半周相减余丙巳与寅壬等即子角度盖寅丙与壬
巳皆象限各减壬丙故壬寅与丙巳等】故用
癸子丑三角形有丑角及
癸丑子丑二边求癸子边
【即丙角】以半径一千万为一
率丑角二十三度三十分
之正矢八十二万九千三

百九十九为二率以癸丑
边【即乙外角】五十七度三十一
分与子丑边【即甲角】六十度
三十九分一十秒相加得
一百一十八度一十分一
十秒为总弧其余 四百
七十二万零八百零七又
以癸丑子丑两边相减余
三度零八分一十秒为较
弧其余 九百九十八万
五千零二十四两余 相
加得一千四百七十万五
千八百三十一折半得七
百三十五万二千九百一
十五为中数为三率求得
四率六十万九千八百五
十为矢较与较弧三度零
八分一十秒之正矢一万
四千九百七十六相加得
六十二万四千八百二十

六为癸子对边之正矢与
半径一千万相减余九百
三十七万五千一百七十
四为癸子对边之余 检
表得二十度二十一分四
十一秒为癸子边之度亦
即丙角度也次求乙丙边
则以丙角之正 三百四
十七万九千三百八十七
为一率甲角六十度三十
九分一十秒之正 八百
七十一万六千六百五十
七为二率甲乙边二十三
度三十分之正 三百九
十八万七千四百九十一
为三率求得四率九百九
十八万九千五百七十三
为乙丙边之正 检表得
八十七度二十三分与半
周相减余九十二度三十

七分即乙丙边之度内减

九十度余二度三十七分

即星距黄道南之纬度也

次求甲丙边以丙角之正

三百四十七万九千三

百八十七为一率乙角一

百二十二度二十九分之

正 八百四十三万五千

四百七十七为二率仍以

甲乙边之正 三百九十

八万七千四百九十一为

三率求得四率九百六十

六万七千三百三十一为

甲丙边之正 检表得七

十五度一十分四十六秒

与半周相减余一百零四

度四十九分一十四秒即

甲丙边之度内减九十度

余一十四度四十九分一

十四秒即星距赤道南之

纬度也

又法将乙丙弧引长至丁

自甲作甲丁垂弧补成甲

丁乙甲丁丙两正弧三角

形先求甲丁乙形以丁角

正 即半径一千万为一

率乙外角五十七度三十

一分之正 八百四十三

万五千四百七十七为二

率甲乙弧二十三度三十

分之正 三百九十八万

七千四百九十一为三率

求得四率三百三十六万

三千六百三十八为甲丁

弧之正 检表得一十九

度三十九分二十秒即甲

丁弧之度也【此即正弧三角形有黄赤

交角有黄道求距纬之法】又以甲乙弧

二十三度三十分之正切

四百三十四万八千一百

二十四为一率甲丁弧一
十九度三十九分二十秒
之正切三百五十七万
一千七百五十二为二率半
径一千万为三率求得四
率八百二十一万四千四
百六十七为甲虚角之余
检表得三十四度四十
六分一十二秒即甲虚角
之度也【此即正弧三角形有黄道有赤道求
黄赤交角之法】次求甲丁丙形以
丙甲乙角六十度三十九
分一十秒与甲虚角三十
四度四十六分一十二秒
相加得九十五度二十五
分二十二秒为丙甲丁角
乃以其余 九十四万五
千零六十四为一率半径
一千万为二率甲丁弧一
十九度三十九分二十秒

之正切三百五十七万一千七百五十二为三率求得四率三千七百七十九万三千七百五十七为甲丙弧之正切检表得七十五度一十分四十六秒与半周相减余一百零四度四十九分一十四秒即甲丙边之度也【此即正弧三角形有黄赤交角有赤道求黄道之法】既得甲丙边则以对边对角之法求之即得乙丙边矣此两角夹一边之法也

御制 象考成上编卷三

上编卷四

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成

钦定四库全书

御制歷象考成上编卷四

日躔歷理

南北真线

北极高度

地半径差

黄赤距纬

清 气差

测岁实以定平行

本天高卑为盈缩之原

求两心差及最高

最高行及本轮均轮半径

求盈缩差

时差【原名日差】

矇影刻分

昼夜永短

节气时刻

南北真线

辨方定位歷象首務蓋必先定南北然後可以候中星步日躔然南北之大勢雖若易知而立
線定向必豪厘不失乃得其真即用指南針亦有所偏向不可為準其所偏向又隨地不同故
欲得南北之真線者必以測量星日為主

法于春秋分日植表于案

令極平取日影自午前至

午後視表末影所至隨作

防為識次聯諸防成一直

線即東西線取東西線之

正中作垂線即南北線也

或不拘何日植表取影自

午前至午後視表末影所

至隨作防為識次取與表

心最近之一防為午正表

影乃太陽出地平最高之

度依此防向表心作直線

即南北線也

又法用方案令極平作圓

數層植表于圓心以取日

影凡影圓上者皆作防識

之乃視午前午後兩防同

在一圓上者作直線聯

之即东西线取东西线之
正中向圖心作垂线即南
北线也

又法植表取日影别用仪
器测得午前日轨高度作
防于影末又测得午后日
轨高度与午前等亦作防
于影末乃以两防作直线
联之即东西线取东西线
之正中向表作垂线即南
北线也

又法于冬至日前后用仪
器测勾陈第五星初昏时
此星在北极之西候其渐
转而西至不复西而止至
五更后此星在北极之东
候其渐转而东至不复东
而止两表视线之正中即
南北线也蓋勾陈五星
冬至日酉时在极西卯时

在极东他星则离极右遠
故止取此星可以得东西
之准他时非不可测但或
日永夜短卯酉二时星不
可见故必于冬至日前后
测之也

又法取恒星之大者用两
仪器测之一测其高度一
测其地平经度视此星在
东时测其高度若干随测
其地平经度俟此星转而
西测其高度与在东时等
者复测其地平经度此两
经度之正中即南北线此
法与前同然不拘冬至他
日皆可用较前法为简便
也

北极高度

北极为天之枢纽居其所而不移其出地有高下者因人所居之地南北之不同也是故寒暑之进退昼夜之永短因之而各异焉盖厯法以日躔出入赤道之度定诸节气而北极出地之度即赤道距天顶之度倘推测不精高度差至一分则春秋分必差一时而冬夏至必差一二

日日躔既差则月离五星之经纬无不谬矣故测北极出地之高下最宜精密不容或略也授时厯测得京师北极出地四十度七十五分以周天三百六十度每度六十分约之为四十度零九分五十一秒新法算书京师北极出地三十九度五十五分今测得畅春园北极出地三十九度五十九分三十秒

法于冬至日前后用仪器

测勾陈大星出地之度酉

时此星在北极之上候其

渐转而高至不复高而止

为最高之度卯时此星在

北极之下候其渐转而低

至不复低而止为最低之

度乃以所测最高最低之

度折中取之即北极出地

之度也盖北极无星其高

低不可得而见故取星之

环绕北极上下者测之惟

勾陈大星冬至酉时在最

高卯时在最低可以得高

低之准也

又法取恒星之大者测其

最高为若干度若此星为

赤道以南之星则以其距
赤道之纬与其高相加得
若干即赤道之高度若此
星为赤道以北之星则以
其距赤道之纬与其高相
减得若干即赤道之高度
既得赤道之高与一象限
九十度相减余若干即北
极出地之度也此法较之
前法为少烦盖因赤道南
北之星距赤道之纬俱系
测得北极之高度而后可
得而恒星有岁差其纬度
亦有增损然存此法与前
法参互考驗可也

地半径差

凡求七曜出地之高度必用测量乃测量所得之数与推步所得之数往往不合盖推步所得者七曜距地心之高度而测量所得者七曜距地面之高度也距地心之高度为真高距地面之高度为视高人在地面不在地心故视高必小于真高以有地半径之差也【或有大于真高者则清蒙气所为也】盖七曜恒星虽皆丽于天而其高下又各不等惟恒星天为最高其距地最远地半径甚防故无视高真高之差若夫七曜诸天则皆有地半径差今欲求太阳之真高必先得地半径差欲求地半径差必先得地半径与日天半径之比例今随时测太阳之高度求得地半径与日天半径之比例最高为一与一千一百六十二最卑为一与一千一百

二十一比旧定地半径与日天半径之比例最高少二十二最卑多二十一盖太阳高卑之故由于两心差然最高之高于本天半径最卑之卑于本天半径者非两心差之全数而止及其半【详见本轮均轮半径篇】旧表日天半径乃依两心差全数所定故最高较实测则多最卑较实测必少也

如图甲为地心乙为地面

甲乙为地半径乙丙为地

平丁戊己为太阳天庚辛

壬癸为恒星天戌为太阳

人从地面乙测之对恒星

天于壬其视高为壬乙丙

角若从地心甲计之则见

太阳于戊者对恒星天于

辛其真高为辛甲癸角此

两高之差为乙戊甲角即

地半径之差然又时时不

同者其故有二一太阳距

地平近其差角大渐高则

渐小一太阳在本天上又

有高卑高则距地心远其

差角小卑则距地心近其

差角大【如戊甲线其长短时时不同其所以

遠近之故詳見于后】今約為最高與
中距及最卑三限【太陽本天高卑
細推之每日不同然用以求差角所差甚防故止用
三限】于夏至春秋分冬至時
各以所測地面上太陽之
高度求太陽距地心之戊
甲線【太陽夏至前後行最高限春秋分前後行
中距限冬至前後行最卑限故于三時測之】康熙五十四年乙未五月
二十九日甲子午正【夏至後八
日也以本日太陽躔本天之最高為距地心之最遠】在暢春園測得太陽高七
十三度一十六分零二十
三防同時于廣東廣州府
測得太陽高九十度零六
分二十一秒四十八防以
之立法甲為地心乙為暢
春園地面庚為天頂子為
廣州府地面丑為天頂戊
為太陽寅為赤道寅庚弧
三十九度五十九分三十
秒為暢春園赤道距天頂

之度寅丑弧二十三度一
十分为广州府赤道距天
顶之度【赤道距天顶数俱系实测所得】以
两处赤道距天顶度相减
余一十六度四十九分三
十秒为庚丑弧即庚甲丑
角以畅春园高度与一象
限相减余一十六度四十
三分五十九秒三十七防
为庚乙戌角于广州府高
度内减去一象限余六分
二十一秒四十八防即戊
子丑角【戌在天顶丑北】先用乙甲
子三角形此形有甲角一
十六度四十九分三十秒
又有乙甲及子甲边俱地
半径命为一千万乃以甲
角折半之正 倍之得二
九二五九七七为乙子边
又以甲角与半周相减余

数半之得八十一度三十
五分一十五秒为乙角亦
即子角次用乙戊子三角
形此形有乙子边二九二
五九七七有戊乙子角八
十一度四十分四十五秒
二十三秒【半周内减去甲乙子角又减去
庚乙戊角余即戊乙子角】有戊子乙角
九十八度一十八分二十
三秒一十二防【半周内减去甲子乙
角又减去戊子丑角余即戊子乙角】即有乙
戊子角五十一秒二十五
防求得戊子边一一六一
三二二三八三九次用戊
子甲三角形此形有戊子
边有子甲边【地平径一千万】有戊
子甲之外角六分二十一
秒四十八防【即戊子丑角】求得
戊甲边一一六二二六四
二五一二为太阳在本天

最高时距地心之遠以地
半径较之其比例如一与
一千一百六十二也【乙甲一千
万与一一六二二六四二五一二之比同于一与一
千一百六十二有余之比】末用乙戌甲
三角形乙甲边为一戌甲
边为一一六二戌乙甲之
外角一十六度四十三分
五十九秒三十七防【即庚乙戌
角】求得乙戌甲角五十一
秒零五防为最高限太阳
高七十三度一十六分之
地半径差以加畅春园视
高七十三度一十六分零
二十三防得七十三度一
十六分五十一秒二十八
防为畅春园太阳之眞高
也于乙戌子角五十一秒
二十五防内减去乙戌甲
角五十一秒零五防余二

十防为甲戌子角乃最高
限太阳高九十度零六分
二十一秒之地半径差【即八
十九度五十三分三十九秒之地半径差】以减
广州府视高九十度零六
分二十一秒四十八防【视高
过九十度故减】得九十度零六分
二十一秒二十八防为广
州府太阳之真高也
又康熙五十五年丙申三
月初五日丙申午正【春分后八
日也以本日太阳躔本天之中距为距地心之适中】在畅春园测得太阳高五
十三度零三分三十八秒
一十防同时于广东广州
府测得太阳高六十九度
五十四分零八秒三十八
防减去纬差一十四秒余
六十九度五十三分五十
四秒三十八防【测得广州府子午线
在京师之西三度三十三分其午正时乃京师午正

初刻十四分也夫太阳距纬度夏至时每日止差四十
十余秒其一刻所差甚防可不论若春分时每日差
至二十四分则十四分时可差一十四秒又春分后
太阳自卑而高纬度既差一十四秒则午正之高度
亦多一十四秒故必于所测之度减去纬差始为与
京师子午相当地面之高度也此即东西里差详后
节气时刻篇】以之立法庚为畅

春园天顶丑为广州府天

顶戌为太阳寅为赤道乙

甲子三角形之三边三角

俱与前图等以畅春园高

度与一象限相减余三十

六度五十六分二十一秒

五十防为庚乙戌角以广

州府高度与一象限相减

余二十度零六分零五秒

二十二防为戊子丑角先

用乙戌子三角形此形有

乙子边二九二五九七七

有戊乙子角六十一度二

十八分二十三秒一十防

【半周内减去甲乙子角又减去庚乙戌角余即戊乙

子角】有戊子乙角一百一十

八度三十分五十秒二十

二防【半周内减去甲子乙角加入戊子丑角即

戊子乙角】即有乙戌子角四十

六秒二十八防求得戊子

边一一四一〇三一〇二

九九次用戊子甲三角形

此形有戊子边有子甲边

【地半径一千万】有戊子甲之外角

二十度零六分零五秒二

十二防【即戊子丑角】求得戊甲

边一一四二一八六七七

三〇为太阳在本天中距

时距地心之远以地半径

较之其比例如一与一千

一百四十二也未用乙戌

甲三角形乙甲边为一戊

甲边为一一四二戊乙甲

之外角三十六度五十六
分二十一秒五十防【即庚乙戊
角】求得乙戊甲角一分四
十八秒三十二防为中距
限太阳高五十三度零三
分三十八秒之地半径差
以加畅春园视高五十三
度零三分三十八秒一十
防得五十三度零五分二
十六秒四十二防为畅春
园太阳之真高也于乙戊
甲角一分四十八秒三十
二防内减去乙戊子角四
十六秒二十八防余一分
零二秒零四防为子戊甲
角乃中距限太阳高六十
九度五十四分零八秒之
地半径差以加广州府视
高六十九度五十四分零
八秒三十八防得六十九

度五十五分一十秒四十

二防为广州府太阳之真

高也

今若以最高太阳距地心

一一六二与中距太阳距

地心一一四二相减余二

〇为两限距地心之较则

最卑限太阳距地心之远

为一一二二然中距太阳

距地心如 本天半径如

股【图见后求盈缩差篇】其距最高之

差应少距最卑之差应多

故最卑限太阳距地心当

不足一一二二欲以实测

求之奈冬至后太阳躔本

天最卑时高弧仅二十六

度余蒙气差甚大难得其

真今以太阳最高与本天

半径比例数一〇一七九

二〇八【见交食厯理求日月距地与地半径

之比例篇】与地半径比例数一

一六二之比即同于太阳

最卑与本天半径比例数

九八二〇七九二与地半

径比例数一一二一之比

是为最卑限太阳距地心

之遠也既得三限距地心

之遠即各用为一邊【即戊甲】地半径为一边【即乙甲为一】太

阳出地逐度之高【即戊防】与

象限相加为一角【即甲乙戊角】成戊乙甲三角形求得乙

戊甲角为三限太阳自地

平至天顶逐度之地半径

差以列表

黄赤距纬

黄道斜交赤道而出其内外其相距最遠之度即二至太阳距赤道之纬度古今所测不同授时厯测得二十三度九十分三十秒以周天三百六十度每度六十分约之为二十三度三十三分三十二秒新法厯书用西人第谷所测为二十三度三十一分三十秒今自康熙五十三年以来于畅春园累测夏至午正太阳高度得视高七十三度二十九分十余秒加地半径差五十秒得实高七十三度三十分减去本处之赤道高五十度零三十秒余二十三度二十九分三十秒为黄道赤道相距最遠之率因用正弧三角形法推得日躔黄道每度每分之距纬以立表

如图甲乙为黄道一象限

甲丙为赤道一象限甲为

春分乙为夏至乙丙为大
距二十三度二十九分三
十秒即甲角之度设丁防
为立夏距甲春分四十五
度求丁戊距纬若干则用
甲丁戊正弧三角形此形
有甲角乙丙大距度二十
三度二十九分三十秒有
甲丁黄道四十五度有戊
直角九十度今以戊直角
九十度之正 一千万与
甲角乙丙大距度二十三
度二十九分三十秒之正
三九八六一五七之比
即同于甲丁黄道四十五
度之正 七〇七一〇六
八与丁戊距纬一十六度
二十二分一十七秒之正
二八一八六三九之比
也既得立夏之距纬度则

立春立秋立冬之距纬度

亦同按法于甲乙一象限

内逐度逐分求其距纬则

其余三象限之距纬度亦

得矣

清防气差

清 气差从古未闻明万厯间西人第谷始发之其言曰清 气者地中游气时时上腾其质轻防不能隔碍人目却能映小为大升卑为高故日月在地平上比于中天则大星座在地平上比于中天则广此映小为大也定望时地在日月之间人在地面无两见之理而恒得两见或日未西没而已见月食于东日已东出而尚见月食于西此升卑为高也又曰清 之气有厚薄有高下气盛则厚而高气防则薄而下而升像之高下亦因之而殊其所以有厚薄有高下者地势殊也若海或江湖水气多则清 气必厚且高也故欲定七政之纬宜先定本地之清 差第谷言其国北极出地五十五度有奇测得地平上最大之差三十四分自地平以上其差渐少至四十五度其差五秒更高则无差矣此即新法厯书所用之表也近日西人又言于北极出地四十八度地方测得太阳高四十五度时 气差尚有一分余自地平至天顶皆有 气差即此观之益见 气差之随地不同而第谷之言为不妄矣今述其测量推算之法于左使观者知 气差表之所自立云

假如太阳高一十度三十

四分四十二秒距正午八

十三度【地平经度】于时日躔降

娄宫三度三十六分距赤

道北一度二十六分如图

甲为地心乙为天顶丙为

太阳丁为北极乙戊为子

午规乙丙己为高弧丙己

为太阳实高弧庚己为视
高弧今用丁乙丙斜弧三
角形此形有北极距天顶
之丁乙弧五十度零三十
秒有太阳距北极之丁丙
弧八十八度三十四分【以距
纬一度二十六分减象限九十度得之】有丁
乙丙角九十七度【己乙戊角八十
三度为太阳距正午之度与半周相减即得丁乙丙
角】求太阳实距天顶之乙
丙弧法以乙丙弧引长从
丁作丁辛垂弧两弧相交
于心为直角遂成丁辛乙
丁辛丙两正弧三角形先
用丁辛乙正弧三角形以
半径一千万与乙角八十
三度之正 九九二五四
六二之比同于乙丁弧五
十度零三十秒之正 七
六六一三七九与丁辛弧

之正 七六〇四二七三
之比得丁辛弧四十九度
三十分零七秒又以半径
一千万与乙角八十三度
之余 一二一八六九三
之比同于乙丁弧五十度
零三十秒之正切一一九
二一〇五六与乙辛弧之
正切一四五二八一一之
比得乙辛弧八度一十五
分五十八秒次用丁辛丙
正弧三角形以丁丙弧八
十八度三十四分之正
九九九六八七一与丁辛
弧四十九度三十分零七
秒之正 七六〇四二七
三之比同于半径一千万
与丙角正 七六〇六六
五三之比得丙角四十九
度三十一分二十二秒又

以丙角四十九度三十一
分二十二秒之正切一一
七一七九二七与半径一
千万之比同于丁辛弧四
十九度三十分零七秒之
正切一一七〇九三〇二
与辛丙弧之正 九九九
二六三九之比得辛丙弧
八十七度四十八分零五
秒于辛丙弧内减去乙辛
弧八度一十五分五十八
秒余乙丙弧七十九度三
十二分零七秒为太阳实
距天顶之度以乙丙弧与
乙己弧九十度相减余丙
己弧一十度二十七分五
十三秒为太阳之实高乃
以实高与视高一十度三
十四分四十二秒相减余
六分四十九秒加地半径

差二分五十七秒得九分

四十六秒为地平上一十

度三十五分之 气差按

法求得逐度之差数以立

表

测岁实以定平行

太阳之实行每日不同步日躔者必以平行为根而求平行之法则在于定岁实岁实者太阳循黄道右旋一周而复于原界之日时也【或自今年冬至至明年冬至或自今年春分至明年春分】古厯定太阳每日所行为一度故周天为三百六十五度四分度之一其后渐觉后天以为岁实太强自汉以来每次修厯必有所减以合当时实测故每日之平行虽定为一度而天周与岁实讫无定率也今法定天周为三百六十度故太阳每日之行不及一度其分秒之进退视岁实之消长得岁实即得每日之平行矣数岁以来于二分二至遣人各省分测得岁实为三百六十五日五时三刻三分四十五秒【即三百六十五日十分日之二分四二一八七五】乃置天周三百六十度为实以岁实三百六十五日五时三刻三分四十五秒为法实如法而一得太阳每日平行五十九分零八秒一十九防四十九纖五十九忽三十九芒【即十分度之九分八五六四七三六五八】既得太阳每日之平行递加之得十日百日之平行递析之得每时每分之平行以立表【每日二十四时每时六十分】

测岁实之法古人皆测冬至然冬至之时刻难定不如用春秋分时得数为真蓋冬至时黄道与赤道平行其纬度一日所差不过数十秒仪器无从分别春秋分黄道与赤道斜交其纬度一日差二十四分其差易见且求平行须用平行岁实而测量止能得视行惟二分时去中距不遠其平行实行之差甚防可以不计况冬至时太阳之地平纬度少清 之气甚大古来岁实难得确准此其故也

康熙五十四年乙未二月

十六日癸未午正于畅春

园测得太阳高五十度零

三十二秒三十五防加地

半径差一分五十六秒零

五防得实高五十度零二
分二十八秒四十防与赤
道高五十度零三十秒相
减余一分五十八秒四十
防为太阳在赤道北之纬
度即知春分时刻在午正
前也如图甲为春分乙为
太阳丙为赤道乙丁为午
正太阳实高丙丁为赤道
高乙丙为太阳距赤道北
纬度用甲乙丙正弧三角
形此形有甲角大距度二
十三度二十九分三十秒
有丙直角有乙丙纬度一
分五十八秒四十防求甲
乙弧为太阳过春分之经
度法用甲角正 三九八
六一五七与丙直角正
一千万之比同于乙丙弧
正 五七五三与甲乙弧

正 一四四三三之比得

甲乙弧四分五十七秒四

十三防用变时法以一日

之平行五十九分零八秒

二十防为一率【二分时太阳之实行

与平行相近故即用平行为一率若他节气须用本

日之实行为一率】二十四时化为

一千四百四十分为二率

甲乙弧四分五十七秒四

十三防为三率得四率一

百二十分四十九秒一十

二防以每时六十分収之

得二时零四十九秒一十

二防为春分距午正前之

时即已初三刻一十四分

一十秒四十八防春分也

康熙五十五年丙申二月

二十七日戊子午正于畅

春园测得太阳高四十九

度五十四分四十九秒五

十一防加地半径差一分
五十六秒一十七防得实
高四十九度五十六分四
十六秒零八防与赤道高
五十度零三十秒相减余
三分四十三秒五十二防
为太阳在赤道南之纬度
即知春分时刻在午正后
也依法用甲乙丙正弧三
角形求得乙甲弧九分二
十一秒三十九防为太阳
未到春分之经度变时得
三时四十七分五十五秒
四十八防为春分距午正
后之时即申初三刻二分
五十五秒四十八防春分
也乃总计两春分相距得
三百六十五日五时三刻
三分四十五秒即为岁实
本天高卑为盈缩之原

太阳行天每岁一周万古不忒宜其每日平行而无有盈缩乃征之目下实测则春分至秋分行天半周而历日多秋分至春分行天半周而历日少其在本天所行之度原均而人居地上所见时日不同今即其不平行之数求其所以然之故则惟有本天高卑之說能尽之本天高卑之法有二一为不同心天一为本轮立名虽异而理则同故高卑之距盈缩之度皆不谋而合焉

不同心天之法盖以天包

地外以地为心太阳本天

亦包乎地外而不以地为

心因其有两心之差而高

卑判焉如图甲为地心乙

丙丁戊为黄道己为太阳

本天心庚辛壬癸为太阳

本天其癸庚辛大半周远

于地为高辛壬癸小半周

近于地为卑戊为春分丙

为秋分乙为夏至丁为冬

至自春分历夏至以至秋

分太阳自癸历庚以至辛

行本天之大半周故历日

多而自地心甲立算其自

戊历乙以至丙止行黄道

之半周故为行缩自秋分

历冬至以至春分太阳自
辛历壬以至癸行本天之
小半周故历日少而自地
心甲立算其自丙历丁以
至戊亦行黄道之半周故
为行盈夫日在本天原自
平行因自地心甲立算而
不以太阳本天心已立算
遂有高卑盈缩之异故高
卑为盈缩之原而两心之
差又高卑之所由生也
本轮之法盖以本天与地
同心而本天之周又有一
本轮本轮心循本天周向
东而行日在本轮之周向
西而行两行之度相等【轮心
东行太阳西行二者亦有防差然积至周岁才差一
分虽谓相等可也】太阳在本轮之
下半周去地近为卑则顺
轮心行故见其速于平行

在本轮之上半周去地遠
为高则背轮心行故见其
迟于平行在本轮之左右
去地不遠不近为高卑适
中故名中距其行与平行
等如图甲为地心即本天
心乙丙丁戊为本天其本
轮循本天东行由丁向戊
而乙而丙而复于丁为平
行度【即经度】太阳循本轮西
行由下而左而上而右而
复于下【本轮以近地心为下遠地心为上】为自行度【名引数】如本轮心
在丁则太阳在本轮之下
如辛去地心甲最近是为
最卑本轮心在乙则太阳
在本轮之上如己去地心
甲最遠是为最高最高最
卑之防皆对本轮心与地
心成一直线其平行实行
同度故为盈缩起算之端

如本轮心由丁向戊太阳
由本轮下向左顺轮心行
能益东行之度故较平行
度为盈至半象限后所益
渐少迨轮心行一象限至
戊太阳亦行轮周一象限
至壬即无所益而复于平
行是为中距然而积盈之
多正在中距盖平行至戊
而太阳在壬从地心甲立
算则太阳当本天之子子
戊弧以本轮之半径为正
切为盈差之极大也从中
距而后太阳行本轮之上
半周背轮心行故实行渐
缩然因有积盈之度方以
次渐消其实行仍在平行
前迨行满一象限至最高
为极缩而积盈之度始消
尽无余其实行与平行乃

合为一线故自最卑至最高半周俱为盈历也如本轮心由乙向丙太阳由本轮上向右背轮心行能损东行之度故较平行度为缩至半象限后所损渐少迨轮心行一象限至丙太阳亦行轮周一象限至庚即无所损而复于平行是为中距然而积缩之多亦在中距盖平行至丙而太阳在庚从地心甲立算则太阳当本天之丑丑丙弧亦以本轮之半径为正切为缩差之极大也从中距而后太阳行本轮之下半周顺轮心行故实行渐盈然因有积缩之度方以次相补其实行仍在平行后迨行满一象限至最卑为

极盈而积缩之度始补足
无缺其实行与平行乃合
为一线故自最高至最卑
半周俱为缩历也此本轮
之法于盈缩之理最为显
著然谓与不同心天之理
同何也试于本轮上己庚
辛壬诸防聯为一圜此圜
必不以甲为心而以癸为
心遂成不同心天之形其
癸甲两心之差即本轮之
半径故求得两心之差而
本轮之径自见明于本轮
之故而盈缩之理益彰然
则其理相通其用相辅并
存其說实可以参稽而互
证也

求两心差及最高

新法历书用春分秋分立夏三节气相距日时推得两心差为三五八四一六最高在夏至后五度三十分然而未详何年月日永年表载康熙丁酉年最卑在冬至后七度四十三分四十九秒今以丁酉年实测节气时刻依法推算得两心差为三五八九七七最卑在冬至后八度

三十八分二十五秒五十五防皆与原数不合蓋今之春分秋分立夏皆不正当最高最卑中距之度用两心差以推其时刻与实测不合则用实测之时刻以推两心差亦必与原数不合而最高最卑所在亦必不合矣因思太阳在最高最卑二防平行与实行合为一线本天与黄道皆平分为两半周太阳历半周岁而适行半周天其度分即高卑所在自最卑历周岁四分之一至中距应行九十度其实行之过于九十度者即积盈之度自最高历周岁四分之一至中距亦应行九十度其实行之不及九十度者即积缩之度检其正切即两心差之数也今以丁酉年逐日实测日躔度分求得最高过夏至最卑过冬至各七度四十四分三十六秒四十八防又自太阳过最高之日分加周岁四分之一求其时刻之实行不及中距二度零三分零九秒四十防检其正切得三五八四一六皆与歷书所载相合是故用两心差之全数以推盈缩维中距与实测合最高前后两象限则失之小最卑前后两象限则失之大所以又用均轮以消息其数方与实测相符今于其相合者得最高及两心差所自来于其不相合者得本轮均轮所由设推算之法并述于左

用实测最高最卑中距求

两心差及最高所在如康

熙五十六年丁酉二至后

畅春园逐日测午正太阳

高度求其经度用实行推

得五月二十一日甲戌辰

正一刻零四十秒四十五

防交未宫七度五月二十

二日乙亥巳初一刻一十

四分五十七秒二十七防

交未宫八度十一月二十

七日丁丑子正一刻一十

二分五十七秒四十一防

交丑宫七度本日夜子初
三刻一十二分二十七秒
四十七防交丑宫八度夫
未宫七度至丑宫七度历
一百八十二日一十六时
一十二分一十六秒五十
六防大于半周岁一时一
十七分五十四秒二十六
防而未宫八度至丑宫八
度历一百八十二日一十
四时二十七分三十秒二
十防小于半周岁二十六
分五十二秒一十防乃以
此两数立法以求最高所
在如图甲为地心即宗动
天心乙丙丁戊为黄道与
宗动天相应【同以甲为心也】乙为
夏至丙为秋分丁为冬至
戊为春分又设己防为心
作庚辛壬癸圈为不同心

天庚为最高当黄道之子
壬为最卑当黄道之丑则
寅卯为其中距【距最高子最卑丑各
九十度】过巳甲两心作庚丑
线则平分本天与黄道各
为两半周故厯半周岁一
百八十二日一十四时五
十四分二十二秒三十防
适行半周天一百八十度
若夫夏至乙则在最高前
有加差时刻早冬至丁则
在最卑前有减差时刻迟
故夏至至冬至大于半周
岁而秋分丙在最高后有
减差时刻迟春分戊在最
卑后有加差时刻早故秋
分至春分小于半周岁今
未宫七度至丑宫七度大
于半周岁未宫八度至丑
宫八度小于半周岁即知

未宫七度在最高前如辰

未宫八度在最高后如巳

丑宫七度在最卑前如午

丑宫八度在最卑后如未

今以大于半周岁之一时

一十七分五十四秒二十

六防与小于半周岁之二

十六分五十二秒一十防

相并得一时四十四分四

十六秒三十六防与辰巳

或午未一度之比同于大

于半周岁之一时一十七

分五十四秒二十六防与

辰子或午丑四十四分三

十六秒四十八防之比而

得辰子或午丑与乙辰或

丁午之七度相加得乙子

或丁丑七度四十四分三

十六秒四十八防即最高

过夏至最卑过冬至之度

亦即中距过春秋分之度
也【丙寅弧卯戌弧皆与乙子弧相等】此所
得之数比永年表丁酉年
前冬至最卑度多四十七
秒比戊戌年前冬至最卑
度少一十五秒盖最高每
岁行六十一秒今合最高
最卑取数立算则其所得
为中距过秋分之度较之
丁酉年前冬至固应差四
分之三较之戊戌年前冬
至固应差四分之一是所
测与永年表合矣又用比
例法求得本年五月二十
二日乙亥寅初初刻一分
三十七秒四十五防过最
高加周岁四分之一九十
一日七时二十七分一十
一秒一十五防得秋分后
丙午日巳正一刻一十三

分四十九秒过中距在黄
道应从最高子行九十度
至寅为辰宫七度四十四
分三十六秒四十八防而
在本天则从最高庚行九
十度至辛当黄道之申今
以实测求其经度在辰宫
五度四十一分二十七秒
零八防【即申防之度】不及中距
二度零三分零九秒四十
防即申寅弧当辛甲寅角
与甲辛巳角等检其正切
得三五八四一六为巳甲
两心差【亦即本轮半径】与厯书所
载同
用实测春分秋分立夏求
两心差及最高所在如康
熙五十六年丁酉畅春园
测得春分为二月初八日
癸巳亥初二刻六分四十

七秒立夏为三月二十四
日己卯亥正二刻一分三
十六秒秋分为八月十九
日庚子申初二刻四分零
三秒则春分距立夏得四
十六日三刻九分四十九
秒以每日平行五十九分
零八秒二十防乘之得平
行度四十五度二十二分
三十八秒一十六防春分
距秋分得一百八十六日
七十一刻一十二分一十
六秒以每日平行五十九
分零八秒二十防乘之得
平行度一百八十四度零
四分零三秒五十八防如
图甲为地心乙丙丁戊为
黄道戊为春分己为夏至
丙为秋分庚为冬至辛为
立夏戊辛弧四十五度又

以壬防为心作子丑寅卯
圈为不同心天春分时太
阳在子实度在戌立夏时
太阳在癸实度在辛子癸
弧四十五度二十二分三
十八秒一十六防为平行
度秋分时太阳在寅实度
在丙子癸丑寅弧一百八
十四度零四分零三秒五
十八防为平行度于是过
壬甲两心作丑丁线则丑
为最高当黄道之乙卯为
最卑当黄道之丁今命丑
壬半径为一千万求壬甲
两心差得丑壬半径之若
干分并求辛甲乙角为最
高距立夏之度乃以子癸
丑寅弧一百八十四度零
四分零三秒五十八防与
全周相减余一百七十五

度五十五分五十六秒零

二防为寅辰卯子弧又甲

辰子三角形其子甲辛外

角为四十五度【当辛弧也】戊则

子甲辰角必一百三十五

度而辰角为癸子弧相对

界角必为癸子弧之一半

得二十二度四十一分一

十九秒零八防则子角必

为二十二度一十八分四

十秒五十二防倍之得四

十四度三十七分二十一

秒四十四防为寅辰弧【因与

子界角相当故】与寅辰卯子弧相

减余一百三十一度一十

八分三十四秒一十八防

为子卯辰弧检其通 得

一八二二一五六二为子

辰边用三角形边角相求

法求得甲辰边九七八二

九九八又以癸子弧与子
卯辰弧相加得一百七十
六度四十一分一十二秒
三十四防为癸子卯辰弧
半之得八十八度二十分
三十六秒一十七防检其
余 得二八九〇八九即
壬巳其正 得九九九五
八二〇即辰巳内减甲辰
余二一二八二二即巳甲
乃用壬巳甲勾股形求得
壬甲 三五八九七七为
两心差比历书所载多一
千万分之五百六十一又
用边角相求法求得甲角
五十三度三十八分二十
五秒五十五防为最高乙
距立夏辛之度内减立夏
距夏至四十五度得最高
过夏至后八度三十八分

二十五秒五十五防比永
年表多五十四分三十六
秒五十五防蓋目今春分
秋分立夏皆不正当最高
最卑中距之度故太阳之
自最卑至中距自中距至
最高其行度必有不同所
以用实测节气推两心差
及最高所在皆不相合是
故歷家于本轮半径【即两心差】分设一均轮以消息四象
限之行分而后与实测相
符此均轮之法所由立也
最高行及本轮均轮半径

太阳之行因去地有高卑遂生盈缩故最高最卑之防即极盈极缩之度而为起算之端但此高卑之防不定在冬夏至而有行分且最高之高于本轮半径最卑之卑于本轮半径者非两心差之全数而止及其半歷家殫精推测因悟太阳本轮之周有本轮而本轮之周又有均轮乃以两心差三十五万八千四百一十六四分之取其三分得二十六万八千八百一十二为本轮半径取其一分得八万九千六百零四为均轮半径而后高卑之数盈缩之行始与实测相符焉然高卑之所以有行分者何也蓋緣本轮心之行防速于均轮心之行本轮心循本天东行已滿一周而均轮心循本轮西转尚未滿一周其本轮心与均轮心两行之差即最高之行分也但其行分甚防积久始着康熙永年表戊午年测得最高在夏至后七度零四分零四秒至丁酉年则最高在夏至后

七度【秒约每年东行一分一秒一十防】四十三分四十九【即本轮心每岁之行速于均轮心每岁之行一分一秒一十防也】

如图甲为地心即本天心
乙丙丁戊为本天本天之
周载本轮心本轮之周又
载均轮心本轮心循本天
东行由丁而戊而乙而丙
而复于丁为经度【每日平行五十
九分零八秒二十防】均轮心循本轮
西行由下而左而上而右
而复于下其行度防不及
于本轮名曰引数【每日行五十九
分零八秒零九防有余】太阳则循均
轮周东行由最近而最遠
【遠近皆以距本轮心言】而复于最近
其行倍于均轮心【均轮心行一度
太阳在轮周行二度】癸甲为两心差
本轮半径为癸甲四分之
三均轮半径为癸甲四分
之一最卑时本轮心在本
天之丁均轮心在本轮之
辛【本轮下点】太阳则在均轮之

辰【均轮近点】居两轮心之间从
地心甲计之成一直线故
无平行实行之差辰丁为
两心差之半辰甲为太阳
距地心之远其卑于甲丁
本天半径者即辰丁两心
差之半也本轮心由丁行
九十度至戊为中距均轮
心由本轮之下防行九十
度至壬【本轮左防】太阳则由均
轮之近防行一百八十度
至巳【均轮远防】从地心甲立算
则太阳当本天之子子戊
弧为积盈之度【即子甲戊角】其
正切已戊为本轮与均轮
两半径相并之数与癸甲
两心差等最高时本轮
心在本天之乙【由戊行九十度至乙】均
轮心在本轮之巳【由本轮左防行
九十度至上防】太阳则在均轮之

寅【由均轮之遠防行一百八十度至近防】居
两轮心之间从地心甲计
之成一直线故亦无平行
实行之差【中距时所积之盈度至此消尽
而合于平行】寅乙为两心差之
半寅甲为太阳距地心之
遠其高于乙甲本天半径
者即寅乙两心差之半也
本轮心由乙行九十度至
丙为中距均轮心由本轮
之上防行九十度至庚【本轮
右防】太阳则由均轮之近防
行一百八十度至卯【均轮遠防】从地心甲立算则太阳当
本天之丑丑丙弧为积缩
之度【即丑甲丙角】其正切卯丙
为本轮与均轮两半径相
并之数与癸甲两心差等
夫子戌弧与丑丙弧既皆
以两心差为正切故其度
等但子戌为积盈之度【在最

卑至最高之半周故也】其平行戊在
后实行子在前故子戊弧
为加差以加于平行而得
实行也【由最卑至最高之半周皆平行在后
实行在前故皆为加差也】丑丙弧为积
缩之度【在最高至最卑之半周故也】其
平行丙在前实行丑在后
故丑丙弧为减差以减于
平行而得实行也【由最高至最卑
之半周皆平行在前实行在后故皆为减差也】本
轮心复由丙行九十度至
丁则均轮心复至辛太阳
复至辰其积缩之度俱已
补足而平行实行复合为
一线矣然使两轮心之行
度皆等而无秒忽之不同
则最高卑必常与冬夏至
同度【据今最高所在而上溯之得元世祖至元
初年最高卑正与冬夏至同度其前此则在至前也】因两轮心之行每年相差
一分余积久至今已差七

度四十余分而最高即在
夏至后七度四十余分矣
如图未为冬至午为夏至
本轮心由冬至未行一百
七十九度余将至午而均
轮心才至本轮之申未至
上防七度有余【均轮行每年不及本
轮行一分余积之遂差七度余也】而太阳
必尚在均轮近防之东十
四度余然从地心甲计之
则太阳已当本天之午为
夏至矣迨均轮心行至上
防时本轮心复行七度余
至乙而两轮心始与地心
参直太阳亦至寅防在两
轮心之间其距地最远是
为最高而以日躔计之已
在夏至后七度余最卑之
在冬至后理亦如之故曰
两轮心行度之差即最高

卑之行分也

求盈缩差

盈缩差即今所用之均数自最卑至最高六宫为盈历为加差自最高至最卑六宫为缩历为减差最卑前三宫与后三宫相当最高前三宫亦与后三宫相当其差数皆相等故止求得最卑后六宫之差数而最高后六宫之差数视此但加減不同耳【如最卑前三十度与最卑后三十度其差数必等但在最卑前者为减差在最卑后者为加差也】授时历最大之盈缩差为二度四〇一四以周天三百六十度每度六十分约之得二度二十二分今推得最大之差为二度零三分一十一秒【即二度零百分度之五分三一】

如图甲为地心即本天心乙丙为本天之一弧今命乙甲半径为一千万丁戊己为本轮则丁乙半径为二十六万八

千八百一十二丁为上防己为下防【距地心近为下防距地心远为上防】庚辛壬为均轮而庚己半径为八万九千六百零四庚为最近壬为最远【远近皆以距本轮心言】假如本轮心乙在本天之最卑则均轮心在本轮之下防己而太阳在均轮之近防庚是为初宫初度从地心甲计之太阳在两轮心之间成一直线无平行实行之差无均

数也如本轮心乙在本天之最高则均轮心在本轮之上防丁而太阳在均轮之近防庚是为六宫初度从地心甲计之太阳亦在两轮心之间成一直线无平行实行之差亦无均数也

如本轮心乙距最卑后一象限为三宫初度则均轮心从本轮下防己行一象限至癸而太阳则从均轮近防庚行半

周至远防壬从地心甲计之太阳当本天之子乙子弧为实行盈于平行之度乃用乙甲壬直角三角形乙为直角乙壬为两轮半径相并之数三十五万八千四百一十六乙甲为本天半径一千万则乙子弧即甲角之度而乙壬为其正切检表得二度零三分零九秒四十

防为甲角即乙子弧乃太阳中距时之均数是为加差以加于平行而得实行【实行者太阳实在之行度】若本轮心乙距最卑前一象限为九宫初度则均轮心从本轮下防己行三象限至丑而太阳从均轮近防庚行一周复自庚行半周至远防壬从地心甲计之太阳当本天之寅寅乙

弧与乙子弧等亦为太阳中距时之均数但为实行缩于平行之度是为减差以减于平行而得实行也

如本轮心乙距最卑后三十度为一宫初度则均轮心从本轮下防己行三十度至卯而太阳则从均轮近防庚行六十度至辰从地心甲计之太阳当本天

之巳乙巳弧为实行盈于平行之度乃先用乙午庚直角三角形此形有午直角有乙角三十度【即巳卯弧】则庚角必六十度有乙庚边一七九二〇八【即乙卯半径之三分之二】求得午庚边八九六〇四乙午邊一五五一九九乃置乙甲本天半径一千万减去乙午一五五一九九得午甲九

八四四八〇一又倍午庚得午辰一七九二〇八【庚辰壬三角形与乙午庚三角形之边角俱相等盖庚为交角辰角立于圜界之一半为直角与午角等则壬角必与乙角等是三角俱等也庚壬为均轮全径与乙庚等则辰庚必与午庚等故倍午庚即得午辰也】于是用午甲辰直角三角形求得甲角一度零二分三十四秒一十八防即乙巳弧是为加差以加于平行而得实行

若本轮心乙在最卑前三十度是为十一宫初度则均轮心从本轮下防已行三百三十度至未而太阳则从均轮近防庚行一周复行三百度至申从地心甲计之太阳当本天之酉西乙弧与乙巳弧等但为实行缩于平行之度是为减差以减于平行而得实行也用此法

求得最卑后一象限之加差即得最卑前一象限之减差

如本轮心乙距最高前四十度为四宫二十度则均轮心从本轮下防已行一百四十度至戌而太阳则从均轮近防庚行二百八十度至亥从地心甲计之太阳当本天之子乙子弧为实行盈于

平行之度乃先用乙丑庚直角三角形此行形丑直角有乙角四十度【即丁戌弧】则庚角必五十度有乙庚边一七九二〇八【即乙戌半径之三分之二】求得丑庚边一一五一九三丑乙边一三七二八一乃置乙甲本天半径一千万加丑乙一三七二八一得丑甲一〇一三七二八一又倍丑

庚得丑亥二三〇三八六于是用丑甲亥直角三角形求得甲角一度一十八分零六秒五十三防即乙子弧是为加差以加于平行而得实行若本轮心乙距最高后四十度是为七宫一十度则均轮心从本轮下防已行二百二十度至寅而太阳则从均轮近防庚行一周

复行八十度至卯从地心甲计之太阳当本天之辰辰乙弧与乙子弧等但为实行缩于平行之度是为减差以减于平行而得实行也用此法求得最高前一象限之加差即得最高后一象限之减差

时差【原名日差】

时差者平时与用时相较之时分也推步所得者为平时测量所得者为用时【用时即视时也】二者常不相合其故有二一因太阳之实行而时刻为之进退盖以高卑为加減之限也一因赤道之升度而时刻为之消长盖以分至为加減之限也新法厯书合二者以立表名曰

日差然高卑每年有行分则宫度引数必不能相同若合立一表岁久即不可用今仍分作二表加减两次庶于法为密也

如图甲为地心乙为本轮

心冬至后本轮心平行一

百一十八度余至乙太阳

从本轮最卑自行一百一

十一度余至丙从地心甲

作实行线至丙割黄道于

丁丁乙弧即平行实行之

差设推得某日申正太阳

平行乙未到酉宫尚一度

余因行盈厯实行大于平

行故平行乙虽未至酉宫

而实行丁已交酉宫若以

平行乙所临之时刻为交

宫之时刻则为申正太阳

入酉宫是为平时然平行

乙虽临于申正而太阳丙

实在其东一度余【即丁乙弧】故

必以此一度余变时约得

五分为时差以減申正得
申初三刻十分大阳入酉
宫是为用时也又如夏至
后本轮心平行六十一度
余至乙太阳从本轮最高
自行五十四度余至丙从
地心甲作实行线至丙割
黄道于丁丁乙弧为平行
实行之差设推得某日辰
正太阳平行乙巳入巳宫
一度余因行缩历实行小
于平行故平行乙虽入巳
宫一度余而实行丁方交
巳宫初度若以平行乙所
临之时刻为交宫之时刻
则为辰正太阳入巳宫是
为平时然平行乙虽临于
辰正而太阳丙实在其西
一度余故必以此一度余
变时约得五分为时差以

加辰正得辰正初刻五分
太阳入巳宫是为用时也
准此论之凡最卑后半周
实行皆大于平行则用时
在平时东其时差宜减最
高后半周实行皆小于平
行则用时在平时西其时
差宜加此以最高卑为时
差加减之限黄道上事也
然时刻以赤道为主黄道
上之用时犹非赤道上之
用时何也黄道与赤道斜
交二分之后黄道如 赤
道如股【从赤极出线至赤道成直角勾股形】故黄道一度赤道一度不
足赤道度少则时刻增矣
【右旋度少则左旋度多故时刻增】二至之
后黄道以腰围大圈之度
当赤道距等小圈之度故
黄道一度赤道一度有余
赤道度多则时刻减矣【右旋

度多则左旋度少故时刻减】如图甲为
北极乙戊丙为赤道乙丁
丙为黄道乙为春分丙为
秋分丁为夏至春分后太
阳实行四十五度至己赤
道上与己相等之度为庚
庚距乙亦四十五度与己
相当之度为辛辛庚弧为
赤道少于黄道之度得二
度二十九分是为升度差
如推得太阳本日实行距
春分四十五度而即以四
十五度之防当某位为某
时者是以赤道之庚防命
时也【如庚防当午位即为午时】而实度
之辛防实在其西故必以
辛庚升度差变时为时差
以加于平时得用时【如庚防当
午正未即午正末为平时以时差加之得辛防在未
初为用时秋分后与春分后同】又如夏至

后太阳实行四十五度至
已赤道上与已相等之度
为庚庚距戌为四十五度
与已相当之度为辛庚辛
弧为赤道多于黄道之度
得二度二十九分是为升
度差如推得太阳本日实
行距夏至四十五度而即
以四十五度之防当某位
为某时者是以赤道之庚
防命时也【如庚防当午位即为午时】而
实度之辛防实在其东故
必以庚辛升度差变时为
时差以减于平时得用时
【如庚防当午初即午初为平时以时差减之得辛防
在已正为用时冬至后与夏至后同】准此论
之凡分后两象限用时皆
在平时西其时差宜加至
后两象限用时皆在平时
东其时差宜减此以分至

为时差加减之限赤道上
事也是二者一以高卑为
加减之限一以分至为加
减之限若以太阳实行宫
度求得赤道同升度与平
行宫度相减余度变时为
时差逐度立表以加减平
时而得用时是合两次加
减为一次加减然而宫度
引数又因逐年最高卑有
行分不能相同合立一表
虑岁久不可用故仍分作
二表一以太阳均数变时
用引数查之一以升度差
变时用实行查之依法加
减两次庶平时与用时相
较之分可得其真数也

矇影刻分

矇影者古所谓晨昏分也太阳未出之先已入之后距地平一十八度皆有光故以一十八度为矇影限然北极出地有高下太阳距赤道有南北故矇影刻分随时随地不同其随时不同者二分之刻分少二至之刻分多也随地不同者愈北则刻分愈多愈南则刻分愈少也若夫

北极出地五十度则夏至之夜半犹有光愈高则渐不夜矣南至赤道下则二分之刻分极少而二至之刻分相等赤道以南反是

如图甲为天顶乙丙为地

平丁戊为地平下一十八

度矐影限【乙丁及丙戊皆一十八度】已

为北极庚为南极辛壬为

赤道癸子为夏至距等圈

丑寅为冬至距等圈二分

时日行辛壬赤道出入于

卯交矐影限于辰则日在

卯辰弧地平上皆有光故

以卯辰为矐引之刻分也

若冬至时日行丑寅距等

圈出入于已交矐历限于

午则日在巳午弧地平上

皆有光故以巳午为矐影

之刻分而已午与赤道相

当之弧为未申其度多于

卯辰故冬至之刻分多于

二分也夏至时日行癸子

距等圈出入于酉交矇影
限于戌则日在酉戌弧地
平上皆有光故以酉戌为
矇影之刻分而酉戌与赤
道相当之弧为亥干其度
更多于未申故夏至之刻
分不惟多于二分而更多
于冬至也夫冬至相当之
未申弧度多于二分相当
之卯辰弧度其故易知若
夏至相当之亥干弧度多
于冬至相当之未申弧度
其故则难知蓋未申亥干
二分皆系与赤道相当之
正 非弧度也正 之数
近圜心则疎疎则所当之
度少近圜周则密密则所
当之度多试于赤道上之
未申亥干四防各作垂线
引至圜周其割圜周之防

为坎艮震巽而坎艮弧为

未申弧相当之度【未卯为坎巳弧

之正 卯申为巳艮弧之正 以未卯与卯申相加

成未申以坎巳与巳艮相加成坎艮故坎艮弧为未

申相当之度】震巽弧为亥干弧

相当之度【卯干为巳巽弧之正 卯亥为

巳震弧之正 以卯干与卯亥相减余亥干以巳巽

与巳震相减余震巽故震巽弧为亥干相当之度】以震巽弧与坎艮弧相较

则度之多少自见矣如求

二分之矇影刻分则用甲

巳辰斜弧三角形求巳角

为赤道之辛卯辰弧此形

有甲巳边五十度零五分

为北极距天顶之度【以京师北

极出地三十九度五十五分立法】有巳辰

边九十度有甲辰边一百

零八度用三边求角法求

得巳角一百一十三度四

十五分三十六秒即辛卯

辰弧变时得六时六刻五

分【每度变时之四分】内减去半昼
分辛卯六时【即日出卯至午正辛或午
正辛至日入卯之时刻也】余卯辰六刻
五分为二分时之矇影刻
分也如求冬至之矇影刻
分则用甲巳午斜弧三角
形求巳角为赤道之辛未
申弧此形有甲巳边五十
度零五分为北极距天顶
之度有巳午边一百一十
三度二十九分三十秒【巳申
象限九十度加申午距纬二十三度二十九分三十
秒】有甲午边一百零八度
用三边求角法求得巳角
九十四度二十分零六秒
即辛未申弧变时得六时
一刻二分内减去半昼分
辛未四时二刻五分【即日出巳
至午正丑或午正丑至日入巳之时刻也】余未
申六刻一十二分为冬至

时之矇影刻分也如求夏至之矇影刻分则用甲巳戌斜弧三角形求巳角为赤道之辛亥干弧此形有甲巳边五十度零五分为北极距天顶之度有巳戌边六十六度三十分三十秒【巳乾象限九十度内减去戌干距纬二十三度二十九分三十秒】有甲戌弧一百零八度用三边求角法求得巳角一百四十三度二十三分零五秒即辛亥干弧变时得九时二刻五分内减去半昼分辛亥七时一刻一十分【即日出西至午正癸或午正癸至日入西之时刻也】余亥干八刻九分为夏至时之矇影刻分也其余各节气皆仿此推之
昼夜永短

昼夜由于日之出入因人所居有南北故见日之出入早晚随时各异而昼夜之永短生焉中土居赤道之北赤道斜倚于天顶之南南极入地北极出地故惟春秋分见日出入于卯酉而昼夜平分若秋分以后则出入于卯酉之南随天左旋之度地平上者少地平下者多故昼短夜永春分以后则出入于卯酉之北随天左旋之度地平上者多地平下者少故昼永夜短所居之地愈北则永短之差愈多【广州府北极出地二十三度一十分夏昼冬夜各五十三刻一十一分夏夜冬昼各四十二刻零四分其较一十一刻零七分京师北极出地三十九度五十五分夏昼冬夜各五十九刻零五分夏夜冬昼各三十六刻一十分其较二十二刻一十分北极愈高其较愈多】及至北极之下则赤道当地平夏则有昼而无夜冬则有夜而无昼盖以半年为昼半年为夜矣所居之地愈南则永短之差渐少以至于赤道之下则两极当地平而昼夜常均并无永短盖一岁中为四时者各二矣【以日当天顶为夏日去天顶远为冬赤道既当天顶而太阳一岁必两躔赤道是两夏也一躔天顶南二十三度余一躔天顶北二十三度余是两冬也春秋亦如之】

昼夜永短以南北而异若

东西虽相去千万里苟南

北极之高度同则昼夜之

永短亦同故谓之南北里

差亦名地平纬差其推步

之法以本地北极出地高

度为主求得各节气日出

入时刻即得昼夜时刻也

如图甲乙丙为子午防甲

丙为地平丁为北极丁丙

三十九度五十五分为京

师北极之高戊为卯正酉

正之位巳戊庚为赤道春

秋分太阳正当赤道日出
于戌为卯正中于巳为午
正复入于戌为酉正地平
上戌巳之度与地平下戊
庚之度等故昼夜平分各
四十八刻辛为夏至辛壬
癸为赤道距等圈【古名昼长规】即夏至太阳随天西转一
周之轨壬当卯正酉正之
位子为冬至子丑寅为赤
道距等圈【古名昼短规】即冬至
太阳随天西转一周之轨
丑当卯正酉正之位夏至
日出于辰在卯正前壬辰
为日出距卯正之弧与赤
道之戌巳度等中于辛为
午正复入于辰在酉正后
地平上辰辛之度多于地
平下辰癸之度故昼永夜
短冬至日出于未在卯正
后未丑为日出距卯正之

弧与赤道之申戌度等亦
即与夏至日出距卯正之
戌巳度等中于子为午正
复入于未在酉正前地平
上未子之度少于地平下
未寅之度故昼短夜永冬
至时地平上未子之度与
夏至时地平下辰癸之度
等冬至时地平下未寅之
度与夏至时地平上辰辛
之度等故冬之夜同于夏
之昼冬之昼同于夏之夜
也今求戌巳之度以丁戌
半径一千万与丁丙北极
高三十九度五十五分之
正切丁戌八三六六二四
二之比即同于辰巳距纬
弧二十三度二十九分三
十秒之正切巳亥四三四
六三九五与戌巳弧之正

三六三六二九九之比

【浑圆从外视之则弧与正 俱合为一线】得戊

巳二十一度一十九分二

十四秒【戊丁戌三角形与亥巳戌三角形为

同式形其巳角与丁角同为直角戌角与戌角为平

行线上交错之角必等故相当之边皆可为比例】变时得五刻一十分在夏

至时为卯前酉后分以减

卯正得日出寅正二刻五

分以加酉正得日入戌初

一刻一十分复倍卯前分

得一十一刻五分与四十

八刻相加得五十九刻五

分为昼刻与四十八刻相

减得三十六刻一十分为

夜刻也在冬至时为卯后

酉前分以加卯正得日出

辰初一刻一十分以减酉

正得日入申正二刻五分

复倍卯后分得一十一刻

五分与四十八刻相减得

三十六刻一十分为昼刻

与四十八刻相加得五十

九刻五分为夜刻也其余

节气各用其距纬之正切

为比例即得日出入距卯

酉之弧但自春分至秋分

半岁日出皆在卯前日入

皆在酉后其变时加減并

与夏至同自秋分至春分

半岁日出皆在卯后日入

皆在酉前其变时加減并

与冬至同各省各国并依

此法推之

节气时刻

古历节气之日时有二其一取周岁之日【三百六十五日有奇】二十四分之得一十五日有余为节为气其日相等以之颁历授时置闰成岁【置闰之法以无中气者为闰月】名为恒气言其各节气之日皆一定而不易且岁岁有常也其一取周天之度【古三百六十五度四分度之一】二十四分之得一十五度有余为节为气其度相等以步躔离推朏朒名为定气言以日躔之度为定而不问日时之多寡也【因日行有盈缩故各节气度数虽等而日时不等】今颁历亦用定气【以日躔右旋一十五度为一气】故冬至至小寒止一十四日有余夏至至小暑则一十六日不足且每年不同盖有加減可推务求密合于天行也然一岁之中同一节气而京师各省时刻不同者此则东西之里差亦名地平经差而非天行之故盖地体浑圆与天相应而人居地面各以所见日中为午正今以京师为主在京师东者见日出入皆早其日中必在京师午正之前在京师西者见日出入皆迟其日中必在京师午正之后故东方节气迟者非日躔之缩乃其见日早也西方节气早者非日躔之盈乃其见日迟也其时

刻之差视偏度之多寡每偏一度得时之四分偏东者加偏西者减要以京师西之节气时刻
加減之即得各省之节气时刻

御制歷象考成上编卷四

上编卷五

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成

钦定四库全书

御制歷象考成上编卷五

月离歷理

太陰各种行度

太陰平行度

太陰本轮迟疾四限

三月食推本轮半径及最高

晦朔 朏

太陰四轮总论

求初均数

求二三均数

两月食定交周

黄白大距度及交均

视差

隐见迟疾

太陰各种行度

太陰行度共有九种而随天西转之行不与焉一曰平行蓋太陰之本天帶一本轮本轮心循本天自西而东每日平行一十三度有奇二十七日有余而行天一周即白道经度也二曰自行蓋本轮心循白道行自西而东【即平行经度】太陰复依本轮周行自东而西每日亦行

一十三度有奇防不及本轮心行而与本轮心之行顺逆参错人目视之遂生迟疾故名自行以别之授时厯名为转周满一周为转终其所生之迟疾差名为初均数也三曰均轮行西人第谷言用一本轮以齐太陰之行往往与实测未合因将本轮半径三分之存其二分为均轮半径用其一分为均轮半径均轮循本轮用行自东而西【即自行转周度】太陰复依均轮周行自西而东每日行二十六度有奇为轮心行之倍度【均轮心行一度月行均轮周二度也】其所生之迟疾差即今所用之初均数也四曰次轮行盖用本轮均轮推得迟疾之最大差为四度有奇于朔望时测之其数恰合而于上下 时测之则不合其大差至七度有奇故厯家又于均轮之周复设一轮循均轮周行命为次轮次轮心自西而东太陰复依次轮周亦自西而东每日行二十四度有奇为本轮心距太阳行之倍度【本轮心距太阳行一度月行次轮周二度也】名为倍离倍离所生之迟疾差名为次均数也五曰次均轮行盖有初均次均以步朔望以定两 则既合矣而于两 前后测之又多不合故新法厯书复有二三均数表之加減也细考其表中所列诚皆实测之数但总合二三均数加減之而为一表耳爰思次轮之上必更有一轮以消息乎次均之数今命之曰次均轮其心循次轮周自西而东行倍离之度而太陰则循此轮之周自东而西亦行倍离之度用其所生之差以加減次均数即与太陰两 前后所行恰合也六曰交行盖太陰行白道出入于黄道之内外大距五度有奇其自黄道南过黄道北之防名曰正交【即如春分自赤道南过赤道北】自黄道北过黄道南之防名曰中交【即如秋分自赤道北过赤道南】每交之终不能复依原次而不及一度有余逐日计之退行三分有余命为两交左旋之度【自东而西也】亦名罗计行度也【正交曰罗防中交曰计都】七曰最高行最高者本轮之上半最遠地心之处而最高行者平行与自行相较之分也均轮心从最高左旋防不及于平行每日六分有奇即命为最高左旋之度亦名月孛行度也八曰距日行于每日平行度内減去太阳之行为每日太陰距太阳行二十九日有奇而复与日防是为朔防九曰距交行以每日平行度与每日交行相加得每日太陰距交度二十七日有奇而行交一周名为交周也要之太陰之去地甚近其行最着诸小轮之设虽无象可见而实有数可稽盖借以推步度数期与实测相符而已至于大象寥廓其或然或不然则非智计之所能及也

太陰平行度

测太陰平行之法须用两月食计其前后相距若干日时及月行天若干周用其度分为实中积日时为法除之即得每日平行之率盖月之视差甚大惟月食为月入闇虚无地心地面之殊又食甚时正与太阳冲故将太阳之经度加半周即太陰之经度其得数为真也然所用两月食亦须详审盖闇虚与月体有小大之分而行度有迟疾之异必须择各率均齐之两月食方可用也其择之之法第一取两食时之太阳距地等斯闇虚之大小相等【太阳距地遠则影粗而长太阳距地近则影细而短详交食】第二取两食时之太陰距地等斯月体之大小等而入影之粗细亦等【闇虚为尖圆体近地粗漸遠地漸细以至于无故太陰距地近则当闇虚之粗处太陰距地遠则当闇虚之细处详交食】第三取两食时之自行度等斯入转之迟疾等而过影之时刻必等考之史志所书月食并无时刻分秒及躔离度数即西人交食考亦不载月转迟疾无凭取用今依新法厯书载西人依巴谷法定为三百四十五平年【平年者三百六十五日无余分】又八十二日四刻【每日九十六刻】或一十二万六千零七日

四刻为两月食各率齐同之距于时防望转终皆复其始计其中积凡为防望者四千二百六十七为转终者四千五百七十三置中积一十二万六千零七日四刻为实会望数四千二百六十七为法除之得防望策【即朔防】二十九日五十刻一十四分零三秒一十四微零六纖四十三忽一十二芒【即二十九日零十分日之五分三〇五九三授时厯同】乃以周天三百六十度为实防望策二十九日五十刻一十四分零三秒一十四微零六纖四十三忽一十二芒为法除之得一十二度一十一分二十六秒四十一微二十六纖二十二忽三十四芒【即一十二度零十分度之一分九〇七四七四〇五五八授时厯作一十二度三十六分八十七秒五十微以周天三百六十度每度六十分约之得一十二度一十一分二十七秒二十七微】为每日太陰平行距太阳之度加太阳每日平行五十九分零八秒一十九微四十九纖五十一忽三十九芒得一十三度一十分三十五秒零一微一十六纖一十四忽一十三芒【即一十三度零十分度之一分七六三九四七七一三八授时厯作一十三度三十六分八十七秒五十微以周天三百六十度每度六十分约之得一十三度一十分三十五秒二十四防】为每日太陰平行经度【即白道经度】又置中积一十二万六千零七日四刻为实以转终数四千五百七十三为法除之得二十七日五十三刻零三分三十四秒四十防三十纤四十三忽一十二芒【即二十七日零十分日之五分五四五六八授时厯作二十七日五五四六】为转终分乃以天周三百六十度为实以转终分二十七日五十三刻零三分三十四秒四十微三十纤四十三忽一十二芒为法除之得一十三度零三分五十三秒五十六微三十七纤一十九忽一十六芒【即一十三度零百分度之六分四九八四三六一二一】为每日太陰自行度又以每日平行经度一十三度一十分三十五秒零一微一十六纤一十四忽一十三芒与每日自行度一十三度零三分五十三秒五十六微三十七纤一十九忽一十六芒相减余六分四十一秒零四微三十八纤五十四忽五十七芒【即十分度之一分一一四一〇四一〇一七】为每日月孛之平行既得以上各种行度每日之平行递加之得十日百日之平行递析之得每时每分之平行以立表【每日二十四时每时六十分】

太陰本轮迟疾四限

太陰之轮有四而本轮乃

迟疾四限之所由生其余

皆所以消息迟疾之数故

本轮为步月离之主如图

甲为地心即本天心乙丙

丁戊为白道即太阴之本

天己庚辛壬为本轮其心

循白道右旋每日行一十三度一十分百奇自乙而丙而丁而戊而复至乙是为平行径度太陰循本轮左旋每日行一十三度零三分有奇自己而庚而辛而壬而复至己是为自行度【一名转周一名引数】太陰在本轮之己为最高【即月孛】在本轮之辛为最卑最高最卑之防皆对本轮心与地心成一直线故平行实行同度为迟疾起算之端如太陰由己向庚为迟初限以其背轮心行能损右旋之度故较平行度为迟至半象限后所损渐少迨行满一象限至庚则无所损然而积迟之多正在于庚蓋平行在乙而太陰在庚从地

心甲计之太阴当本天之
癸癸乙弧以本轮半径庚
乙为正切为迟差之极大
也从庚向辛为迟未限太
陰行本轮之下半周顺轮
心行其实行渐疾然因有
积迟之度方以次相补其
实行仍在平行后迨行满
一象限至辛为极疾而积
迟之度始补足无缺实行
与平行乃合为一线故自
最高至最卑半周为迟厯
也如太陰由辛向壬为疾
初限以其顺轮心行能益
右旋之度故较平行度为
疾至半象限后所益渐少
迨行满一象限至壬则无
所益然而积疾之多正在
于壬盖平行在乙而太陰
在壬从地心甲计之太陰

当本天之子子乙弧以本
轮半径壬乙为正切为疾
差之极大也从壬向己为
疾末限太陰行本轮之上
半周背轮心行其实行渐
迟然因有积疾之度方以
次相消其实行仍在平行
前迨行满一象限至己为
极迟而积疾之度始消尽
无余实行与平行复合为
一线故自最卑至最高半
周为疾厯也

三月食推本轮半径及最高

太陰初均数生于本轮半径本轮半径不定则实行不可得而定新法厯书载西人多錄某用汉阳嘉永和间三次月食推得本轮半径为本天半径十万分之八千七百零六月过最高三百一十四度一十七分【阳嘉二年三月朢】西人歌白泥用明正德嘉靖间三次月食推得本轮半径为本天半径十万分之八千六百零四月过最高一百八十三度五十一分【正德六年九月朢】迨后西人第谷定本轮半径为本天半径十万分之八千七百日离表定崇祯戊辰年天正冬至次日子正月过最高二百零五度三十二分一十六秒交日表定崇祯戊辰年首朔【即年前十二月朔】月过最高三十七度三十四分三十四秒其年首朔距天正冬至次日子正一十四日一十六时二十六分四十六秒以交日表所定首朔月过最高之度推其年天正冬至次日子正月过最高之度应得二百零五度四十二分四十九秒比月离表所定多一十分三十三秒又察其正交行度两表差至二十余分今以交食表推步月食其时刻之早晚食分之浅深俱与天行颇合故月过最高之度宜以交食表為準但用目下三月食推本轮半径或微大或微小皆不能合八千七百之数蓋用本轮以推实朢惟自行当三宫九宫初度之一防方合而目下所测月食其自行皆不正当三宫九宫初度之数用本轮半径以推

实望既与实测不合则用实测之实望以推本轮半径亦必与原数不合因假设三月食以明其法如左

设如第一食日躔鹑首宫七度三十五分四十七秒五十三微月离星纪宫七度三十五分四十七秒五十三微月行迟未限之初在本轮右半周之中如甲第二食日躔壽星宫初度月离降娄宫初度月行迟初限将半在本轮右半周之上如乙第三食日躔星纪宫二度五十四分零二秒四十九微月离鹑首宫二度五十四分零二秒四十九微月行疾未限之初在本轮左半周之中如丙

第一食距第二食一千一

百八十日二十二时一十

四分零四秒实行相距八

十二度二十四分一十二

秒零七微【即星纪宫丁防距降娄宫戊防

之度于第二次月离度内减去第一次月离度即得】平行相距八十度二十一

分一十秒【即星纪宫己防距降娄宫庚防

之度以每日平行与距日相乘减去全周即得】平

行小于实行二度零三分

零二秒零七微自行相距

三百零八度四十七分零

七秒二十七微【以每日自行与距日

相乘减去全周即得】第二食距第三

食一千九百一十八日二

十三时零五分五十七秒

实行相距九十二度五十

四分零二秒四十九微【即降

娄宫戊防距鹑首宫辛防之度】平行相距

八十五度零二十五秒【即降

娄宫庚防距实沈宫壬防之度】平行小于

实行七度五十三分三十

七秒四十九微自行相距

二百三十一度一十二分

五十二秒三十三微乃以

三月食自行相距度列于

一本轮之上立法算之

如图癸为地心即本天心丁戊己辛为本天之一弧己为本轮心从丁向戊右旋为平行度月体从本轮最高子向乙左旋为自行度第一食月在甲本天平

行度在己实行度在丁从甲行三百零八度四十七分零七秒二十七微至乙即第一食距第二食之自行度第二食月在乙本天平行度在己实行度在戊丁戊弧二度零三分零二秒零七微即第一食距第二食平行实行之差从乙行二百三十一度一十二分五十二秒

三十三微至丙即第二食距第三食之自行度第三食月在丙本天平行度在己实行度在辛戊辛亥弧七度五十三分三十七秒四十九微即第二食距第三食平行实行之差乙癸线割本轮于丑从丑防作丑甲丑丙二线又作甲丙线即成丑丙癸丑甲癸丑甲丙三三角形

乃用此三三角形求本天半径与本轮半径之比例先用丑丙癸三角形求丑丙边此形有丑角一百一十五度三十六分二十六秒一十六微【以乙丑丙弧二百三十一度一十二分五十二秒三十三防折半即得盖乙子丙弧为丑界角之倍度折半得丑外角与半周相减得丑内角以乙丑丙弧折半得数亦同故乙丑丙弧亦即丑角之倍度】有癸角七度五十三分三十

七秒四十九微【即戊辛弧之度】即有丙角五十六度二十九分五十五秒五十五微设丑癸边为一〇〇〇〇〇〇〇求得丑丙边一六四六九八六次用丑甲癸三角形求丑甲边此形有丑角一百五十四度二十三分三十三秒四十三微【以甲丑丙乙弧三百零八度四十七分零七秒二十七防折半即得盖乙甲弧为丑】

【界角之倍度折半得丑外角与半周相减得丑内角以甲丑丙乙弧折半得数亦同故甲丑丙乙弧亦即丑角之倍度】有癸角二度零三分零二秒零七微【即丁戊弧之度】即有甲角二十三度三十三分二十四秒一十微设丑癸边为一〇〇〇〇〇〇〇求得丑甲边八九五三一六末用丑甲丙三角形求丙角此形有丑角九十度【以癸丑丙角与】

【癸丑甲角相加得二百七十度与三百六十度相减即得】有丑丙边一六四六九八六有丑甲边八九五三一六求得丙角二十八度三十一分四十四秒倍之得五十七度零三分二十八秒为甲丑弧以甲丑弧与乙甲弧五十一度一十二分五十二秒三十三微相加得一百零八度一十六分二十秒

三十三微为乙丑弧于是以本轮半径命为一〇〇〇〇〇〇〇各用八线表求其通 则乙丑弧之通 为一六二〇八二三六丑丙弧之通 为一七五七一五三〇乃用比例法变先设之丑癸边为同比例数以先得之丑丙边一六四六九八六与先设之丑癸边一〇

〇〇〇〇〇〇〇之比即同于今所察之丑丙通 一七五七一五三〇与今所求之丑癸边之比而得丑癸边一〇六六八九〇〇六又以乙丑通 一六二〇八二三六折半得八一〇四一一八为寅丑与丑癸一〇六六八九〇〇六相加得一一四七九三一二四为寅癸

又以乙丑弧一百零八度一十六分二十秒三十三微折半得五十四度零八分一十秒一十六微其余 五八五八六〇六为寅已成巳寅癸勾股形乃用勾股求 法求得巳癸 一一四九四二五二七为本天半径即得本天半径与本轮半径之比例为一一四九四二

五二七与一〇〇〇〇〇〇〇〇若设本天半径为一〇〇〇〇〇〇〇〇则得本轮半径为八七〇〇〇〇

求大阴距最高之度则用巳寅癸直角三角形求得巳角八十七度零四分四十二秒三十微即卯辰弧加乙卯弧五十四度零八分一十秒一十六微得一百四十一度一十二分五十二秒四十

六微与半周相减余三十八度四十七分零七秒一十四微为子乙弧即第二次月食月距最高之度也

晦朔 望

太陰之晦朔 望虽无關於自行之迟疾而自行之迟疾实由于朔望两 而得知其二十七日有奇而一周者太陰之自行也其二十九日半强而与太阳相防者朔策也其间犹有望与上下两 之分焉蓋太陰之体赖太阳而生光其向太阳之面恒明背太阳之面恒晦而其行则甚速于太阳当其与太阳相会之时人在地上正见其背故谓之朔朔后渐遠太阳人可渐见其面其光渐长至距朔七日有奇其距太阳九十度人可见其半面太阳在后太陰在前其光向西其魄向东故名上 上 以后距太阳愈遠其光渐满至一百八十度正与太阳相望人居其间正见其面故谓之望自望以后又渐近太阳人不能正见其面其光渐亏其魄渐生至距望七日有奇其距太阳亦九十度则又止见其半面太阳在前太陰在后其光向东其魄向西故名下 下 以后距太阳愈近其光渐消至复与太阳相会其光全晦复为朔矣

如图甲为地面乙为太阳

丙丁戊己皆为太陰如太

陰在丙与太阳正会为朔

其光向乙从甲视之止见

其背故全晦也离太阳而

前距九十度至丁为上

从甲视之见其半面故半

明半晦也至距太阳一百

八十度至戊正与太阳相

望从甲视之正见其面故

全明也及离太阳而后距

九十度至己为下 从甲

视之又止见其半面故亦

半明半晦也及至于丙而

与太阳复防则又全晦而

为朔矣

太陰四轮总论

太陰行度用四轮推之而四轮之法皆系实测而得非意设也西人第谷以前步月离惟用本轮次轮蓋因朔望之行有迟疾故知其有本轮而两 之行不同于朔望故知其有次轮其法次轮与本轮两周相切太陰行于次轮之上朔望时太陰正当两周相切之防故云朔望时太陰循本轮周行而两 时太陰则从两周相切之防行次轮半周距本轮心最遠故次轮全径为两 时大于朔望时平行实行之极大差第谷遵其法用之因不能密合太陰之行故于本轮上复加一均轮且因两 前后之行又不同于两 故又加一次均轮蓋用本轮推朔望时平行实行之极大差为本轮半径得四度五十八分有余而徵之实测惟自行三宫九宫初度之一防为合在最高前后两象限则失之小在最卑前后两象限则失之大故第谷将本轮半径三分之存其二分为本轮半径取其一分为均轮半径用求平行实行之差为初均数乃密合于天至于两 时平行实行之极大差七度二十五分有余虽为新本轮半径并均轮半径仍加次轮全径之数然即旧本轮半径与次轮全径相并之数也其次均轮行于次轮即如初均轮之行于本轮但所行之度不同耳【初均轮行为引数之度次均轮行为倍离之度】第谷以次轮设于地心又设不同心之天其心循次轮周行而本轮心则循不同心天行初均轮则循本轮周行夫用不同心天与用小轮理本相通但两法合讲殊觉纷纭不如專用一法观之为便至于两 前后有三均数之加減而不言其由次均轮而生今并悉其根源增一负均轮圈移初均轮心使行于此则次轮心即行于初均轮而次均轮心亦得行于次轮蓋负均轮圈半径乃新本轮半径加一次轮半径之分朔望时太陰在次轮之最近防又在次均轮之下防而次均轮心又必常在次轮周故朔望时止用初均轮不用次轮及次均轮也两 时太陰在次轮之最遠防又在次均轮之上防而次均轮心亦必在次轮之最遠防故两 时止用次轮不用次均轮也至于朔望前后及两 前后太陰在次轮之遠近二防之间又在次均轮之上下二防之间而次均轮心亦不在次轮之遠近二防故有次轮与次均轮之相差而或加或減也要之本轮者推本天之高卑均轮者所以消息本轮之行度次轮者定朔望两 之遠近次均轮者又所以分别朔望两 前后之加減故本轮行度合初均轮之倍引而生初均数分高卑左右而为朔望之加減差也次轮行度合次均轮之倍离而生二三均数分遠近上下而为两 及两 前后之加減差也是故非驗諸实测无以知四轮之妙而明于四轮之用则于太陰迟疾之故思过半矣

西人第谷以前所用本轮次轮法如甲为地心乙丙丁为本天之一弧丙为本轮心戊己庚为本轮戊为最高庚为最卑辛为次轮心辛壬为负次轮之圈己为次轮最近癸为次轮最遠如次轮周

在本轮最高后六十度相切于己朔望时太陰在己从地心甲作己甲实行线割本天于子子丙弧为平行实行之差

故用丙甲己三角形求得甲角即子丙弧为本轮所生初均数也上下 时太陰则从次轮之

已防厯丑至癸从地心甲作癸甲实行线割本天于寅寅丙弧

为平行实行之差故用丙甲癸三角形求得甲角即寅丙弧为本轮所生初均及次轮所生次均之共数也【子丙弧为初均寅子弧为次均】第谷用此法求得均数征之实测在最高前后两象限其数失之小在最卑前后两象限其数失之大故将本轮半径三分之存其二分为本轮半径取

其一分为均轮半径将次轮设于地心又设不同心之天其心循次轮周行而本轮心则循不同心天行均轮心循本轮周行如甲为地心乙丙丁为本天之一弧丙为本轮心戊己庚为旧本轮辛壬癸为新本轮辛丙半径为戊丙半径三分之二戊子丑为均轮戊辛半径为

戊丙半径三分之一本轮心循本天右旋均轮心循本轮左旋甲寅卯辰为次轮本天心循甲寅卯辰右旋半月一周朔望时本天心与地心同在甲两 时本天心在卯离地心极远总之朔望以外本天心俱离甲防本天皆为不同心之天矣

又第谷添设初均轮新法所推均数与本轮旧法所生均数最大之差有九分五十余秒在最高前后两象限为大最卑前后两象限为小如旧法太陰距最高戊后六十度在巳则丙甲巳角为初均数若新法则均轮心距最高辛后六十度在壬太陰则距均轮之近防丑行

一百二十度至子而丙甲子角为初均数比旧法初均数丙甲巳角大一巳甲子角其在最高前之均数亦如之又如旧法太陰距最卑庚后六十度在巳则丙甲巳角为初均数若新法则均轮心距最卑癸后六十度在壬太陰则距均

轮之近防丑行一百二十度至子而丙甲子角为初均数比旧法初均数丙甲巳角小一子甲巳角其在最卑前之均

数亦如之然第谷所增均轮法极有理而所设不同心天与小轮合用则不便于观今将次轮置于均轮之周其心循均轮周右旋又将次轮半径与新本轮半径相加为半径作负均轮之圈均轮心则循负均轮圈左旋又增一次均轮以明二三均数之根用此法求各均数皆与第谷之法无异

依第谷所添初均轮并新增次均轮合本轮次轮共为一图如甲为地心乙丙丁为本天之一弧丙为本轮心戊己庚为旧本轮辛壬癸为新本轮巳子丑为原均轮寅卯为新增负均轮之圈其半

径为次轮半径与新本轮半径相加之数乃移均轮心于负均轮圈卯作辰巳午均轮与巳子丑原均轮等辰为远防午为近防用均轮心行负均轮圈寅卯弧之倍度【即本轮周辛壬弧之倍度】从均轮近点午数至巳以巳为心作未申子次轮其未子全径与均轮辰午全径平行未为远

防子为近防又以次轮周近防子为心作酉戌亥次均轮酉为上防戌为下防如均轮心循负均轮圈从最高寅历卯左旋则次轮心循均轮周从最近午历巳右旋行均轮心距最高之倍度次均轮心又循次轮周从最近子历申右旋行太陰距太阳之倍度太阴则循次均

轮周从最下戌历亥左旋亦行距太阳之倍度朔望时太陰必在次均轮之最下戌次均轮心必在次轮周之最近子【即次轮周与巳子丑原均轮周相切之防】从地心甲作子甲实行线即成丙甲子三角形其甲角为初均数蓋朔望时太陰虽在次均轮之周然必在下防而次均轮心又必在次

轮周与均轮周相切之防故求朔望时之初均数止用均轮不用次轮也【太陰在次均轮之戌防虽在子防之下然俱在实行线上其经度无异也】两 时次均轮心从次轮周之最近子行至最遠未太阴从次均轮周之最下戌行至最上酉从地心甲作酉甲实行线成子甲未三角形其甲角为二均数蓋两

时太陰必在次均轮周之上防而次均轮心又必在次轮周之遠防故两 时止用次轮求二均数不用次均轮也【太陰在次均轮周之酉点虽高于未点然俱在实行线上其经度无异也】如在朔望之后两 之前次均轮心从次轮周之最近子行至申太陰从次均轮周之最下戌行至亥从地心甲至次均轮

之最上酉作酉甲过心线复从地心甲至次均轮之太陰所在亥作亥甲实行线则成子甲申与亥甲申两三角形其子甲申角为二均数亥甲申角为三均数两角相减余子甲亥角为二三均数也如在朔望之前两 之后次均轮心从次轮周之最近子历最遠未行至申

太陰从次均轮周之最下戌历最上酉行至亥从地心甲至次均轮之最上酉作酉甲过心线复从地心甲至次均轮之太陰所在亥作亥甲实行线则成子甲申与申甲亥两三角形其子甲申角为二均数申甲亥角为三均数两角相加得子甲亥角为二三均数也求初均

数及二三均数法俱见后

求初均数

太陰之行因迟疾而生加减差朔望用之者名为初均数自最高至最卑六宫为迟历为减差自最卑至最高六宫为疾历为加差蓋因最高前三宫与后三宫相当最卑前三宫与后三宫相当其差数皆相等故求得最高后六宫之差数而最卑后六宫之差数视此但加减不同耳【如最高前三十度与最高后三十度其差数必等但在最高前者为加差最高后者为减差也】授时历名为迟疾差其最大者为五度四二九三三四四以周天三百六十度每度六十分约之得五度二十一分零五秒朔望两 同用今求得最大之差四度五十八分二十七秒【即四度零十分度之九分七四二】惟朔望为然名之初均数者所以别于朔望以外之二三均数也

如图甲为地心即本天心乙丙丁为本天之一弧丙甲半径为一千万戊己庚为本轮戊丙半径为五十八万戊为最

高庚为最卑辛壬癸为均轮辛戊半径为二十九万辛为最远【去本轮心远也】癸为最近【去本轮心近也】本轮心循本天右旋自乙而丙而丁每日行一十三度一十分三十五秒即白道经度均轮心循本轮左旋自戊而已而庚每日行一十三度零三

分五十四秒即自行引数太阴则循均轮右旋自癸而壬而辛每日行二十六度零七分四十八秒为倍引数也如均轮心在本轮之最高戊为初宫初度则太阴在均轮之最近癸从地心甲计之成一直线无平行实行之差故自

行初宫初度无均数也

如均轮心从本轮最高戊向己行一百八十度至最卑庚为六宫初度则太阴

从均轮最近癸历壬辛行一周复至癸从地心甲计之亦成一直线无平行实行之差故自行六宫初度亦无均数也如均轮心从本轮最高戊行三十度至子为一宫初度则太阴从均轮最近癸行六十度至丑【丑癸弧为戊子弧之倍度】从地心甲

计之太阴当本天之寅寅丙弧为实行不及平行之度乃用丙癸卯直角三角形求癸卯卯丙二边此形有卯直角有丙角三十度则癸角必六十度有癸丙本轮半径之半二十九万【于子丙半径五十八万内减去子癸半径二十九万即得】求得癸卯边一十四万五千卯丙边二十五万一千一百四十七以卯丙边与丙甲半径一千万相加

得一千零二十五万一千一百四十七为卯甲边以癸卯边三因之得四十三万五千为丑卯边【辛丑癸三角形与丙卯癸三角形为同式形盖癸为交角丑角立于圆界之一半为直角与卯角等则辛角必与丙角等是三角俱等也辛癸为均轮全径为癸丙之二倍则丑癸亦必为癸卯之二倍故三因癸卯即得丑卯也】于是用甲丑卯直角三角形求得甲角二度二十五分四十七秒即寅丙弧为太阴自行一宫初度之初

均数是为减差以减于平行而得实行也【凡求得初均角即求得丑甲边为太阴距地心数存之为后求二均之用余仿此】若均轮心从最高戊向己历庚行三百三十度至辰为十一宫初度则太阴从均轮最近癸行一周复自最近癸历辛行三百度至己【癸己弧为戊辰弧之倍度】从地心甲计之太阴当本天之午午丙弧与寅丙弧等故自行十一宫初度之初均

数与一宫初度等但为实行过于平行之数是加差以加于平行而得实行也用此法求得最高后三宫之减差【初宫初度至二宫末度】即得最高前三宫之加差【九宫初度至十一宫末度】

如均轮心从本轮最高戊行九十二度至未为三宫二度则太陰从均轮最近

癸歷辛行一百八十四度至申从地心甲计之太陰当本天之酉丙弧为实行不及平行之度乃用丙癸戊直角三角形求癸戊丙戊二边此形有戊直角有丙角八十八度则癸角必二度癸丙边为二十九万求得癸戊边二十八万九千八百二十三丙戊边一万零一百

二十一以丙戊边与丙甲边相减余九百九十八万九千八百七十九为戊甲边以癸戊边三因之得八十六万九千四百六十九为申戊边于是用甲申戊直角三角形求得甲角四度五十八分二十七秒即酉丙弧为太陰自行三宫

二度之初均数是为极大之减差以减于平行而得实行也若均轮心从最高戊歷庚行二百六十八度至亥为八宫二十八度则太陰从均轮最近癸行一周复自癸歷壬行一百七十六度至子从地心甲计之太陰当本天之丑丑丙

弧与酉丙弧等故自行八宫二十八度之初均数与三宫二度等但为实行过于平行之数为极大之加差以加于平行而得实行也用此法求得最卑前三宫之减差【三宫初度至五宫末度】即得最卑后三宫之加差【六宫初度至八宫末度】

求二三均数

太陰之加減差朔望以外用者名为二均三均数其二均数之生于次轮全径与三均数之生于次均轮半径亦犹初均数之生于本轮及均轮半径也故欲求二均三均之数必先定次轮及次均轮之径而欲定次轮及次均轮之径又须先测二均及三均之数也歷家于上下 当自行三宫或九宫时累测之【惟此时太陰距本轮心甚遠平行视行之差极大】其极大之均数得七度二十五分四十六秒查其切线得一百三十万四千内減去本轮均轮两半径之共数八十七万余四十三万四千半之得二十一万七千即次轮之半径也于两 及朔望之间【约太陰距太阳四十五度时】当自行三宫或九宫时累测之其均数常与推算不合差至四十一分零二秒是即次均轮所生之三均数也依法求其半径得一十一万七千五百既定次轮与次均轮之半径乃逐度求其二均三均之数复用三均数以加減乎二均数是为二三均数用以推步月离乃与测验脗合矣

如图甲为地心即本天心乙丙丁为本天之一弧丙甲为本天半径戊丙己为本轮全径戊为最高己为最卑庚丙辛为负均轮圈全径【省曰负圈】庚为最高辛为最卑壬庚癸为均轮全径壬为最遠癸

为最近子癸丑为次轮全径子为最遠丑为最近寅丑卯为次均轮全径寅为最上卯为最下本轮心从本天冬至度右旋【本天上与黄道冬至相对之度也】为经度均轮心从负圈最高左旋【即同本轮最高】为引数【即自行度】次轮心从均轮最近右旋为倍引数次均轮心从次轮最近右旋行倍离之度【即太陰距太阳之倍数】太陰从次均轮最下左旋

亦行倍离之度如均轮心在负圈最高庚为自行初宫初度则次轮心在均轮之最近癸又当朔望时则次均轮心在次轮之最近丑太陰在次均轮之最下卯从地心甲计之同在一直线即平行实行合而为一故无均数之加減也如均轮心在负圈最卑辛为自行六宫初度则次轮心在均轮之最近癸又当

朔望时则次均轮心在次轮之最近丑太陰在次均轮之最下卯从地心甲计之亦同在一直线即平行实行合而为一故亦无均数之加減也

如均轮心从最高庚行九十度至辰为自行三宫初度次轮心则从均轮最近癸行一百八十度至最遠壬朔望时次均轮心常在次轮周之最近丑太陰常

在次均轮周之最下卯从地心甲计之仍见太陰在丑【太陰虽在丑点之下因在一直线故视之如在一处也】其实行不及平行之度为丙甲丑

角四度五十八分二十秒即初均数其切线丑丙八十七万即本轮均轮两半径之共数也两时次均轮心常在次轮周之最遠子太陰常在次均轮周之

最上寅从地心甲计之仍见太陰在子【太陰虽在子点之上因在一直线故视之如在一处也】其实行不及平行之度为丙甲子角七度二十五分四十五秒内減初均数丙甲丑角四度五十八分二十秒余二度二十七分二十五秒即丑甲子角命为二均数丙甲子角之切线子丙得一百三十万四

千内減丑丙本轮均轮两半径八十七万余丑子线四十三万四千是为次轮之全径也此初均数为減差二均数亦为減差蓋朔望之实行丑点在平行丙点之后【本轮心丙循本天右旋故以左为前右为后凡言前后者皆仿此】而两时之实行子点仍在丑点之后故于平行内減去初均数丙甲丑角

即得朔望时之实行复減去二均数丑甲子角始得两时之实行也若均轮心从最高行二百七十度至辰为自行九宫初度次轮心则从均轮最近癸行一周复行一百八十度至最遠壬而当两时之时则初均数丙甲丑角与二均

数丑甲子角皆与三宫初度之数相等但实行俱在平行之前故俱为加差以

加于平行而得实行也

如均轮心从最高庚行九十度至辰为自行三宫初度次轮心从均轮之最近癸行一百八十度至最遠壬时当朔与

上之间或望与下之间次均轮心从次轮最近丑行九十度至巳太陰则从次均轮最下

卯行九十度至午其丙甲丑角四度五十八分二十秒为初均数丑甲边一千零三万七千七百七十四为次轮最近点距地心之数【求丑甲边法见前求初均数篇】乃用丑甲己三角形求二均数

此形有丑甲边一千零三万七千七百七十四有丑己边三十万六千八百八十四【即次轮九十度之通 以半径一千万为一率九十度之通 一千四百一十四万二千一百三十六为二率次轮半径二十一万七千为三率求得四率三十万六千八百八十四即次轮九十度之通 】有丑角四十九度五十八分二十秒【丙甲丑直角形以丙直角与甲角相加得九十四度五十八分二十秒为壬丑甲角内减去壬丑己角四】

【十五度余四十九度五十八分二十秒为巳丑甲角】求得丑甲巳角一度二十二分零五秒与初均数丙甲丑角四度五十八分二十秒相加得丙甲巳角六度二十分二十五秒为实行不及平行之度然太陰不在巳而在午于时测得实行不及平行之度为五度三十九分二十三秒相差四十一分

零二秒即丙甲巳角大于丙甲午角之午甲巳角命为三均数乃用午甲巳直角三角形求次均轮之半径此形有巳

甲边九百八十四万二千六百二十二【用丑巳甲三角形求之而得】有巳直角有甲角四十一分零二秒求得巳午边一十一万七千五百是为次均轮之半径也此初均

数为减差二均数亦为减差而三均数转为加差故于二均数内减去三均数余四十一分零三秒即丑甲午角为二三均数仍为减差【凡二均与三均加减异者相减为二三均数仍从大数如二均大于三均则从二均三均大于二均则从三均】蓋次轮之最近丑点在平行丙点之后次均轮心巳点又在最近丑点之后而太陰

午点却在次均轮心巳点之前故以二均与三均相减余丑甲午角为二三均数于平行内减去初均数丙甲丑角复减去二三均数丑甲午角始得本时之实行也若均轮心从最高庚行二百七十度至辰为自行九宫初度次轮心从

均轮最近癸行一周复行一百八十度至最遠壬而当上 与壘之间或下 与朔之间则初均数丙甲丑角及二三均数丑甲午角皆与三宫初度之数相等但实行俱在平行之前故俱为加差

以加于平行而得实行也

如均轮心从最高庚行一百二十度至未为自行四宫初宫次轮心从均轮最近癸行二百四十度至申此时若太陰距太阳一百一十度为上 后一日余则次均轮心从次轮最近丑行二百二

十度至酉太陰亦从次均轮最下卯行二百二十度至戌其丙甲丑角四度二十二分一十九秒为初均数丑甲边九百八十八万三千七百六十为次轮最近点距地心之数乃用丑甲酉三角形求二均数此形有丑甲边九百八十八万三千七百六十有丑酉边四十万七

千八百二十七【次轮丑酉弧一百四十度之通】有丑角八十四度二十二分一十九秒【丙甲亥三角形以甲丙两角相并与亥外角等丑申子次轮全径原与癸未壬均轮全径平行则申丑亥角与丑亥丙角为平行线内两尖交错之角其度必等故以丙甲亥角四度二十二分一十九秒与甲丙亥角六十度相加得六十四度二十二分一十九秒即为申丑亥角又酉丑子为界角对酉子弧四十度则酉丑子角必二十度与申丑亥角相加得八十四度二十二分一十九秒即为酉丑甲】

【角】求得丑甲酉角二度二十一分四十秒为二均数又求得酉甲边九百八十五万一千五百九十五复用酉甲戌三角形求三均数此形有酉甲边九百八十五万一千五百九十五有酉戌边一十一万七千五百【次均轮半径】有酉角一百四十度【即次均轮戌卯弧】求得酉甲戌角二十

六分零七秒为三均数也此二均三均并为减差故以二均与三均相加得二度四十七分四十七秒为二三均数仍为减差【凡二均与三均加减同者相加为二三均数余仿此】蓋次轮之最近丑点与次均轮心酉点俱在平行丙点之后而太陰戌点又在次均轮心酉点之后故以二均与三均相加

得丑甲戌角为二三均数于平行内减去初均数丙甲丑角复减去二三均数丑甲戌角始得本时之实行也若均轮心从最高庚行二百四十度至未为自行八宫初度次轮心从均轮最近癸行一周复行一百二十度至申而太陰距

太阳七十度为上 前一日余则次均轮心从次轮最近丑行一百四十度至

酉太陰亦从次均轮最下卯行一百四十度至戌其初均数丙甲丑角及二三均数丑甲戌角皆与四宫初度之数相

等但实行俱在平行之前故俱为加差以加于平行而得实行也

如均轮心合朔时在本轮之辰距最卑辛十五度余则次轮心在均轮之己距均轮最近癸三十一度余次均轮心则

在次轮最近丑太陰在次均轮最下卯迨朔后一日余本轮心从本天合朔后行十六度至丙则均轮心亦从本轮辰行十五度余至最卑辛为自行六宫初度次轮心亦从均轮己行三十一度余

至最近癸次均轮心从次轮最近丑行三十二度至午太陰亦从次均轮最下卯行三十二度至未则无初均数乃用癸甲午三角形求二均数此形有癸甲边九百四十九万三千【于丙甲半径一千万内减去负圈半径丙辛七十九万七千余辛甲九百二十万三千最加均轮半径癸辛二】

【十九万即得】有癸午边二十一万七千有癸角一百四十八度求得癸甲午角四十分五十一秒为二均数又求得午甲边九百六十七万七千五百零七复用午

甲未三角形求三均数此形有午甲边九百六十七万七千五百零七有午未边一十一万七千五百有午角三十二度求得午甲未角二十二分二十一秒

为三均数也此二均三均并为加差以二均与三均相加得一度零三分一十二秒为二三均数仍为加差蓋次轮之最近丑点与平行内点在一直线上平行即实行故无初均数而次均轮心午点在平行丙点之前太陰未点又在午点之前故以二均与三均相加得丙甲未角为二三均数以加于平行即得本

时之实行也若均轮心在最卑辛而太陰距太阳三百四十四度为朔前一日余则二三均数丙甲未角与朔后一日余之数相等但实行在平行后故为减差以减于平行而得实行也

如均轮心过最卑辛行五十度至午为自行七宫二十度则次轮心从均轮最近癸行一百度至未而太陰距太阳一

百三十五度为望前三日余则次均轮心从次轮最近丑行二百七十度至申太陰亦从次均轮最下卯行二百七十度至酉其丙甲丑角三度五十三分零六秒为初均数丑甲边九百八十三万六千一百九十五为次轮最近点距地心之数乃用丑甲申三角形求二均数

此形有丑甲边九百八十三万六千一百九十五有丑申边三十万六千八百八十四【次轮丑申弧九十度之通】有丑角八度五十三分零六秒【丙甲戌三角形以丙甲两角相并与戌外角等丑未子次轮全径原与癸午壬均轮全径平行则丙戌丑角与戌丑未角为平行线内两尖交错之角其度必等故以丙甲戌角三度五十三分零六秒与甲丙戌角五十度相加得五十三度五十三分零六秒为戌丑未角内减去未丑】

【申角四十五度余八度五十三分零六秒为申丑甲角也】求得丑甲申角一十七分零六秒为二均数又求得申甲边九百五十二万八千九百二十复用申甲酉三角形求三均数此形有申甲边九百五十二万八千九百二十有申酉边一十一万七千五百有申角九十度求得申甲酉角四十二分二

十三秒为三均数也此初均数为加差二均数亦为加差而三均数转为减差故于三均数内减去二均数余二十五

分一十七秒为二三均数转为减差【三均大于二均故从三均】蓋次轮之最近丑点与次均轮心申点俱在平行丙点之前而太陰酉点却在次轮最近丑点之后故以二

均与三均相减余丑甲酉角为二三均数于平行外加初均数丙甲丑角复減去二三均数丑甲酉角始得本时之实行也若均轮心未至最卑辛五十度在午为自行四宫十度而太陰距太阳二百二十五度为望后三日余其初均数丙甲丑角及二三均数丑甲酉角皆与

七宫二十度之数相等但初均数为减差二三均数为加差以初均数減于平行复以二三均数加之而得实行也如均轮心从最卑辛行一百二十度至辰为自行十宫初度则次轮心从均轮最近癸行二百四十度至己而太陰距太阳三百二十度为下 后四日则次

均轮心从次轮最近丑行一周复行二百八十度至午太陰亦从次均轮最下卯行一周复行二百八十度至未其丙甲丑角四度一十四分五十一秒为初均数丑甲边一千零一十七万二千九百四十一为次轮最近点距地心之数乃用丑甲午三角形求二均数此形有

丑甲边一千零一十七万二千九百四十一有丑午边二十七万八千九百七十【次轮丑午弧八十度之通】有丑角七十四度一十四分五十一秒【丙申甲三角形以丙甲两角相并与申外角等丑巳子次轮全径原与癸辰壬均轮全径平行则己丑甲角与壬申丑角为平行线之内角其度必等故以申丙甲角一百二十度与丙甲申角四度一十四分五十一秒相加得一百二十四度一十四分五十一秒即为己丑甲】

【角内減去己丑午角五十度余七十四度一十四分五十一秒为午丑甲角也】求得丑甲午角一度三十一分二十三秒为二均数又求得午甲边一千零一十萬一千六百一十七复用午甲未三角形求三均数此形有午甲边一千零一十萬一千六百一十七有午未边一十一万七千五百有午角八十度求得

午甲未角三十九分二十七秒为三均数也此初均数二均数俱为加差而三均数为减差故于二均数内減去三均

数余五十一分五十六秒为二三均数仍为加差蓋次轮之最近丑点与次均轮心午点俱在平行丙点之前而太陰未点却在次均轮心午点之后故以二

均与三均相减余丑甲未角为二三均数于平行外加初均数丙甲丑角复加二三均数丑甲未角即得本时之实行也若均轮心在最高庚后六十度为自行二宫初度而太陰距太阳二百二十度为下 前四日其初均数丙甲丑角

及二三均数丑甲未角加与十宫初度之数相等但实行在平行之后故俱为减差以減于平行而得实行也

两月食定交周

白道与黄道斜交月行天一周必两次过交而交无定处每一交之中退天一度有余故每日太陰距交行度常多于每日平行经度其较即为每日交行度测法亦择用两月食其两食必须太阳之距最高等太陰之自行度等食分等食在阳历或在陰历亦等【黄道南为阳历黄道北为陰历】乃可推月行若干交周而复于故处西人依巴谷用前法推得四百四十一平年又二百一十二日九十四刻零五分一十三秒为朔策五千四百五十八交周五千九百二十三因定太陰每日距交得一十三度一十三分四十五秒三十九微四十纖一十四忽一十三芒【即一十三度零十分度之二分二九三五〇三二六九三】与每日平行经度一十三度一十分三十五秒零一微一十六纤一十四忽一十三芒相减余三分一十秒三十八微二十四纤【即百分度之五分二九五五五五五一授时历作百分度之五分二三六以周天三百六十度约之得百分度之五分一六〇七】为两交每日左旋之度也今择用两月食以明其法如左

第一食顺治十三年丙申十一月庚申望子正后一十八时四十四分一十五秒月食一十五分四十七秒在阳历日躔星纪宫一十度三十九分在最卑后三度四十九分于时月自行为三宫二十七度四十六分第二食康熙十三年甲寅十二月丙午望子正后三时二十三分二十六秒月食一十五分五十秒在阳历日躔星纪宫二十一度五十二分在最卑后一十四度二十一分于时月自行为三宫二十五度二十四分【两次月食太阳距最高差一十度余然地景之大小无异月自行差二度半食分差三秒所差甚微俱可勿论】以上两次月食相距中积二百二十三月乃用朔策定数五千四百五十八为一率交终定数五千九百二十三为二率【此二数依巴谷所定】二百二十三月为三率得四率二百四十一又五千四百五十八分之五千四百五十一可收作二百四十二【差千分之一可以不论】为两次月食相距之交终数又以两次月食相距中积六千五百八十五日零八时三十九分一十秒与每日太陰平行经度相乘以交终数二百四十二除之得一百二十九万零八百一十二秒小余八七九五九八为每一交行度与周天一百二十九万六千秒相减余五千一百八十七秒小余一二〇四〇二为每一交退行度又以交终数除两次月食相距中积日分得二十七日二一二三三为交周日分乃以交周日分除每一交退行度得三分一十秒三十七微为两交每日退行度与每日平行经度一十三度一十分三十五秒零一微相加得一十三度一十三分四十五秒三十八微为太陰每日距交行度比旧数止少一微今仍用旧数各以日数乘之得十日百日之行度以时分除之得每时每分之行度以立表

黄白大距度及交均

白道与黄道相距之纬曰大距度而交均者乃两交平行与自行之差是二者常相因也蓋相距之度时少时多而自行之度有迟有疾故必测得距度极多极少之数而后交行之迟疾可推测大距之法推得月离黄道鹑首宫初度又在黄道北【月在黄道北则近天顶而地半径差最防可以勿论】而距交适足九十度时俟至子午线上测之得地平高度乃于高度内减去赤道高及黄赤距纬度其余即为黄白大距度也厯家用此法测得朔望时之大距为四度

五十八分三十秒【即四度零十分度之九分七五】上下 时之大距为五度一十七分三十秒【即五度零十分度之二分九一六授时历无分朔望两 皆六度以周天三百六十度每度六十分约之得五度五十四分三十九秒】既得二数乃用弧三角形法推得逐日之大距及交均以立表

如图甲为黄极乙丙丁戊

为黄道用朔望与上下

两距度相加折半得五度

零八分为黄白大距之中

数取中数为半径如己甲

作己庚辛壬圈为白极绕

黄极本轮又取两距度之

较数一十九分折半得九

分三十秒为半径如己癸

作癸子丑寅圈为负白极

均轮其心循己庚辛壬本

轮左旋【从己向庚】每日行三分

一十秒有余白极则循癸

子丑寅均轮左旋【从癸向子】行

倍离之度半月一周如癸

子丑寅均轮心在己朔望

时白极在癸白道交黄道

于丙于戌其卯乙弧为大
距四度五十八分三十秒
与癸甲弧等上下 时白
极在丑白道亦交黄道于
丙于戌其辰乙弧为大距
五度一十七分三十秒与
丑甲弧等如癸子丑寅均
轮心从本轮已行至庚朔
望时白极在癸白道交黄
道于乙于丁其卯丙弧为
大距四度五十八分三十
秒与癸甲弧等上下 时
白极在丑白道亦交黄道
于乙于丁其辰丙弧为大
距五度一十七分三十秒
与丑甲弧等惟朔望与上
下 时白极俱在丑甲线
上平行自行相合故无交
均数如白极从癸向子交
行渐迟至子距癸九十度

为朔与上 之间或朢与
下 之间其行极迟白道
交黄道于巳于午其未申
弧为大距与子甲弧等【子甲
为白极距黄极之弧故与未申大距弧等】于是
用子甲己正弧三角形求
子甲弧此形有己甲弧五
度零八分有己子弧九分
三十秒有己直角九十度
【当癸子弧】求得子甲弧五度零
八分零九秒与未申弧等
为黄白大距又求得甲角
一度四十六分零八秒为
交均即自行迟于平行极
大之差从子向丑则迟行
之度渐减至丑而合于平
行矣如白极从丑向寅交
行渐疾至寅距丑九十度
为上 与朢之间或下
与朔之间其行极疾己甲

寅角亦一度四十六分零
八秒寅甲两极距弧亦与
子甲等从寅向癸则疾行
之度渐减至癸而又合于
平行矣要之从癸向子至
丑为前半周所求之诸甲
角俱为减差以减交之平
行而得交之实行从丑向
寅至癸为后半周诸甲角
之度皆以前半周等但俱
为加差以加交之平行而
得交之实行故用弧三角
形法以己庚辛壬圈之半
径五度零八分及癸子丑
寅圈之半径九分三十秒
为常用之两边以极距癸
点之逐度为角得弧三角
形一百八十求得各对角
之弧为两极大距【如子甲之类】近黄极之角为交均在前
半周为减差后半周为加

差而大距及交均之表全

矣至于有大距之数而求

逐度之小距度与日躔求

黄赤距纬之法同

视差

太陰之视差有四一为蒙气差能升卑为高其理与数皆与太阳同一为高下差【即地半径差】生于地之半径能变高为下其理亦与太阳同而数则过之蓋太阳本天半径与地半径之比例为千余分之一而太陰本天半径与地半径之此例为五六十分之一故其差角迥别不可同论也又有东西差【即经度差】南北差【即纬度差】皆由高下差而生算交食用之详载交食本篇兹不具论

如图甲为地心乙为地面

甲乙为地半径乙丙为地

平丁戊己为太陰本天庚

辛壬癸为恒星天戊为太

陰人从地面乙测之对恒

星天于壬其视高为壬乙

丙角若从地心甲计之则

见太陰于戊者对恒心天

于辛其真高为辛甲癸角

此两高之差为乙戊甲角

即高下差然亦时时不同

者一因太陰距地平近则

差角大渐高则渐小一因

太陰在本天最高则差角

小在本天最卑则差角大

与日躔之理同今亦约为

最高最卑中距三限于璽

时及两 各以所测地面

上太陰之高度求太陰距

地心之甲戌线【璽时测中距两 时

测最高及最卑蓋月自行在中距璽时次均轮心在

次轮之最近月在次均轮之最下微小于本天若两

时则次均轮心在次轮之最遠已在本天之外月

又在次均轮之最上未免太过于本天故于璽时测

中距也又月自行在最高两 时月距地心比璽时

高一次轮全径又高一次均轮全径故于此时测最

高月自行在最卑两 时月距地心北璽时卑一次

轮全径又高一次均轮全径犹在璽时月体之下故

于此时测最卑也】

如畅春园测得太陰高六

十二度四十分五十一秒

四十三微同时于广东广

州府测得太陰高七十九
度四十七分二十六秒一
十二微【广东子午线在京师西三度三十三
分然高下差甚微可勿论】于时月自行
三宫初度月距日一百八
十度【即望时】以之立法甲为
地心乙为京师地面庚为
天顶子为广州府地面丑
为天顶戌为太陰寅为赤
道寅庚弧三十九度五十
九分三十秒为畅春园赤
道距天顶之度寅丑弧二
十三度一十分为广州府
赤道距天顶之度以两处
赤道距天顶度相减余一
十六度四十九分三十秒
为庚丑弧即庚甲丑角以
畅春园高度与一象限相
减余二十七度一十九分
零八秒一十七微为庚乙

戊角以广州府高度与一
象限相减余一十度一十
二分三十三秒四十八微
为丑子戊角先用乙甲子
三角形此形有甲角一十
六度四十九分三十秒又
有乙甲及子甲俱地半径
命为一千万乃以甲角折
半之正 倍之得二九二
五九七七为乙子边又以
甲角与半周相减余数半
之得八十一度三十五分
一十五秒为乙角亦即子
角次用乙戊子三角形此
形有乙子边二九二五九
七七有戊乙子角七十一
度零五分三十六秒四十
三微【以庚乙戊角与子乙甲角相加得一百零
八度五十四分二十三秒一十七微以减半周即得】有戊子乙角一百零八度
三十七分一十八秒四十

八微【于半周内减去乙子甲角八十一度三十五分一十五秒加入戊子丑角一十度一十二分三十三秒四十八微即得】即有乙戊子

角一十七分零四秒二十

九微求得戊乙边五五八

二六五二五四末用戊乙

甲三角形此形有乙甲地

半径一千万有戊乙边五

五八二六五二五四有戊

乙甲角一百五十二度四

十分五十一秒四十三微

【于半周内减去庚乙戊角二十七度一十九分零八

秒一十七微即得】求得乙戊甲角

二十七分四十九秒零四

微为中距限太陰高六十

二度四十分五十一秒四

十三微之高下差求得戊

甲边五六七一七一三三

四为太陰在本天中距时

距地心之遠以地半径较

之其比例为一千万与五
亿六千七百一十七万一
千三百三十四若命地半
径为一则月距地心为五
十六又百分之七十二也
乃依此法于月自行初宫
初度月距日九十度时【即上
下】测之求得甲乙线与戊
甲线之比例为一与六十
一又百分之九十八即月
在本天最高距地心最远
之数又于月自行六宫初
度月距日九十度时测之
求得甲乙线与戊甲线之
比例为一与五十三又百
分之七十一即月在本天
最卑距地心最近之数于
是自最近五十三至最远
六十二之十数逐度求其
高下差以立表

隱見迟疾

合朔之后恒以三日月见于西方故尚书注月之三日为哉生明然有朔后二日即见者更有晦日之晨月见东方朔日之夕月见西方者唐厯家遂为进朔之法致日食乃在晦宋元史已辨其非而未明其故蓋月之隱見迟疾固有一定之理可按数而推殆因乎天行由于地度无庸转移迁就也至于汉魏厯家未明盈缩迟疾之差以平朔着厯故有晦而月见西方朔而月见东方者此则推步之疎不可以隱见迟疾论也隱见之迟疾其故有三今并详于后

一因黄赤道之升降有斜

正也蓋春分前后各三宫

【由星纪至实沈六宫】黄道斜升而正

降月离此六宫则朔后疾

见秋分前后各三宫【由鹑首至

析木六宫】黄道正升而斜降月

离此六宫则朔后迟见如

上二图前图日躔降娄初

度月离降娄一十五度为

正降日入时月在地平上

高一十四度余即可见蓋

入地迟而见早也后图日

躔壽星初度月离壽星一

十五度为斜降日入时月

在地平上高六度余即不

可见蓋入地疾而见迟也

若晦前月离正升六宫则
隱迟斜升六宫则隱早其
理亦同

一因月距黄纬有南北也
蓋月距黄道北则朔后见
早距黄道南则朔后见迟
如图日躔降娄初度月离
降娄一十五度而月距黄
道北则月距地平之度多
入地迟而见早月距黄道
南则月距地平之度少入
地疾而见迟也若晦前距
黄道北则隱迟距黄道南
则隱早其理亦同

一因月视行之度有迟疾
也蓋月视行为迟厯则朔
后见迟晦前隱迟视行为
疾厯则朔后见早晦前隱
早也

夫月离正降宫度距日一

十五度即可见以每日平
行一十二度有奇计之则
朔后一日有余即见生明
于西是故合朔如在甲日
亥子之间月离正升宫度
距黄道北而又行迟历则
甲日太阳未出亦见东方
月离正降宫度距黄道北
而又行疾历则乙日太阳
已入亦见西方矣

御制歷象考成上编卷五

上编卷六

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成

钦定四库全书

御制历象考成上编卷六

交食厯理一【日食月食合】

交食总论

朔望有平实之殊

朔望用时

求日月距地与地半径之比例

日月视径

求日月实径与地径之比例

地影半径

交食总论

太陰及于黄白二道之交因生薄蚀故名交食然白道出入黄道南北太陰每月必两次过交而或食或否何也月追及于日而无距度为朔距日一百八十度为望此皆为东西同经其入交也正当黄道而无纬度是为南北同纬虽入交而非朔望则同纬而不同经当朔望而不入交则同经而不同纬皆无食必经纬同度而后有食也盖合朔时月在日与地之间人目仰观与日月一线参直则月掩蔽日光即为日食望时地在日与月之间亦一线参直地蔽日光而生闇影其体尖圆是为闇虚月入其中则为月食也按日为阳精星月皆借光焉月去日遠去人近合朔之顷特能下蔽人目而不能上侵日体故食分时刻南北迥殊东西异视也若夫月食则月入闇虚纯为晦魄故九有同观但时刻有先后耳至于推步之法日食须用高下南北东西三差委曲详密而月食惟论入影之先后浅深无诸视差之繁故先总论交食之理次论月食乃及日食因日食立法较难故后论加详焉

如图合朔时月在地与日

之间人在地面居甲者见
月全掩日居乙者见月掩
日之半居丙者但见日月
两周相切而不相掩故日
食随地不同乃月蔽人日
不见日光而日体初无异
也

如地在日月之间日大地
小地向日之面为昼背日
之面则生尖影人在影中
不见日光为夜望时月入
影中而不能借日光全为
晦魄故月食为普天同视
也

朔望有平实之殊

日月相防为朔相对为望而朔望又有平实之殊平朔望者日月之平行度相防相对也实朔望者日月之实行度相防相对也故平朔望与实朔望相距之时刻以两实行相距之度为准盖两实行相距之度以两均数相加减而得而两朔望相距之时刻则以两实行相距之度变为时刻以加减平朔望而得实朔望故两实行相距无定度则两朔望相距亦无定时也

如图甲为地心即日月本
天心乙为月本轮心丙为

日本轮心【日月止用本轮者因明平实之

理取其易于辨析也】两轮心俱在甲

乙丙及甲乙丁直线上为

平朔望而丙为黄道上平

朔之度丁为黄道上平望

之度如日在本轮之戊月

在本轮之己或在本轮之

庚俱在甲己戊辛及甲庚

壬直线上则为实朔望而

辛为黄道上实朔之度壬

为黄道上实望之度也

如平朔望在丙在丁而日

在戊月在己或在庚则日

之实行度在辛相对之度

在壬而辛丙及壬丁皆为

加均乃实行过于平行之

度月之实行度朔在癸望

在子而癸丙及子丁皆为

减均乃实行不及平行之

度故以辛丙加均与癸丙

減均相并得癸辛弧为两
实行相距之度亦即实朔
距平朔之度以壬丁加均
与子丁減均相并得子壬
弧为两实行相距之度亦
即实望距平望之度也此
日为加均月为減均故日
实行在月实行之前为实
朔望在平朔望之后必计
月得若干时分而后行过
癸辛弧及子壬弧始能与
日相防相对故以癸辛弧
及子壬弧变为时分以加
平朔望而得实朔望也若
日为減均月为加均则日
实行在月实行之后而实
朔望在平朔望之前即以
实行相距之时分減平朔
望而得实朔望其理亦同
也

如平朔望在丙在丁而日
在戊月在己或在庚则日
之实行度在辛相对之度
在壬而辛丙及壬丁皆为
减均乃实行不及平行之
度月之实行度朔在癸望
在子而癸丙及子丁亦皆
为减均乃实行不及平行
之度故以辛丙减均与癸
丙减均相减余辛癸弧为
两实行相距之度亦即实
朔距平朔之度以壬丁减
均与子丁减均相减余壬
子弧为两实行相距之度
亦即实望距平望之度也
此日之减均大于月之减
均故日实行在月实行之
后而实朔望在平朔望之
前必计月已行过与日相
防相对若干时分为辛癸

弧及壬子弧故以辛癸弧
及壬子弧变为时分以减
平朔望而得实朔望也若
日之减均小于月之减均
则日实行在月实行之前
而实朔望在平朔望之后
即以实行相距之时分加
平朔望而得实朔望其理
亦同也

如平朔望在丙在丁而日
在戊月在己或在庚则日
之实行度在辛相对之度
在壬而辛丙及壬丁皆为
加均乃实行过于平行之
度月之实行度朔在癸望
在子而癸丙及子丁亦皆
为加均乃实行过于平行
之度故以辛丙加均与癸
丙加均相减余辛癸弧为
两实行相距之度亦即实

朔距平朔之度也以壬丁
加均与子丁加均相减余
壬子弧为两实行相距之
度亦即实望距平望之度
也此日之加均大于月之
加均故日实行在月实行
之前而实朔望在平朔望
之后必计月得若干时分
而后行过辛癸弧及壬子
弧始能与日相防相对故
以辛癸弧及壬子弧变为
时分以加平朔望而得实
朔望也若日之加均小于
月之加均则日实行在月
实行之后而实朔望在平
朔望之前即以实行相距
之时分减平朔望而得实
朔望其理亦同也
朔望用时

太阳与太陰实行相防相对为实朔望但实朔望之时刻按诸测验犹有数分之差【或早或

迟差至一刻】以其犹非用时也盖实朔望固两曜实防实对之度而推算时刻则仍以平行所临之位为时皆依黄道而定今推平行与实行既有盈缩差则时刻亦有增减又时刻以赤道为主而黄道赤道既有升度差则时刻亦有进退故必以本时太阳均数与升度差俱变为时分以加减实朔望之时刻为朔望用时乃与测验脗合此即日躔时差加减之理也

求日月距地与地半径之比例

太阳太阴距地之远近日躔月离地半径差篇言之详矣顾求地半径差止用最高最卑中距三限而交食之日月视径以及影径影差则逐度不同且太阴在最高两 尤高太阴在最卑两 尤卑交食在朔望其高卑皆不及两 故欲求日月逐度之高必先定最高最卑中距之距地心线今依日月诸轮之行求得太阳在最高距地心一〇一七九二〇八【本天半径加本轮半径减均轮半径】其与地半径之比例为一与一千一百六十二【详日躔理】中距距地心一〇〇〇六四二一【求均数时并求太阳距地心之边即得】其与地半径之比例为一与一千一百四十二最卑距地心九八二〇七九二【本天半径减本轮半径加均轮半径】其与地半径之比例为一与一千一百二十一太阴在最高朔望时距地心一〇一七二五〇〇【本天半径加负圈半径减均轮半径又减次轮半径又减次均轮半径即得俱详月离二三均数图】其与地半径之比例为一与五十八又百分之一十六中距朔望时距地心九九二〇二七三【求初均数时并求太阴距地心之边内减次均轮半径即得盖朔望时无二三均但距地心少次均轮半径耳】其与地半径之比例为一与五十六又百分之七十二【详月离地半径差篇最高最卑皆以此为比例】最卑朔望时距地心九五九二五〇〇【本天半径减负圈半径加均轮半径又加次轮半径减次均轮半径即得】其与地半径之比例为一与五十四又百分之八十四如求太阳在最高前后四十度距地心与地半径之比例则以太阳最高距地心一〇一七九二〇八为一率一千一百六十二为二率太阳在最高前后四十度之距地心线一〇一三九八九八为三率得四率一千一百五十七即当时日距地与地半径之比例也求月距地之法仿此

日月视径

日月之径为食分浅深之原所关甚大但人目所见者非实径乃视径也实径为一定之数而视径则随时不同盖凡物远则见小近则见大日月之行有高卑其去地之远近逐日不同故其视径之大小亦不等数年以来精推实测得太阳最高之径为二十九分五十九秒最卑之径为三十一分零五秒比旧定日径最高少一秒最卑多五秒朔望时太阴最高之径为三十一分四十七秒最卑之径为三十三分四十二秒比旧定月径最高多一分一十七秒最卑少五十八秒而以日月高卑比例推算今数为密兹将测算之术详着于篇

测太阳径一法用正表倒

表各取日中之影求其高

度两高度之较即太阳之
径也盖正表之影乃太阳
上边之光射及表之上边
其所得为太阳上边距地
平之高度倒表之影乃太
阳下边之光射及表之下
边其所得为太阳下边距
地平之高度故两高度之
较即太阳之径也

一法用仪器测得太阳午
正之高度复用正表测影
亦求其高度两高度之较
即太阳之半径也盖仪器
所得者太阳中心之度表
影所得者太阳上边之度
故两高度相较即得太阳
之半径也

一法用中表正表各取日
中之影求其高度两高度
之较即太阳之半径也盖

中表系橫梁上下皆空太
阳上边之光射橫梁之下
面太阳下边之光射橫梁
之上面其所生之影必当
太阳之中心故以中表所
测之高度与正表所得太
阳上边之高度相较即得
半径也

一法治一暗室令甚黝黑
于室顶上开小圆孔【径一寸或
半寸】以透日光孔面顶平不
可欹侧室内置平案孔中
心悬垂线至案中线正午
时日光射于案上必成橢
圆形爰從案上对垂线处
量至橢圆形之前后两界
垂线至前界加孔之半径
为前影垂线至后界减去
孔之半径为后影乃以垂
线【即孔距案面】为一率前后影

各为二率半径一千万为
三率得四率并查八线表
之余切线得前后影之两
高度相减之较即太阳之
全径也盖太阳上边之光
從孔南界射入至案为橢
圆形之前界与正表之理
同太阳下边之光從孔北
界射入至案为橢圆形之
后界与倒表之理同故两
高度之较即为太阳之径
也至于前后影必加減孔
之半径者因量影时俱对
孔之中心起算然前影则
自孔之南界入在中心之
前而后影则自孔之北界
入在中心之后较之中心
并差一半径故必须加減
半径而后立算也

测太阴径一法春秋分望

时用版或墙为表以其西
界当正午线人在表北依
不动之处候太陰之西周
切于正午线看时辰表是
何时刻俟太阴体过完其
东周才离正午线复看时
辰表是何时刻乃计太阴
过正午线共得防何时刻
以时刻变度【每时之四分为一度】内
減本时分之太阴行度余
即太阴之径也

一法两人各用仪器候太
阴当正午时同时并测一
测其上弧高度一测其下
弧高度两高度之较即太
陰之径也

一法用附近恒星以纪限
仪测其距太阴左右两弧
之度其两距度之较即太
阴之径也

以上诸法逐时测量即得
太阳太阴自高及卑之各
半径以立表又法不用逐
时测量止测得最高最卑
时之两半径相减用其较
数与本轮之矢度为比例
即可得高卑间之各半径
数也如太阳最高之径为
二十九分五十九秒最卑
之径为三十一分零五秒
相差一分零六秒化为六
十六秒今求距高卑前后
六十度之视径则命本轮
径为二千万为一率六十
度之矢五百万为二率径
差六十六秒为三率得四
率一十六秒半以加最高
之径二十九分五十九秒
得三十分一十五秒半为
最高前后六十度之视径

以減最卑之徑三十一分

零五秒得三十分四十八

秒半為最卑前後六十度

之視徑也太陰之法並同

求日月實徑與地徑之比例

日月地三体各有大小之比例日最大地次之月最小新法歷書載日徑為地徑之五倍有余月徑為地徑之百分之二十七強今依其法用日月高卑兩限各數推之所得實徑之數日徑為地徑之五倍又百分之七月徑為地徑之百分之二十七弱皆與舊數大致相符足征其說之有據而非誣也

凡明暗兩體相對明體施

光暗體受之其背即生黑

影若兩體同大則其影成

平行長圓柱形其徑與原

體相同其長至于無窮而

無盡也如甲圖然若明體

小暗體大則其影漸大成

圓墩形其徑雖與原體相

同其長至于無窮其底之

大亦無窮也如乙圖然惟

明體大暗體小則其影漸

小成尖圓體其徑與原體

等其下渐小而尽成銳角
如丙图然使日小于地或
与地等则地所生之影宜
如甲乙两图其长无穷今
地影不能掩荧惑何况歲
星以上诸星是地影之长
有尽必如丙图而日之大
于地也其理明矣又凡人
目视物近则见大遠则见
小如丁戊与己庚两物同
大人目视之成两三角形
丁戊近目其两腰短故底
之对角大己庚遠目其两
腰长故底之对角小若去
人目有遠近而视之若等
则遠者必大近者必小今
仰观日月其径畧等而日
去地甚遠月去地甚近则
月必小于日也可知矣夫
地径小于日而地影之径

又渐小于地月过地影则
食食时月入影中多历时
刻而后生光则月必小于
地影月既小于地影则其
必小于地也又何疑焉求
日实径之法如图甲为地
心乙为日心甲乙为两心
相距乙甲丙角为日视半
径角乙丙为日半径用甲
乙丙直角三角形此形有
丙直角有甲角十四分五
十九秒三十微为日在最
高之视半径有乙甲边一
千一百六十二为日在最
高距地心之数求得乙丙
五又百分之七为日实半
径即为地半径之五倍又
百分之七也求月实径之
法仿此
地影半径

太阳照地而生地影太阴过影而生薄蚀凡食分之浅深食时之从暂皆视地影半径之大小其所系固非轻也但地影半径之大小随时变易其故有二一缘太阳距地有远近距地远者影巨而长距地近者影细而短此由太阳而变易者也一缘地影为尖圆体近地麤而远地细太阴行最卑距地近则过影之麤处其径大行最高距地远则过影之细处其径小此由太阴而变易者也今依太阳在最高所生之大影为率而以太阴徙高及卑各距地心之地半径数求其相当之影半径为影半径表复求得太阳徙高及卑所生之各影各求其太阴在中距所当之影半径俱与太阳在最高所生之大影相较余为影差列于本表之下用时以太阴引数宫度查得影半径复以太阳引数宫度查得影差以减影半径即得所求之地影实半径也

如图甲为地球乙丙皆为太阳乙为最高丙为最卑太阳徙最高乙发光则地影长大为丁己戊徙最卑丙发光则地影短小为丁庚戊太阴遇丁己戊大影而在最高辛则其所当之影径如辛壬

在最卑癸则其所当之影径如癸子若太阴遇丁庚戊小影而在最高辛则其所当之影径如丑寅在最卑癸则其所当之影径如卯辰其两半径之较为辛丑与癸卯是所谓影差也

求地影半径有二法一用推算一用测

量而推算所得之数比测量所得之数常多数分盖因太阳光大能侵削地影故也如甲为地球乙丙丙丁为太阳实半径徙乙丁作两线切地球戊己两边而交于庚则成戊庚己影然太阳光芒常溢于原体之外如辛壬徙辛壬作两

线切地球戊己两边而交于癸则成戊癸己影而小于戊庚己影论其实则推算之数为真欲合仰观则测量之数为准故地影表所列之数皆小于推算之数也

推算之法命地半径甲己为一百分则太阳实半径丙丁为五百零七分【太阳实径】

【为地径之五倍又百分之七今以地半径为一百分则太阳实半径为五百零七分】以甲己与丙丁相减余丙子四百零七乃以丙子四百零七为一率太阳在最高距地心之丙甲一十一万六千二百【即地半径之一千一百六十二倍】为二率甲己地半径一百为三率得四率甲庚二万八千五百五十为地影之长盖丙子甲勾股

形与甲己庚勾股形为同式形故其相当各界皆可为比例也既得甲庚地影之长乃求得甲庚己角一十二分零二秒又于甲庚地影之长内减去太阴在中距朔望时距地心之甲丑五千六百七十二【即地半径之五十六倍又百分之七十二】余二万二千八百七十八为丑庚于是用丑庚寅

直角三角形求得丑寅八十有余又用甲丑寅直角三角形求得甲角四十八分三十四秒为太阴在中距时所过地影之半径查地影半径表为四十四分四十三秒多三分五十一秒

测量之法如康熙五十六年丁酉八月十七日月食其实引为二宫三度四十一分零三秒距地心五十七地半径零百分之四十一测得纬度在黄道北三十六分一十八秒月半径为一十六分一十秒食分为二十三分三十秒乃以黄道纬度三十六分一十八秒求得白道纬度三十六分二十六秒为食甚距纬与食分二十三分三十秒相加得五十九分五十六秒内减月半径一十六分一十秒余四十三分四十六秒为地影半径查地影半径表为四十三分五十四秒相差八秒乃本时太阳之影差也【表数乃太阳在最高之影今太阳在八宫故差八秒】如图子丑寅为黄道卯辰巳为白道卯子寅巳为地影午丑为地影半径未申酉为月未辰为月半径月行白道从卯至辰距地影心丑最近是为食甚午酉即为食分辰戌为黄道纬度辰丑即白道纬度用辰丑戌正弧三角形此形有辰角与黄白交角等有戌直角有辰戌边求得辰丑为食甚距纬以午酉食分与辰丑距纬相加成亥丑内减与月半径未辰相等之亥午余午丑即为地影之半径也推算所得之数既大于测量所得之数则太阳光大之能侵削地影可知矣然不得太阳之光分虽逐时测量又有影差杂于其内则地影之大小终不能得其真今立法以太阴在中距之地影半径四十四分四十三秒为准【前测月食实引二宫三度近中距而其影畧与表合故以中距之地影为准】求太阳之光分命地半径甲巳为一百分则太阴在中距朔望时距地心之甲丑为五千六百七十二丑甲寅角即为四十四分四十三秒用甲丑寅直角三角形求得丑寅为七十三小余七八甲寅为五千六百七十二小余四八又用甲巳寅直角三角形【巳为直角】求得巳甲寅角为八十

八度五十九分二十四秒于象限内减去巳甲寅角又减去丑甲寅角余一十五分五十三秒为卯甲巳角乃用卯甲巳直角三角形【巳为直角】求得甲卯为一百又千分之一甲卯内减去与丑寅相等之甲辰余二十六小余二二一为辰卯于是以卯辰寅勾股形【辰寅与甲丑等】与卯甲

庚勾股形为比例得甲庚二万一千六百三十二即地影之长又以甲巳庚勾股形与丙丁庚勾股形为比例得丙丁六百三十七即太阳之光分为地半径之六倍又百分之三十七也既得丙丁太阳之光分又得甲庚地影之长乃于甲庚内减太阴在最高距地心之甲巳

五千八百一十六余己庚一万五千八百一十六以甲卯庚勾股形与巳午庚勾股形为比例得巳午七十三小余一一又用甲巳午直角三角形求得甲角四十三分一十三秒为太阴在最高所过地影之半径于甲庚内减太阴在最卑距地心之甲未五千四百八十四余

未庚一万六千一百四十八以甲卯庚勾股形与未申庚勾股形为比例得未申七十四小余六五又用甲未申直角三角形求得甲角四十六分四十八秒为太阴在最卑所过地影之半径比旧表最高多一十三秒最卑少一十二秒盖旧表固由实测要亦准于太阴之高卑今测太阴之在最高较旧数为稍卑故月径大而影径亦大太阴之在最卑较旧数为稍高故月径小而影径亦小然月径约以三十分为十分影径差一十二秒食分止差四秒固不失为密合况影径随月径而大小尤不致舛谬也于是以随时太阴距地心之地半径数各与地影之长相减以求得地影之半径线又各求其相当之角即得太阴随时之影半径以立表

求影差之法用太阳在最高所生之长影求得太阴在中距时所当之影半径四十四分四十三秒为率而以太阳在最卑所生之短影亦求得太阴在中距

所当之影半径为四十四分零八秒相

差三十五秒为太阳最高最卑两限之

影差其余影差俱依此例推之

御制历象考成上编卷六

上编卷七

钦定四库全书

御制厯象考成上编卷七

交食厯理二【專论月食】

太陰食根

月食分秒

月食五限时刻

见食先后

定月食方位

绘月食图

太阴食限

食限者推太阴交周度距交若干为入食限之始也太阴半径与地影半径相切即入食之限故以两半径相并之数当黄白两道之距纬度而求其相当之经度得距交一十一度一十六分四十五秒为必食之限距交一十二度一十六分五十五秒为可食之限盖必食者无不食可食者或食或不食也二者皆实望之限若论平望其限尤寬得距交一十四度五十四分即为有食之限矣解之如左

地影半径最小者四十二

分三十八秒太阴半径最

小者一十五分五十三秒

三十微相并得五十八分

三十一秒三十微黄白距

纬度在此数以内者月必

食以此数当距纬求其经
度则用黄白大距四度五
十八分三十秒之正切与
半径为比例即得一十一
度一十六分四十五秒为
必食之限如图甲乙为黄
道甲丙为白道甲为二道
之交乙为地影心丙为月
心两周相切于丁乙丁丙
为两半径之共数若距度
在此数以内则月周侵入
地影内而见食故用甲乙
丙正弧三角形求甲丙交
周度距交若干此形有丙
直角有甲角黄白大距度
四度五十八分三十秒有
乙丙两半径相并五十八
分三十一秒三十微今以
甲角正切与半径之比同
于乙丙距纬正切与甲丙

经度正 之比而得一十

一度一十六分四十五秒

为甲丙距交之度也

地影半径最大者四十六

分四十八秒太阴半径最

大者一十六分五十一秒

相并得一度零三分三十

九秒黄白距纬度在此数

以内者月可食以此数当

距纬按前法求经度得一

十二度一十六分五十五

秒为可食之限其或不食

者何也盖必两半径俱最

大而后得食若有一半径

畧小即两周不得相切而

不食矣平望之限又寬于

实望之限而为一十四度

五十四分何也盖太阳最

大之均数二度零三分一

十一秒太阴最大之均数

四度五十八分二十七秒
相并得七度零一分三十
八秒为两实行相距最遠
之度如图甲为地心乙为
黄道上平望之点日之实
行正对之度在丙乙丙弧
为二度零三分一十一秒
月之实行度在丁丁乙弧
为四度五十八分二十七
秒两实行相并得丁丙弧
七度零一分三十八秒为
日实行正对之点与月实
行相距之度迨月实行逐
及于日实行正对之丙则
日正对之点又行三十一
分余至戊月更行至戊则
日正对之点又行二分余
至己月必又行至己方为
实望共计乙己弧得二度
三十七分有余为实望距

平望之数以此数与实望
之限相加得一十四度五
十四分乃为平望之食限
也

月食分秒

月食分数之浅深视黄白距纬之多少距纬愈少太阴心与地影心相去愈近则太阴入影愈深故用太阴半径地影半径相并而与距纬相较并径大于距纬之较即为月食之分若并径小于距纬则月不食若太阴恰当交点而无距纬则并径全为食分为月食之最深也但太阴与地影之半径分秒皆系弧度而论食分则以太阴全径直线计之其法命太阴全径为十分以太阴视径分秒与并径距纬之较之比【无距纬者即以并径为比】同于太阴全径与食分之比也

如图甲乙为黄道丙乙为
白道乙为二道之交丙甲
丁戊己庚皆为黄白距度
辛甲壬戌癸庚子乙皆为
地影半径丙丑丁寅己卯
乙辰皆为太阴半径如太
阴心在丙地影心在甲丙
丑辛甲两半径相并小于
丙甲距纬则太阴不入于
影故不食也如太阴心在
丁地影心在戊丁寅壬戌

两半径相并大于丁戊距
纬其较为壬寅即太阴入
影之分也又如太阴心在
己地影心在庚己卯癸庚
两半径相并大于己庚距
纬其较为癸卯与太阴全
径相等即太阴入影之分
此为月食十分盖月体全
入影中才食既而即生光
也又太阴恰当交点全无
距纬太阴心地影心相防
于乙即以子乙乙辰两半
径相并为太阴入影之分
月食遇此其食分为最深
也设太阴在最高其视半
径一十五分五十三秒三
十微地影半径四十三分
一十三秒相并得五十九
分零六秒三十微乃以太
阴视径三十一分四十七

秒为一率并径五十九分

零六秒三十微为二率太

阴全径十分为三率得四

率一十八分三十七秒为

月食之最大分也

月食五限时刻

月食五限一曰食甚乃月入影最深之限也一曰初亏月将入影两周初切也一曰食既月全入影其光尽掩也是二者在食甚前一曰生光月将出影其光初吐也一曰复圆月全出影两周方离也是二者在食甚后月食十分以上者有五限十分以下者止三限无食既与生光也其时刻之多寡则由于入影之浅深过影之迟速盖距纬有宽狭宽则入影浅而时刻少狭则入影深而时刻多又月与影之半径各有小大月大影小则过影速而时刻少月小影大则过影迟而时刻多抑且自行有迟疾迟则出影迟疾则出影速故虽距纬同半径同而自行不同即时刻亦不同也其食甚前后各限相距之时刻恒等而食甚又非实望之时所差虽微而理则实异夫地影之心即太阳正对之点地影心距交之黄道经度与月心距交之白道经度等是为东西同经即为实望然月心与影心斜距犹远惟徙白极出弧线过影心至白道与白道成直角月心临此直角之点乃为食甚盖惟此时月心与影心相距甚近食分最深也

如图甲乙为黄道甲丙为

白道甲为交点丙为实望

之度丁戊己庚为地影乙

为影心甲乙与甲丙等辛

壬癸子丑为五限月心所

在辛为初 戊为初 之

点壬为食既丁为食既之

点癸为食甚癸乙为食甚

距纬较丙乙为近此线引
长必过白极故与白道成
直角子为生光庚为生光
之点丑为复圆己为复圆
之点癸丙为食甚距实望
之弧辛癸为初 距食甚
之弧与复圆距食甚之癸
丑弧等壬癸为食既距食
甚之弧与生光距食甚之
癸子弧等故求得食甚前
两限距食甚之时刻以减
食甚时刻得食甚前两限
之时刻以加食甚时刻得
食甚后两限之时刻也若
以丙为食甚则丙乙之距
大于癸乙必非入影最深
之处而前后各限之距俱
不相等矣

推食甚时刻求癸丙弧法
用乙甲癸正弧三角形此

形有癸直角有甲角有甲
乙黄道度与甲丙交周度
等求得甲癸以甲癸与甲
丙相减得癸丙乃用变时
法以一时之月实行与一
时之比同于癸丙度分与
食分之比即得时之若干
分秒而行癸丙弧为食甚
距实望之时分加减实望
时刻即得食甚之时刻矣
推初 复圆时刻用辛乙
癸正弧三角形此形有癸
直角有癸乙弧有辛戌月
半径与戌乙影半径相加
之辛乙弧求得辛癸为初
距食甚之弧亦用一时
之月实行比例得时分以
减食甚时刻得初 时刻
以加食甚时刻得复圆时
刻也

推食既生光时刻用壬乙

癸正弧三角形此形有癸

直角有癸乙弧有丁壬月

半径与丁乙影半径相减

之壬乙弧求得壬癸为食

既距食甚之弧亦用一时之

月实行比例得时分以减食

甚时刻得食既时刻以加食

甚时刻得生光时刻也

见食先后

月食深浅分数天下皆同而 复各限时刻不同者非月入影有先后乃人居地面有东西也盖日之所之为时随人所居各以见日出入为东西日中为南为子午而平分时刻故其地同居一子午线者虽南北悬殊【北极出地高下不同】而时刻不异若东西易地虽北极同高而西方见食必先东方见食必后也凡东西差一度则时差四分今以京师为主视各省之子午线在京师东者以时差加在京师西者以时差减皆加减京师各限时刻为各省各限时刻也是故欲定各省之时刻必先定各省之子午线而欲定各省之子午线非分测各省之月食其道无由也

定月食方位

历来书定月食初 复圆方位距纬在黄道北初 东南复圆西南在黄道南初 东北复圆西北食八分以上则初 正东复圆正西此东西南北主黄道之经纬言非谓地平经度之东西南北也惟月实行之度在初宫六宫初度望时又为子正则黄道经纬之东西南北与地平经度合否则黄道升降有斜正而加时距午有远近故两经纬迥然各别而所推之东西南北必不与地平之方位相符不如实指其在月体之上下左右为众目所共覩乃为亲切也其法从天顶作高弧过月心至地平即分月体为左右两半周又平分为上下两象限即成左上左下右上右下四象限而黄道在地平上之半周亦平分为东西两象限乃于初 复圆二限各求其黄道交高弧之角若月当黄道无距纬而交角满九十度则初 正左复圆正右在黄道西象限而交角在四十五度以上初 左稍偏上复圆右稍偏下交角在四十五度以下初

上稍偏左复圆下稍偏右在黄道东象限者反是若月在交前后有距纬则又须求得纬差角与高弧交角相加减为定交角然后可定其上下左右也加减之法月距黄道北而在西象限初 为加复圆为减在东象限初 为减复圆为加月距黄道南者反是乃视定交角为相加者在九十度以内则 复之上下左右如前论若过九十度为钝角则易象限之上下又或定交角为相减者而交角内减去差角则 复之上下左右如前论若差角内减去交角则易象限之左右也

求黄道高弧交角如图甲

乙丙为子午规甲为天顶

乙丙为地平甲丁戊为高

弧己庚辛为黄道壬庚癸

为赤道庚为春分子为北

极子丑丁为过极经圈丁

庚为月距春分黄道度丑

庚为月距春分赤道度【度】壬丑为月距正午赤道【即食

甚时太阳距子正赤道度】壬庚为春分

距正午赤道度月实行度

在丁求黄道与高弧相交

之丁角先用庚辛癸斜弧

三角形求黄道交地平之

辛角此形有庚角为春分

角有癸角为赤道高减半

周之余有庚癸春分距地

平弧为春分距正午之余
求得辛角为黄道交地平
之角并求得庚辛弧为黄
道距地平之边乃以丁庚
月距春分度与庚辛弧相
加得丁辛弧因用丁辛戊
正弧三角形求丁角此形
有丁辛弧有辛角有戊直
角即求得丁角为黄道与
高弧相交之角也

纬差角者初 复圆时月
与地影两心相距之线与
黄道相交之角也如图甲
乙丙为黄道丁戊巳为白
道乙为地影心庚戌辛皆
为月心乙戌为距纬即食
其时两心相距之数乙庚
为并径即初 时两心相
距之数壬庚为距纬乙辛
亦并径为复圆时两心相

距之数癸辛为距纬如月
适当黄道无距纬则初
复圆时两心相距之线与
甲乙丙黄道相合而无差
角矣因有纬度故乙庚两
心相距之线与甲乙丙黄
道相离即成甲乙庚角乙
戊之距愈宽其差角愈大
也法以乙庚并径之正 与
初 距纬壬庚之正 为比
同于半径一千万与乙角之
正 为比即初 之纬差角
也又以乙辛并径之正 与
复圆距纬癸辛之正 为比
同于半径一千万与乙角之
正 为比即复圆之纬差角
也月正当交点无距纬
则无纬差角如图甲乙丙为
黄道一象限庚为初 月心
辛为复圆月心如在黄道西

象限则黄道左昂右低而甲

乙丑或丙乙卯交角在四十

五度以上故初 子点在月

体之左稍偏上复圆寅点在

月体之右稍

偏下也【如交角在四十五度以下则初 为

上稍偏左复圆为下稍偏右】若在黄道

东象限则黄道左低右昂而

甲乙卯或丙乙丑交角在四

十五度以下故初 子点在

月体之下稍偏左复圆寅点

在月体之上稍偏右也如月

距黄道【如交角在四十五度以上则初 为

左稍偏下复圆为右稍偏上】

之南而在黄道东象限如图

甲乙卯或丙乙丑为黄道交

高弧之角庚乙甲为初 纬

差角辛乙丙为复圆纬差角

因月距黄道之南初 时宜

以庚乙甲纬差角与甲乙卯

交角相加得卯乙庚为定交

角在四十五度以上如交角

在四十五度以下则初 为

故初 子点在月体之左

稍偏下复圆时须以辛乙

丙纬差角与丙乙丑交角

相减余丑乙辛为定交角

在四十五度以下故复圆

寅点在月体之上稍偏右

也若在黄道西象限则初

之纬差角为减复圆之

纬差角为加与此相反

如月距黄道之北而在黄

道东象限如图甲乙卯或

丙乙丑为黄道交高弧之

角庚乙甲为初 纬差角

辛乙丙为复圆纬差角因

月距黄道之北初 时宜

以庚乙甲纬差角与甲乙

卯交角相减余卯乙庚为

定交角在四十五度以下

故初 子点在月体之下

稍偏左复圆时须以辛乙

内纬差角与内乙丑交角

相加得丑乙辛为定交角

在四十五度以上故复圆

寅点在月体之右稍偏上

也若在黄道西象限则初

之纬差角为加复圆之

纬差角为减与此相反

绘月食图

凡绘月食图先作横竖二线直角相交横线当黄道竖线当黄道经圈用地影半径为度于中心作圆以象闇虚又以月半径与地影半径相减用其余数为度作内虚圈为食既生光之限又以两半径相并为度作外虚圈为初 复圆之限次视实交周在初宫十一宫于外虚圈上周黄经线右取黄白大距五度作识实交周在五官六宫于外虚圈上周黄经线左取黄白大距五度作识乃自所识作线过圆心至外虚圈下周即为白道经圈于此线上自圆心取食其距纬度作识即食甚时月心所在从此作横线与白道经圈相交成直角即为白道而白道割外虚圈右周之点乃初 时月心所在割内虚圈右周之点乃食既时月心所在割内虚圈左周之点乃生光时月心所在割外虚圈左周之点乃复圆时月心所在也未以五限月心所到之点为心月半径为度作各小圆以象月体即初 食既食甚生光复圆之象俱备矣

如图甲乙竖线如黄道经

圈丙丁横线如黄道戊己

庚圈为地影甲丙乙丁外

虚圈为初 复圆之限其

丙辛半径为月与地影两
半径相并之数壬癸内虚
圈为食既生光之限其癸
辛半径为月与地影两半
径相较之数设实交周五
宫或六宫则于外虚圈上
周甲乙经线之左取黄白
大距五度如子從子作线
过圜心辛至下周丑为白
道经圈于子丑白道经圈
上自圜心辛向上取食甚
距纬度如寅辛此寅点即
食甚时月心所在也【此以实交
周五宫为例其纬在北故自圜心辛向上取寅点若
实交周是六宫其纬在南则自圜心辛向下取寅点】乃從寅取直角作卯辰线
与子丑白道经圈相交即
为白道而白道割外虚圈
右周卯点为初 限割内
虚圈右周巳点为食既限
割内虚圈左周午点为生

光限割外虛圈左周辰点
为复圓限于卯巳寅午辰
五点各为心月半径为度
作圓以象月体即见月心
在卯其周正切闇虛而光
将缺是为初 月心至巳
其体全入闇虛而光尽掩
是为食既月心至寅其体
深入闇虛两心相距甚近
是为食甚月心至午其体
将出闇虛而光初吐是为
生光月心至辰其体全出
闇虛而光才滿是爲复圓
也

御制歷象考成上编卷七

上编卷八

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成

钦定四库全书

御制历象考成上编卷八

交食理三

太阳食限

日食三限时刻

黄平象限白象限之同异

日食三差

求黄平象限及黄道高弧交角并太阳高弧求白平象限及白道高弧交角并太阴高弧求东
西南北差

求日食食甚用时食甚交周食甚实纬求日食食甚真时及食甚视纬

求日食初 复圆用时

求日食初亏复圆真时

日食分秒

定日食方位

绘日食图

太阳食限

日食之限不同于月食月食惟以太阴地影两视半径相并之数当黄白二道之距纬推距交
之经度即为食限日食因有南北差其视纬度随地随时不同故太阳太阴两视半径不能定
食限也夫最大之南北差一度零一分太阳最大之视半径一十五分三十二秒三十微太阴
最大之视半径一十六分五十一秒两视半径相并得三十二分二十三秒三十微与南北差

一度零一分相加得一度三十三分二十三秒三十微为视纬度以推距交经度得一十八度一十五分一十三秒为可食之限太阳最小之视半径一十四分五十九秒三十微太阴最小之视半径一十五分五十三秒三十微两视半径相并得三十分五十三秒与南北差一度零一分相加得一度三十一分五十三秒为视纬度以推距交经度得一十七度五十六分五十六秒为必食之限然在黄道北者必食在黄道南者或食或不食在黄道北者亦非普天之下皆见食但必有见食之地耳盖视差因地里之南北而殊而视纬又因实纬之南北而异故食限不可一槩而论也今以北极高一十六度至四十六度之地而定食限则太阴距黄道北平朔之限得二十度五十二分实朔之限得一十八度一十五分太阴距黄道南平朔之限得八度五十一分实朔之限得六度一十四分要之视差之故多端食限不过得其大槩欲定食之有无必按法求得本地本时视纬度与太阳太阴两视半径相较若两视半径相并之数大于视纬者为有食小于视纬者为不食也

如图甲乙为黄道丙丁为

白道戊为实交巳庚为视

白道辛为视交太阳从甲

乙黄道行太阴实循丙丁

白道行因高下差变高为

下遂生南北差视之如循

巳庚行也如太阳在壬太

阴距黄道北在癸距戊交

约一十八度去太阳甚远

因视差之故见太阴在子巳

与太阳两周相切故北纬以

距交一十八度为有食之始

也如太阳在丑太阴距黄道

南在寅距戊交约六度虽无

视差己与太阳两周相切故

南纬以距交六度为有食之

始也至于平朔之限又宽于

实朔者因实朔距平朔之行

度约二度三十七分故以此

数与实朔之限相加乃为平

朔之限与太阴食限之理同

日食三限时刻

日食止有三限一曰初亏一曰食甚一曰复圆而无食既生光盖太阳太阴之视径畧相等食甚之最大者不过食既方食甚即生光故止求三限时刻三限时刻维何曰用时曰近时曰真时此三者虽为三限所同而三限之中尤以食甚为本故今发明三限时刻先详食甚时刻次及初亏而复圆如之食甚之理大槩与月食同但月食以太阴实经度当最近地影心之防为食甚故以实望交周求得食甚交周相减为交周升度差以月实行比例得时分加減实望用时即得食甚时刻而无用时近时真时之名日食因有东西差【详后日食三差篇】必以太阴视经度当最近太阳之防为食甚其实经度与视经度既不同而实行与视行又不同故先以实朔交周求得食甚交周相减为交周升度差以月实行比例得时分加減实朔用时为食甚用时【详后求食甚用时篇】次以食甚用时求得东西差【详后求东西南北差篇】仍以月实行比例得时分加減食甚用时为食甚近时又以食甚近时求得东西差与用时东西差相较得视行然后以视行与用时东西差比例得时分加減食甚用时方为食甚真时【详后求食甚真时篇】是则食甚用时者乃在天实行日月相掩最深之时刻食甚真时者乃人目所见日月相掩最深之时刻而食甚近时者所以定视行以求用时与真时相距之时分者也夫食甚既有用时近时真时则初亏复圆亦必有用时近时真时乃今求日食初亏复圆用时则不以初亏复圆距食甚之时分加減食甚用时而以初亏复圆距食甚之时分加減食甚真时为初亏复圆用时【详后求初亏复圆用时篇】次以初亏复圆用时求得东西差与食甚之东西差相较得视行乃以视行与初亏复圆距食甚之度比例得时分加減食甚真时即为初亏复圆真时【详后求初亏复圆真时篇】然而不用近时者盖为近时所以求视行今食甚已有东西差则与初亏复圆东西差相较即可以得视行故不必又求近时也要之求日食三限时刻必先求食甚真时而欲求食甚真时必先求食甚用时有食甚用时然后可以知三差之大小而三限时刻皆由此次第生焉此日食所以异于月食也

如图甲乙为黄道甲丙为

白道甲为交防丁为太阳
戊为太阴甲巳为实朔交
周与甲丁等故巳防为实
朔用时之度然丁巳相距
犹远试自白极过太阳丁
作丁戌垂弧与白道成直
角则丁戌之距必近于丁
巳故戌防为食甚用时之
度甲戌为食甚交周丁戌
为食甚实纬戌巳为交周
升度差以一小时之月实
行与戌巳交周升度差相
比得时分加减巳防实朔
用时得戌防为食甚用时

【此太阴在两交后由甲向丙故甲巳度多甲戌度少
应减戌巳距时若太阴在两交前由丙向甲则丙巳
度少丙戌度多应加戌巳距时】既得食甚
用时如戌则自用时求近
时今太阴实经度虽在戌
因有东西差而用时之视

经度却在庚则尚在食甚
前故求得庚戌东西差以
一小时之月实行相比得
时分加于戌点食甚用时
得辛点为食甚近时【庚戌与戊
辛等】若使辛点近时之东西
差与戌点用时之东西差
等则实经度在辛视经度
即在戌而近时即为真时
又何用求真时然近时实
经度虽在辛而近时之东
西差复不同于用时之东
西差故近时之视经度却
又在壬则仍在食甚前夫
食甚用时因东西差而见
太阴在庚食甚近时又因
东西差而见太阴在壬是
自戌点食甚用时至辛点
食甚近时止见太阴行庚
壬之分故以庚壬视行与

戊辛弧所变时分之比即
同于庚戌东西差与戌癸
弧所变时分之比加于戊
点食甚用时得癸点为食
甚真时蓋食甚真时之东
西差如戌癸必使太阴实
经度在癸而视经度乃在
戌方为人目所见日月相
掩最深之时刻也【此太阴视经度
在实经度西故加东西差所变时分若太阴视经度
在实经度东则减东西差所变时分详下二篇】又如子为初亏限太阴所
在丑为复圆限太阴所在
丁子丁丑皆太阳太阴两
视半径相并之数今命丁
戌为食甚视纬【丁戌原系食甚实纬
今借为食甚视纬以明其理】用正弧三
角形求得子戌或戌丑为
初亏复圆距食甚之弧【子弧
与弧丑等】以一小时之月实行
相比得时分即初亏复圆

距食甚之时分今求初亏
复圆用时论理当于戌点
食甚用时间内减子戌弧所
变时分得子点为初亏用
时然后求初亏近时及真
时但丁戌既为食甚真时
之视纬则求初亏用时即
于食甚真时间内减初亏距
食甚之时分得数为密故
于癸点食甚真时间内减与子
戌弧相等之寅癸弧所变时
分得寅点为初亏用时因初
亏用时之东西差不同于食
甚真时之东西差其视经度
却在卯则已过初亏后夫食
甚真时因东西差而见太阴
在戌初亏用时又因东西差
而见太阴在卯是自寅点初
亏用时至癸点食甚真时止
见太阴行卯戌之分故卯戌

即为视行而不必又求初亏

近时以卯戌视行与寅癸弧

所变时分之比即同于子戌

初亏距食甚之度与辰癸弧

所变时分之比于癸点食甚

真时内减

之得辰点为初亏真时盖初

亏真时之东西差如辰子必

使太阴实经度在辰而视经

度乃在子方为人目所见日

月两周初切之时刻也复圆

时刻仿此但与食甚时刻加

减相反

黄平象限白平象限之同异

新法历书推算日食三差以黄平象限为本【黄平象限乃黄道在地平上半周折中之处东西距地平各一象限故名黄平象限又名九十度限】今按三差并生于太阴而太阴之经纬度为白道经纬度用白道较之用黄道为密【详见下日食三差篇】故今推算日食三差以白平象限为本【白平象限即白道在地平上半周折中之处东西距地平亦各一象限】然求白平象限诸数必由黄平象限诸数而得不合论之不见其同异不分论之不得其疎密今将黄平象限白平象限之同异详具图说如左

如图甲为天顶甲乙丙丁

为子午圈乙丙为地平丁

为赤极【即北极】戊巳庚为赤道按黄赤大距二十三度二十九分三十秒作辛壬负黄极圈任取癸点为黄极则子丑为黄道自黄极癸过天顶甲作癸甲子寅过黄极经圈则子点为黄平象限卯为黄道出地平之点辰为黄道入地平之点子卯子辰皆九十度黄道与赤道交于巳午己为春分午为秋分宗动天左旋惟赤极丁点不动自赤极丁过天顶甲之经圈即子午圈故赤道地平上半周折中之戊点常在正午若黄极则随天左旋一日绕赤极一周惟黄极正当赤极之上如辛或正当赤极之下如壬则黄赤大距当正午自黄极过天顶甲之黄道

经圈即与子午圈合故黄平
象限亦在正午今黄极癸在
赤极西半周则自黄极癸过
天顶甲所

作之癸甲子寅经圈其南半
周必在子午圈之东故黄平
象限子点即在正午东出地
卯点在赤道北入地辰点在
赤道南春分后未点当正午
而子未即黄平象限距正午
东之度子寅即黄平象限距
地平之高也若黄极癸在赤
极东半周则自黄极癸过天
顶甲所作之癸甲子寅经圈
其南半周必在子午圈之西
故黄平象限子点即在正午
西出地卯点在赤道南入地
辰点在赤道北秋分前申点
当正午而申子即黄平象限
距正午西之度子寅即黄平

象限距地

平之高也夫黄极随天左旋

一日既绕赤极一周则白极

随天左旋一日亦绕黄极一

周今按朔望时黄白大距四

度五十八分三十秒作酉戌

负白极圈任取亥点为白极

则干坎为白道自白极亥过

天顶甲作亥甲干艮过白极

经圈则干点为白平象限震

为白道出地平之点巽为白

道入地平之点干震干巽皆

九十度白道与黄道交于离

坤离为正交坤为中交惟白

极正当黄极之上如酉或正

当黄极之下如戌则黄白大

距当黄平象限自白极过天

顶甲之白

道经圈即与黄道经圈合故

白平象限与黄平象限同度

今白极亥在黄极西半周则
自白极亥过天顶甲所作之
亥甲干艮经圈其南半周必
在黄道经圈之东故白平象
限干点即在黄平象限东出
地震点在黄道北入地巽点
在黄道南正交后兑点当黄
平象限而干兑即白平象限
距黄平象限东之度干艮即
白平象限距地平之高也设
太阴在干兑之间则所当黄
道度为限东视经度差而东
其时刻宜减而白道度实为
限西视经度差而西其时刻
则宜加也

若白极亥在黄极东半周则
自白极亥过天顶甲所作之
亥甲干艮经圈其南半周必
在黄道经圈之西故白平象
限干点即在黄平象限西出

地震点在黄道南入地巽点
在黄道北中交后亢点当黄
平象限而干亢即白平象限
距黄平象限西之度干艮即
白平象限距地平之高也设
太阴在干亢之间则所当黄
道度为限西视经度差而西
其时刻宜加而白道度实为
限东视经度差而东其时刻
则宜减也又白平象限距地
平之干艮弧高于黄平象限
距地平之

子寅弧则白道直而昂黄道
斜而低白道高弧交角必小
于黄道高弧交角如白平象
限距地平之干艮弧低于黄
平象限距地平之子寅弧则
白道斜而低黄道直而昂白
道高弧交角必大于黄道高
弧交角也按京师赤极高四

十度弱黄平象限最高者七

十三度余最低者二十六度

余白平象限最高者七十八

度余最低者二十一度余黄

平象限距正午偏至二十四

度余白平象限距黄平象限

偏至十度余地愈近南赤极

愈低则限距地平愈高而所

偏之度愈

少地愈近北赤极愈高则限

距地平愈低而所偏之度愈

多也

日食三差

推步日食较之推步月食为甚难者以有三差也三差维何一曰高下差【即地半径差】一曰东西差【新法历书为太阴黄道经差今定为太阴白道经差】一曰南北差【新法历书为太阴黄道纬差今定为太阴白道纬差】然东西差南北差又皆由高下差而生其故何也盖食甚用时以地心立算人自地面视之遂有地半径差而太阳地半径差恒小太阴地半径差恒大于太阴地半径差内减太阳地半径差始为太阴高下差高下差既变真高为视高故经度之东西纬度之南北亦皆因之而变也新法历书求东西南北差以黄平象限为本者盖以太阴在黄平象限东者视经度恒差而东太阴在黄平象限西者视经度恒差而西差而东者时刻宜减差而西者时刻宜加故日食之早晚必征之东西差而后可定也北极出地二十三度半以上者黄平象限恒在天顶南太阴之视纬度恒差而南北极出地二十三度半以下者黄平象限有时在天顶北太阴之视纬度即差而北差而南者实纬在南则加在北则减差而北者实纬在南则减在北则加故日食之浅深必征之南北差而后可定也其法自黄极作两经圈一过真高一过视高两经圈所截黄道度即实经度与视经度之较是为东西差两经圈之较即实纬度与视纬度之较是为南北差三差相交成正弧三角形直角恒对高下差黄

道高弧交角恒对南北差余角恒对东西差惟太阴正当黄平象限则黄道经圈过天顶与高弧合真高视高同在一经圈上故高下差即南北差而无东西差黄平象限正当天顶则黄道与高弧合真高视高同在黄道上故高下差即东西差而无南北差过此距黄平象限愈近交角愈大则南北差大而东西差小距黄平象限愈远交角愈小则南北差小而东西差大故必先求黄平象限及黄道高弧交角而后东西南北差可次第求焉今按太阴之经度为白道经度食甚实纬又与白道成直角则东西差乃白道之经差非黄道之经差也南北差乃白道之纬差非黄道之纬差也三差相交成正弧三角形亦白道与白道经圈及高弧所成之三角形非黄道与黄道经圈及高弧所成之三角形也夫白道与黄道斜交则白平象限之与黄平象限白道高弧交角之与黄道高弧交角亦皆有不同新法厯书因日食近两交黄白二道相距不远故止用黄道为省算究之必用白道方为密合故今求东西南北差以白平象限为本然白平象限以黄平象限为根而白道高弧交角又以黄道高弧交角为据知太阴距黄平象限东西及黄道高弧交角则可知太阴距白平象限东西及白道高弧交角矣

如图甲为天顶甲乙丙丁

为子午圈乙丙为地平丁

为赤极戊己为负黄极圈

戊为黄极庚辛为黄道壬

为黄平象限距地平辛九

十度癸子为负白极圈癸

为白极丑寅为白道卯为

白平象限距地平寅亦九

十度凡日食求三差必自

天顶甲过太阴所在至地平

辰作甲辰高弧即高下差所

由生也设食

甚用时太阳在己太阴实高

亦在巳视高在午巳午为高
下差以黄道论之自黄极戊
作两经圈一至实高巳一至
视高午截黄道于未两经度
之较为巳未即东西差两经
圈之较为未午即南北差此
时太阴实经度巳防在黄平
象限壬防之西视经度未防
更差而西自人视之尚在食
甚前故时刻应加而迟又太
阴实高在巳正当黄道视高
在午在黄道南故距纬应加
而遠三差相
交成巳午未正弧三角形未
为直角对巳午高下差未巳
午角为黄道高弧交角对未
午南北差巳午未角为黄道
交高弧之余角对巳未东西
差故知未巳午角及巳午弧
即可求巳未弧及未午弧也

今以白道而论则应自白极
癸作两经圈一至实高巳一
至视高午截白道于申则巳
申为东西差申午为南北差
此时太阴实经度巳防在白
平象限卯防之西而视经度
申防亦更差而西太阴实高
在巳正当黄道视高在午亦
在黄道南其东西差南北差
之加减并
与黄道同但三差相交却成
巳午申正弧三角形申为直
角对巳午高下差申巳午角
为白道高弧交角对申午南
北差巳午申角为白道交高
弧之余角对巳申东西差此
申巳午交角小于未巳午交
角故申午南北差小于未午
南北差而巳午申余角大于
巳午未余角故巳申东西差

大于巳未东西差以此推食

甚之时刻较之用黄道者必

稍迟而食甚之距纬较之用

黄道者必稍近故必知申巳

午角及巳午弧然后可求巳

申弧及申午弧也

设食甚用时太阳在巳太阴

实高在午午巳为实纬在黄

道北视高【午为直角】在未午未

为高下差以黄道论之太阴

正当黄平象限壬午未高下

差即南北差而无东西差故

食甚用时即食甚真时今以

白道而论则太阴午防尚在

白平象限卯防之西自白极

癸作两经圈一至实高午一

至视高未截白道于申则申

午为东西差申未为南北差

自人视之尚在食甚前其时

刻应加而迟待太阴由午行

至酉则实高在西视高在戌
自白极癸至视高戌作经圈
截白道于午午为直角
截黄道于巳必过日月两
心其视经度正当食甚用
时午防故太阴行至酉防
之时刻方为食甚真时而
酉午为真时东西差午戌
为真时南北差于午戌真
时南北差内减午巳实纬
余巳戌为视纬在黄道南
也【实纬在黄道北应减南北差因南北差大于实
纬故于南北差内反减实纬余即为视纬】此时
东西差差三分余则食甚
差至半刻而初亏复圆亦
必皆差半刻彼以黄道论
者太阳在巳太阴在未固
不得为食甚真时而午未
高下差即南北差与午巳
实纬亦非一线故不得相

減为视纬也

若设食甚用时为太阴与太

阳黄道同度而食甚实纬为

与黄道成直角食甚用时太

阳在壬太阴实高在午午壬

为实纬视高在未午【壬为直角】未

高下差即南北差而无东西

差则食甚用时即为食甚真

时于午未南北差内減午壬

实纬余午未为视纬然以白

道而论则应自白极癸过太

阳壬作经圈截白道于戌戌

壬为白道纬度而戌壬近于

午壬则太陰在戌为【戌为直角】食

甚用时而在午非食甚用时

也待太阴由戌行至亥则实

高在亥视高在申自白极癸

至视高申壬为直角戌为直

角

作经圈亦截白道于戌而截

黄道于壬必过日月两心其
视经度正当食甚用时戌防
故亥戌为东西差戌申为南
北差于戌申南北差内减戌
壬实纬余壬申为视纬而壬
申亦近于壬未则太阴在亥
为食甚真时而在午非食甚
真时也总之日月相距最近
为食甚而近莫近于白道成
直角故南北差亦必于白道
成直角方可以定视纬又太
阴在白平象限西则白道之
势东高西下高下差既变高
为下则俟太阴过用时之东
其轨渐高距日渐近故必用
白平象限
方可以定真时在限东者仿
此又
设赤极丁出地二十三度黄
极戌当地平则庚辛黄道与

高弧合而黄平象限即在天
顶丑寅白道在天顶南白平
象限卯在正午之西食甚用
时太阳在辰太阴实高在巳
巳辰为实纬在黄道北视高
在午巳午为高【巳为直角】下差
以黄道论之自黄极戌作两
经圈一过实高巳截黄道于
未一过视高午截黄道于申
未申畧与巳午等午申畧与
巳未等故巳午高下差即同
于未申东西差而无南北差
待太阴实经度巳为直角
当黄道之酉则视经度当黄
道之辰与太阳同度而太阴
行至酉防之时刻即为食甚
真时然以白道而论则应自
白极癸作两经圈一过实高
巳一过视高午截白道于戌
则巳戌为东西差小于未申

东西差戌午为南北差在白
道南待太阴由巳行至亥则
实高在亥视高在干自白极
癸至视高干作经圈截白道
于巳截黄道于辰必过日月
两心其视经度正当食甚用
时巳防故太阴行至亥防之
时刻即为食甚真时而亥巳
为真时东西差巳干为真时
南北差于
巳干真时南北差内减巳辰
实纬余辰干为视纬在黄道
南此白道亥巳东西差小于
黄道酉辰东西差则时刻必
差而早然东西差所差犹少
而白道巳干南北差较之黄
道无南北差者则所差甚多
此南北差差至三分则食分
差一分故新法历书又以亥
巳为距时交周以加于实朔

交周为定交周已过中交坎

防之后求得酉亥为实纬在

黄道南因以黄道立算无南

北差即以酉亥实纬为视纬

亦畧与辰干视纬等此乃借

补之法今以白道立算故即

用巳辰为

实纬而不用距时交周也

求黄平象限及黄道高弧交角并太阳高弧

东西南北二差生于高下差而高下差生于太阳太陰高弧今求东西南北二差虽用白道然必先求黄平象限及黄道高弧交角而求高下差又止求太阳高弧蓋因合朔时太阴与太阳同度其高弧畧等也夫黄道与赤道斜交赤道之高度随地不同故黄平象限及黄道高弧交角并太阳高弧亦随地不同今求黄平象限所该诸数必按本地本时太阳距正午赤道度求得正午黄道经度及黄赤相距纬度并黄道与子午圈相交之角然后可推黄平象限距午东西与距地平之高及黄道高弧交角并太阳高弧也

设太阳实行在春分后一

十五度为三宫一十五度

食甚用时为申正初刻求

黄平象限诸数如图甲为

天顶甲乙丙丁为子午圈

乙丙为地平丁为赤极丁

丙为京师赤极高三十九

度五十五分戊己庚为赤道
戊乙为京师赤道高五十度
零五分辛为黄极壬癸子丑
为黄道己为春分丑为交西
地平之防壬为黄平象限距
丑九十度癸为正午壬癸为
黄平象限距正午之度壬寅
为黄平象限距地平之度即
丑角度子为太阳实行黄道
经度子巳为距春分后一十
五度子壬为太阳距黄平象
限之度子卯为太阳高弧丑
子卯角为黄道高弧交角辰
为申正初刻戊辰为申正距
午正六十度辰巳为赤道同
升度一十三度四十八分二
十三秒与
戊辰距午正六十度相加得
戊巳七十三度四十八分二
十三秒为本时正午距春分

赤道经度先用癸巳戌正弧
三角形求癸巳本时正午距
春分黄道经度及癸戌本时
正午黄赤相距纬度并黄道
与子午圈相交之癸角此形
有戌直角有巳角为黄赤交
角二十三度二十九分三十
秒有戌巳弧七十三度四十
八分二十三秒求得癸巳弧
七十五度零五分一十秒即
知正午癸防距春分后二宫
一十【用戌巳弧察二躔黄赤升度表亦得】五
度零五分一十秒为黄道之
五宫一十五用戌巳弧察二
躔黄赤升度表亦得
度零五分一十秒也又求得
癸角八十三度三十七分零
四秒又求【秒为用癸巳弧察日躔黄道赤
经交角表】得癸戌本时正午黄
赤距度二十二度三十九分

一十九秒与戊乙赤【亦得用癸己弧
察黄赤距度表】道高五十度零五
分相加得癸乙弧七十二度
四十四分一十九秒为正午
黄道距地平之度次用癸乙
丑正弧三角形求丑角及癸
丑弧此形有乙直角有癸角
八十三度三十【亦得甲乙为子午圈
与地平成】七二零四秒有癸乙
弧七十二度四十四分一十
九秒求得丑角七十二度五
十分五十六秒为用【直角】癸
己弧察日躔黄道赤【卿壬寅弧】经
黄平象限距地平之度又求
得癸丑弧八十八度零一分
一十八秒与壬丑弧九十度
相减余壬癸弧一度五十八
分四十二秒为黄平象限距
正午东之度以壬癸弧一度
五十八分四十二秒与本时

正午癸防黄道五宫一十五
度零五分一十秒相加得五
宫一十七度零三分五十二
秒即黄平象限壬防之度内
減太阳实行子防黄道经度
三宫一十五度余六十二度
零三分五十二秒即壬子弧
为太阳距黄平象限西之度
也于是用丑子卯正弧三角
形求子角
为黄道高弧交角及子卯弧
为太阳高弧此形有卯直角
有丑角七十二度五十分五
十六秒有子丑【即黄平象限距地平
之高】弧二十七度五十六分零
八秒求得子角【即太阳距黄平象限
壬子弧之余】一十九度一十五
分一十九秒即黄道高弧交
角又求得子卯弧二十六度
三十五分三十秒即太阳高

弧也又随时求太阳高

弧法春秋分日太阳在赤道

上无距纬者则以半径一千

万为一率本地赤道高度之

正 为二率各时刻距午正

赤道经度之余 为三率所

得四率即本日各时即黄平

象限距地平之高即太阳距

刻太阳高弧之正 也如图

甲乙丙为子午圈甲为天顶

乙丁丙为地平戊为北极戊

丙为京师北极高三十九度

五十五分己丁庚为赤道己

乙为京师赤道高五十度零

五分即春秋分午正太阳之

高己辛为赤道高度之正

如求春秋分日巳正太阳之

高则从天顶甲过巳正作甲

巳壬高弧其巳壬即巳正高

弧己癸为巳正高弧之正

己距午正己三十度己己为

距午正三十度之矢己丁为

距午正三十度之余 即成

己丁辛己丁癸同式两勾即

距卯正【即距卯正六十度之正】六十

度之正

股形故以己丁半径与己

辛赤道高五十度零五分

之正 之比即同于己丁

距午正三十度之余 与

己癸己正高弧之正 之

比而得己癸高弧之正

检表得己壬高弧即春秋

分日己正太阳之高也盖

春秋分日太阳循己丁赤

道行从丁出地平为卯正

渐高距丁三十度为辰正

【每一时当赤道三十度每一刻当赤道三度四十五

分】距丁六十度为己正距

丁九十度至己为午正又

渐低距己三十度为未正

距己六十度为申正距己

九十度复从丁入地平为

酉正故春分日与秋分日

逐时之高弧皆等而午前各

时与午后各时之高弧亦等

也春秋

分前后太阳不在赤道上有

距纬则以本时距纬与赤道

高度相加减各取其正 相

加折半为中数相减折半为

卯酉高弧之正 乃以半径

一千万为一率各时刻距午

正赤道经度之余 为二率

中数为三率所得四率为加

减差加卯酉高弧正 得距

赤道北各节气逐日时刻太

阳高弧之正 减卯酉高弧

正 得距赤道南各节气逐

日时刻太阳高弧之正 若

加減差小于

卯酉高弧正 即为太阳在

地平下无高度也如图甲乙

丙为子午圈甲为天顶乙丁

丙为地平戊为北极戊丙为

京师北极高三十九度五十

五分己丁庚为赤道己乙为

京师赤道高五十度零五分

自春分至夏至以及秋分太

阳行赤道北辛巳即黄赤大

距二十三度二十九分三十

秒凡自春分以后太阳距赤

道北者皆如之辛壬为夏至

距等圈故夏至日太阳行辛

壬线从癸出地平自秋分至

冬至以及春分太阳行赤道

南己子亦即黄赤大距二十

三度二十

九分三十秒凡自秋分以后

太阳距赤道南者皆如之子

丑为冬至距等圈故冬至日

太阳行子丑线从寅出地平

求夏至冬至太阳午正前后

各时通用之数则以夏至距

纬辛己弧与赤道高己乙弧

相加得辛乙弧七十三度三

十四分三十秒即夏至午正

太阳之高其正 辛卯以冬

至距纬己子弧与赤道高己

乙弧相减余子乙弧二十六

度三十五分三十秒与丙壬

弧等即冬至午正太阳之高

其正 子辰与壬午等两正

相加得辛未半之得辛申

为中数两

正 相减余酉卯半之得申

卯为【或以中数辛申与正 辛卯相减即得申

卯或以中数申未与正 卯未相减亦同】卯酉

正 盖戌为夏至日卯正酉

正太阳所在戌亥为其高弧

之正 却与申卯等故申卯
为卯酉之正 也今求夏至
日巳正太阳之高巳干为高
弧其正 巳坎巳距午正辛
三十度辛巳为距午正三十
度之矢与己艮矢相当巳戌
为距午正三十度之余 与
艮丁相当遂成辛申戌巳震
戌同式两【辛戌距等圈半径与己丁赤道
半径平行故其分线皆为相当比例】勾股形
今以辛戌距等圈半径与巳
戌距等圈余 之比或以中
数辛申与正 辛卯相减即
即如辛申中数与巳震加减
差之比因辛戌距等圈半径
与巳戌距等圈余 之比原
同于己丁半径与艮丁余
之比则己丁半径与艮丁余
之比亦必同于辛申中数
与巳震加减差之比矣故以

己丁半径为一率艮丁距午
正三十度之余 为二率辛
申中数为三率得四率巳震
为加减差与卯酉正 震坎
相加得巳坎为巳干高弧之
正 检【震坎与申卯等】表得巳干
高弧即夏至日巳正太阳之
高也如求冬至日巳正太阳
之高巽离为【未正之高弧同】高弧
其正 巽坤巽震坎与申卯
等未正之高弧同
距午正子三十度子巽为
距午正三十度之矢与兑
壬等则兑角亦与巽坤等
而壬午又原与子辰等今
以壬午与兑角各引长加
一卯酉正 申卯分得壬
亢与兑氏其壬亢戌勾股
形必与辛申戌勾股形相
等【各节辛戌与戌壬同为距等圈半径其分既等

则所余二边亦】而兑氐戌勾股形

亦必与巳震戌勾股形相

等故巳震加减差即与兑

氐等于兑氐内减去与申

卯相等之氐角余兑角与

巽坤等为巽离高弧之正

检表得巽离高弧即冬

【必等】至日己正太阳之【未正

之高弧同】高也其冬夏至前后

气并以距赤道南北纬度如

法求之如立夏在赤道北立

冬在赤道南其距纬相等则

其加减之数皆同用故求得

加减差以加卯酉高弧正

得立夏日各时刻太阳高弧

之正 以减卯酉高弧正

得立冬日各时刻太阳高弧

之正 至于立秋在赤道北

与立夏距赤道之纬度等其

各时刻太阳之高弧必等而

立春在赤道南与立冬距赤道之纬度等其各时刻太阳之高弧亦等故用一比例可得四节气各时刻太阳之高弧也又随时求太阳高弧用斜

弧三角形法设如秋分后二十五日太阳距赤道南一十度求巳初初刻太阳高弧若干则以太阳距北极为一边北极距天顶为一边巳初距午正赤道经度为一角用知两边一角而角在两边之间求对边之法求得对边为太阳距天顶之弧与一象限相减余即太阳距地平之高弧也如图甲乙丙为子午圈甲为天顶乙丙为地平丁为北极戊己为赤道戊为午正赤道南一十度如庚庚辛为距

赤道一十度之距等圈己初

距午正赤道经度为四十五

度赤道上

四十五度为戊壬从北极丁

出经圈过赤道壬防至庚辛

距等圈癸防即本日己初太

阳所在壬癸为距纬一十度

从天顶甲过太阳所在癸至

地平子作甲癸子高弧即成

丁甲癸斜弧三角形此形有

丁角四十五度有丁甲边北

极距天【当戊壬弧】顶五十度零

五分有丁癸边太阳距北极

一百度求得甲癸边六十四

度五十九分四十八秒为太

阳距天顶与甲子象限九十

度相减余癸子二十五度零

一十二秒即此日己初初刻

太阳距地平之高弧也当戊

壬弧

求白平象限及白道高弧交角并太阴高弧

求白平象限及白道高弧交角并太阴高弧虽由黄平象限及黄道高弧交角并太阳高弧而得然而用弧三角细推之止用黄平象限用捷法加减之止用黄道高弧交角细推之法食甚用时不在两交防者得数为密而立表则甚繁盖白道之交于黄道即如黄道之交于赤道黄平象限既因赤道之高度而随地不同则白平象限亦必因黄道之高度而随时不同也加减之法食甚用时不在两交防者得数少差而入算则甚简盖食限距交不过一十六度食限距纬不过一度太阴正当黄道者其数本同太阴虽不正当黄道者而得数亦畧相等也要之细推之法为明其理加减之法为便于用今按法列图如左

设食甚用时太阳距黄平

象限西六十二度零三分

五十二秒黄平象限距地

平七十二度五十分五十

六秒太阳高弧二十六度

三十五分三十秒黄道高弧

交角一十九度一十五分一

十九秒太阴适当正交无纬

度求白平象限诸数如图甲

为天顶甲乙丙丁为子午圈

乙丙为地平丁为赤极戊为

黄极己庚为黄道辛为黄平

象限壬为白极癸子为白道

丑为白平象限食甚用时太

阳在寅辛寅为太阳距黄平

象限西六十二度零三分五

十二秒寅庚为其余辛卯为

黄平象限距地平七十二度

五十分五十六秒即庚角度

寅辰为太阳高弧二十六度

三十五分三十秒庚寅辰角

为黄道高

弧交角一十九度一十五

分一十九秒太阴适当正

交亦在寅丑寅为太阴距

白平象限西之度寅子为

其余丑己为白平象限距

地平之度即子角度寅辰

亦即太阴高弧子寅辰角

为白道高弧交角先用庚

寅子斜弧三角形求子角

【乃白平象限距地平高之丑子己角之外角】及

寅子弧【乃太阴距白平象限丑寅弧之余】此形有庚角七十二度五

十分五十六秒有寅角为

黄白交角四度五十八分

三十秒有寅庚弧二十七
度五十六分零八秒【乃太阳距
黄平象限辛寅弧之余】求得子角一
百零二度四十六分零二
秒与半周相减余七十七度
一十三分五十八秒即丑子
巳角为白平象限距地平之
高又求得寅子弧二十七度
一十九分一十六秒与九十
度相减余六十二度四十分
四十四秒即丑寅弧为太阴
距白平象限西之度次应用
子寅辰正弧三角形求寅角
为白道高弧交角及寅辰弧
为太阴高弧然子寅辰角即
庚寅辰黄道高弧交角内减
庚寅子黄白交角之余故止
于庚寅辰黄道高弧交角一
十【庚寅子角即朔望时黄白大距】九度一
十五分一十九秒内减庚寅

子黄白交角庚寅子角即朔

望时黄白大距

四度五十八分三十秒余子

寅辰角一十四度一十六分

四十九秒即白道高弧交角

又太阴适当正交与太阳同

度太阳高弧即太阴高弧故

凡太阴适当正交无纬度者

即如此加减并不用细推也

又此所得白道高弧交角既

小于黄道高弧交角即知太

阴距黄平象限近距白平象

限遠在黄平象限辛防西者

必更在白平象限丑防之西

而黄道高弧交角足减黄白

交角即知白平象限虽高于

黄平象限犹未与高弧合仍

在天顶南也设食甚用时太

阳仍在寅

而太阴过正交后如午食

甚交周过正交后五度五

十八分三十九秒如午未

【食甚交周白道度也】实朔交周过正

交后六度如寅未【实朔交周黄道

度也】则午申为太阴高弧子

午申角为白道高弧交角

先用庚未子斜弧三角形

求子角【乃白平象限距地平高之丑子巳角

之外角】及未子弧【为与午未相加即太

阴距白平象限之余也】此形有庚角

七十二度五十分五十六

秒有未角为黄白交角四

度五十八分三十秒有未

庚弧二十一度五十六分

零八秒【庚寅为太阳距黄平象限之余二十

七度五十六分零八秒减寅未实朔交周过正交六

度余二十一度五十六分零八秒即未庚】求得

子角一百零二度三十一分

四十一秒与半周相减余七

十七度二十八分一十九秒

即丑子巳角为白平象限距
地平之高又求得未子弧二
十一度二十六分五十三秒
与午未食甚交周过正交五
度五十八分三十九秒相加
得午子弧二十七度二十五
分三十二秒与九十度相减
余六十二度三十四分二十
八秒即丑午弧为太阴距白
平象限西之度次用子午申
正弧三角形求午角为白道
高弧交角及午申弧为太阴
高弧此形有申直角有子角
七十七度
二十八分一十九秒有午
子弧二十七度二十五分
三十二秒求得子午申角
一十四度零三分一十六
秒即白道高弧交角又求
得午申弧二十六度四十

三分一十二秒即太阴高

弧也

捷法不用求白平象限先

求白道高弧交角自午作

午酉距等圈与寅庚平行

而午申亦畧与寅辰平行

则酉午申角畧与庚寅辰

角等【庚寅辰角即黄道高弧交角】酉午

子角畧与庚未子角等【庚未

子角即黄白交角】故于庚寅辰黄

道高弧交角一十九度一

十五分一十九秒内减去

庚未子黄白交角四度五十

八分三十秒余一十四度一

十六分四十九秒即如酉午

申角内减去酉午子角余子

午申角为白道高弧交角也

较细推所得之数多一十三

分三十三秒而太阴亦仍在

白平象限西白平象限亦仍

在天顶南又午申太阴高弧
亦畧与寅辰太阳高弧等故
即命太阴高弧为二十六度
三十五分三十秒较细推所
得之数少七分四十二秒然
用此二数求三差高下差仅
多一秒东西差仅少二秒南
北差仅多一十二秒而时刻
食分皆不
过差数秒可以不计且立算
甚简捷可省白平象限立表
之繁也凡太阴距黄平象限
西而在正交前后则白道入
地平之子防必在黄道南太
阴由未向午入阴厯白道交
弧交角皆小于黄道高弧交
角故凡太阴距黄平象限西
而在正交前后者皆于黄道
高弧交角内减黄白交角余
即为白道高弧交角若太阴

距黄平象限东而在中交前
后则白道南地平之子防必
在黄道南太阴由午向未入
阳历白道高弧交角亦小于
黄道高弧交角故凡太阴距
黄平象限

东而在中交前后者亦于黄
道高弧交角内减黄白交角
余为白道高弧交角也设食
甚

用时太阳仍在寅而太阴适
当中交无纬度求白平象限
诸数则先用庚寅子斜弧三
角形求子角及寅子弧此形

有【即白平象限距地平之高】庚角一百

【乃太阴距白平象限丑寅弧之余】零七度

零九分零四秒有寅角为黄

白交角【乃黄平象限距地平高之辛庚卯角

之外角】四度五十八分三十

秒有寅庚弧二十七度五十

六分零八秒求得子角六十
八度二十【乃太阳距黄平象限辛寅弧之
余】七分二十秒即丑子巳即
白平象限距地平之高乃太
角为白平象限距地平之高
又求得寅子弧二十八度四
十六分零二秒与九十度相
减余六十一度一十三分五
十八秒即丑寅弧为太阴距
白平象限西之度次应用子
寅辰正弧三角形求寅角为
白道高弧交角及寅辰弧为
太阴高弧然子寅辰角即庚
寅辰黄道高弧交角加庚寅
子黄白交角之数故以庚寅
辰黄道高弧交角一十九度
一十五分一十九秒与庚寅
子黄白交角四度五十八分
三十秒相加得子寅辰角二
十四度一十三分四十九秒

即白道高

弧交角又太阴适当中交与

太阳同度太阳高弧即太阴

高弧故凡太阴适当中交无

纬度者即如此加減并不用

细推也又此所得白道高弧

交角虽大于黄道高弧交角

而犹未滿九十度即知太阴

虽距黄平象限遠距白平象

限近而犹未至白平象限亦

仍在白平象限丑防之西而

白道高弧交角既大于黄道

高弧交角即知白平象限低

于黄平象限更在天顶南也

设食甚用时太阳仍在寅而

太阴过

中交后如午食甚交周过中

交后五度五

十八分三十九秒如午未

【食甚交周白道度也】实朔交周过中

交后六度如寅未【实朔交周黄道
度也】则午申为太阴高弧子
午申角为白道高弧交角
先用庚未子斜弧三角形
求子角【即白平象限距地平之高】及未
子弧【为与午未相加即太阴距白平象限之余
也】此形有庚角一百零七
度零九分零四秒【乃黄平象限距
地平高之辛庚卯角之外角】有未角为
黄白交角四度五十八分
三十秒有未庚弧二十一
度五十六分零八秒【庚寅为太
阳距黄平象限之余二十七度五十六分零八秒减
寅未实朔交周过中交六度余二十一度五十六分
零八秒即未庚】求得子角六十八
度三十八分一十一秒即
丑子巳角为白平象限距地
平之高又求得未子弧二十
二度三十六分零七秒与午
未食甚交周过中交五度五

十八分三十九秒相加得午
子弧二十八度三十四分四
十六秒与九十度相减余六
十一度二十五分一十四秒
即丑午弧为太阴距白平象
限西之度次用子午申正弧
三角形求午角为白道高弧
交角及午申弧为太阴高弧
此形有申直角有子角六十
八度三十八分一十一秒有
午子弧二十八度三十四分
四十六秒求得子午申角二
十四度二
十四分四十秒即白道高
弧交角又求得午申弧二
十六度二十二分四十三
秒即太阴高弧也
捷法不用求白平象限先
求白道高弧交角自午作
午酉距等圈与寅庚平行

而午申亦畧与寅辰平行
则酉午申角畧与庚寅辰
角等【庚寅辰角即黄道高弧交角】酉午
子角畧与庚未子角等【庚未
子角即黄白交角】故以庚寅辰黄
道高弧交角一十九度一
十五分一十九秒与庚未
子黄白交角四度五十八
分三十秒相加得二十四
度一十三分四十九秒即
如酉午申角加酉午子角
得子午申角为白道高弧交
角也较细推所得之数少一
十分五十一秒而太阴亦仍
在白平象限西白平象限亦
仍在天顶南又午申太阴高
弧亦畧与寅辰太阳高弧等
故即命太阴高弧为二十六
度三十五分三十秒较细推
所得之数多一十二分四十

七秒然用以求三差所差亦
甚防可以不计凡太阴距黄
平象限西而在中交前后则
白道入地平之子防必在黄
道北太阴由未向午入阳历
白道高弧交角皆大于黄道
高弧交角故凡太阴距黄平
象限西而
在中交前后者皆以黄道高
弧交角如黄白交角即为白
道高弧交角若太阴距黄平
象限东而在正交前后则白
道出地平之子防必在黄道
北太阴由午向未入阴历白
道高弧交角亦大于黄道高
弧交角故太阴距黄平象限
东而在正交前后者亦以黄
道高弧交角加黄白交角为
白道高弧交角也设食甚用
时太阳距黄平象

限西五度黄平象限距地平
二十七度零五分零九秒太
阳高弧二十六度五十八分
二十八秒黄道高弧交角八
十七度二十
六分五十二秒太阴食甚交
周过中交后六度三十六分
三十七秒实朔交周过中交
后六度三十八分零七秒求
白平象限诸数如图甲为天
顶甲乙丙丁为子午圈乙丙
为地平丁为赤极戊为黄极
己庚为黄道辛为黄平象限
壬为白极癸子为白道丑为
白平象限食甚用时太阳在
寅辛寅为太阳距黄平象限
西五度寅庚为其余辛卯为
黄平象限距地平二十七度
零五分零九秒即庚角度寅
辰为太阳高弧二十六度五

十八分二十八秒庚寅辰角

为黄道高

弧交角八十七度二十六

分五十二秒太阴过中交

后在巳巳午为食甚交周

过中交后六度三十六分

三十七秒【食甚交周白道度也】寅午

为实朔交周过中交后六

度三十八分零七秒【实朔交周

黄道度也】丑未为白平象限距

地平之度即子角度己申

为太阴高弧子己申角为

白道高弧交角先用庚午

子斜弧三角形求子角及

午子弧此形有庚角一百

五十二度五十四分五十

一秒【乃黄平象限距地平高之辛庚卯角之外

角】有午角为黄白交角四

度五十八分三十秒有午

庚弧七十八度二十一分

五十三秒【寅庚为太阳距黄平象限之余

八十五度减寅午实朔交周过中交六度三十八分

零七秒余七十八度二十一分五十三秒即午庚】求得子角二十六度三十

分即丑未弧为白平象限

距地平之高又求得午子

弧八十八度一十分与己

午食甚交周过中交后六

度三十六分三十七秒相

加得己子弧九十四度四

十六分三十七秒内减九

十度余四度四十六分三

十七秒即丑巳弧为太阴

距白平象限东之度次用

子巳申正弧三角形求巳

角为白道高弧交角及巳

申弧为太阴高弧此形有

申直角有子角二十六度

三十分有巳子弧九十四度

四十六分三十七秒求得巳

角九十二度二十二分三十

二秒即白道高弧交角又求得己申弧二十六度二十四分零三秒即太阴高弧也捷法自己作己酉距等圈与寅庚平行而已申亦畧与寅辰平行则酉己申角畧与庚寅辰角等酉己子角畧与庚午子角【庚寅辰角即黄道高弧交角】等故以庚寅辰黄道高弧交【庚午子角即黄白交角】角八十七度二十六分五十三秒与子午庚黄白交角四度五十八分三十秒相加得九十二度二十五分庚寅辰角即黄道高弧交角庚午子角二十三秒即如酉己申角加酉己子角得子己申角为白道高弧交角也此所得白道高弧交角过九十度即知太阴过白平象限丑防之东又

寅辰太阳高弧畧与巳申太
阴高弧等故即命太阴高弧
为二十六度五十八分二十
八秒也此太阴距黄平象限
西而在中交前后应以黄道
高弧交角加黄白交角为白
道高弧交角因加过九十度
即知太阴过白平象限东若
黄道高弧交角加黄白交角
适足九十度即知太阴正当
白平象限而无距度凡黄道
高弧交角

加黄白交角适足九十度

或过九十度者仿此

设赤极二十三度以下【为使

黄平象限近天顶白平象限过天顶北也】食甚

用时太阳距黄平象限西

四十度黄平象限距地平

八十七度五十五分太阳

高弧四十九度五十七分

一十八分黄道高弧交角
三度一十四分零六秒太
阴适当正交无纬度求白
平象限诸数如图甲为天
顶甲乙丙丁为子午圈乙
丙为地平丁为赤极戊为
黄极己庚为黄道己即为
黄平象限辛为白极壬癸
为白道壬即为白平象限
食甚用时太阳在子己子
为太阳距黄平象限西四十
度子庚为其余己丑为黄平
象限距地平八十七度五十
五分即庚角度子寅为太阳
高弧四十九度五十七分一
十八秒庚子寅角为黄道高
弧交角三度一十四分零六
秒太阴适当正交亦在子壬
子为太阴距白平象限西之
度子癸为其余壬卯为白平

象限距地平之度即癸角度

子寅亦即太阴高弧癸子寅

角为白道高弧交角先用庚

子癸斜弧三角形求癸角及

子癸弧此形有庚角八十乃

白平象【乃白平象限距地平高之壬癸卯角

之外角】限距地平【乃太阴距白平象限

壬子弧之余】高之壬癸卯角之

七度五十五分有子角为黄

白交角四度五十八分三十

秒有子庚弧五十度求得癸

【乃太阳距黄平象限己子弧之余】角八十

八度五十二分二十七秒与

半周相减余九十一度零七

分三十三秒即壬癸卯角为

白平象限距地平之高因其

过于九十度故知白平象限

在天顶北又求得子癸弧四

十九度五十八分零五秒与

九十度相减余四十度零一

分五十五秒即壬子弧为太
阴距白平象限西之度次应
用子寅癸正弧三角形求子
角为白道高弧交角及子寅
弧为太阴高乃太阳距黄平
象限己子弧之余
弧然癸子寅角即庚子癸黄
白交角内减庚子寅黄道高
弧交角之余故止于庚子癸
黄白交角四度五十八分三
十秒内减庚子寅黄道高弧
交角三度一十四分零六秒
余癸子寅角一度四十四分
二十四秒即白道高弧交角
又太阴适当正交与太阳同
度太阳高弧即太阴高弧也
此太阴距黄平象限西而当
正交入阴厯应于黄道高弧
交角内减黄白交角余为白
道高弧交角因黄道高弧交

角小于黄白交角不足减故

于黄白交角内反减黄道高

弧交角即

知高弧在黄白二道之间

而白平象限在天顶北凡

黄道高弧交角不足减黄

白交角者仿此以上诸图

皆以黄平象限在天顶南

设例若黄平象限在天顶

北则加减反是

求东西南北差

求东西南北二差以白道高弧交角及高下差为比例盖三差相交成正弧三角形直角恒对高下差交角恒对南北差余角恒对东西差故以半径与交角余 之比即同于高下差正切与东西差正切之比而半径与交角正 之比即同于高下差正 与南北差正 之比也然交角虽有九十度而东西南北差止用四十五度前后互为消长其数相当亦如割圆八线四十五度前后互相为正余也

设如白道高弧交角二十

五度二十五分高下差四

十五分五十七秒求东西

南北差如图甲为天顶甲

乙丙丁为过白极经圈乙

丙为地平丁为白极戊己

为白道甲庚为高弧太阴
实高在辛视高在壬己辛
庚角为白道高弧交角二
十五度二十五分辛壬为高
下差四十五分五十七秒自
白极丁至视高壬作经圈截
白道于癸辛癸为东西差壬
癸为南北差乃用辛壬癸正
弧三角形求辛癸壬癸二弧
此形有癸直角有辛角二十
五度二十五分有辛壬弧四
十五分五十七秒求得辛癸
弧四十一分三十秒为东西
差又求得壬癸弧一十九分
四十三秒为南北差也总之
二差之大小由于高下差如
高下差大则二差俱大高下
差小则二差俱小而二差之
互为消长则由于交角如同
一高下差

而交角大于余角则东西差
小而南北差大余角大于交
角则东西差大而南北差小
故设交角九十度东西南北
差止用四十五度前后可以
互用如四十度之东西差即
五十度之南北差四十度之
南北差即五十度之东西差
也

求日食食甚用时食甚交周食甚实纬

食甚用时者太阴实行与太阳实行白道同度之时刻食甚交周者食甚用时太阴距交之白道经度而食甚实纬者食甚用时太阴距太阳之白道纬度也太阴距交之黄道经度与太阴距交之白道经度等是为东西同经即为实朔其距交之度为实朔交周然此时太阳与太阴相距犹远惟自白极过太阳作经圈与白道成直角太阴实经行至此直角之防则与太阳相距最近是为食甚用时其距交之经度为食甚交周其相距之纬度即食甚实纬法以太阴距交黄道度【即实朔交周】求其相当之白道度即为食甚交周求其距纬即为食甚实纬以食甚交周与实朔交周相减余为交周升度差以一小时月实行相比得时分加减实朔用时即为食甚用时既有用时则可以东西差求近时与真时既有实纬则可以南北差求视纬故日食之时刻分秒虽不以用时与实纬而定而实以用时与实纬为入算之本也

设实朔用时为申正一刻

九分四十七秒实朔交周过

正交后一十二度一小时月

实行为三十三分求食甚用

时及食甚交周食甚实纬如

图甲乙为黄道甲丙为白道

甲为正交甲戌为实朔交周

过正交后一十二度与甲丁

等戊防为实朔用时之度己

防为食甚用时之度甲己为

食甚交周丁己为食甚实纬

乃用甲丁己正弧三角形求

甲己丁己二弧此形有己直

角有甲角为黄白交角四度

五十八分三十秒有甲丁弧

一十二度与甲戌实朔交周

等求得甲己弧一十一度五

十七分二

十二秒为食甚交周又求得

丁己弧一度零一分五十九

秒为食甚实纬以甲己食甚

交周与甲戌实朔交周相减

余戊己二分三十八秒为交

周升度差乃以一小时月实

行三十三分与一小时六十

分之比即同于戊己交周升
度差二分三十八秒与食甚
距实朔四分四十七秒之比
而得戊己交周升度差所变
时分因于实朔用时申正一
刻九分四十七秒内减四分
四十七秒得申正一刻五分
即食甚用时也此食甚在两
交后太阴由甲向丙而甲戌
实朔交周

度多甲己食甚交周度少故
于戊防实朔用时减戊己交
周升度差所变时分为食甚
用时若食甚在两交前太阴
由丙向甲而丙戌实朔交周
度少丙己食甚交周度多则
于戊防实朔用时加戊己交
周升度差所变时分为食甚
用时也

求日食食甚真时及食甚视纬

日食食甚时刻必以东西差加減用时方为真时而东西差之时分最为难定蓋太阴因视差之故其行度时时不同若以实行比例加減用时而其时又有东西差必不与用时之东西差相等自人视之或在食甚前或在食甚后犹非食甚真时也故欲定东西差之时分必以视行为比例其法以一小时月实行与一小时之比即同于用时东西差与近时距分之比以加減食甚用时为食甚近时【太阴在白平象限西则加在白平象限东则減】又以近时求得东西差与用时之东西差相较得差分以加減用时东西差为食甚视行【用时之东西差小近时之东西差大则以差分減用时之东西差大近时之东西差小则以差分加或以用时之东西差倍之減近时之东西差所得亦同】乃以食甚视行与近时距分之比即同于用时东西差与真时距分之比以加減食甚用时即为食甚真时也既得食甚真时则以真时求得南北差与食甚实纬相加減即得食甚视纬矣【白平象限在天顶南者实纬在黄道南则加南北差而视纬仍为南实纬在黄道北则減南北差而视纬仍为北若实纬不足減南北差则反減而视纬即变为南白平象限在天顶北者反是】

设食甚用时为申正一刻五

分而在白平象限西其东西

差三分五十一秒一小时月

实行为三十三分求食甚真

时及食甚视纬如图甲为天

顶甲乙丙丁为过白极经圈

乙丙为地平丁为白极戊己

为白道戊为白平象限甲庚

为高弧食甚用时太阴在辛

人从地面视之却见太阴在

壬当白道之癸尚在食甚辛

防之西三分五十一秒故辛

癸为东西差夫太阴实经度

在辛视经度既在癸待太阴
行过辛防三分五十一秒时
而实经度在子则视经度必
应在辛故

以一小时月实行三十三分
计之行辛癸弧三分五十一
秒须得时之七分则行子辛
弧三分五十一秒亦须得时
之七分是为近时距分因于
食甚用时申正一刻五分内
加七分得申正一刻十二分
是为近时也然近时既迟于
用时其时亦必有东西差乃
以近时复推得东西差为四
分五十一秒如子丑大于子
辛弧一分然则依用时之东
西差辛癸计之太阴在子视
之应在辛而依近时之东西
差子丑计之则太阴在子者
视之必应在丑仍在食甚辛

防之西一

分如辛丑是自食甚用时至
食甚近时止见太阴行丑癸
之度故以辛丑为差分以减
用时之东西差辛癸三分五
十一秒余丑癸二分五十一
秒为视行夫行丑癸弧二分
五十一秒既须时之七分则
行辛癸弧三分五十一秒必
须时之九分二十七秒矣故
以九分二十七秒为真时距
分以加食甚用时得申正一
刻十四分二十七秒为食甚
真时也盖食甚用时实经度
在辛视经度在癸而食甚近
时实经度在子视经度在丑
则食甚真时实经度必更在
子防之东

如寅人从地面视之却见太
阴在卯其视经度正当食甚

白道之辛故太阴行至寅防

方为食甚真时乃以真时推

得辛卯南北差为太阴白道

纬差以加减白道实纬即为

太阴距太阳之视纬也

求日食初亏复圆用时

欲求初亏复圆距食甚之时刻必先求初亏复圆距食甚之弧度其法以视纬为一边以太阳太阴两视半径相并为一边以视纬交白道之角为直角用正弧三角形求得初亏距食甚之弧亦即复圆距食甚之弧其理与月食同但月食初亏复圆距食甚之弧度等而时刻亦等日食因视差之故常变实行为视行其初亏复圆距食甚之弧度虽等而时刻则不等然不等者视行也而相等者实行也非先以实行求其相等之时刻无以求东西差而得视行故以一小时月实行与一小时之比即同于初亏复圆距食甚之度与初亏复圆距食甚时分之比以减食甚真时为初亏用时以加食甚真时为复圆用时既有初亏复圆用时则可以求初亏复圆真时故日食初亏复圆时刻虽不以用时为定而实以用时为入算之本也

设食甚真时为申初初刻

七分食甚视纬二十分太

阳视半径一十五分太阴视

半径一十六分一小时月实

行为三十三分求初亏复圆

用时如图甲乙为黄道甲丙

为白道丁为太阳丁戊为食

甚视纬二十分食甚时大阴

视经在戊初亏时太阴视经

在己复圆时太阴视经在庚
丁辛与丁壬皆太阳视半径
一十五分己辛与庚壬皆太
阴视半径一十六分丁己与
丁庚皆并径三十一分己戊
为初亏距食甚之弧戊庚为
复圆距食甚之弧其度相等
故用丁戊己正弧三角形求
己戊弧此形有戊直角有丁
戊弧二十
分有丁己弧三十一分求得
己戊弧二十三分四十一秒
为初亏距食甚之度亦即复
圆距食甚之度也但己戊与
戊庚之度虽等而大阴行此
度之时刻则不等故先以一
小时月实行三十三分与一
小时六十分之比即同于己
戊或戊庚二十三分四十一
秒与初亏复圆距食甚时分

四十四分二十四秒之比而

得己戌或戊庚所变时分因

于食甚真时申初初刻七分

内减四十四分二十四秒得

未正一刻七分三十六秒即

初亏用时于食甚真时申初

初刻七分

加四十四分二十四秒得申

初三刻六分二十四秒即复

圆用时也

求日食初亏复圆真时

日食初亏复圆真时即以初亏复圆用时求之而得与求食甚真时又用近时者不同盖食甚已有东西差则可相较得视行以为比例也其法以初亏复圆两用时各按法求其东西差同限者以其东西差与食甚之东西差相减为差分以加减初亏复圆距食甚之度为初亏复圆时视行异限者以其东西差与食甚之东西差相并为差分以减初亏复圆距食甚之度为初亏复圆时视行【初亏与食甚同在白平象限东而初亏东西差大于食甚东西差则以初亏差分减初亏东西差小于食甚东西差则以初亏差分加若初亏与食甚同在白平象限西则加减反是复圆与食甚同在白平象限东而复圆东西差大于食甚东西差则以复圆差分加复圆东西差小于食甚东西差则以复圆差分减若复圆与食甚同在白平象限西则加减反是若初亏在限东食甚在限西或食甚在限东复圆在限西则俱以差分减】乃以初亏视行与初亏用时距食甚时分之比即同于初亏距食甚之度与初亏真时距食甚时分之比以减食甚真时即为初亏真时以复圆视行与复圆用时距食甚时分之比即同于复圆距食甚之度与复圆真时距食甚时分之比以加食甚真时即为复圆真时也

设食甚真时为申初初刻七

分而在白平象限西其东西

差一十八分五十四秒初亏
距食甚之弧为二十三分四
十一秒比例得时分四十四
分二十四秒初亏用时为未
正一刻七分三十六秒求初
亏真时如图甲为天顶甲乙
丙丁为过白极经圈乙丙为
地平丁为白极戊己为白道
戊为白平象限甲庚为高弧
食甚真时太阴在辛人从地
面视之却见太阴在壬当白
道之癸正当食甚之防辛癸
为食甚东西差一十八分五
十四秒子为初亏子癸为初
亏距食甚
之弧二十三分四十一秒夫
太阴行过食甚癸防一十八
分五十四秒时而实经度在
辛视经度既在癸则太阴行
过初亏子防一十八分五十

四秒时而实经度在丑视经
度必应在子是故丑子与辛
癸等丑辛亦与子癸等丑防
即为初亏用时然初亏在食
甚前其时亦必有东西差乃
以初亏用时复推得东西差
为一十二分零二秒如丑寅
小于丑子弧六分五十二秒
然则依食甚之东西差辛癸
计之太阴在丑视之应在子
而依初亏之东西差丑寅计
之则太阴
在丑者视之必应在寅已过
初亏子防之东六分五十二
秒如子寅是自初亏用时至
食甚真时止见太阴行寅癸
之度故以子寅为差分以减
初亏距食甚之子癸二十三
分四十一秒余寅癸一十六
分四十九秒为视行夫行寅

癸弧一十六分四十九秒既
须时之四十四分二十四秒
则行子癸弧二十三分四十
一秒必须时之一时零二分
五十秒矣故以一时零二分
五十秒为初亏距时以减食
甚真时得未正初刻四分一
十秒为初亏真时盖食甚真
时实经度

在辛视经度在癸而初亏用
时实经度在丑视经度在寅
则初亏真时实经度必更在
丑防之西如外人从地面视
之却见太阴在辰其视经度
正当初亏白道之子故太阴
行至卯防方为初亏真时也
复圆真时仿此

日食分秒

日食分秒以太阳与太阴两视半径相并内减食甚视纬余为两体相掩之分乃命太阳视径为十分以视经度分与十分之比即同于减余度分与十分中几分之比而得食分为太阳视径十分中之几分也或食甚视纬大于并径则两周不相切为不食食甚视纬仅与并径等则

两周相切而不相掩亦为不食或太阴正当黄道而无食甚视纬即以并径为食分两心相掩是为全食若遇太阴视径小于太阳视径则四周露光名为金环食也

如图甲乙丙为黄道丁戊

己为白道乙为太阳心戊

为太阴心乙戊为视纬庚

辛为太阳视径壬癸为太

阴视径乙癸为两视半径

相并之数内减乙戊视纬

余戊癸与壬辛等为太阴

掩太阳之分以太阳全径

庚辛作十分计之则壬辛得

五分有余为食分也又如庚

辛为太阳视径壬癸为太阴

视径乙戊为视纬与乙辛壬

戊两视半径相并之数等则

太阴与太阳两周相切而不

相掩其视纬大于并径者则

愈不相掩矣又如太阴视经

度正在两道之交而无纬度

则太阴心与太阳心相合于

乙全掩太阳之光是为全食

或太阴之视径壬癸小于太

阳之视径庚辛则大阳四周

露光如金环也

定日食方位

历来书定日食初亏复圆方位月在黄道北初亏西北复圆东北月在黄道南初亏西南复圆东南食八分以上初亏正西复圆正东此东西南北主黄道之经纬言与人目所见地平经度之东西南北颇不相合故今亦如月食之法定初亏复圆之防在日体之上下左右乃于仰观为亲切也其法亦从天顶作高弧过日心至地平即分日体为左右两半周又平分为上下两象限即成左上左下右上右下四象限乃视月距黄道之南北距黄平象限之东西及交角之大小而初亏复圆之防可定矣如月在黄道上无纬度又在黄平象限上而交角满九十度则初亏正右复圆正左在黄平象限西而交角在四十五度以上则初亏右稍偏下复圆左稍偏上交角在四十五度以下则初亏下稍偏右复圆上稍偏左在黄平象限东者反是若月在交前后有距纬则必求纬差角与交角相加减为定交角然后可定其上下左右也

如图甲乙丙为黄道一象

限丁乙戌为高弧乙为日心

因在黄平象限西故黄道左

昂右低己为日食初亏之月

心庚为日食复圆之月心月

心正在黄道上无距纬而甲

乙戌或丙乙丁交角在四十

五度以下其初亏辛防在日

体之下稍偏右复圆壬防在

日体之上稍偏左也若日在

黄平象限东则黄道左低右

昂而甲乙丁或丙乙戊交角

在四十五度以上故初亏辛

防在日体之右稍偏上复圆

壬防在日体之左稍偏下也

如日在黄平象限西而月在

黄道北则

初亏以己乙

甲纬差角与甲乙戊交角相

加得己乙戊为定交角在四

十五度以上故初亏辛防在

日体之右稍偏下复圆以庚

乙丙纬差角与丙乙丁交角

相减余庚乙丁为定交角在

四十五度以下故复圆壬防

在日体之上稍偏左也若日

在黄平象限东则初亏之纬

差角为减复圆之纬差角为

加与此相反如日在黄平象

限西而月在【求纬差角与加减之法并

同月食】

黄道南则初亏以己乙甲纬

差角与甲乙戊交角相减余

己乙戊为定交角在四十五

度以下故初亏求纬差角与

加减之法并同月食

辛防在日体之下稍偏右复

圆以庚乙丙纬差角与丙乙

丁交角相加得庚乙丁为定

交角在四十五度以上故复

圆壬防在日体之左稍偏上

也若日在黄平象限东则初

亏之纬差角为加复圆之纬

差角为减与此相反

绘日食图

凡绘日食图先作横竖二线直角相交横线当黄道竖线当黄道经圈用日半径为度于中心作圆以当日体又以日月两半径相并为度作虚圈为初亏复圆之限次视实交周系初宫十一宫则于虚圈上周黄经线右取黄白大距五度作识实交周系五宫六宫则于虚圈上周黄经线左取黄白大距五度作识乃自所识作线过圆心至虚圈下周即为白道经圈于此线上自圆心取食甚视纬度作识即食甚时月心所在从此作横线与白道经圈相交成直角即为白道而白道与虚圈右周相割之防即初亏时月心所在白道与虚圈左周相割之防即复圆时月心所在也末以初亏食甚复圆三防各为心月半径为度各作一圆以当月体即初亏食甚复圆之象宛然在目矣

如图甲乙豎线如黄道经
圈丙丁横线如黄道戊巳
庚圈如日体甲丙乙丁虚
圈为初 复圆之限其半
径丙辛为日月两半径之
共数设实交周初宫或十
一宫则于虚圈上周甲乙
经线之右取黄白大距五
度如甲壬从壬作线过圜
心辛至下周癸为白道经
圈于壬癸白道经圈上自
圜心辛向下取食甚视纬
度如辛子此子防即食甚
时月心所在也【此以实交周十一宫
为例其纬在南故自圜心辛向下取子 若实交周
是初宫其纬在北则自圜心辛向上取子 】乃
从子取直角作丑寅线与
壬癸白道经圈相交即为
白道而白道割虚圈右周
丑防为初 限割左周寅

防为复圆限以丑子寅三

各为心月半径为度作圆

以象月体即见月心至丑其

周切日日体 缺是为初

从丑至子掩日最大是为食

甚从子至寅月已离日日光

全满是为复圆也御制历象

考成

上编卷八

上编卷九

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成

钦定四库全书

御制历象考成上编卷九

五星厯理一【五星合论】

五星总论

五星本天皆以地为心

五星冲伏留退俱生于次轮

五星次轮之上下两弧皆非平分

五星总论

五星行度有平行有自行有距日行太櫜与太陰同推步之法或用两心差或用小轮或用均轮于本天心或用均轮于本天周其法虽别而理实同月离论之已详然五星之行虽相似而细较之亦有不同以平行言之土木火各有平行为一类而金水即以太阳之平行为平行是一类以自行言之土木火金之次轮心皆行倍引数为一类而水星之次轮心则行三倍引数是独为一类以次轮之大小言之土木金水之次轮半径皆有定数为一类而火星之次轮在本天最高则大最卑则小又视太阳在最高则大最卑则小是独为一类以次轮之行度言之土木火皆行距日度为一类而金水自有行度又为一类以纬行言之土木火皆有本天与黄道相交以生纬度次轮斜交本天其面又与黄道平行能加減其纬度为一类而金水之本天即为黄道本无纬度因次轮斜交黄道以生纬度又为一类以伏见言之土木火皆有合有冲为一类而金水则有合有退合而无冲是又为一类也

如图甲为地心乙丙丁为本天之一弧【金水本天即为黄道】丙为本轮心戊丙己为本轮全径戊为最高己为最卑庚戊辛为均

轮全径庚为最遠【去本轮心遠也】辛为最近【去本轮心近也】壬庚癸为次轮全径【土木火原名歲轮金水原名伏见轮今俱名次轮从一例】壬为最遠【去地心遠也】癸为最近【去地心近也】本轮心从本天冬至度右旋为平行经度均轮心从本轮最高左旋为自行引数土木火金四星之次轮心从均轮最近右旋为倍引数独水星之次轮心从均轮最遠右旋为三倍引

数五星皆从次轮最遠右旋在土木火三星为本轮心距日度惟金水二星各有行度因其本轮即以日为心故无距日之度也又土木火三星之次轮皆斜立于本道半周在本道北半周在本道南其壬庚癸全径恒与黄道之径平行金水二星之次轮亦斜立于黄道半周在黄道北半周在黄道南其壬庚癸全

径却不与黄道之径平行故金水虽行黄道而亦有纬度也又星与日与地参直而日在星与地之间则星为日掩是为合伏如地在星与日之间则星与日相距半周天正相对照如月之望是为冲如星在日与地之间则星正当日之下如月之朔此时星必在次轮下半退行故为退伏在土木火三星能距日半

周天故有合有冲而无退合金水二星之本轮以日为心常绕日行不能与日相距半周天故止有合有退合而无冲也

五星本天皆以地为心

新法厯书言五星古图以地为心新图以日为心及观西人第谷推步均数土木金水四星仍以地为心惟火星以日为心尝推火星亦以地为心立算其得数与彼相同乃知第谷之推步火星不过虚立巧算之法非真谓火星天独以日为心也然则新法厯书之新图五星皆以日为心者何也盖金水二星以日为心者乃其本轮非本天也土木火三星以日为心者乃次轮上星行距日之迹亦非本天也土木火三星之次轮半径最大与日天半径畧等星距次轮最遠之度又与次轮心距日之度等以星行距日之迹观之即成大圓而为绕日之形其理与日躔连本轮行度成不同心天者相似然星之自行又有高卑其距日不无遠近谓其成绕日之形则可谓其成不同心天则不可也虽厯家巧算之术以次轮设于本天与以次轮设于地心成不同心天者理本相通然必次轮半径与日距地半径等方可以日为心作不同心天立算今土木二星之次轮半径有定数而日距地则有高卑火星次轮半径虽有太阳高卑差而又有本天高卑差终与日距地半径不等则与其设次轮于地心不如设次轮于本天之为便也由是观之五星之本天皆以地为心可知矣新法厯书又言旧說有谓七政之左旋非七政之行乃地自西徂东日行一周治厯之家以为非理故无取焉而近日又有复理其說者殆欲以地之东行而齐诸曜之各行耳究之诸曜之行终不能齐何若以一静而验诸动之易明乎

古图五星各有本天重重

包裹土木火三星常在日

上名为上三星金水常在

日下名为下二星今考五

星惟土木二星常在日上

火金水三星能在日上亦
能在日下则重重包裹之
說特其大槩耳此古图不
如新图之密也

新图五星皆以日为心土
木二星圈甚大包日天之
外故常在日上火星圈亦
大但不能包日天而割入
日天之内故有时在日之
下金水二星圈甚小不惟
不能包日天并不能包地
故不能冲日然金水之本
天即日天此围日者乃其
本轮也土木火亦各有本
天此围日者乃次轮上星
行距日之迹也下图详之
土木二星之本天大次轮

小【土星次轮半径为本天半径十分之一强木星
次轮半径为本天半径十分之二弱】如图甲
为地心乙丙为日本天丁

戊为星本天己庚与辛壬
皆为次轮如日在乙次轮
心在丁星在己日行至丙星
亦行至庚庚丙之相距与己
乙之相距等也或日在丙次
轮心在戊星在壬日行至乙
星亦行至辛辛乙之相距与
壬丙之相距等也星之距日
既随在皆相等则连其轨迹
即成围日之形矣试用己乙
之距为半径作圈即成己辛
圈为星行轨迹所到而以乙
日为心或用庚丙之距为半
径作圈即成庚壬圈亦为星
行轨迹所到而亦以丙日为
心也虽各星自行亦有高卑
其距日不无远近之差要不
能改其围日之大致耳
火星之本天小于土木二
星之本天而次轮则大【火星

次轮半径为本天半径十分之六强】如图甲

为地心乙丙为日本天丁

戊为星本天己庚与辛壬

皆为次轮己辛圈以乙日

为心庚壬圈以丙日为心

皆为次轮上星行轨迹所

到悉与土木二星同但其

次轮甚大割入日天之内

星行至此即在日之下也

五星冲伏留退俱生于次轮

五星之有本轮次轮俱与太阴同太陰之朔望皆在次轮故五星之冲伏亦在次轮然太陰止有迟疾而五星则有留退何也盖太陰之平行甚疾而轮甚小【太陰平行每日一十三度余合计本轮次轮之最大均数止七度余】当其在轮周退行之时但能稍减其平行之度故止见其迟而不见其退若五星之平行甚迟其本轮虽小而次轮则甚大【五星平行每日不足一度而次均之大者至五十余度】当其在轮之上弧则见其顺行在轮之下弧则见其退行在轮之左右则见其留而不行也

以土木火三星论之如图

甲为地心乙丙为太阳本

天丁戊为土星本天【以土星为

例木火同理】俱以甲为心己庚

为本轮以丁为心辛壬为

均轮以己为心癸子为次

轮以壬为心太阳在乙本
轮心在丁无距日度星在
次轮之最远癸自地心甲计
之日在星与地之间成一直
线星伏而不见为合伏设太
阳在丑本轮心丁距日九十
余度则星从合伏癸亦行九
十余度至寅自地心甲计之
星自上而下成一直线不见
其行为前留设太阳在丙本
轮心【或曰顺留】丁距日半周则
星从合伏癸亦行半周至最
近子自地心甲计之地在星
与日之间成一直线为冲设
太阳在卯本轮心丁距日二
百六十余度则星从合伏癸
亦行二百六十余度至辰自
地心甲计之星自下而上成
一直线不见或曰顺留
其行为后留【或曰退留】迨太阳

复至乙与本轮心丁参直而
星亦复至最遠癸又为合伏
矣凡星在辰癸寅上弧则顺
轮心行自西而东故其行为
顺为疾星在寅子辰下弧则
逆轮心行自东而西故其行
为退为迟也以金水二星论
之

如图甲为地心乙丙为太阳
本天即金星本天亦以甲为
心丁戊为本【水星之理与金星同】轮
以乙太阳为心己庚为均轮
以戊为心辛壬为次轮以庚
为心太阳在乙星在次轮之
最遠辛在太阳之上自地心
甲计之成一直线或曰退留
水星之理与金星同
星伏而不见为顺合星在次
轮之最近壬在太阳之下自
地心甲计之亦成一直线星

伏而不见为退合星从最遠

辛行一百三十余度至癸自

地心甲计之星自上而下成

一直线不见其行为前留星

从最近壬行四十余度至子

自地心甲计之星自下而上

成一直线不见其行为后留

凡星行子辛癸上弧为顺为

疾行癸壬子下弧为退为迟

与土木火三星同也

五星次轮之上下两弧皆非平分

五星皆以两留际分次轮为上下两弧星行上弧为顺为疾星行下弧为退为迟然此两弧皆非平分上弧常多下弧常少而五星又各不同如土星上弧一百九十二度有余下弧一百六十七度有余木星上弧二百度有余下弧一百五十九度有余火星上弧或二百八九十度下弧或七八十度金星上弧二百七十度下弧九十度水星上弧二百二十二度下弧一百三十八度其所以参差不齐者盖因五星距地各有遠近而次轮又各有大小也自地心作两视线至次轮周与次轮半径成直角则此两视线即为下半弧之切线其切轮周之防为留际即上下两弧所由分而上弧之度必多于下弧但轮小而距地遠者其上下两弧相差不甚遠如土木二星是也若轮大而近于地则上弧愈多下弧愈少如火金水三星是也又五星自行各有高卑其上下两弧之分亦有增减要之知轮心距地之遠近与轮径之大小则上下两弧之多少皆可推而得矣

如图甲为地心乙为次轮心

乙丙乙丁皆次轮辛径从甲

作甲丙甲丁两视线至次轮

周与次轮半径乙丙乙丁成
直角则甲丙即为丙戊下半
弧之切线甲丁即为丁戊下
半弧之切线而乙甲丙与乙
甲丁成相等之两直角三角
形此乙甲丙三角形之丙角
既为直角九十度则乙角必
不足九十度而所对之丙戊
弧亦必不足九十度丙戊下
半弧既不足九十度则两半
弧相合之丙戊丁弧亦必不
足一百八十度此下弧之所
以常少于上弧也又第一图
轮小而乙

甲之距远则两视线长故甲
角小而乙角大乙角大则所
对之丙戊与戊丁两弧亦大
此丙戊丁下弧虽小于丙己
丁上弧而犹不甚相远也如
第二图轮大而乙甲之距近

则两视线短故甲角增而乙
角减乙角减则所对之丙戊
与戊丁两弧亦从之而减此
丙戊丁下弧所以愈少丙己
丁上弧所以愈多也是故欲
求各星次轮下弧之度以次
轮心距地心之乙甲线与次
轮半径乙丙或乙丁之比同
于半径一千万与乙角余
之比而得乙角度即丙戊弧
或丁戊弧
倍之得丙戊丁下弧之度为
星退行之共度也御
制厯象考成上编卷九

上编卷十

钦定四库全书

御制历象考成上编卷十

五星厯理二【專论土星】

土星平行度

用土星三次冲日求本轮均轮半径及最高求初均数

求次均数

土星平行度

测土星平行之法用前后两测取其距恒星之度分等【恒星有歲差每年五十一秒测时须加入计之】距太阳之遠近左右亦等乃计其前后相距中积若干日时及星行满次轮若干周即可得其每日平行之率盖两测距恒星之度既等则其行满一周天而复于故处而距太阳之遠近左右又等则两测之迟疾加減俱等而次轮之行亦满全周而复其故处也新法厯书载古测定五十九平年又十六日十分日之三或二万一千五百五十一日又十分日之三土星行次轮五十七周【即防日五十七次冲日亦五十七次】置中积二万一千五百五十一日又十分日之三为实星行次轮周数五十七为法除之得周率三百七十八日八刻一十三分五十三秒三十八微四十一纖一十六忽四十八芒【即三百七十八日零百分日之九分二九八二□时厯作三百七十八日〇九一六】乃以每周三百六十度为实周率三百七十八日八刻一十三分五十三秒三十八微四十一纖一十六忽四十八芒为法除之得五十七分零七秒四十三微四十一纖四十四忽三十三芒为每日土星距太阳之行【即土星在次轮周每日之行一名歲】行与每日太阳平行五十九分零八秒一十九微四十九纖五十一忽三十九芒相減余二分零三十六微零八纖零七忽零六芒为每日土星平行经度【即本轮心每日之行】既得每日之平行用乘法可得每年每月之平行用除法可得每时每分之平行以立表

用土星三次冲日求本轮均轮半径及最高

土星之初均数生于本轮半径而求本轮半径须用三次冲日与月离用三月食同盖星冲日之时星在次轮最近防无次均数故测诸星本轮半径者必俟此时也新法厯书载西人多錄某于汉顺帝时用土星三次冲日推得两心差为本天半径十万分之一万一千七百七十二用其四分之三为本轮半径四分之一为均轮半径最高在大火宫二十三度【永建二年丁卯】后因其数与天行不合又改两心差为本天半径十万分之一万一千二百七十七至明

正德间西人歌白泥复用三测推得两心差为本天半径十万分之一万二千最高在析木宫二十七度三十五分【正德九年甲戌】相距一千三百八十七年而两次所测最高相差三十四度三十五分乃以三十四度三十五分为实一千三百八十七年为法除之得每年最高行一分二十九秒四十六微万厯间西人第谷又测得两心差为本天半径十万分之一万一千六百二十八后又定两心差为本天半径千万分之一百一十六万二千本轮半径为本天半径千万分之八十六万五千五百八十七【此四分之三小比三分之二大】均轮半径为本天半径千万分之二十九万六千四百一十三【比四分之一大比三分之一小】最高在析木宫二十六度二十分二十七秒【万厯十八年庚寅】每年最高行一分二十秒一十二微用其数推算均数与天行密合今仍用其数而述其测法如左

假如第一次冲日日躔姬

訾宫一度零三分二十七

秒土星在鹑尾宫一度零

三分二十七秒如甲第二

次冲日日躔姬訾宫二十

一度四十七分三十九秒

土星在鹑尾宫二十一度

四十七分三十九秒如乙

第三次冲日日躔降娄宫

一十六度五十一分二十

八秒土星在壽星宫一十

六度五十一分二十八秒

如丙

第一次冲日距第二次冲

日一万一千三百四十三

日五时三十六分其实行
相距二十度四十四分一
十二秒【即鹑尾宫甲点距乙点之度亦即甲
丁乙角于第二次实行度内减去第一次实行度即
得】其平行相距一十九度
五十九分五十四秒【以每日平
行度与距日相乘减去全周即得】第二次
冲日距第三次冲日七百
五十五日二十时三十一
分其实行相距二十五度
零三分四十九秒【即鹑尾宫乙点
距壽星宫丙点之度亦即乙丁丙角于第三次实行
度内减去第二次实行度即得】其平行相
距二十五度一十九分一
十六秒乃用不同心圈立法
算之任取戊点为心作己庚
辛壬不同心圈则辛庚弧即
第一次距第二次之平行度
一十九度五十九分五十四
秒庚巳 即第二次距第三

次之平行度二十五度一十九分一十六秒爰从戊点过地心丁至圜周二界作一线为最高线戊丁即两心差又引丙丁线至壬自壬至甲丁乙丁二线所割庚辛二点作壬庚壬辛二线自庚至辛又作庚辛线即成壬丁辛壬丁庚壬庚辛三三角形以求本天半径与两心差之比例先用壬丁辛三角形求壬辛边此形有壬角二十二度三十九分三十五秒有丁【壬为界角当辛巳弧以辛庚庚巳两弧相加折半即得】角一百三十四度一十一分五十九秒设丁壬【即甲丁丙角之余】边为一〇〇〇〇〇〇求得壬辛边一八二四二六三九次用壬丁庚三角形求壬庚边此形

有壬角一十二度三十九分

三十八秒有丁角一百五十

四【以庚巳弧折半即得】度五十六分

一十一秒设丁壬边为一〇

〇〇【即乙丁丙角之余】〇〇〇〇

求得壬庚边一九七二二九

五四末用壬庚辛三角形求

庚角此形有壬辛边一壬为

界角当辛巳弧以辛庚庚巳

八二四二六三九有壬庚邊

一九七二二九五四有壬角

九度五十九分五十七秒求

得庚【以辛壬丁角与庚壬丁角相減即得】角

六十度五十八分四十秒倍

之得一百二十一度五十七

分二十秒为辛壬弧与辛巳

弧四十五度一十九分一十

秒相加得一百六十七度一

十六分三十秒为巳辛壬弧

于是以本天半径命为一〇

○○○○○○各用八线表

求其通 则辛壬弧之通

为一七四八八六三二己壬

弧之通 为一九八七六八

一三乃用比例法变先设之

丁壬边为同以辛壬丁角与

庚壬丁角相减即得

比例数以先得之辛壬边

一八二四二六三九与先

设之丁壬一○○○○○

○○之比即同于今所察

之辛壬通 一七四八八

六三二与今所求之丁壬

边之比而得丁壬边九五

八六六七九又平分己辛

壬弧于癸作戊癸线平分

己壬通 于子得子壬九

九三八四〇七内减去丁

壬九五八六六七九余子

丁三五一七二八又以己

癸弧八十三度三十八分

一十五秒与九十度相减

余六度二十一分四十五

【秒为戊巳子角戊巳子为直角三角

形戊角当己癸 故己角为己癸 减象限之余】察其正 得一一〇八一八

五为戊子乃用戊子丁勾股

形以戊子为股子丁为勾求

得戊丁 一一六二六六三

为两心差也求最高之

法亦用戊子丁直角三角形

求丁角此形有三边有子直

角求得丁角七十二度二十

三分二十八秒即第三次冲

日土星距最高丑点之度也

求初均数

土星之初均数授时历名为盈缩差其盈差最大者八度二五五二三八二一缩差最大者六度二七九〇四七一四以周天三百六十度每度六十分约之盈差得八度零八分一十一秒四十一微缩差得六度一十一分一十九秒三十八微冲合以外各段同用新法历书最大之初均数为六度三十八分一十九秒零六微【乙而丙即六度零十分度之六分三八】惟星正当冲合之时止用此均数加減若在冲合前后仍有次均数之加減故此名初均数以别之

如图甲为地心即本天心乙丙丁为本天之一弧丙甲半径为一千万戊己庚为本轮戊丙半径为八十六万五千五

百八十七戊为最高庚为最卑辛壬癸为均轮辛戊半径为二十九万六千四

【六三三】百一十三辛【去本轮心远也】为最远癸【去本轮心近也】为最近本轮心循本天右旋自而丁每日行二分有余即土星经度均轮心循本轮左旋自戊而已而庚每日亦行二分有余【微不及经度之行每年少一分二十秒一十二微】即自行引数次轮心则循均轮右旋

自癸而壬而辛每日行四分有余为倍引数也

如均轮心在本轮之最高戊为初宫初度则次轮心在均轮之最近癸或均轮心从本轮最高戊向已行半周至最卑庚为六宫初度则次轮心亦从均轮最近癸历壬辛行一周复至癸从地心甲计之俱成一直线无平行实行之差故

自行初宫初度及六宫初度俱无均数也

如均轮心从本轮最高戊行三十度至子为一宫初度则次轮心从均轮最近癸行六十度至丑【丑癸弧为戊子之倍度】从地心甲计之当本天之寅寅丙弧为实行不及平行之度乃用丙癸外直角三角形求癸外丙二边此形有外直角有丙

角三十度则癸角必六十度有癸丙边五十六万九千一百七十四【本轮半径内减去均轮半径之数】求得癸外边二十八万四千五百八十七外丙边四十九万二千九百一十九以外丙与丙甲本天半径一千万相加得一千零四十九万二千九百一十九为外甲边以癸外边与丑癸通 二十九万六千四百一十三相加【即均】

【轮丑癸弧六十度之通 故与均轮半径等若非六十度则用比例法以半径一千万为一率均轮丑癸弧折半察正 为二率均轮子癸半径为三率得四率倍之即丑癸通 也】得五十八万一千为丑外边于是用甲丑外直角三角形求得甲角三度一十分零九秒即寅丙弧为自行一宫初度之初均数是为减差以减于平行而得实行也【凡求得初均角即求得丑甲边为次轮心距地心之数存之为后求次均之用】若均轮心从最高

戊向己历庚行三百三十度至辰为十一宫初度则次轮心从均轮最近癸行一周复自最近癸历壬辛行三百度至己从地心甲计之当本天之午午丙弧与寅丙弧等故自行十一宫初度之初均数与一宫初度等但为实行过于平行之度是为加差以加于平行而得实

行也用此法求得最高后三宫之减差【初宫初度至二宫末度】即得最高前三宫之加差【九宫初度至十一宫末度】

如均轮心从本轮最高戊行一百二十度至未为四宫初度则次轮心从均轮最近癸历壬辛行二百四十度至申从地心甲计之当本天之酉酉丙弧为实

行不及平行之度乃用丙癸戌直角三角形求癸戌丙戌二边此形有戌直角有丙角六十度则癸角必三十度癸丙边为五十六万九千一百七十四求得癸戌边四十九万二千九百一十九丙戌边二十八万四千五百八十七以丙戌边与丙甲本天半径一千万相减余

九百七十一万五千四百一十三为戌甲边以癸戌边与申【千四百零二相加】癸通 五十一万三【即均轮申癸 一百二十度之通】得一百万零六千三百二十一为申戌边于是用甲申戌直角三角形求得甲角五度五十四分四十九秒即酉丙弧

为自行四宫初度之初均数是为减差以减于平行而得实行也若均轮心从最高戌向己历庚行二百四十度至亥为八宫初度则次轮心从均轮最近癸行一周复自癸历壬行一百二十度至子从地心甲计之当本天之丑丑丙弧

与酉丙弧等故自行八宫初度之初均数与四宫初度等但为实行过于平行之度是为加差以加于平行而得实行

也用此法求得最卑前三宫之减差【三宫初度至五宫末度】即得最卑后三宫之加差【六宫初度至八宫末度】

求次均数

土星与太阳冲合之后即有次均其数生于次轮盖星冲太阳之时在次轮之最近合伏之时在次轮之最远与次轮心及地心参直故求初均数即以次轮心立算而无次均自冲合而外星行次轮周之左右其次轮周星体所在即次均数也新法历书载西人多录某测得次轮半径为本天半径十万分之一万零八百三十三其后西人第谷又改为本天半径千万分之一百零四万二千六百今从之

如图甲为地心即本天心乙丙丁为本天之一弧丙甲为本天半径一千万戌丙己为本轮全径戊丙半径为八十六万五千五百八十七戌为最高己为最

卑庚戌辛为均轮全径庚戌半径为二十九万六千四百一十三庚为最远辛为最近【此远近以距本轮心言】壬辛癸为次轮全径壬辛半径为一百零四万二千六百壬为最远癸为最近【此远近以距地心言】本轮心从本天冬至度右旋【本天上与黄道冬至相对之度】为经度均轮心从本轮最高戌左旋为引数【即自行度】次轮心从均轮最近辛右旋为

倍引数星从次轮最远壬右旋行距日之度【即本轮心距太阳之度】如均轮心在本轮最高戌为自行初宫初度次轮心在均轮最近辛合伏之时星在次轮之最远壬冲太阳之时星在次轮之最近癸从地心甲计之与轮心同在一直线故无均数之加減若冲合以后则星在次轮周之左右【冲太阳之后在次轮之右合伏之后在次轮之左】而次

均生矣

如均轮心从最高戊行三十度至子为自行一宫初度次轮心则从均轮最近辛行六十度至丑若星在次轮之最远壬或在次轮之最近癸则与次轮心丑同在一直线从地心甲计之当本天之寅其丙甲寅角三度一十分零九秒【即寅丙弧】为初均数而无次均数若星从次轮

最远壬历癸行三百度至卯从地心甲计之当本天之辰其寅甲辰角即次均数乃用丑甲卯三角形求甲角【即辰寅】此形有丑角一百二十度【于壬癸卯弧三百度内减去壬癸半周余癸卯即丑角度】有卯丑半径一百零四万二千六百有丑甲边一千零五十万八千九百九十一【求丑甲边法见前求初均数篇】求得

甲角四度五十四分一十八秒即辰寅弧为次均数与初均数寅丙三度一十分零九秒相加得辰丙弧八度零四分二十七秒为实行不及平行之度是为减差以减于平行而得实行也若均轮心从最高戊历己行三百三十度至

己为自行十一宫初度次轮心则从均轮最近辛行一周复行三百度至午星从次轮最远壬行六十度至未则初均数丙甲申角与丙甲寅角等次均数申甲酉角与寅甲辰角等两角相加之丙甲酉角亦与丙甲辰角等但为实行过

于平行之度是为加差以加于平行而得实行也【若测得平行实行之差及星距太阳之度以推次轮半径亦用丑甲卯三角形求之】

如均轮心从最高戊行一百二十度至子为自行四宫初度次轮心则从均轮最近辛历庚行二百四十度至丑若星在次轮之最远壬或在次轮之最近癸

则与次轮心丑同在一直线从地心甲计之当本天之寅其丙甲寅角五度五十四分四十九秒【即寅丙弧】为初均数而无次均数若星从次轮最远壬行四十五度至卯从地心甲计之当本天之辰其寅甲辰角即次均数乃用丑甲卯三角形求甲角【即寅辰弧】此形有丑角一百三十

五度【于半周内减去壬卯弧四十五度余卯癸弧即丑角度】有卯丑半径一百零四万二千六百有丑甲边九百七十六万七千三百九十二求得甲角四度零五十二秒即寅辰弧为次均数与初均数寅丙弧五度五十四分四十九秒相减【因初均寅点在平行丙点之后而次均辰点在寅点之前故相减】余辰丙弧一度五十三分

五十七秒为实行不及平行之度是为减差以减于平行而得实行也若均轮心从最高戊历己行二百四十度至己为自行八宫初度次轮心则从均轮最近辛行一周复行一百二十度至午星从次轮最远壬历癸行三百一十五度

至未则初均数丙甲申角与丙甲寅角等次均数申甲酉角与寅甲辰角等两角相减所余之丙甲酉角亦与丙甲辰角等但为实行过于平行之度是为加差以加于平行而得实行也

御制历象考成上编卷十

上编卷十一

钦定四库全书

御制歷象考成上编卷十一

五星厯理三【专论木星】

木星平行度

用木星三次冲日求本轮均轮半径及最高求初均数

求次均数

木星平行度

测木星平行之法亦用前后两测与土星同新法厯书载古测定七十一平年又十二日千分日之六百一十七或二万五千九百二十七日又千分日之六百一十七木星行次轮六十五周【即防日六十五次冲日亦六十五次】置中积二万五千九百二十七日又千分日之六百一十七为实星行次轮周数六十五为法除之得周率三百九十八日八十五刻一分二十六秒一十五微二十一纤三十六忽【即三百九十八日零十分日之八分八六四一五授时厯同数】乃以每周三百六十度为实周率三百九十八日八十五刻一分二十六秒一十五微二十一纤三十六忽为法除之得五十四分零九秒零二微四十二纤四十七忽三十二芒为每日木星距太阳之行【即木星在次轮周每日之行一名歲行】与每日太阳平行五十九分零八秒一十九微四十九纤五十一忽三十九芒相减余四分五十九秒一十七微零七纤零四忽零七芒为每日木星平行经度【即本轮心每日之行】既得每日之平行用乘法可得每年每月之平行用除法可得每时每分之平行以立表

用木星三次冲日求本轮均轮半径及最高

测木星本轮半径法与土星同新法厯书载西人多録某于汉顺帝时推得两心差为本天半径十万分之八千九百零二用其四分之三为本轮半径四分之一为均轮半径最高在鹑尾宫一十一度【阳嘉二年癸酉】后因其数与天行不合又改两心差为本天半径十万分之九千一百七十至明正德间西人歌白泥复推得两心差为本天半径十万分之一万一千九百三十最高在寿星宫六度二十分【嘉靖八年己丑】相距一千三百九十六年而两次所推最高相差二十五度二十分因知每年最高行一分零五秒二十微万厯间西人第谷又测得两心差为本天半径十万分之九千五百四十后又定两心差为本天半径千万分之九十五万三千三百本轮半径为本天半径千万分之七十万五千三百二十【比四分之三小比三分之二大】均轮半径为本天半径千万分之二十四万七千九百八十【比四分之一大】

比三分之一小】最高在寿星宫八度四十分【万历二十八年庚子】每年最高行五十七秒五十二微用其数推算均数与天行密合今仍用其数而述其测法如左

假如第一次冲日日躔鶉

尾宫七度三十一分四十

九秒木星在娠訾宫七度

三十一分四十九秒如甲

第二次冲日日躔大火宫

二十度五十六分木星在

大梁宫二十度五十六分

如乙第三次冲日日躔析

木宫二十五度五十二分

二十七秒木星在实沈宫

二十五度五十二分二十

七秒如丙

第一次冲日距第二次冲

日八百零四日一十五时

三十五分其实行相距七

十【度二十四分一十一秒】三【即娠訾宫甲点距大梁宫乙点之度亦即甲丁

乙角于第二次实行度内减去第一次实行度即得】其平行相距六十六度五

十三分二十秒【以每日平行度与距

日相乘即得】第二次冲日距第
三次冲日三百九十九日
一十四时四十四分其实
行相距三十四度五十六
分二十七秒【即大梁宫乙点距实沈宫
丙点之度亦即乙丁丙角于第三次实行度内减去
第二次实行度即得】其平行相距三
十三度一十三分零八秒
乃用不同心圈立法算之
任取戊点为心作己庚辛
壬不同心圈则辛庚弧即
第一次距第二次之平行
度六十六度五十三分二
十秒庚己弧即第二次距
第三次之平行度三十三
度一十三分零八秒爰从
戊点过地心丁至圜周二
界作一线为最高线戊丁
即两心差又引丙丁线至
壬自壬至甲丁乙丁二线

所割庚辛二点作壬庚壬

辛二线自庚至辛又作庚

辛线即成壬丁辛壬丁庚

壬庚辛三三角形以求本

天半径与两心差之比例

先用壬丁辛三角形求壬

辛边此形有壬角五十度

零三分一十四秒【壬为界角当辛

己弧以辛庚庚己两弧相加折半即得】有丁

角七十一度三十九分二

十二秒【即甲丁丙角之余】设丁壬

边为一〇〇〇〇〇〇〇〇

求得壬辛边一一一五七

四三六次用壬丁庚三角形

求壬庚边此形有壬角一十

六度三十六分三十四秒有

丁角【以庚己弧折半即得】一百四十

五度零三分三十三秒设丁

壬边【即乙丁丙角之余】为一〇〇

〇〇〇〇〇求得壬庚边一

八二一〇〇九一末用壬庚

辛三角形求庚角此形有壬

辛边一一一五七四三六有

壬庚边一八二一〇〇九一

有壬角三十三度二十六分

四十秒求得庚角三十四度

三十八【以辛壬丁角与庚壬丁角相减即得】分二十八秒倍之得六十九

度一十六分五十六秒为辛

壬弧与辛巳弧一以庚巳弧

折半即得即乙丁丙角之余

百度零六分二十八秒相

加得一百六十九度二十

三分二十四秒为己辛壬

弧于是以本天半径命为

一〇〇〇〇〇〇〇各用

八线表求其通 则辛壬

弧之通 为一一三六八

六八二己壬弧之通 为

一九九一四三三二乃用

比例法变先设之丁壬边

为同比例数以先得之辛

壬边一一一五七四三六

与先设之丁壬一〇〇〇

〇〇〇〇之比即同于今

所察之辛壬通 一一三

六八六八二与今所求之

丁壬边之比而得丁壬边

一〇一八九三三二又平

分己辛壬弧于癸作戊癸

线平分己壬通 于子得

子壬九九五七一六六与

丁壬一〇一八九三三二

相减余子丁二三二一六

六又以壬癸弧八十四度

四十一分四十二秒与九

十度相减余五度一十八

分一十八秒为戊壬子角

【戊壬子为直角三角形戊角当壬癸弧故壬角为壬

癸弧减象限之余】察其正 得九

二四五七五为戊子乃用

戊子丁勾股形以戊子为

股子丁为勾求得戊丁

九五三二七八为两心差

也

求最高之法亦用戊子丁

直角三角形求丁角此形

有三边有子直角求得丁

角七十五度五十四分一

十五秒与半周相减余一

百零四度零五分四十五

秒为戊丁巳角即第三次

冲日木星距最高丑防之

度也

求初均数

木星之初均数授时历名为盈缩差止用一表不分盈缩其最大者五度九九二九八〇二八以周天三百六十度每度六十分约之得五度五十四分二十四秒三十七微冲合以外各段同用新法歷书最大之初均数为五度二十七分零三秒五十四微【即五度零十分度之四分五一〇八三三】惟星正当冲合之时止用此均数加減若在冲合前后仍有次均数之加減故此名初均数以别之

如图甲为地心即本天心乙丙丁为本天之一弧丙甲半径为一千万戊己庚为本轮戊丙半径为七十万五千三百二十戊为最高庚为最卑辛壬癸为均

轮辛戊半径为二十四万七千九百八十辛为最遠【去本轮心遠也】癸为最近【去本轮心近也】本轮心循本天右旋自乙而丙而丁每日行四分五十九秒有余即木星经度均轮

心循本轮左旋自戊而已而庚每日亦行四分五十九秒有余【微不及经度之行每年少五十七秒五十二微】即自行引数次轮心则循均轮右旋自癸而壬而辛每日行九分

五十八秒有余为倍引数也

如均轮心在本轮之最高戊为初宫初度则次轮心在均轮之最近癸或均轮心从本轮最高戊向已行半周至最卑庚为六宫初度则次轮心亦从均轮最近癸历壬辛行一周复至癸从地心甲计之俱成一直线无平行实行之差故自行初宫初度及六宫初度俱无均数

也

如均轮心从本轮最高戊行三十度至子为一宫初度则次轮心从均轮最近癸行六十度至丑【丑癸弧为戊子弧之倍度】从地心甲计之当本天之寅寅丙弧为实行不及平行之度乃用丙癸卯直角三角形求癸卯卯丙二边此形有卯直角有丙角三十度则癸角必六十度有癸丙边

四十五万七千三百四十一【本轮半径内减去均轮半径之数】求得癸卯边二十二万八千六百七十一卯丙边三十九万六千零六十九以卯丙边与丙甲本天半径一千万相加得一千零三十九万六千零六十九为卯甲边以癸卯边与丑癸通 二十四万七千九百八十相加【即均轮丑癸弧】

【六十度之通 故与均轮半径等若非六十度则用比例法以半径一千万为一率均轮丑癸弧折半查正 为二率均轮子癸半径为三率得四率倍之即丑癸通 也】得四十七万六十六百五十一

为丑卯边于是用甲丑卯直角三角形求得甲角二度三十七分三十秒即寅丙弧为自行一宫初度之初均数是为减差以减于平行而得实行也【凡求得初均角】

【即求得丑甲边为次轮心距地心之数存之为后求坎均之用】若均轮心从最高戊向已历庚行三百三十度至辰为十一宫初度则次轮心从均轮最近癸行一周复自最近癸历壬辛行三百度至已从地心甲计之当本天之午午丙弧与寅丙弧等故自行十一宫初度之初均数与一宫初度等但为实

行过于平行之度是为加差以加于平行而得实行也用此法求得最高后三宫之减差【初宫初度至二宫末度】即得最高前三

宫之加差【九宫初度至十一宫末度】

如均轮心从本轮最高戊行一百二十度至未为四宫初度则次轮心从均轮最近癸历壬辛

行二百四十度至申从

地心甲计之当本天之酉酉丙弧为实行不及平行之度乃用丙癸戌直角三角形求癸戌丙戌二边此形有戌直角有丙角六十度则癸角必三十度癸丙边为四十五万七千三百四十一求得癸戌边三十九万六千零六十九丙戌边二十二万八千六百七十一以丙戌

边与丙甲本天半径一千万相减余九百七十七万一千二百二十九为戌甲边以癸戌边与申癸通 四十二万九千五百一十四相加【即均轮申癸弧一百二十度之通】得八十二万五千五百八十三为申戌边于是用甲申戌直角三角形求得甲角四度四十九分四十六秒即酉丙弧

为自行四宫初度之初均数是为减差以减于平行而得实行也若均轮心从最高戌向己厯庚行二百四十度至亥为八宫初度则次轮心从均轮最近癸行一周复自癸厯壬行一百二十度至子从地心甲计之当本天之丑丑丙弧与酉丙弧等故自行八宫初度之初均

数与四宫初度等但为实行过于平行之度是为加差以加于平行而得实行也用此法求得最卑前三宫之减差【三宫初度至五宫末度】即得最卑后三宫之加差【六宫初度至八宫末度】

求次均数

木星与太阳冲合之后即有次均其数生于次轮盖星冲太阳之时在次轮之最近合伏之时在次轮之最远与次轮心及地心参直故求初均数即以次轮心立算而无次均自冲合而外星行次轮周之左右其次轮周星体所在即次均数也新法厯书载西人多录某测得次轮半径为本天半径十万分之一万九千一百九十四其后西人第谷又改为本天半径千万分之一百九十二万九千四百八十今从之如图甲为地心即本天心乙丙丁为本天之一弧丙甲为本天半径一千万戊丙巳为本轮全径戊丙半径为七十万五千三百二十戊为最高己为最卑庚

戊辛为均轮全径庚戊半径为二十四万七千九百八十庚为最远辛为最近【此远近以距本轮心言】壬辛癸为次轮全径壬辛半径为一百九十二万九千四百八十壬为最远癸为最近【此远近以距地心言】本轮心从本天冬至度右旋【本天上与黄道冬至相对之度】为经度均轮心从本轮最高戊左旋为引数【即自行度】次轮心从均轮最近辛右旋为

倍引数星从次轮最远壬右旋行距日之度【即本轮心距太阳之度】如均轮心在本轮最高戊为自行初宫初度次轮心在均轮最近辛合伏之时星在次轮之最远壬冲太阳之时星在次轮之最近癸从地心甲计之与轮心同在一直线故无均数之加減若冲合以后则星在次轮周之左右【冲太阳之后在次轮之右合伏之后在次轮之左】而次

均生矣

如均轮心从最高戊行三十度至子为自行一宫初度次轮心则从均轮最近辛行六十度至丑若星在次轮之最远壬或在次轮之最近癸则与次轮心丑同在一直线从地心甲计之当本天之寅其丙甲寅角二度三十七分三十秒【即寅丙弧】为初均数而无次均数若星从次

轮最远壬历癸行三百度至卯从地心甲计之当本天之辰其寅甲辰角即次均数乃用丑甲卯三角形求甲角【即辰寅弧】此形有丑角一百二十度【于壬癸卯弧三百度内减去壬癸半周余癸卯弧即丑角度】有卯丑半径一百九十二万九千四百八十有丑甲边一千零四十万六千九百八十九【求丑甲边法见前求】

【初均数篇】求得甲角八度二十一分三十三秒即辰寅弧为次均数与初均数寅丙弧二度三十七分三十秒相加得辰丙弧一十度五十九分零三秒为实行不及平行之度是为减差以减于平行而得实行也若均轮心从最高戊历己行

三百三十度至己为自行十一宫初度次轮心则从均轮最近辛行一周复行三百度至午星从次轮最远壬行六十度至未则初均数丙甲申角与丙甲寅角等次均数申甲酉角与寅甲辰角等两角相加之丙甲酉角亦与丙甲辰角

等但为实行过于平行之度是为加差以加于平行而得实行也【若测得平行贯行之差及星距太阳之度以推次轮半径亦用丑甲卯三角形求之】

如均轮心从最高戊行一百二十度至子为自行四宫初度次轮心则从均轮最近辛历庚行二百四十度至丑若星在次轮之最远壬或在次轮之最近癸

则与次轮心丑同在一直线从地心甲计之当本天之寅其丙甲寅角四度四十九分四十六秒【即寅丙弧】为初均数而无次均数若星从次轮最远壬行四十五度至卯从地心甲计之当本天之辰其寅甲辰角即次均数乃用丑甲卯三角形求甲角【即寅辰弧】此形有丑角一百三十

五度【于半周内减去壬卯弧四十五度余卯癸弧即丑角度】有卯丑半径一百九十二万九千四百八十有丑甲边九百八十万六千一百四十四求得甲角六度五十七分四十九秒即辰寅弧为次均数与初均数寅丙弧四度四十九分四十六秒相减【因初均寅防在平行丙防之后而次均辰防在寅防之前故相减】余辰丙弧二

度零八分零三秒为实行过于平行之度是为加差以加于平行而得实行也若均轮心从最高戊历己行二百四十度至己为自行八宫初度次轮心则从均轮最近辛行一周复行一百二十度至午星从次轮最远壬历癸行三百一

十五度至未则初均数丙甲申角与丙甲寅角等次均数申甲酉角与寅甲辰角等两角相减
所余之丙甲酉角亦与

丙甲辰角等但为实行不及平行之度

是为减差以减于平行而得实行也

御制厯象考成上编卷十一

上编卷十二

钦定四库全书

御制历象考成上编卷十二

五星历理四【专论火星】

火星平行度

用火星三次冲日求本轮均轮半径及最高求初均数

求次均数

火星平行度

测火星平行之法亦用前后两测与土木二星同新法历书载古测定七十九平年又二十二日千分日之八百八十三或二万八千八百五十七日又千分日之八百八十三火星行次轮三十七周【即会日三十七次冲日亦三十七次】置中积二万八千八百五十七日又千分日之八百八十三为实星行次轮周数三十七为法除之得周率七百七十九日九十刻七分三十六秒二十七微零四纤一十九忽一十二芒【即七百七十九日零十分日之九分四二七八三授时历作七百七十九日九二九】乃以每周三百六十度为实周率七百七十九日九十刻七分三十六秒二十七微零四纤一十九忽一十二芒为法除之得二十七分四十一秒三十九微三十七纤四十三忽五十五芒为每日火星距太阳之行【即火星在次轮周每日之行一名岁行】与每日太阳平行五十九分零八秒一十九微四十九纤五十一忽三十九芒相减余三十一分二十六秒四十微一十二纤零七忽四十四芒为每日火星平行经度【即本轮心每日之行】既得每日之平行用乘法可得每年每月之平行用除法可得每时每分之平行以立表

用火星三次冲日求本轮均轮半径及最高

测火星本轮半径法与土木二星同新法历书载西人多録某于汉顺帝时推得两心差为本天半径十万分之二万一千八百六十一用其四分之三为本轮半径四分之一为均轮半径最高在鹑首宫二十五度二十九分【永和四年己卯】后因其数与天行不合又改两心差为本天半径十万分之二万分至明正德间西人歌白泥复推得两心差为本天半径十万分之一万九千六百最高在鹑火宫二十七度零一分【嘉靖二年癸未】相距一千三百八十四年而两次所推最高相差三十一度三十二分因知每年最高行一分二十二秒零一微万历间西人第谷又测得两心差为本天半径千万分之一百八十五万五千本轮半径为一百四十八万四千【两心差之五分之四】均轮半径为三十七万一千【两心差之五分之一

】最高在鹑火宫二十八度五十九分二十四秒【万历二十八年庚子】每年最高行一分零七秒用其数推算均数与天行密合今仍用其数而述其测法如左

假如第一次冲日日躔元

枵宫一十八度五十八分

三十八秒火星在鹑火宫

一十八度五十八分三十

八秒如甲第二次冲日日

躔娵宫二十三度二十

二分火星在鹑尾宫二十

三度二十二分如乙第三

次冲日日躔大梁宫一度

火星在大火宫一度如丙

第一次冲日距第二次冲

日七百六十四日一十二

时三十二分其实行相距

三十四度二十三分二十

二秒【即鹑火宫甲防距鹑尾宫乙防之度亦即

甲丁乙角于第二次实行度内减去第一次实行度

即得】其平行相距四十度三

十九分二十五秒【以每日平行度

与距日相乘减去全周即得】第二次冲

日距第三次冲日七百六

十八日一十八时其实行

相距三十七度三十八分

【即鹑尾宫乙防距大火宫丙防之度亦即乙丁丙角

于第三次实行度内减去第二次实行度即得】其

平行相距四十二度五十

二分三十五秒乃用不同

心圈立法算之任取戊防

为心作己庚辛壬不同心

圈则辛庚弧即第一次距

第二次之平行度四十度

三十九分二十五秒庚巳

弧即第二次距第三次之

平行度四十二度五十二

分三十五秒爰从戊防过

地心丁至圜周二界作一

线为最高线戊丁即两心

差又引丙丁线至壬自壬

至甲丁乙丁二线所割庚

辛二防作壬辛壬庚二线

自庚至辛又作庚辛线即

成壬丁辛壬丁庚壬庚辛

三三角形以求本天半径

与两心差之比例先用壬

丁辛三角形求壬辛边此

形有壬角四十一度四十

六分【壬为界角当辛巳弧以辛庚庚巳两弧相

加折半即得】有丁角一百零七

度五十八分三十八秒【即甲

丁丙角之余】设丁壬边为一〇

〇〇〇〇〇〇求得壬辛

边一八八七七六二〇次

用壬丁庚三角形求壬庚

边此形有壬角二十一度

二十六分一十七秒三十

微【以庚巳弧折半即得】有丁角一百

四十二度二十二分【即乙丁丙

角之余】设丁壬边为一〇〇

〇〇〇〇〇求得壬庚边

二一八九二六〇九末用

壬庚辛三角形求庚角此

形有壬辛边一八八七七

六二〇有壬庚边二一八

九二六〇九有壬角二十

度一十九分四十二秒三

十微【以辛壬丁角与庚壬丁角相减即得】求

得庚角五十七度二十五

分一十五秒倍之得一百

一十四度五十分三十秒

为辛壬弧与辛巳弧八十

三度三十二分相加得一

百九十八度二十二分三

十秒为己辛壬弧于是以

本天半径命为一〇〇〇

〇〇〇〇各用八线表求

其通 则辛壬弧之通

为一六八五二九六五己

壬弧之通 为一九七四

三四二二乃用比例法变

先设之丁壬边为同比例
数以先得之辛壬边一八
八七七六二〇与先设之
丁壬边一〇〇〇〇〇〇〇
〇之比即同于今所察之
辛壬通 一六八五二九
六五与今所求之丁壬边
之比而得丁壬边八九二
七四八四又平分己壬弧
于癸作戊癸线平分己壬
通 于子得子壬九八七
一七一一内减去丁壬八
九二七四八四余子丁九
四四二二七又以己癸弧
八十度四十八分四十五
秒【以己辛壬弧与全周相减所余折半即得】与
九十度相减余九度一十
一分一十五秒为戊己子
角【戊己子为宜角三角形戊角当己癸弧故己角
为己癸弧减象限之余】察其正 得

一五九六六五八为戊子

乃用戊子丁勾股形以戊

子为股子丁为勾求得戊

丁 一八五四九六一为

两心差也

求最高之法亦用戊子丁

直角三角形求丁角此形

有三边有子直角求得丁

角五十九度二十四分零

三秒即第三次冲日火星

【距最高丑防之度也】

求初均数

火星之初均数授时历名为盈缩差止用一表不分盈缩其最大者二十五度六一九七七九七一以周天三百六十度每度六十分约之得二十五度一十五分零五秒三十微冲合以外各段同用新法历书最大之初均数为一十度三十四分二十秒【即一十度零十分度之五分七六六六】惟星正当冲合之时止用此均数加減若在冲合前后仍有次均数之加減故此名初均数以别之

如图甲为地心即本天心乙丙丁为本天之一弧丙甲半径为一千万戊己庚为本轮戊丙半径为一百四十八万四千戊为最高庚为最卑辛壬癸为均轮

辛戊半径为三十七万一千辛为最遠【去本轮心遠也】癸为最近【去本轮心近也】本轮心循本天右旋自乙而丙而丁每日行三十一分二十六秒有余即火星经度均轮心循本轮左旋自戊而已而庚每日亦行三十一分二十六秒有余【微不及经度之行每年少一分零七秒】即自行引数次轮心则循均轮右旋自癸而壬而辛每日行一度零二

分五十二秒有余为倍引数也

如均轮心在本轮之最高戊为初宫初度则次轮心在均轮之最近癸或均轮心从本轮最高戊向已行半周至最卑庚为六宫初度则次轮心亦从均轮最近癸历壬辛行一周复至癸从地心甲计之俱成一直线无平行实行之差故自行初宫初度及六宫初度俱无均数

也

如均轮心从本轮最高戊行三十度至子为一宫初度则次轮心从均轮最近癸行六十度至丑【丑癸弧为戊子弧之倍度】从地心甲计之当本天之寅寅丙弧为实行不及平行之度乃用丙癸卯直角三角形求癸卯卯丙二边此形有卯直角有丙角三十度则癸角必六十度有癸丙边

一百一十一万三千【本轮半径内减去均轮半径之数】求得癸卯边五十五万六千五百卯丙边九十六万三千八百八十六以卯丙边与丙甲本天半径一千万相加得一千零九十六万三千八百八十六为卯甲边以癸卯边与丑癸通 三十七万一千相加【即均轮丑癸弧六十度之通 故与均轮半径等若非六】

【十度则用比例法以半径一千万为一率均轮丑癸弧折半查正 为二率均轮子癸半径为三率得四率倍之即丑癸通 也】得九十二万七千五百为丑卯边于是用甲丑卯直

角三角形求得甲角四度五十分零八秒即寅丙弧为自行一宫初度之初均数是为减差以减于平行而得实行也【凡求得初均角即求得丑甲边为次轮心距地心之数存之为后求次均之用】

若均轮心从最高戊向已历庚行三百三十度至辰为十一宫初度则次轮心从均轮最近癸行一周复自最近癸历壬辛行三百度至巳从地心甲计之当本天之午午丙弧与寅丙弧等故自行十一宫初度之初均数与一宫初度等但为实行过于平行之度是为加差以

加于平行而得实行也用此法求得最高后三宫之减差【初宫初度至二宫末度】即得最高前三宫之加差【九宫初度至十一宫末度】

如均轮心从本轮最高戊行一百二十度至未为四宫初度则次轮心从均轮最近癸历壬辛行二百四十度至申从地心甲计之当本天之酉酉丙弧为实

行不及平行之度乃用丙癸戌直角三角形求癸戌丙戌二边此形有戌直角有丙角六十度则癸角必三十度癸丙边为一百一十一万三千求得癸戌边九十六万三千八百八十六丙戌边五十五万六千五百以丙戌边与丙甲本天半径一千万相减余九百四十四万

三千五百为戌甲边以癸戌边与申癸通 六十四万二千五百九十相加【即均轮申癸弧二百四十度之通 】得一百六十万零六千四百七十六为申戌边于是用甲申戌直角三

角形求得甲角九度三十九分一十六秒即酉丙弧为自行四宫初度

之初均数是为减差以减于平行而得实行也若均轮心从最高戊向己历庚行二百四十度至亥为八宫初度则次轮心从均轮最近癸行一周复自癸历壬行一百二十度至子从地心甲计之当本天之丑丑丙弧与酉丙弧等故自

行八宫初度之初均数与四宫初度等但为实行过于平行之度是为加差以加于平行而得实行也用此法求得最卑前三宫之减差【三宫初度至五宫末度】即得最卑后三宫之加差【六宫初度至八宫末度】

求次均数

火星之次均数生于次轮与土木二星同但其次轮半径有本天高卑之差又有太阳高卑之差高则半径大卑则半径小无一定之数此则火星之所独异也新法历书载西人多録某测得次轮半径为本天半径十万分之六万五千八百以推次均数不合天行其后西人第谷等累年密测方知次轮半径有高卑之不同其法于太阳火星同在最卑时测得次轮最小之半径为本天半径千万分之六百三十万二千七百五十又于太阳在最卑火星在最高时测得次轮半径为本天半径千万分之六百五十六万一千二百五十与最小之半径相较余二十五万八千五百此本天高卑之大差也又于火星在最卑太阳在最高时测得次轮半径为本天半径千万分之六百五十三万七千七百五十与最小之半径相较余二十三万五千此太阳高卑之大差也既得此两高卑之差则次轮由高及卑之各半径皆可以比例而得之矣

如图甲为地心即本天心

乙丙丁为本天之一弧丙

甲为本天半径一千万戊

丙巳为本轮全径戊丙半

径为一百四十八万四千

戊为最高己为最卑庚戊

辛为均轮全径庚戊半径

为三十七万一千庚为最

遠辛为最近【此遠近以距本轮心言】壬辛癸为次轮全径壬辛

半径之数随时不同壬为

最遠癸为最近【此遠近以距地心言】本轮心从本天冬至度右

旋为经度均轮心从本轮

最高戌左旋为引数【即自行度】次轮心从均轮最近辛右

旋为倍引数星从次轮最

遠壬右旋行距日之度【即本

轮心距太阳之度】如均轮心在本

轮最高戌为自行初宫初度

次轮心在均轮最近辛合伏

之时星在次轮之最遠壬冲

太阳之时星在次轮之最近

癸从地心甲计之与轮心同

在一直线故无均数之加減

若冲合以后星在次轮之左

右而次均生矣如均轮心从

最高戌

行三十度至子为自行一宫

初度次轮心则从均轮最近

辛行六十度至丑若星在次

轮之最遠壬或在次轮之最

近癸则与次轮心丑同在一
直线从地心甲计之当本天
之寅其丙甲寅轮心距太阳
之度
角四度五十分零八秒【即寅
丙弧】为初均数而无次均数
若星从次轮最遠壬厯癸
行三百度至卯从地心甲
计之当本天之辰其寅甲
辰角即次均数乃用丑甲
卯三角形求甲角【即辰寅弧】此
形有丑角一百二十度【于壬
癸卯弧三百度内减去壬癸半周余癸卯弧即丑角
度】本时太阳在最高后六
十度火星均轮心在最高
后三十度卯丑次轮半径
为六百七十二万零一百
八十四【于最小半径六百三十万零二千七
百五十内加本天高卑差二十四万一千一百八十
四又加太阳高卑差一十七万六千二百五十即得

求差之法见后】有丑甲边一千一
百万零三千零四十九【求丑
甲边法见前求初均数篇】求得甲角二
十二度零三分二十七秒即
辰寅弧为次均数与初均数
寅丙弧四度五十分零八秒
相加得辰丙弧二十六度五
十三分三十五秒为实行不
及平行之度是为减差以减
于平行而得实行也若均轮
心从最高戊厯已行三百三
十度至己为自行十一宫初
度次轮心则从均轮最近辛
行一周复行三百度至午星
从次轮最远壬行六十度至
未则初均数丙甲申角与丙
甲寅角等次均数申甲酉角
与寅甲辰角等两角相加之
丙甲酉角亦甲边法见前求
初均数篇

与丙甲辰角等但为实行

过于平行之度是为加差

以加于平行而得实行也

【若测得平行实行之差及星距太阳度以推次轮半

径亦用丑甲卯三角形求之】

如均轮心从最高戊行一

百二十度至子为自行四

宫初度次轮心则从均轮

最近辛厯庚行二百四十

度至丑若星在次轮之最

远壬或在次轮之最近癸

则与次轮心丑同在一直

线从地心甲计之当本天

之寅其丙甲寅角九度三

十九分一十六秒【即寅丙弧】为

初均数而无次均数若星

从次轮最远壬行一百四

十度至卯从地心甲计之

当本天之辰其寅甲辰角

即次均数乃用丑甲卯三

角形求甲角【即寅辰弧】此形有
丑角四十度【于半周内减去壬卯弧一
百四十度余卯癸弧即丑角度】本时太阳
在最高前三十度火星均
轮心在最卑前六十度卯
丑次轮半径为六百五十
八万六千六百三十三【于最
小半径六百三十万零二千七百五十内加本天高
卑差六万四千六百二十五又加太阳高卑差二十
一万九千二百五十八即得】有丑甲边
九百五十七万九千一百
六十九求得甲角四十三
度零二分三十二秒即辰
寅弧为次均数与初均数
寅丙弧九度三十九分一
十六秒相减余辰丙弧三
十三度二十三分一十六
秒为实行过于平行之度
是为加差以加于平行而
得实行也若均轮心从最

高戊厯已行二百四十度

至己为自行八宫初度次

轮心则从均轮最近辛行

一周复行一百二十度至

午星从次轮最遠壬厯癸

行二百二十度至未则初

均数丙甲申角与丙甲寅

角等次均数申甲酉角与

寅甲辰角等两角相減所

余之丙甲酉角亦与丙甲

辰角等但为实行不及平

行之度是为減差以減于

平行而得实行也

求火星高卑差法命火星

本轮全径为二千万为一

率本天高卑大差二十五

万八千五百为二率火星

自行距最卑之正矢为三

率【火星自行距最卑过象限则为大矢以半径与

余 相加即得】得四率为所求本

天高卑差又以太阳本轮
全径为二千万为一率太
阳高卑大差二十三万五
千为二率太阳自行距最
卑之正矢为三率【太阳自行距最
卑过象限则为大矢以半径与余 相加即得】得
四率为所求太阳高卑差
乃以次轮最小之半径六
百三十万二千七百五十
加所求本天高卑差及太
阳高卑差即为本时次轮
半径也

御制历象考成上编卷十二

上编卷十三

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成

钦定四库全书

御制歷象考成上编卷十三

五星歷理五【专论金星】

金星平行度

用金星距太阳前后极远度求最高及本轮均轮半径

求初均数

求次均数

金星平行度

金星之平行经度【即本轮心行度】即太阳之平行经度盖金星之本轮心即太阳之本轮心故其行度同也至其在次轮周每日之平行亦用前后两测与土木二星同新法历书载古测定七平年又三百六十四日千分日之六百六十七或二千九百一十九日又千分日之六百六十七金星行次轮五周【即会日五次退合亦五次】置中积二千九百一十九日又千分日之六百六十七为实星行次轮周数五为法除之得周率五百八十三日八十九刻九分零五秒四十五微三十六纤【即五百八十三日零十分日之九分三三四授时歷作五百八十三日九〇二六】乃以每周三百六十度为实周率五百八十三日八十九刻九分零五秒四十五微三十六纤为法除之得三十六分五十九秒二十五微五十二纤一十六忽四十四芒为每日金星在次轮周之平行【一名伏见行】既得每日之平行用乘法可得每年每月之平行用除法可得每时每分之平行以立表

用金星距太阳前后极远度求最高及本轮均轮半径

测金星两心差之法与土木火三星不同盖土木火三星各有平行能与太阳冲故测三次冲日之度即可得两心差及最高所在金星即以太阳之平行为平行星绕太阳旋转不得与太阳冲故必测其距太阳极远之度先得最高所在而后得两心差其本轮均轮之半径方可次第定焉其法于金星辰见时逐日测之取其距太阳极远之度【星自合伏后距太阳渐远至极远又复渐近故须逐日测之方得其极远之度也】夕见时亦逐日测之取其距太阳极远之度但星距太阳极远之度亦时时不同盖本天有高卑平行【即轮心】近最高则距地远

而角小平行近最卑则距地近而角大必择晨夕极遠度之相等者【如晨测距太阳四十七度夕测亦距四十七度】则其两平行距高卑左右之度亦等爰以两平行所当宫度相加折半即最高最卑线所当宫度然犹未能定其孰为最高孰为最卑也乃再择晨见时或夕见时距太阳极遠之度以相较若平行所当宫度近最高其相距极遠之度较小近最卑其相距极遠之度较大既得最高而两心差可得矣【法见后】新法历书载西人多錄某于汉顺帝阳嘉三年甲戌测得最高在大梁宫二十五度两心差为本天半径十万分之二千一百三十取其四分之三为本轮半径四分之一为均轮半径因其数与天行不合又改两心差为本天半径十万分之四千一百四十八逮后西人第谷又于明万历十三年乙酉测得最高在实沈宫二十九度一十六分三十九秒每年最高行一分二十二秒五十七微定两心差为本天半径千万分之三十二万零八百一十四本轮半径为二十三万一千九百六十二【比四分之三小比三分之二大】均轮半径为八万八千八百五十二【比四分之一大比三分之一小】用其数推算均数与天行密合今仍用其数而述其测法如左

求最高之法用晨夕两测

取其平行实行之大差相

等者用之假如第一次晨

测得金星实行在娠訾宫

八度二十三分四十七秒如

甲太阳平行在降娄宫二十

二度一十六分即金星之平

行如乙甲乙弧四十三度五

十二分一十三秒为平行实

行之大差第二次夕测得金

星实行在壽星宫二十五度

三十分一十三秒如丙太阳

平行在鹑尾宫一十一度三

十八分即金星之平行如丁
丁丙弧亦四十三度五十二
分一十三秒为平行实行之
大差两测平行实行之大差
既等则最高最卑线必在两
平行宫度之中试取乙丁两
平行相距之弧折半于戊从
戊过地心

己至庚作戊庚线即为最高
最卑线而不同心天之心必
在此线之上乃于戊庚线上
任取辛点为心作壬癸子丑
不同心天复从辛点作壬辛
丑辛两线与乙己丁巳平行
即以壬丑两点各为心作两
次轮切己甲线于寅切己丙
线于卯第一次晨测时次轮
心循不同心天行至壬以太
阳平行计之当恒星天之乙
故乙点为平行星循次轮周

行【乙距戊之度与壬距辰之度等】至寅从

地心已计之当恒星天之甲

故甲点为实行甲乙相距之

四十三度五十二分一十三

秒即癸巳寅乙距戊之度与

壬距辰之度等

角第二次夕测时次轮心循

不同心天行至丑以太阳平

行计之当恒星天之丁故丁

点【丁距戊之度与丑距辰之度等】为平行

星循次轮周行至卯从地心

已计之当恒星天之丙故丙

点为实行丁丙相距之四十

三度五十二分一十三秒即

子巳卯角此癸巳寅及子巳

卯两角之大小因平行距最

高之远近而殊盖平行距最

高近则不同心天距地心之

线长而角小平行距最高远

则不同心天距地心之线短

而角大也今两巳角既相等
则癸巳与子巳距地心之两
线必等而乙丁距戊之度与
丑距辰之度等

点与丁点距最高之度亦必
等故以乙点之降娄宫二十
二度一十六分与丁点之鹑
尾宫一十一度三十八分相
加折半得鹑首宫一度五十
七分如戌其冲为星纪宫一
度五十七分如庚得戊庚为
最高最卑之线也欲定其孰
为最高须再测之假如再用
晨测得金星实行在星纪宫
一十四度一十八分三十三
秒如巳太阳平行在娵訾宫
初度如午巳午弧四十五度
四十一分二十七秒为平行
实行之大差试从辛点作辛
未线与己午平行即以未点

为心作次

轮切己巳线于申次轮心循

不同心天行至未以太阳平

行计之当恒星天之午故午

点为平行星循次轮周行至

申从地心己计之当恒星天

之己故己点为实行己午相

距之四十五度四十一分二

十七秒即酉己申角此前所

测癸己寅角多一度四十九

分一十四秒夫先测之平行

乙点距鹑首宫戊点近而平

行实行之差少是近最高而

差角小也后测之平行午点

距鹑首宫戊点远而平行实

行之差多是远最高而差角

大也然则鹑首宫戊点为最

高而星纪

宫庚点为最卑可知矣

求两心差之法亦用两测择

其平行度一当最高一当最
卑而距太阳极远者用之假
如太阳平行在鹑首宫一度
五十七分正当金星最高之
点如戊于时测得金星实行
为鹑火宫一十六度二十二
分四十五秒如甲其平行实
行之差为四十四度二十五
分四十五秒即甲巳戌角又
于太阳平行在星纪宫一度
五十七分亦正当金星最卑
之点如庚于时测得金星实
行为大火宫一十三度四十
分零四秒如乙其平行实行
之差为四十
八度一十六分五十六秒即
乙巳庚角乃以戊点为心切
己甲线于丙庚点为心切己
乙线于丁各作一金星次轮
又从戊点至丙庚点至丁作

两半径即成己丙戊己丁庚

两直角三角形用己丙戊直

角三角形求戊己边此形有

丙直角有己角四十四度二

十五分四十五秒命戊丙半

径为一〇〇〇〇〇〇〇〇求

得戊己边一四二八五一六

三又用己丁庚直角三角形

求己庚边此形有丁直角有

己角四十八度一十六分五

十六秒命庚丁半径为一〇

〇〇〇〇〇

〇〇求得己庚边一三三九

七〇七五以戊己与己庚相

加得戊庚二七六八二二三

八为本天全径半之得戊辛

或辛庚一三八四一一一九

为本天半径辛庚半径内减

去己庚一三三九七〇七五

余辛巳四四四〇四四为两

心差乃用比例法变先所得

之本天半径为同比例数以

先所得之本天半径一三八

四一一一九与先所得之两

心差四四四〇四四之比即

同于今所设之本天半径一

〇〇〇〇〇〇〇〇与今所得

之两心差之比而得三二〇

八一五为

【两心差也】

求初均数

金星之初均数授时歷亦名盈缩差止用一表不分盈缩其最大者二度一三六三二一三八以周天三百六十度每度六十分约之得二度零九分二十二秒零六微新法歷书最大之初均数为一度五十分一十五秒四十防【秒有余即一度零十分度之八分三七六】惟星在次轮周之行度正当最遠最近二点之时止用此均数加减若在最遠最近前后仍有次均数之加减故此名初均数以别之

如图甲为地心即本天心乙丙丁为本天之一弧丙甲半径为一千万戊己庚为本轮戊丙半径为二十三万一千九百六十二戊为最高庚为最卑辛壬癸

为均轮辛戊半径为八万八千八百五十二辛为最遠【八五二去本轮】癸为最近【心遠也去本轮】本轮心循本天右旋自乙而【心近也】丙而丁每日行五十九分零八【与太阳之平行同】即金星经度均轮心循本轮左旋自戊而已而庚每日亦行五十九分零八秒有余【微不及于经度之行每年少一分二十二秒五十七微】即自行引数次轮心则循均轮右旋自癸

而壬而辛每日行一度五十八分一十六秒有余为倍引数也

如均轮心在本轮之最高戊为初宫初度则次轮心在均轮之最近癸或均轮心从本轮最高戊向己行半周至最卑庚为六宫初度则次轮心亦从均轮最近癸歷壬辛行一周复至癸从地心甲计之俱成一直线无平行实行之差故

自行初宫初度及六宫初度俱无均数也

如均轮心从本轮最高戊行三十度至子为一宫初度则次轮心从均轮最近癸行六十度至丑【丑癸弧为戊子弧之倍度】从地心甲计之当本天之寅寅丙弧为实行不及平行之度乃用丙癸卯直角三角形求癸卯卯丙二边此形有卯直角有丙

角三十度则癸角必六十度有癸丙边一十四万三十一百一十【本轮半径内减去均轮半径之数】求得癸卯边七万一千五百五十五卯丙边一十二万三千九百三十七以卯丙边与丙甲本天半径一千万相加得一千零一十二万三千九百三十七为卯甲边以癸卯边与丑癸通 八

万八千八百五十二相加【即均轮丑癸弧六十度之通 故与均轮半径等若非六十度则用比例法以半径一千万为一率均轮丑癸弧折半察正 为二率均轮子癸半径为三率得四率倍之即丑癸通 也】得一十六万零四百零七为丑卯边于是用甲丑卯直角三角形求得甲角五十四分三十秒即寅丙弧为自行一宫初度之初均数是为减差以减于平

行而得实行也【凡求得初均角即求得丑甲边为次轮心距地心之数存之为后求次均之用】若均轮心从最高戊向己歷庚行三百三十度至辰为十一宫初度则次轮心从均轮最近癸行一周复自最近癸歷壬辛行三百度至己从地心甲计之当本天之午午丙弧与寅丙弧等故自行十一宫初度之初均数

与一宫初度等但为实行过于平行之度是为加差以加于平行而得实行也用此法求得最高后三宫之减差【初宫初度至二宫末度】即得最高前三宫之加差【九宫初度至十一宫末度】

如均轮心从本轮最高戊行一百二十度至未为四宫初度则次轮心从均轮

最近癸歷壬辛行二百四十度至申从地心甲计之当本天之酉酉丙弧为实行不及平行之度乃用丙癸戌直角三角形求癸戌丙戌二边此形有戌直角有丙角六十度则癸角必三十度癸丙边为一十四万三千一百一十求得癸戌边一十二万三千九百三十七丙戌

边七万一千五百五十五以丙戌边与丙甲本天半径一千万相减余九百九十二万八千四百四十五为戌甲边以癸戌边与申癸通 一十五万三千八百九十六相加【即均轮申癸弧一百二十度之通 】得二十七万七千八百三十三为申戌边于是用甲申戌直角三角形求得甲角一

度三十六分一十一秒即酉丙弧为自行四宫初度之初均数是为减差以减于平行而得实行也若均轮心从最高戊向己历庚行二百四十度至亥为八宫初度则次轮心从均轮最近癸行一周复自癸历壬行一百二十度至子从

地心甲计之当本天之丑丑丙弧与酉丙弧等故自行八宫初度之初均数与四宫初度等但为实行过于平行之度

是为加差以加于平行而得实行也用此法求得最卑前三宫之减差【三宫初度至五宫末度】即得最卑后三宫之加差【六宫初度至八宫末度】

求次均数

金星之次均数亦生于次轮但星在次轮周之行度土木火三星皆自最远起算金星则自平远起算盖土木火三星之次轮径线与地心参直其次轮周之最远防有分定星在次轮周又行距日度最远即为合伏最近即为退冲故从最远起算金星之次轮径线不与地心参直而与本轮高卑线平行【从地心过本轮心之线】其径线远地心之端为平远近地心之端为平近理与太阴次轮径线与均轮径线平行者同盖太阴次轮之远近以距本轮心言则与均轮径线平行金星次轮之远近以距地心言则与高卑线平行故最远防无定分而平远防有定分又金星之本轮即以太阳本轮心为心星在次轮周自行伏见度其合伏退合亦不定在远近二防故从平远起算惟次轮心正当高卑线上【即均轮心在最高或最卑时】则平远与最远防合最高后半周则平远差而东最卑后半周则平远差而西此两远防之差即初均数然求次均数之法必以最远防为起算之端故均轮心在最高后半周初均数为减者则于伏见度内加初均数为星距次轮最远之度【因其差而东也】均轮心在最卑后半周初均数为加者则于伏见度减去初均数为星距次轮最远之度【因其差而西也】是金星在次轮周之行度虽自平远起算而求次均数之法仍自最远起算也新法历书载西人多录某测得次轮半径为本天半径千万分之七百五十万九千八百其后西人第谷又改为本天半径千万分之七百二十二万四千八百五十今从之

如图甲为地心即本天心

乙丙丁为本天之一弧丙

甲为本天半径一千万戊

丙巳为本轮全径戊丙半

径为二十三万一千九百

六十二戊为最高己为最

卑庚戌辛为均轮全径庚
戌半径为八万八千八百
五十二庚为最遠辛为最
近【此遠近以距本轮心言】壬辛癸为
次轮全径壬辛半径为七
百二十二万四千八百五
十壬为最遠癸为最近【此遠
近以距地心言】因均轮心在最高
故平遠点与最遠点合而
壬亦即为平遠癸亦即为
平近本轮心从本天冬至
度右旋为经度【即太阳平行度】均
轮心从本轮最高戌左旋
为引数【即自行度】次轮心从均
轮最近辛右旋为倍引数
星从次轮平遠点右旋行
伏见度如均轮心在本轮
最高戌为自行初宫初度
次轮心在均轮最近辛星
在次轮之最遠壬或在次

轮之最近癸从地心甲计
之与轮心同在一直线故
无均数之加減过此二点
则星在次轮周之左右而
次均生矣

如均轮心从最高戊行六十度至子为自行二宫初
度次轮心则从均轮最近
辛行一百二十度至丑从
地心甲计之当本天之寅
其丙甲寅角一度三十四
分四十九秒【即寅丙弧】为初均
数卯为平遠辰为平近壬
为最遠癸为最近其平遠
距最遠之卯丑壬角亦一
度三十四分四十九秒【即壬
卯弧】与初均数丙甲寅角等
如星从平遠卯行三百五
十八度二十五分一十一
秒正当最遠壬或从平遠卯

行一百七十八度二十五分
一十一秒正当最近癸则与
次轮心丑同在一直线而无
次均数若星从次轮平遠卯
厯辰行三百二十度至巳则
于卯癸辰巳弧三百二十度
加壬卯弧一度三十四分四
十九秒得壬卯癸辰巳弧三
百【分四十九】二十一度三十四
分四十九秒为星距次轮最
遠之度从地心甲计之当本
天之午其寅甲午角即次均
数乃用丑甲巳三角形求甲
角此形有丑角一百四十一
度三十四【秒即初均】分四十九
秒即初均数【数即午寅弧】即午寅弧于【于壬卯癸辰巳弧内减去
壬卯癸半周即得】有己丑半径七
百二十二万四千八百五十
有丑甲边一千零七万五千
三百八十七求得甲【求丑甲边法见

前求初均数篇】角一十五度五十
五分二十七秒即午寅弧为
次均数与初均数寅丙弧一
度三十四分四十九秒相加
得午丙弧一十【因初均寅点在平行
丙点之后而次均午点又在寅点之后故相加】七
度三十分一十六秒为实行
不及平行之度是为减差以
减于平行而得实行也若均
轮心从最高戊历已行三百
度至未为自行十宫初度次
轮心则从均轮最近辛行一
周复行二百四十度壬卯癸
半周即得求丑甲边法见前
至申星从次轮平遯卯行四
十度至酉则初均数丙甲戌
角与丙甲寅角等次均数戌
甲亥角与寅甲午角等两角
相加之丙甲亥角亦与丙甲
午角等但为实行过于平行

之度是为加差以加于平行
而得实行也如均轮心从最
高戊【若测得平行实行之差及伏见度以推次
轮半径亦用丑甲巳三角形求之】
行一百二十度至子为自行
四宫初度次轮心则从均轮
最近辛行二百四十度至丑
从地心甲计之当本天之寅
其丙甲寅角一度三十六分
一十一秒为初均数卯为平
遠辰为平若测得平【即寅丙弧】行
实行之差及伏见度以推次
近壬为最遠癸为最近其平
遠距最遠之卯丑壬角亦一
度三十六分一十一秒与初
均【即壬卯弧】数丙甲寅角等如
星从平遠卯行三百五十八
度二十三分四十九秒正当
最遠壬或从平遠卯行一百
七十八度二十三分四十九

秒正当最近癸则与次轮心
丑同在一直线而无次均数
若星从次轮平远卯行七十
度至巳则于卯巳弧七十度
加壬卯弧一度三十六分一
十一秒得壬卯巳弧七十一
度三十六分【即初均数】一十一
秒为星距次轮最远之度从
地心甲计之当即壬卯弧即
初均数
本天之午其寅甲午角即
次均数乃用丑甲巳三角
形求甲角【即寅午弧】此形有丑
角一百零八度二十三分
四十九秒【于壬卯巳癸半周内减去壬卯
巳弧即得】有己丑半径七百二
十二万四千八百五十有
丑甲边九百九十三万一
千五百一十求得甲角二
十九度一十八分三十六

秒即午寅弧为次均数与
初均数寅丙弧一度三十
六分一十一秒相减【因初均寅
点在平行丙点之后而次均午点在平行丙点之前
故相减】余丙午弧二十七度
四十二分二十五秒为实
行过于平行之度是为加
差以加于平行而得实行
也若均轮心从最高戊歷
已行二百四十度至未为
自行八宫初度次轮心则
从均轮最近辛行一周复
行一百二十度至申星从
次轮平遠卯行二百九十
度至酉则初均数丙甲戌
角与丙甲寅角等次均数
戌甲亥角与寅甲午角等
两角相減所余之丙甲亥
角亦与丙甲午角等但为
实行不及平行之度是为

減差以減于平行而得實

行也

御制歷象考成上編卷十三

上编卷十四

钦定四库全书

御制历象考成上编卷十四

五星历理六【专论水星】

水星平行度

用水星距太阳前后极速度求最高及本轮均轮半径

求初均数

求次均数

水星平行度

水星之平行经度【即本轮心行度】亦即太阳之平行经度其在次轮周每日之平行亦用前后两测与金星同新法历书载古测定四十六平年又十二日十分日之四或一万六千八百零二日又十分日之四水星行次轮一百四十五周【即会日一百四十五次退合亦一百四十五次】置中积一万六千八百零二日又十分日之四为实星行次轮周数一百四十五为法除之得周率一百一十五日八十四刻五分一十二秒五十一微一十五纤五十忽二十四芒【即一百一十五日零十分日之八分七八六二授时历作一百一十五日八七六〇】乃以每周三百六十度为实周率一十一十五日八十四刻五分一十二秒五十一微一十五纤五十忽二十四芒为法除之得三度零六分二十四秒零六微五十九纤二十九忽二十二芒为每日水星在次轮周之平行【一名伏见行】既得每日之平行用乘法可得每年每月之平行用除法可得每时每分之平行以立表

用水星距太阳前后极速度求最高及本轮均

轮半径

测水星两心差之法与金星同盖其行旋绕太阳不得与太阳冲故亦须测其距太阳前后极速之度先得最高所在而后得两心差也新法历书载西人多录某于汉顺帝永和三年戊寅测得最高在寿星宫一十度一十五分两心差为本天半径十万分之九千四百零七取其六分之五为本轮半径六分之一为均轮半径逮后西人第谷又于明万历十三年乙酉测得最高在析木宫初度一十分一十七秒每年最高行一分四十五秒一十四微定两心差为本天半径千万分之六十八万二千一百五十五本轮半径为五十六万七千五百二十三【比六

分之五微小】均轮半径为一十一万四千六百三十二【比六分之一微大】用其数推算均数与天行密合今仍用其数而述其测法如左

求最高之法用晨夕两测

取其平行实行之大差相

等者用之假如第一次晨测

得水星实行在寿星宫一十

度一十五分一十四秒如甲

太阳平行在寿星宫二十九

度三十二分即水星之平行

如乙甲乙弧一十九度一十

六分四十六秒为平行实行

之大差第二次夕测得水星

实行在星纪宫二十七度一

十二分四十六秒如丙太阳

平行在星纪宫七度五十六

分即水星之平行如丁丁丙

弧亦一十九度一十六分四

十六秒为平行实行之大差

两测平行实行之大差既等

则最高最卑线必在两平行

宫度之中

试取乙丁两平行相距之弧

折半于戊从戊过地心已至

庚作戊庚线即为最高最卑

线而不同心天之心必在此

线之上乃于戊庚线上任取

辛点为心作壬癸子丑不同

心天复从辛点作壬辛丑辛

两线与乙巳丁巳平行即以

壬丑两点各为心作两次轮

切己甲线于寅切己丙线于

卯第一次晨测时次轮心循

不同心天行至壬以太阳平

行计之当恒星天之乙故乙

点为平行星循次轮周行至

寅【乙距戊之度与壬距辰之度等】从地心

己计之当恒星天之甲故甲

点为实行甲乙距戊之度与

壬距辰之度等

乙相距之一十九度一十六

分四十六秒即癸巳寅角第
二次夕测时次轮心循不同
心天行至丑以太阳平行计
之当恒星天之丁故丁点为
平【丁距戊之度与丑距辰之度等】行星循
次轮周行至卯从地心已计
之当恒星天之丙故丙点为
实行丁丙相距之一十九度
一十六分四十六秒即子己
卯角此癸巳寅及子己卯两
角之大小因平行距最高之
遠近而殊盖平行距最高近
则不同心天距地心之线长
而角小平行距最高遠则不
同心天距地心之线短而角
大也今两已丁距戊之度与
丑距辰之度等
角既相等则癸巳与子己距
地心之两线必等而乙点与
丁点距最高之度亦必等故

以乙点之壽星宮二十九度
三十二分与丁点之星紀宮
七度五十六分相加折半得
析木宮三度四十四分如戊
其冲为实沈宮三度四十四
分如庚得戊庚为最高最卑
之线也欲定其孰为最高須
再測之假如再用晨測得水
星实行在鶉首宮一十六度
四十二分五十四秒如巳太
阳平行在鶉火宮六度三十
分如午巳午弧一十九度四
十七分零六秒为平行实行
之大差试

从辛点作辛未线与巳午平
行即以未点为心作次輪切
己巳线于申次輪心循不同
心天行至未以太阳平行计
之当恒星天之午故午点为
平行星循次輪周行至申从

地心已计之当恒星天之巳
故巳点为实行巳午相距之
一十九度四十七分零六秒
即酉己申角比前所测癸巳
寅角多三十分二十秒夫先
测之平行乙点距析木宫戊
点近而平行实行之差少是
近最高而差角小也后测之
平行午点距析木宫戊点远
而平行实行之差多是远最
高而差角
大也然则析木宫戊点为最
高而实沈宫庚点为最卑可
知矣求两
心差之法亦用两测择其平
行度一当最高一当最卑而
距太阳极远者用之假如太
阳平行在析木宫三度正当
水星最高之点如戊于时测
得水星实行为析木宫二十

三度四十八分三十二秒如
甲其平行实行之差为二十
度四十八分三十二秒即甲
巳戌角又于太阳平行在实
沈宫三度亦正当水星最卑
之点如庚于时测得水星实
行为大梁宫八度五十八分
如乙其平行
实行之差为二十四度零二
分即乙巳庚角乃以戊点为
心切己甲线于丙庚点为心
切己乙线于丁各作一水星
次轮又从戊点至丙庚点至
丁作两半径即成己丙戊己
丁庚两直角三角形用己丙
戊直角三角形求戊己边此
形有丙直角有己角二十度
四十八分三十二秒命戊丙
半径为一〇〇〇〇〇〇〇〇
求得戊己边二八一四九〇

三二又用己丁庚直角三角
形求己庚边此形有丁直角
有己角二十四度零二分命
庚丁半径为一〇〇〇〇〇

〇〇求得

己庚边二四五五三八五〇

以戊己与己庚相加得戊庚

五二七〇二八八二为本天

全径半之得戊辛或辛庚二

六三五一四四一为本天半

径辛庚半径内减去己庚三

四五五三八五〇余辛巳一

七九七五九一为两心差乃

用比例法变先所得之本天

半径为同比例数以先所得

之本天半径二六三五一四

四一与先所得之两心差一

七九七五九一之比即同于

今所设之本天半径一〇〇

〇〇〇〇〇与今所得之两

心差之比而得六八二一六

○为两心

【差也】

求初均数

水星之初均数授时历亦名盈缩差止用一表不分盈缩其最大者二度二八六一四八四七以周天三百六十度每度六十分约之得二度一十五分一十一秒五十一微新法历书最大之初均数为三度三十四分二十秒二十三微【余即三度零十分度之五分七二三二八】惟星在次轮周之行度正当最远最近二点之时止用此均数加减若在最远最近前后仍有次均数之加减故此名初均数以别之

如图甲为地心即本天心乙丙丁为本天之一弧丙甲半径为一千万戊己庚为本轮戊丙半径为五十六万七千五百二十三戊为最高庚为最卑辛壬癸

为均轮辛戊半径为一十一万四千六百三十二辛为最远【七去本轮心远】癸为最近【也去本轮心近】本轮心循本天右旋自乙而【也】丙而丁每日行五十九分零八秒有【与太阳之平行同】即水星经度均轮心循本轮左旋自戊而已而庚每月亦行五十九分零八秒有余【微不及于经度之行每年少一分四十五秒一十四微】即自行引数次轮心则循均轮右旋

自辛而壬而癸每日行二度五十七分有余为三倍引数也【土木火金四星之次轮心皆起均轮最近行倍引数惟水星则起均轮最远行三倍引数】

如均轮心在本轮之最高戊为初宫初度则次轮心在均轮之最远辛或均轮心从本轮最高戊向己行半周至最卑庚为六宫初度则次轮心亦从均轮最远辛历壬癸行一周至辛复自辛历壬

行半周至最近癸从地心甲计之俱成一直线无平行实行之差故自行初宫初度及六宫初度俱无均数也

如均轮心从本轮最高戊行三十度至子为一宫初度则次轮心从均轮最远辛行九十度至丑【辛丑弧为戊子弧之三倍】从地心甲计之当本天之寅寅丙弧为实行不及平行之度乃用丙子丑三角形求丙

角及丑丙边此形有子角九十度【当丑癸弧】有子丙本轮半径五十六万七千五百二十三有丑子均轮半径一十一万四千六百三十二求得丙角一十一度二十五分一十秒丑丙

边五十七万八千九百八十五以丙角一十一度二十五分一十秒与子丙庚角一百五十度相加【当子庚弧为自行度减半周之余】得丑丙庚角一百

六十一度二十五分一十秒于是用丑丙甲三角形求甲角此形有丙角一百六十一度二十五分一十秒有丑丙边五十七万八千九百八十五有丙甲本天半径一千万求得甲角一度零七秒即寅丙弧为自行一宫初度之初均数是为减差以减于平行而得实行也【凡求得初均角即求得丑甲边为次轮心距地心之数存之为后求次均之用】若

均轮心从最高戊向己歷庚行三百三十度至卯为十一宫初度则次轮心从均轮最遠辛行二周复自最遠辛歷壬癸行二百七十度至辰从地心甲计之当本天之己巳丙弧与寅丙弧等故自行十一宫初度之初均数与一宫初度等但为实行过于平行之度是为加差以加于平行而得实行也用此法求得

最高后三宫之减差【初宫初度至二宫末度】即得最高前三宫之加差【九宫初度至十一宫末度】如均轮心从本轮最高戊行一百三十五度至午为四宫一十五度则次轮心从均轮最遠辛歷壬癸行一周复行四十五度至未从地心甲计之当本天之申申丙弧为实行不及平行之度乃用丙午未三角形求丙角及丙未边此形

有午角一百三十五度【当癸未弧】有丙午本轮半径五十六万七千五百二十三有午未均轮半径一十一万四千六百三十二求得丙角七度零七分二十五秒丙未边六十五万三千六百三十四以丙角七度零七分二十五秒与午丙庚角四十五度相加【当午庚弧为自行度减半周之余】得

未丙庚角五十二度零七分二十五秒于是用未丙甲三角形求甲角此形有丙角五十二度零七分二十五秒有丙未边六十五万三千六百三十四有丙甲本天半径一千万求得甲角三度零四分三十六秒即申丙弧为自行四宫

一十五度之初均数是为减差以减于平行而得实行也若均轮心从最高戊向己歷庚行二百二十五度至酉为七宫一十五度则次轮心从均轮最遠辛行一周复自辛歷壬癸行三百一十五度至戌从地心甲计之当本天之亥亥

丙弧与申丙弧等故自行七宫一十五度之初均数与四宫一十五度等但为实行过于平行之度是为加差以加于平行而得实行也用此法求得最卑前三宫之减差【三宫初度至五宫末度】即得最卑后三宫之加差【六宫初度至八宫末度】

求次均数

求水星次均数之理与金星同新法歷书载西人多錄某测得次轮半径为本天半径十万分之三万五千七百二十其后西人第谷又改为本天半径千万分之三百八十五万今从之

如图甲为地心即本天心
乙丙丁为本天之一弧丙
甲为本天半径一千万戊
丙巳为本轮全径戊丙半
径为五十六万七千五百
二十三戊为最高己为最
卑庚戌辛为均轮全径庚
戌半径为一十一万四千
六百三十二庚为最遠辛
为最近【为最近因此遠近以距】壬庚
癸为次轮全径壬庚半径
为三百八十【本轮心言】五
万壬为最遠【此遠近以距地心言】癸
均轮心在最高故平遠点
与最遠点合而壬亦即为
平遠癸亦即为平近本轮
心从本天冬至度右旋为
经度【即太阳平行度】均轮心从本
轮最高戌左旋为引数【即自
行度】次轮心从均轮最遠庚

右旋为三倍引数星从次
轮平远点右旋行伏见度
如均轮心在本轮最高戊
为自行初宫初度次轮心
在均轮最远庚星在次轮
之最远壬或在次轮之最
近癸从地心甲计之与轮
心同在一直线故无均数
之加减过此二点则星在
次轮周之左右而次均生
矣

如均轮心从最高戊行六
十度至子为自行二宫初
度次轮心则从均轮最远
庚行一百八十度至辛从
地心甲计之当本天之丑
其丙甲丑角二度一十一
分四十七秒【即丑丙弧】为初均
数寅为平远卯为平近壬
为最远癸为最近其平远

距最遠之寅辛壬角亦二
度一十一分四十七秒【即壬
寅弧】与初均数丙甲丑角等
加星从平遠寅行三百五
十七度四十八分一十三
秒正当最遠壬或从平遠
寅行一百七十七度四十
八分一十三秒正当最近
癸则与次轮心辛同在一
直线而无次均数若星从次
轮平遠寅歷卯行三百三十
度至辰则于寅癸卯辰弧三
百三十度加壬寅弧二度一
十一分四十七秒得壬寅癸
卯【九百六十】辰弧三百三十二
度一十一分四十七秒为星
距次轮最遠之度从地心甲
计之当本天之己其丑甲巳
角即次均数乃用辛甲辰三
角形求甲角此形有辛角一

百五十二【五求即初】度一十一
分四十七秒有辰辛半径三
百八十五万【均数即己丑弧于壬寅癸
卯辰弧内减去壬】有辛甲边一千
零二十三万三千九百六十
五求即【寅癸半周即得】初
均数即【求辛甲边法见前求初均数篇】己
得甲角七度三十分零二
秒即己丑弧为次均数与
初均数丑丙弧二度一十
一分四十七秒相加【因初均丑
点在平行丙点之后而次均己点又在丑点之后故
相加】得己丙弧九度四十一
分四十九秒为实行不及
平行之度是为减差以减
于平行而得实行也若均
轮心从最高戊歷己行三
百度至午为自行十宫初
度次轮心则从均轮最遠
庚行二周复行一百八十

度至辛星从次轮平遠寅
行三十度至未则初均数
丙甲申角与丙甲丑角等
次均数申甲酉角与丑甲
巳角等两角相加之丙甲
酉角亦与丙甲巳角等但
为实行过于平行之度是
为加差以加于平行而得
实行也【若测得平行实行之差及伏见度以
推次轮半径亦用辛甲辰三角形求之】如均轮心从最高戌行一
百一十度至子为自行三
宫二十度次轮心则从均
轮最遠庚行三百三十度
至丑从地心甲计之当本
天之辰其丙甲辰角三度
三十四分二十六秒【即辰丙弧】为初均数寅为平遠卯为
平近壬为最遠癸为最近
其平遠距最遠之寅丑壬
角亦三度三十四分二十
六秒【即壬寅弧】与初均数丙甲

辰角等如星从平遠寅行

三百五十六度二十五分

三十四秒正当最遠壬或

从平遠寅行一百七十六

度二十五分三十四秒正

当最近癸则与次轮心丑

同在一直线而无次均数

星从次轮平遠寅行二

百度至巳则于寅癸卯巳

弧二百度加壬寅弧三度

三十四分二十六秒【即初均数】得壬寅癸卯巳弧二百零

三度三十四分二十六秒

为星距次轮最遠之度从

地心甲计之当本天之午

其辰甲午角即次均数乃

用丑甲巳三角形求甲角

【即午辰弧】此形有丑角二十三

度三十四分二十六秒【于壬

寅癸卯巳弧内減去壬寅癸半周即得】有己

丑半径三百八十五万有

丑甲边九百七十三万七
千零一十九求得甲角一
十三度五十五分四十四
秒即午辰弧为次均数与
初均数辰丙弧三度三十
四分二十六秒相加得午
丙弧一十七度三十分一
十秒为实行不及平行之
度是为减差以减于平行
而得实行也若均轮心从
最高戊歷已行二百五十
度至未为自行八宫十度
次轮心则从均轮最远庚
行二周复行三十度至申
星从次轮平远寅行一百
六十度至酉则初均数丙
甲戌角与丙甲辰角等次
均数戌甲亥角与辰甲午
角等两角相加之丙甲亥
角亦与丙甲午角等但为

实行过于平行之度是为
加差以加于平行而得实
行也

御制厯象考成上编卷十四

上编卷十五

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成

钦定四库全书

御制历象考成上编卷十五

五星厯理七【五星合论】

五星交周

土木火三星纬度

金水二星纬度

五星伏见

五星视差

五星交周

五星交周名义虽与太陰同而其行之顺逆实相反也【太陰之交逆行五星之交顺行】然而本道与黄道交周土木火三星有之而金水二星则无何也土木火三星各有本道与黄道斜交其自黄道南过黄道北之 亦为正交自黄道北过黄道南之 亦为中交自交而后便生距度此本道与黄道相距所生之纬度也若夫金水二星则皆以黄道为本道因无二道之交 故亦无二道相距之纬度也其所以又有纬度者由于次轮之面不与本道平行星行次轮周凡离本道者皆生纬度此又非独金水二星为然即土木火三星亦然也是故土木火三星本道与黄道相交之两 仍名之曰交周自两交 过地心作径线名之曰交线自两交之中过地心作径线名之曰大距线其次轮面之东西径线恒当本道之平面而与交线平行者曰枢线次轮面之南北径线恒与本道斜交而与黄道平行者曰次轮大距线其枢线之两端恒与本道相当遂成两交 今名之曰次交 而金水二星次轮面之东西径线亦曰枢线南北径线亦曰次轮大距线其枢线之两端亦与本道【即黄道】相当今亦名之曰次交 而与枢线平行之本道径线仍名之曰交线交线之两端仍名之曰交周【金水二星本无交周因次轮最遠距次轮两交防之度即次轮心距交线两端之度故仍名曰交周】又土木火三星之次轮面不与本道平行而金水二星之次轮面亦不与本道平行此五星之所同次轮心行至本道之两交 则枢线与交线合次轮心行至本道两交之中星又行至次轮两交 之中则纬度极大故五星之交周 即纬度起算之端也新法厯书载崇禎元年戊辰土星正交在鹑首宫二十度四十一分五十二秒中交在星纪宫二十度四十一分五十二秒每年交行

四十一秒五十三微本天与黄道相交之角为二度三十一分木星正交在鹑首宫七度零九分零八秒中交在星纪宫七度零九分零八秒每年交行一十三秒三十六微本天与黄道相交之角为一度一十九分四十秒火星正交在大梁宫一十七度零二分二十九秒中交在大火宫一十七度零二分二十九秒每年交行五十二秒五十七微本天与黄道相交之角为一度五十分金星正交恒距最高一十六度在实沈宫一十四度一十六分零六秒中交在析木宫一十四度一十六分零六秒每年交行一分二十二秒五十七微水星正交恒与最卑同在实沈宫一度二十五分四十二秒【旧作中交】中交在析木宫一度二十五分四十二秒【旧作正交】每年交行一分四十五秒一十四微至于金水二星之次轮面与黄道相交之角则未载其数今按其纬度表推之金星次轮面交黄道之角为三度二十九分水星次轮心在正交当黄道北之角为五度零五分一十秒当黄道南之角为六度三十一分零二秒次轮心在中交当黄道北之角为六度一十六分五十秒当黄道南之角为四度五十五分三十二秒次轮心在两交之中当黄道南北之角皆五度四十分夫五星之次轮面斜交本道其交角宜相等而轮心南北之角为交错之角其度尤宜相等惟水星独不等或因水星近日逼于阳光低昂不定亦未可知然其体甚微且不数见于其应见时谨 之随见即 无从测验以得其确准也

土木火三星交周如甲为

地心乙丙丁戊为黄道乙

巳丁庚为星本道丙巳戊

庚为过二极经圈星本道

之乙巳丁半周在黄道北

丁庚乙半周在黄道南乙

为正交丁为中交己丙与

戊庚为大距当乙丁二交

角土星为二度三十一分

木星为一度一十九分四

十秒火星为一度五十分

乙丁为交线己庚为大距

线辛壬癸子为次轮其面
与本道斜交【本道上有本轮均轮而次
轮心在均轮周然本轮均轮皆与本道成一平面自
地心作视线与本道参直故止将次轮画于本道以
便观览】而与黄道平行辛壬
癸半周在本道南【低于本道之下】癸子辛半周在本道北【昂于
本道之上】其辛癸径线恒当本
道之平面而与乙丁交线
平行今名之曰枢线枢线
之辛癸两端自地心甲视
之恒当本道故与本道成
两交点今名之曰次交点
辛为次轮正交癸为次轮
中交其壬子径线恒与本
道面斜交【壬子线本在两交之中因与本
道斜交非平行面故作旁视之形以显交角】若
与本道面平行作丑寅线
则壬己丑及寅巳子诸角
即次轮面与本道面斜交
之角与二道之交角等其

壬子二点距本道最大故
壬子线今名之曰次轮大
距线次轮心在本道乙丁两
交点则无本道距黄道之纬
度次轮心在己或在庚则本
道距黄道之纬度极大星在
次轮辛癸两交点则无星距
本道之纬度星在壬或在子
则星距本道之纬度极大然
星距次轮两交之度实由次
轮心距本道两交之度而知
盖土木火三星行次轮周皆
自合伏起算而合伏距次轮
正交之度即【即次轮最远】与次
轮心距本道正交之度等试
自地心过次轮心作卯辰远
近线卯为合伏时星当本道
视线点辰为退冲时星当本
道视线点次即次轮最远
轮心行至本道正交乙则合

伏所当本道视线卯点与次
轮正交辛点合次轮心行至
本道中交丁则合伏所当本
道视线卯点与次轮中交癸
点合次轮心行至本道大距
己距正交乙九十度则合伏
所当本道视线卯点距次轮
正交辛点亦九十度次轮心
行至本道大距庚距中交丁
九十度则合伏所当本道视
线卯点距次轮中交癸点亦
九十度若次轮心距本道正
交乙行四十五度至己则合
伏所当本道视线卯点距次
轮正交辛点亦四十五度是
知次轮心

距本道正交之度即合伏距
次轮正交之度以星距合伏
之度与次轮心距本道正交
之度相加即得星距次轮正

交之度故本道之乙丁两交

点为纬度起算之端也金水

二星交周

如甲为地心乙丙丁戊为星

本道即黄道丙戊为过黄极

经圈本道与黄道既为一体

故无二道之交亦无相距之

纬辛壬癸子为次轮与黄道

斜交辛壬癸半周在黄道北

癸子辛半周在黄道南其辛

癸径【昂于黄道之上】线恒当黄道

之平面任【低于黄道之下】次轮心

在黄道之何处其昂于黄道

之上低于黄道之下

辛癸径线皆相为平行今

亦名之曰枢线枢线之辛

癸两端自地心甲视之恒

当黄道故与黄道成两交

点今亦名之曰次交点辛

为次轮正交癸为次轮中

交【因辛点为自黄道南过黄道北之点故名正交

癸点为自黄道北过黄道南之点故名中交与土木

火三星之本道两交点相应与次交点相反】其

壬子径线恒与黄道面斜

交【壬子线本在两交之中因与黄道斜交非平行

面故作旁视之形以显交角】若与黄道

面平行作丑寅线则丑丙

壬及寅丙子诸角即次轮

面与黄道面斜交之角其

壬子二点距黄道最大故

壬子线今亦名之曰次轮

大距线星在次轮辛癸两

交点则无星距黄道之纬度

星在壬或在子则星距黄道

之纬度极大然金水二星行

次轮周自平远起算而求次

均与纬度皆自最远起算其

距次交点之度无由而知故

与枢线平行作乙丁径线亦

名曰交线又自地心过次轮

心作卯辰遠近线卯为最遠

时星当本道视线点辰为最

近时星当本道视线点次轮

心行至交线乙则最遠所当

本道视线卯点与次轮正交

辛点合次轮心行至交线丁

则最遠所当本道视线卯点

与次轮中交癸点合次轮心

距交线乙

行九十度至丙则最遠所当

本道视线卯点距次轮正交

辛点亦九十度次轮心距交

线丁行九十度至戊则最遠

所当本道视线卯点距次轮

中交癸点亦九十度若次轮

心距交线乙行四十五度至

己则最遠所当本道视线卯

点距次轮正交辛点亦四十

五度故乙点亦命为正交下

点亦命为中交丙戊二点亦

命为大距所以纪次轮最遠

距次交点之度而为纬度起

算之端其实无本道之交周

点也

土木火三星纬度

土木火三星纬度之原有四一由本道与黄道斜交本轮心循本道右旋均轮次轮亦随之而右旋次轮心虽不在本道然当本道之平面自地心计之与在本道等若次轮心适当二道之交则无纬度距交渐遠则纬度渐大今名之曰初纬乃初经度所当本道距黄道之纬度即次轮心距黄道之纬度也一由星循次轮周行其经度既因次均数之加減而不同于初经则纬度亦不同于初纬今名之曰实纬乃实经度所当本道距黄道之纬度也一由次轮面与本道斜交而与黄道平行半周在本道南半周在本道北又生纬度今名之曰次纬乃星距本道之纬度也一由纬度之角生于地心而次纬之角却生于次轮心必求得次纬当地心之角与实纬相加減方为星距黄道之纬度【实纬在黄道北而次纬又在本道北或实纬在黄道南而次纬又在本道南则相加若实纬在黄道北而次纬却在本道南实纬在黄道南而次纬却在本道北则相減】今名之曰视纬乃自地心作视线所得之真纬度也然如此立法则甚繁且实纬与黄道成直角而次纬却与本道成直角亦难于加減入算况次轮面与黄道平行星距地心之遠近虽不等而距黄道之遠近必与次轮心距黄道之遠近等夫既有次轮心距黄道之弧即可得星距黄道之边再有星距地心之边即可得视纬之角又不必以实纬与次纬相加減而得之也故今立法惟以次轮心距本道正交之度【分南纬为六度四十七分】求得初纬即以次轮心距地心线与初纬之正 为比例而得星距黄道线又以星距合伏之度【初经度内減】用三角形法求得星当黄道视线 距地心之遠与星距黄道线为比例而得视纬度要之初纬度小星在合伏前后则距地心遠而视纬度愈小初纬度大星又在退冲前后则距地心近而视纬度愈大也新法厯书载西人第谷测得次轮心在两交之中星又在次轮最近其视纬极大【正交度即得即次轮最遠两交之中为二道之大距次轮心在此其初纬极大星又在次轮最近其距地】土星北纬为二度四十八分南纬为二度四十九分木星北纬为一度三十八分南纬为一度四十分【心之线极短故视纬尤大】火星北纬为四度三十一【本轮有高卑则次轮心距地有遠近遠则纬小近则纬大因次轮心在本道之北半周当最高南半周当最卑故南纬大于北纬也】

如图甲为地心乙丙丁戊

为黄道乙巳丁庚为星本

道丙巳戊庚为过二极经

圈星本道之乙巳丁半周
在黄道北丁庚乙半周在
黄道南乙为正交丁为中
交辛壬癸子为次轮次轮
心所当宫度为初经度如
次轮心行至正交乙或中
交丁则无初纬度次轮心
距本道正交乙行九十度
至己或距本道中交丁行
九十度至庚则己丙或庚
戌为初纬度即大距度若
次轮心距本道正交乙行
四十五度至己则己年为
初纬度当己甲午角其法
以乙巳九十度之正 与
己丙大距度正 之比即
同于乙巳距交四十五度
之正 与己午距纬度正

之比也【此即正弧三角形有黄赤交角

有黄道求距纬之法盖乙角即如黄赤交角乙巳即

如黄道乙午即如赤道己午即如距纬也】又如次轮心距本道正交

乙行九十度至己星行至

次轮中交癸当本道之未

则未为实经度未申为实

纬度当未甲申角其法亦

以丁巳九十度之正 与

己丙大距度正 之比即

同于丁未距交度之正

与未申距纬度正 之比

也【与求初纬法同】

又如次轮心距本道正交

乙行九十度至己星合伏时

所当本道视线外距次轮正

交辛亦九十度其实经度仍

当本道之己则己甲丙角为

初纬度亦即实纬度【即己丙大距度】然次轮面与本道斜交自地

心计之星虽与外辰远近线

参直而星实在壬低于外点

之下壬巳外角为次纬度壬

酉线为星距本道视线之远

其当地心之角为己甲壬角
与实纬己甲丙角相减余壬
甲丙角乃为视纬度也又如
次轮心距本道正交乙行九
十度至己星退冲时则当本
道视线辰其实经度仍当本
道之己则即己丙大距度
己甲丙角为初纬度【即己丙大
距度】亦即实纬度然次轮面
与本道斜交自地心计之
星虽与卯辰远近线参直
而星实在子昂于辰点之
上子己辰角为次纬度子
戌线为星距本道视线之
远其当地心之角为子甲
巳角与实纬己甲丙角相
加得子甲丙角乃为视纬
度也
今立求视纬法先求初纬
即求视纬而不用求实纬

及次纬焉盖次轮面与黄
道平行星距黄道视线之
遠近必与次轮心距黄道
之遠近等如次轮心行至
本道正交乙或中交丁其
壬子次轮大距线正当黄道
自地心视之则辛壬癸子次
轮面与壬子次轮大距线合
任星在次轮周之何处无初
纬亦无视纬如次轮心行至
本道大距己或本道大距庚
其壬子次轮大距线与丙戊
黄道径线平行而辛壬癸子
次轮面亦与壬子大距线平
行任星在次轮周之何处其
距黄道视线之遠近皆与轮
心距黄道之遠近等惟求得
星当黄道视线点距地心之
遠与星距黄道之遠近为比
例即得视纬之角其法甚便

也如次轮心距本道正交乙
行九十度至己则己甲丙角
为初纬星【即己丙大距度】在合伏
壬求视纬则以本天半径与
初纬己丙弧正 之比即同
于己甲次轮心距地心与己
亥之比而得己亥与【求次轮心距地
心见前求初均数篇】壬干等为星距
黄道视线之遠又以本天半
径与初纬己丙弧余 之比
即同于己甲次轮心距地心
与亥甲之比而得亥甲其干
亥一段即与壬巳次轮半径
等以干亥与亥甲相加得干
甲为星当黄道视线点距地
心之遠乃以干甲与壬干之
比即同于半径全数与壬甲
干角正切之比即己丙大距
度求次轮心距地心见前求
而得壬甲干角为星在合伏

壬之视纬度也如星在退冲
子则星距黄道视线之远为
子坎仍与己亥等而亥坎亦
与己子次轮半径等以亥坎
与亥甲相减余坎甲为星当
黄道视线点距地心之远乃
以坎甲与子坎之比即同于
半径全数与子甲坎角正切
之比而得子甲坎角为星在
退冲子之视纬度也如次轮
心距本道正交乙行
九十度至己则己甲丙角为
初纬星距合伏壬行六十度
至艮其距【即己丙大距度】黄道视
线之远为艮震与己亥等今
所求之视纬即即己丙大距
度
艮甲震角艮甲为星距地心
之远震甲为星当黄道视线
点距地心之远艮巽为艮壬

弧六十度之正 与震离等

巽己为艮壬弧六十度之余

与离亥等而防离亦与己

亥等故以半径全数与六十

度正 之比即同于艮己次

轮半径与艮巽次轮六十度

正 之比而得艮巽又以半

径全数与六十度余 之比

即同于艮己次轮半径与巽

己次轮六十度余 之比而

得巽己又以半径全数与初

纬己丙弧余 之比即同于

己甲次轮心距地心与亥甲

之比而得

亥甲其离亥一段原与巽

己等以离亥与亥甲相加

得离甲乃用震离甲勾股

形求震甲离甲为股震离

为勾求得震甲 为星当

黄道视线点距地心之远

于是以震甲与艮震之比
即同于半径全数与艮甲
震角正切之比而得艮甲
震角为星距合伏六十度
艮之视纬度也
如次轮心距本道正交乙
行四十五度至己则先求
得己甲午角为初纬【即己午距
纬度】又与甲午黄道径线平
行作坤兑线即知合伏时
星在坤低于卯辰逡近线
之下退冲时星在兑昂于
卯辰逡近线之上如星在合
伏坤则以本天半径与初纬
己午弧正 之比即同于己
甲次轮心距地心与己亥之
比而得己亥与坤干等为星
距黄道视线之逡又以本天
半径与初纬己午弧余 之
比即同于己甲次轮心距地

心与亥甲之比而得亥甲其
干亥一段即与坤己次轮半
径等以干亥与亥甲相加得
干甲为星当黄道视线点距
地心之远乃以干甲与坤干
之比即同于半径全数与坤
甲干角正切之比而得坤甲
干角为星在合伏坤之视纬
度也如星

在退冲兑则星距黄道视线
之远为兑坎仍与己亥等而
亥坎亦与己兑次轮半径等
以亥坎与亥甲相减余坎甲
为星当黄道视线点距地心
之远乃以坎甲与兑坎之比
即同于半径全数与兑甲坎
角正切之比而得兑甲坎角
为星在退冲兑之视纬度也
如次轮心距本道正交

乙行四十五度至己则己甲

午角为初纬星过退冲兑行
七十度至艮其距黄道视线
之远为艮震与己亥等今所
求之视纬即艮甲震角艮甲
为星距地心之远震甲为星
当黄道视线

点距地心之远艮巽为艮兑
弧七十度之正 与震离等
巽己为艮兑弧七十度之余

与离亥等而巽离亦与己
亥等故以半径全数与七十
度正 之比即同于艮己次
轮半径与艮巽次轮七十度
正 之比而得艮巽又以半
径全数与七十度余 之比
即同于艮己次轮半径与巽
己次轮七十度余 之比而
得巽己又以半径全数与初
纬己午弧余 之比即同于
己甲次轮心距地心与亥甲

之比而得亥甲其离亥一段

原与巽己等以离亥与亥甲

相减余离

甲乃用震离甲勾股形求震

甲离甲为股震离为勾求得

震甲 为星当黄道视线点

距地心之远于是以震甲与

艮震之比即同于半径全数

与艮甲震角正切之比而得

艮甲震角为星过退冲七十

度艮之视纬度也又求合伏

退冲视纬

防法不用求星距黄道视线

及星当黄道视线点距地心

之远即以初纬度与次轮心

距地心及次轮半径为三角

形算之如次轮心在本道大

距己星在合伏壬求视纬则

用壬巳甲三角形此形有己

甲次轮心距

地心有壬巳次轮半径有己

角为初纬壬巳卯角之外角

求得【壬巳卯角与己甲丙角等】甲壬己

角与壬甲丙角等即星在合

伏壬之视纬度也如星在退

冲子求视纬则用子巳甲三

角形此形有己甲次轮心距

地心有己子次轮半径有己

角为初纬角求得己子甲角

与半【子巳甲角与己甲丙角等】周相减

余甲子丑角与子甲丙角等

即星在退冲子之视纬度也

壬巳卯角与己甲丙角等子

金水二星纬度

金水二星纬度生于次轮本无初纬实纬盖因其本道即黄道本轮心循黄道右旋均轮次轮亦随之而右旋次轮心虽不在黄道然当黄道之平面自地心计之与在黄道等故无初纬星循次轮周行其实行所当本道经度亦即黄道度故无实纬也其次轮与黄道斜交半周在南半周在北乃生纬度今亦名之曰次纬次纬当地心之角即星距黄道之纬度今亦名之曰视纬今立法先以星距次轮正交之度【为三度三十以星距次轮最远度与次轮心距黄道正交】求得次纬即以次轮半径与次纬之正 为比例而得星距黄道线又以星距次轮最远之度用三角形法求得星当黄道视线点距地心之远与星距黄道线为比例而得视纬度要之次纬度小星在最远前后则距地心远而视纬度愈小次纬度大星又在最近前后则距地心近而视纬度愈大也新法历书载西人第谷测得次轮心在两

【度相加即得】交之中星在次轮最近【次轮心在两交之中则最近即次轮之大距故纬

度极大】其纬度极大金星为九度零二分水星三分【金水二星本道之交点皆近最高则两交之中皆近中距故次轮心距地心之远近皆等而南北之纬度亦等】

如图甲为地心乙丙丁戊

为星本道即黄道丙戊为

过黄极经圈辛壬癸子为

次轮次轮心所当宫度为

初经度即黄道度故无初

纬度也

如次轮心距本道正交乙

行九十度至丙星行至次

轮正交辛当本道之己则

己为实经度亦即黄道度

故亦无实纬度也

又如次轮心距本道正交

乙行九十度至丙星在次

轮最远时所当本道视线

卯距次轮正交辛亦九十

度然次轮面与本道斜交

自地心计之星虽与卯辰远

近线参直而星实在壬昂于

卯点之上壬丙卯角为次纬
度壬午线为星距黄道视线
之远其当地心之角为壬甲
午角即视纬度也又如次轮
心距本道正交乙行九十度
至丙星在次轮最近时则当
本道视线辰然次轮面与本
道斜交自地心计之星虽与
卯辰远近线参直而星实在
子低于辰点之下子丙辰角
为次纬度子未线为星距黄
道视线之远其当地心之角
为子甲未角即视纬度也今
立求视纬法先求次纬
如次轮心距本道正交乙行
九十度至丙星在次轮最远
壬则次轮面与本道斜交之
壬丙卯角即次纬以半径全
数与壬丙卯角正 之比即
同于壬丙次轮半径与壬午

之比而得壬午为星距黄道
视线之遠又以半径全数与
壬丙卯角余 之比即同于
壬丙次轮半径与午丙之比
而得午丙与丙甲次轮心距
地心相加得午甲为星当黄
道视线点距地心之遠乃以
午甲与壬午之比即同于半
径全数与壬甲午角正切之
比而得壬甲午角即星在次
轮最遠壬

之视纬度也如星在次轮最
近子则次轮面与本道斜交
之子丙辰角为次纬以半径
全数与子丙辰角正 之比
即同于子丙次轮半径与子
未之比而得子未为星距黄
道视线之遠又以半径全数
与子丙辰角余 之比即同
于子丙次轮半径与未丙之

比而得未丙与丙甲次轮心
距地心相减余未甲为星当
黄道视线点距地心之远仍
以未甲与子未之比即同于
半径全数与子甲未角正切
之比而得子甲未角为星在
次轮最近子之视纬度也
如次轮心距本道正交乙行
九十度至丙星距次轮最远
壬行三十度至申则以星距
最远壬申弧三十度与最远
距次轮正交辛壬弧九十度
相加得辛申弧一百【辛壬弧与乙丙
弧等】二十度为星距次轮正交
度与半周相减余申癸弧六
十度为星距次轮中交度先
求次纬以半径全数与次轮
面斜交本道之壬丙卯角正
之比即同于距交申癸弧
之正 与次纬申丙酉角正

之比而得申丙酉角为次
纬度复以半径全数与次纬
申丙酉角正 之比即同于
申丙次轮辛壬弧与乙丙弧
等

半径与申酉之比而得申酉
为星距黄道视线之远今所
求之视纬即申甲酉角申甲
为星距地心之远酉甲为星
当黄道视线点距地心之远
申戌为壬申弧三十度之正

与酉亥等戌丙为壬申弧
三十度之余 而戌亥亦与
申酉等故以半径全数与三
十度正 之比即同于申丙
次轮半径与申戌次轮三十
度正 之比而得申戌又以
半径全数与三十度余 之
比即同于申丙次轮半径与
戌丙次轮三十度余 之比

而得戌丙又以半径全数与

次轮遠近

线斜交本道遠近线之壬

丙卯角余 之比【因次轮最遠距

次交点九十度故次轮面与本道斜交之壬丙卯角

亦即为次轮遠近线斜交本道遠近线之角过此则

先求次轮遠近线斜交本道遠近线之角详见后】即同于戌丙与亥丙之比

而得亥丙与丙甲次轮心

距地心相加得亥甲乃用

酉亥甲勾股形求酉甲亥

甲为股酉亥为勾求得酉

甲 为星当黄道视线点

距地心之遠于是以酉甲

与申酉之比即同于半径

全数与申甲酉角正切之

比而得申甲酉角为星距

次轮最遠三十度申之视

纬度也

如次轮心距本道正交乙

行一百五十度至干则次轮

最遠所当本道视线卯点距
次轮正交辛亦一百五十度
而距次轮中交癸即三十度
然次轮面与本道斜交最遠
时星在坎昂于卯辰遠近线
之上最近时星在艮低于卯
辰遠近线之下如星在最遠
坎则先以半径全数与次轮
面斜交本道之壬干丑角正
之比即同于最遠距交坎
癸弧之正 与最遠距黄道
视线之正 之比而得坎干
卯角为次轮遠近线与本道
遠近线斜交之角即次纬度
以半径全数与坎干卯角正
之比即
同于坎干次轮半径与坎震
之比而得坎震为星距黄道
视线之遠又以半径全数与
坎干卯角余 之比即同于

坎干次轮半径与震干之比
而得震干与干甲次轮心距
地心相加得震甲为星当黄
道视线点距地心之遠乃以
震甲与坎震之比即同于半
径全数与坎甲震角正切之
比而得坎甲震角即星在次
轮最遠坎之视纬度也如星
在次轮最近艮则次轮遠近
线与本道遠近线斜交之艮
干辰角即次纬度以半径全
数与艮干辰角正 之比即
同于艮干

次轮半径与艮巽之比而得
艮巽为星距黄道视线之遠
又以半径全数与艮干辰角
余 之比即同于艮干次轮
半径与巽干之比而得巽干
与干甲次轮心距地心相減
余巽甲为星当黄道视线点

距地心之遠乃以巽甲与艮
巽之比即同于半径全数与
艮甲巽角正切之比而得艮
甲巽角为星在次轮最近艮
之视纬度也如次轮心距本
道正交乙行一百五十度至
干星距次轮最遠坎行一百
五十五度过最近艮一十五
度至离则以星距最遠坎艮
离弧一百
九十五度与最遠距次轮正
交辛壬坎弧一百五十度相
加得三【辛壬坎弧与乙丙干弧等】百四
十五度为星距次轮正交度
而距次轮正交前即一十五
度先求次纬以半径全数与
次轮面斜交本道之子干寅
角正 之比即同于距交离
辛弧之正 与次纬离乾坤
角正 之比而得离乾坤角

为次纬度复以半径全数与
次纬离乾坤角正 之比即
同于离干次轮半径与离坤
之比而得离坤为星距黄道
视线之远今所求之视纬即
离甲坤角离甲为星距地心
之远坤甲为辛壬坎弧与乙
丙干弧等

星当黄道视线距地心之
远离兑为艮离弧一十五度
之正 畧与坤亥等兑干为
艮离弧一十五度之余 而
离坤亦畧与兑亥等故以半
径全数与一十五度正 之
比即同于离干次轮半径与
离兑次轮一十五度正 之
比而得离兑又以半径全数
与一十五度余 之比即同
于离干次轮半径与兑干次
轮一十五度余 之比而得

兑干又以半径全数与次轮
遠近线斜交本道遠近线之
艮干辰角余 之比即同于
兑干与亥干之比而得亥干
与干甲次

轮心距地心相減余亥甲乃
用坤亥甲勾股形求坤甲亥
甲为股坤亥为勾求得坤甲
为星当黄道视线防距地

心之遠于是以坤甲与离坤
之比即同于半径全数与离
甲坤角正切之比而得离甲
坤角为距次轮最遠一百九
十五度离之视纬度也又求
最遠最近视纬防

法不用求星距黄道视线及
星当黄道视线防距地心之
遠即以次纬度与次轮心距
地心及次轮半径为三角形
算之如次轮心距本道正交

乙行九十度至丙星在次轮

最遠壬求视

纬则用壬丙甲三角形此形

有丙甲次轮心距地心有壬

丙次轮半径有丙角为次纬

壬丙卯角之外角求得丙甲

壬角即星在次轮最遠壬之

视纬度也如星在次轮最近

子求视纬则用子丙甲三角

形此形有丙甲次轮心距地

心有丙子次轮半径有丙角

为次纬角求得子甲丙角即

星在次轮最近子之视纬度

也

五星伏见

五星近太阳则伏遠太阳则见而伏见迟速之故有三一由星体之大小一由黄道之斜正一由纬度之南北如星体大黄道正升正降纬度在北则速见迟伏星体小黄道斜升斜降纬度在南则迟见速伏要皆视太阳在地平下之度为准新法厯书载西人多录某测得金星当地平太阳在地平下五度即可见木星水星当地平太阳在地平下一十度方可见土星当地平太阳在地平下一十一度方可见火星当地平太阳在地平下一十一度三十分方可见盖五星之体金星最大木水二星次之土星又次之火星最小星体大则太阳在地平下之度少即可见星体小则太阳在地平下之度多方可见夫太阳在地平下之度既不等则五星距太阳之度亦不等而伏见之迟速因之不等以此定为伏见之限加以黄道经纬度推之则五星在黄道之何宫度距太阳若干度则见若干度则伏皆可得而知矣

如图甲乙丙丁为过黄极
经圈甲为天顶乙丁为地
平戊为黄极己庚辛为黄
道庚为星当地平又正当
黄道无纬度壬为太阳癸
壬为太阳距地平之度即
伏见之限如庚为金星则
癸壬为五度庚为木星水
星则癸壬为一十度庚为
土星则癸壬为一十一度
庚为火星则癸壬为一十
一度三十分既知癸壬伏
见限度则用庚癸壬正弧
三角形此形有癸壬弧有
癸直角有庚角为黄道交
地平之角【知庚防为黄道之某宫某度即
可求黄道与地平相交之角法详交食厯理求黄平
象限篇】求得庚壬弧即星在
黄道上距太阳伏见之限
星距太阳之黄道度大于庚

壬弧则见小于庚壬弧则伏
癸壬弧五星既各不等则庚
壬弧亦不等此因星体之大
小而为伏见之迟速者也又
癸壬伏见

限五星各有定数而庚角则
时时不同设黄道斜升斜降
如子丑则庚角小庚角小则
庚壬弧转大设黄道正升正
降如寅卯则庚角大庚角大
则庚壬弧转小此因黄道之
斜正而为伏见之迟速者也
又设星在黄道北如辰其距
纬为

辰庚其经度仍在庚正当地
平而星已在地
平之上则庚壬弧不足以定
伏见之限试作辰己距等圈
交地平于己从黄极戊过己
作经圈截黄道于午则午壬

弧为星距太阳伏见之限乃
用庚巳午正弧三角形此形
有午直角有庚角为黄道交
地平之角有己午距纬与辰
庚等求得庚午弧与庚壬弧
相减余午壬弧为伏见之限
盖星在辰其距太阳之黄道
度大于午壬弧则见小于午
壬弧则伏也设星在黄道南
如未其距纬为庚未其经度
仍在庚正当地平而星尚在
地平之下则庚壬弧亦不足
以定伏见

之限试作未申距等圈交地
平于申从黄极戊至申作经
圈截黄道于酉则酉壬弧为
星距太阳伏见之限乃用庚
申酉正弧三角形此形有酉
直角有庚角为黄道交地平
之角有酉申距纬与庚未等

求得酉庚弧与庚壬弧相加

得酉壬弧为伏见之限盖星

在未其距太阳之黄道度大

于酉壬弧则见小于酉壬弧

则伏也此因纬度之南北而

为伏见之迟速者也

五星视差

五星视差生于地半径其测算之法并与太阳太陰同土木二星距地极遠地半径与本天半径之比例土星为一与一万零九百五十三木星为一与五千九百一十八其最大之视差俱不满一分可以不计火星在最高之比例为一与三千一百二十三其最大之视差为一分六秒在中距之比例为一与一千七百四十四其最大之视差为一分五十八秒在最卑之比例为一与四百一十其最大之视差为八分二十三秒金星在最高之比例为一与一千九百八十三其最大之视差为一分四十四秒在中距与太阳同在最卑之比例为一与三百零一其最大之视差为一十一分二十五秒水星在最高之比例为一与一千六百三十三其最大之视差为二分零六秒在中距与太阳同在最卑之比例为一与六百五十一其最大之视差为五分一十七秒盖五星距地之遠近不等故视差之大小亦不等今亦约为最高中距最卑三限用火金水三星距地心与地半径之比【立表御制歷象考成上编卷十五】

例数逐度各求地半径差以

上编卷十六

钦定四库全书

御制厯象考成上编卷十六

恒星厯理

恒星总论

恒星东行

测恒星法

三恒星比测考经度

推恒星赤道经纬度

七政宿度

中星时刻

恒星出入地平

恒星总论

恒星之名见于春秋而四仲中星及斗牵牛织女参昴箕毕大火农祥龙尾鸟帑天驷天鼃之属散见于尚书易诗左传国语至周礼春官冯相氏掌二十八星之位而礼记月令太戴礼夏小正稍具诸星见伏之节盖古者敬天勤民因时出政皆以星为纪秦炬之后羲和旧术无复可稽其传者惟史记天官书而所载简畧后汉张衡云中外之官常明者百有二十四可名者三百二十为星二千五百而其书不传至三国时太史令陈卓始列巫咸甘石三家所着星图总二百八十三官一千四百六十四星隋丹元子作步天歌叙三垣二十八宿共一千四百六十七星为观象之津梁然尚未有各星经纬度数自唐宋而后诸厯家以仪象考测始有各星入宿去极度数视古加密矣新法厯书恒星图表共星一千二百六十六分为六等第一等星一十七第二等星五十七第三等星一百八十五第四等星三百八十九第五等星三百二十三第六等星二百九十五外无名不入等者四百五十九康熙壬子年钦天监新修仪象志恒星亦分六等而其数又与新法厯书微异第一等星一十六第二等星六十八第三等星一百零八第四等星五百一十二第五等星三百四十二第六等星七百三十二总计一千八百七十八盖观星者以目之所能辨因其形体联缀成象而命之名其微茫昏暗者多不可考故各

家星官之学有古少而今多者亦有古多而今少者而惟列宿及诸大星则中外如一辙也今择其近黄道诸星及星体之大者为推凌犯中星之用其黄道经纬则依仪象志加歲差推算为歷元康熙二十三年甲子黄道经纬度云

恒星东行

恒星行即古歲差也古歷俱谓恒星不动而黄道西移今谓黄道不动而恒星东行蓋使恒星不动而黄道西移则恒星之黄道经纬度宜每歲不同而赤道经纬度宜终古不变今测恒星之黄道经度每歲东行而纬度不变至于赤道经度则逐歲不同而纬度尤甚自星纪至鹑首六宫星在赤道南者纬度古多而今渐少在赤道北者纬度古少而今渐多自鹑首至星纪六宫星在赤道南者纬度古少而今渐多在赤道北者纬度古多而今渐少凡距赤道二十三度半以内之星在赤道北者皆可以过赤道南在赤道南者亦可以过赤道北则恒星循黄道东行而非黄道之西移明矣新法歷书载西人第谷以前恒星东行之数或云百年而行一度或云七十余年而行一度或云六十余年而行一度随时修改讫无定数与古歷累改歲差之意同迨至第谷殫精推测方定恒星每歲东行五十一秒约七十年有余而行一度而元郭守敬所定亦为近之至今一百四十余年验之于天虽无差忒但星行微渺必歷多年其差乃见然则第谷所定之数亦未可泥为定率惟随时测验依天行以推其数可也

测恒星法

恒星东行既依黄道则测定一年之黄道经纬度而逐年之黄道经纬度皆视此矣然欲测诸恒星必以一星作距而欲测黄道经纬度必以赤道经纬度为宗蓋诸曜随天左旋惟赤极不动其经纬既与黄道相当又与地平相应时刻之早晚于是乎纪太阳之躔次于是乎辨非赤道则黄道无从而稽也其法择恒星之大者测其方中时刻及正午高弧乃以本时太阳赤道经度与太阳距午正赤道经度相加即星之赤道经度又以正午高弧与赤道高度相减即星之赤道纬度既得赤道经纬度则用弧三角法推得黄道经纬度既得一星之黄赤经纬度即以此一星作距或用黄道赤道诸仪测其相距之经纬或用地平象限诸仪测其偏度及高弧而诸星之黄赤经纬度皆可得矣要之测恒星之法先测一星为准而此星经度必取定于太阳倘于时刻差四分则于天行差一度故须防互考验方得密合或用太阴及太白比测者然皆有视差不如用太阳之确准也

设如亥初初刻测得大角星

方中正午高弧七十度四十

九分四十秒本时太阳赤道

经度为实沈宫一十五度四

十九分一十秒求大角星黄
赤经纬度如图甲为天顶甲
乙丙丁为子午圈乙丙为地
平丁为北极戊巳为赤道庚
辛为黄道壬为大角星当赤
道之戌戌乙为京师赤道高
五十度零五分壬乙为星高
弧七十度四十九分四十秒
癸为太阳当赤道之子戊子
为亥初初刻距午正赤道经
度以亥初初刻距午正之九
小时变作一百三十五度自
子防实沈
宫一十五度四十九分一十
秒计之得戌防为大火宫初
度四十九分一十秒即大角
星赤道经度又以壬乙七十
度四十九分四十秒与戌乙
五十度零五分相减余壬戌
二十度四十四分四十秒即

大角星距赤道北纬度乃用
弧三角法推之即得大角星
黄道经度为壽星宫二十度
二十二分三十秒纬度距黄
道北三十一度零三分也设
如以大角星作距用黄道仪
测【法与斜弧三角形设例第七则同】心宿第二星如图甲乙为南
北极丙丁为黄极轴甲丙乙
丁为过二极法与斜弧三角
形设例第七则同
经圈戊巳为地平庚辛为黄
道庚为冬至辛为夏至壬为
黄道心壬癸为黄道心纬表
子防为壽星宫二十度二十
二分三十秒即大角星黄道
经度丑防为其对冲即降娄
宫二十度二十二分三十秒
于丑防安表耳对丙丁黄极
轴见大角星如寅当黄道之
子同时于丙卯丁辰黄道经

圈辰防安表耳对壬癸纬表

见心宿第二星如卯当黄道

之己乃视己防为析木宫五

度五十五分三十秒即心宿

第二星黄道经度又视辰午

四度二十七分与卯巳等即

心宿第二

星距黄道南之纬度也

设如用赤道仪测之如图甲

乙为赤极轴甲丙乙丁为子

午圈丙丁为地平戊巳为赤

道庚为赤道心庚辛为赤道

心纬表壬为心宿第二星正

到子午圈上于癸防安表耳

对庚辛纬表见心宿第二星

当赤道之戊距赤道如戊壬

同时以甲子乙丑经圈对大

角星寅则当赤道之子乃视

子戊相距三十二度二十分

五十秒与大角星赤道经度

大火宫初度四十九分一十
秒相加得析木宫三度一十
分即心宿第二【因在距星东故加若
在距星西则减】星赤道因在距星
东故加若在距星西则减
经度又视戊壬二十五度四
十三分二十秒即心宿第二
星距赤道南之纬度既得赤
道经纬度用弧三角法推之
亦得心宿第二星黄道经度
为析木宫五度五十五分三
十秒纬度在黄道南四度二
十七分也又随时测恒星法
设

如子正初刻用地平仪测得
室宿第一星地平经度偏西
六十一度三十四分五十秒
同时用象限仪测得高弧五
十二度五十三分四十五秒
本时太阳赤道经度为壽星

宫初度五十二分三十六秒

正午赤道经

度为降娄宫初度五十二分

三十六秒求室宿第一星黄

赤经纬度如图甲为天顶甲

乙丙丁为子午圈乙丙为地

平丁为北极戊巳为赤道庚

为室宿第一星当赤道之辛

乙壬为地平经度偏西六十

一度三十四分五十秒即壬

甲乙角庚壬为高弧五十二

度五十三分四十五秒庚辛

为赤道北纬度即丁庚之余

戊辛为距午正赤道经度即

丁角乃用甲丁庚斜弧三角

形求丁庚弧及丁角此形有

甲丁弧五十度零五分为京

师北极距天顶之度有甲庚

弧三十七

度零六分一十五秒为庚壬

之余有甲角一百一十八度
二十五分一十秒为壬甲乙
角之外角求得丁庚弧七十
六度一十六分一十四秒与
丁辛九十度相减余庚辛一
十三度四十三分四十六秒
即室宿第一星距赤道北纬
度又求得丁角三十度当戊
辛弧即距午正赤道经度与
戊防降娄宫初度五十二分
三十六秒相减得辛防为姬
訾宫初度五十二分【因星在午西故
减若星在午东则加】三十六秒即室
宿第一星赤道经度既有赤
道经纬度则用弧三角法推
之即得室宿因星在午西故
减若星在午东则加
第一星黄道经度为姬訾宫
一十九度三十九分三十秒
纬度在黄道北一十九度二

十六分也此法或用月食时

刻或用中星时刻随时测量

不必方中其所得太阳距正

午赤道经度较准而所得之

地平经纬度亦简而易用距

星测他星仿此

三恒星比测考经度

前用太阳经度推测各星经度尚恐所测未准又用左右两星比测中一星以考验之彼此分秒相符方为密合如原测得参宿第一星赤道经度实沈宫一十九度三十分南河第二星赤道经度鹑首宫一十八度零二分星宿第一星赤道经度鹑火宫一十八度三十一分今用赤道仪先测得参宿第一星与南河第二星相距二十八度三十二分以加参宿第一星赤道经度实沈宫一十九度三十分得南河第二星赤道经度为鹑首宫一十八度零二分又测得南河第二星与星宿第一星相距三十度二十九分以减星宿第一星赤道经度鹑火宫一十八度三十一分亦得南河第二星赤道经度为鹑首宫一十八度零二分彼此参互考验其数相同方知其不误也

推恒星赤道经纬度

恒星赤道经纬度逐岁不同难以列表仪象志用加分算法固简捷而理则未精盖二分之后黄道度多赤道度少二至之后黄道度少赤道度多恒星既依黄道东行则升度差亦有增减况黄道与赤道斜交夏至后赤道北之星渐差而近冬至后赤道北之星渐差而远纬度既差则经度亦必有差今立法以厯元甲子年各星黄道经度加岁差分得本年各星黄道经度然后用弧三角法推本年各星赤道经纬度设例如左

设厯元甲子年河鼓第二

星黄道经度为星纪宫二

十七度一十分黄道北纬

度二十九度二十二分求

赤道经纬度如图甲为赤
极乙为黄极甲乙相距二
十三度二十九分三十秒
丙丁为赤道戊己为黄道
戊为冬至己为夏至庚为河
鼓第二星当黄道之辛当赤
道之壬戌辛为黄道经度距
冬至二十七度一十分即戊
乙辛角庚辛为星距黄道北
二十九度二十二分丙壬为
距冬至赤道经度即丙甲壬
角庚壬为赤道北纬度即甲
庚之余故用甲乙庚斜弧三
角形求甲庚弧及甲角此形
有甲乙边二十三度二十九
分三十秒有乙角一百五十
二度五十分为戊乙辛角之
外角有乙庚弧六十度三十
八分为庚辛之余求得甲庚
弧八十一度五十四分五十

六秒与九

十度相减余八度零五分零

四秒即赤道北纬度又求得

甲角二十三度四十一分五

十八秒即距冬至赤道经度

为星纪宫二十三度四十一

分五十八秒也若用加分算

依仪象志内载康熙十一年

壬子河鼓第二星赤道经度

为星纪宫二十三度三十七

分纬度在赤道北八度九分

自癸丑年起算每年经度加

四十六秒一十二微纬度加

七秒四十八微至康熙二十

三年甲子计十二年经度应

加九分一十四秒二十四微

纬度应加一分三十三秒三

十六微则

甲子年河鼓第二星赤道经

度为星纪宫二十三度四十

六分一十四秒二十四微纬

度在赤道北八度一十分三

十三秒三十六微较细推所

得之数经度多四分一十六

秒二十四微纬度多五分二

十九秒三十六微十二年之

间虽所差无多然而积久则

着也

七政宿度

日月五星皆有宿度古以十二宫定于二十八宿故宿度逐歲不同者经度亦因而不同今以二十八宿厯于十二宫故宿度逐歲有差而经度终古不变其法以歲差五十一秒按歲积之与各宿第一星黄道经度相加为本年黄道宿铃乃于七政黄道经度内减去相当黄道宿度余即七政黄道宿度蓋七政恒星皆宗黄道故宿度亦以黄道推也至于日月交食则并用赤道宿因其關於天行最着故于推算独详然各宿赤道经纬度逐歲不同須按推恒星赤道经度法求得本年各宿第一星赤道经度为本年赤道宿铃乃于太阳太阴赤道经度内减去相当赤道宿度余即太阳太阴赤道宿度若夫测量中星每以大星作距仪象志载康熙壬子年二十八宿距星及诸大星赤道经纬度并每歲经纬加减分为求赤道宿度及测量中星之用其加减分所差无多而各星赤道经纬度则以浑仪比测与推算多不合今用弧三角法推得厯元甲子年二十八宿及诸大星赤道经纬度并每歲经纬加减分附恒星黄道经纬度表后以为推步之捷徑云

中星时刻

厯法最重中星有中星可以知时刻有时刻亦可以知中星中星与时刻相符则恒星之经度可稽太阳之躔次可验而太阴与五星皆于是取征焉中星求时刻者以中星赤道经度【即本时正午赤道经度】与本日太阳赤道经度相减余数变时自午正后起算即得时刻时刻求中星者以本时太阳赤道经度与本时太阳距午正后赤道经度相加即得本时正午赤道经度视本年某星赤道经度与正午赤道经度相合即为某星方中若星之赤道经度小于正午赤道经度即为某星偏西大于正午赤道经度即为某星偏东也

设心宿第二星康熙六十年赤道经度为析木宫三度一十分夏至日太阳赤道经度为鹑首宫初度求其方中之时刻如图甲乙丙丁为子午圈乙丁为地平戊为北极甲丙为赤道己庚为黄道辛为心宿第二星当赤道之甲为析木宫三度一十分即正午赤道经度壬为太阳当赤道之癸为鹑首宫初度则于正午甲防析木宫三度一十分内减癸防太阳赤道经度鹑首宫初度余甲癸弧五宫三度一十分变时得十小时一十二分四十四秒自甲防午正初刻起算得亥正初刻一十二分四十四秒即心宿第二星方中之

时刻也如以时刻求中星
则以本时太阳距正午十
小时一十二分四十秒变
赤道度得五宫三度一十
分与本时太阳赤道经度
鹑首宫初度相加得析木
宫三度一十分为本时正
午赤道经度与本年心宿
第二星赤道经度相合即
为心宿第二星方中也设
本日心宿第二星偏西二
度十五分求时刻则赤道
经度偏西如甲子乃以子
甲二度五十分与甲防析
木宫三度一十分相加【因偏
西故加若偏东则减】得子防为析木
宫六度即正午赤道经度
内减癸防太阳赤道经度
鹑首宫初度余子癸弧五
宫六度变时得十小时二

十四分自子防午正初刻
起算得亥正一刻九分即
心宿第二星偏西二度五
十分之时刻也如以时刻求
中星则以本时太阳距正午
十小时二十四分变赤道度
得五宫六度与本时太阳赤
道经度鹑首宫初度相加得
析木宫六度为本时正午赤
道经度内减本年心宿第二
星赤道经度析木宫三度一
十分余二度五十分即为心

【取本年恒星赤道经度相近者用之】宿第二

星偏西二度五十分也取本

年恒星赤道经度相

恒星出入地平

恒星随宗动天东出西入旋转有常因节气有冬夏昼夜有永短人居有南北故所见恒星出入地平之时刻因时各异随地不同也夫逐时皆有出入地平之恒星逐星皆有出入地平之时刻可以测候而得亦可以推步而知其法用本地北极高度及本星赤道经纬度求得本星与赤道同出入地平之度乃与本时太阳赤道经度相减即得本星出入地平之时刻也

设如京师北极高三十九

度五十五分角宿第一星
康熙六十年赤道经度为
壽星宫一十七度四十分
距赤道南纬度九度三十
九分一十秒清明时太阳
赤道经度为降娄宫一十
五度求其出入地平之时
刻则先求本星与赤道同
出入地平之度如图甲乙丙
丁为子午圈乙丁为地平戊
为北极戊丁为京师北极高
三十九度五十五分甲丙为
赤道甲乙为京师赤道高五
十度零五分己为赤道出入
地平之度即卯正酉正之位
庚为角宿第一星当赤道之
辛为壽星宫一十七度四十
分庚辛为距赤道南纬度九
度三十九分一十秒辛巳为
星出入地平在卯后酉前分

乃用己辛庚正弧三角形求

辛巳【星在赤道南为卯后酉前分星在赤道北

为卯前酉后分与太阳出入地平之理同】弧此

形有辛直角有己角五十度

零五分有庚辛星在赤道南

为卯后酉前分星在赤道北

弧九度三十九分一十秒

求得辛巳弧八度一十分

五十一秒以辛巳弧与辛

防壽星宫一十七度四十

分相加得壽星宫二十五

度五十分五十一秒为星

出地平时卯正赤道度【因辛

巳弧为卯后分故加若为卯前分则减】又以

辛巳弧与辛防壽星宫一

十七度四十分相减得壽

星宫九度二十九分零九

秒为星入地平时酉正赤

道度【因辛巳弧为酉前分故减若为酉后分则

加】既得星出入地平时卯

正酉正赤道度则于星出
地平时卯正赤道度壽星
宫二十五度五十分五十
一秒内減本日太阳赤道
经度降娄宫一十五度【不及
減者加十二宫減之】余六宫一十度
五十分五十一秒变时得
一十二小时四十三分二
十三秒自卯正后计之为
酉正二刻十三分二十三
秒即角宿第一星出地平
之时刻又于星入地平时
酉正赤道度壽星宫九度
二十九分零九秒内減本
日太阳赤道经度降娄宫
一十五度余五宫二十四
度二十九分零九秒变时
得一十一小时三十七分
五十七秒自酉正后计之
为卯初二刻七分五十七

秒即角宿第一星入地平

之时刻也

御制歷象考成上编卷十六

下编卷一

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成

钦定四库全书

御制历象考成下编目录

明时正度

卷一

日躔历法

卷二

月离历法

卷三

月食历法

卷四

日食历法

卷五

土星历法

卷六

木星历法

卷七

火星历法

卷八

金星厯法

卷九

水星厯法

卷十

恒星厯法

钦定四库全书

卸制厯象考成下编卷一

日躔厯法

推日躔用数

推日躔法

用表推日躔法

推节气时刻法

推节气用时法

推各省节气时刻法

推日出入昼夜时刻法

定气推平气法

平气推定气法

平气日率

推日躔用数

康熙二十三年甲子天正冬至为厯元【五纪法六十天正冬至者歲前冬至即癸亥年十】

周天三百【一】六十【月冬至也入算化作一百二十九万六千秒蓋七政诸行自度以下皆以六十递析须将度分皆化为秒数微纖忽芒则以六十与一百为比例收为秒之小余然后便于入算故周天度数亦化为秒数则诸曜之行方与天】

度周日一万【行相应也一日二十四时刻则为九十六分则为二千四百四十秒则为八万六千四百法各不同故将一日命为一万分然后便于入算如有时刻欲通为分数则以二千四百四十分为一率所有时刻化分为二率一万分为三率求得四率即所通之分数如有分数求时刻则以一万分为一率所有之分数为二率二千四百四十分为三率求得四率即时刻之分数乃以六十分收为一时十五分收为一刻不满十五者为分自单位以下则以一百与六十为比例得秒再比例得微命时之法初时为子正一时为丑初二时为丑正三时为寅初四时为寅正以次顺数二十三时为夜子初满二十四时则去之复为次】

分周歲三百六十五日【日】二四二一八【子正也周歲三百六十五日五时三刻三分四十五秒将时刻分秒用周日一万分通之得二千四百二十一分小余八七五即】

七【歲实也纪法者自甲子至癸亥之日数其法初日起甲子一日为乙丑二日为丙寅以次顺数十日为甲戌二十日为甲申三十日为甲午四十日为甲辰五十日为甲寅至五十九日为癸亥满六十日则去之复为甲子即旬周也】

宿法二十八【宿法者自角至轸之宿数其法初日起角一日为亢以次顺数至二十七日为轸满二十八日则去之复为角也】

太阴每日平行三千五百四十八秒小余三三〇五一六九【太阳每日平行五十九分零八秒一十九微四十九纖五十一忽三十九芒以秒法通之即得】

最卑每歲平行六十一秒小余一六六六六【最卑每歲平行一分零二秒一十微以秒法通之即得】

最卑每日平行十分秒之一又六七四六九【最卑每歲平行六十一秒小余一六六六六以用歲三百六十五日二四二一八七五除之即得如以微纖命之则为一十微零二纖五十三忽一十八芒】

太阳本天半径一千万

太阳本轮半径二十六万八千八百一十二

太阳均轮半径八万九千六百零四

气应七日六五六三七四九二六【气应者厯元甲子年天正平冬至距甲子日子正初刻之

日分乃辛未日申初三刻也蓋自甲子日子正初刻起算至庚午日夜子初三刻末共得七日又自辛未日子正初刻至申初三刻以周日一万分计之得六千五百六十三分小余七四九二六乃当时平气之应上考往古则减下推将来则加皆以此为根也○按康熙五十六年丁酉二月乙未夜子初初刻一分零七秒零三微太阳本轮心交戌宫初度为平春分以纪法初日起甲子周日一万分命之得三十一日九千五百九十一分小余〇九三〇一加六十日减周歲四分之一九十一日三千一百零五分小余四六八七五得初日六千四百八十五分小余六二四二六为丁酉年天正平冬至自丁酉年上朔至甲子年共三十四年减一年余三十三年为积年与周歲三百六十五日二四二一八七五相乘得一万二千零五十二日九九二一八七五为中积分减丁酉年天正平冬至初日六四八五六二四二六余一万二千零五十二日三四三六二五 七四为通积分其日满纪法六十去之余五十二日三四三六二五〇七四转与纪法六十相减余七日六五六三七四九二六即甲子年天正平冬至气应也】

宿应五日六五六三七四九二六【宿应者厯元甲子年天正平冬至距角宿值日子正初刻之日分乃尾宿值日申初三刻也宿止论日不论分今并带分数者蓋子正为二日之交前后虽差数分即差一日亦必差一宿故宿应亦带分数从子正起算也】

最卑应七度一十分一十一秒一十微【最卑应者厯元甲子年天正平冬至次日子正初刻最卑过冬至之度分也蓋厯元甲子年天正平冬至太阳本轮心正躔丑宫初度而均轮心未及本轮最卑防七度余太阳未及均轮最近防一十四度余必待本轮心行过冬至七度余而均轮心方行到本轮最卑防太阳方行到均轮最近防平行以实行乃合为一线而为盈缩起算之端故此七度余为当时最卑过冬至之应上考往古则减最卑每歲之行下推将来则加最卑每歲之行推本年则加最卑每日之行皆以此为根也○按康熙五十六年丁酉测得中距过秋分七度四十四分三十六秒四十八微其年秋分后丙午日己正一刻一十三分四十九秒太阳过中距距天正冬至次日乙丑子正初刻计二百八十一日四千三百六十六分小余七八以此日分与最卑每日行十分秒之一又六七四六九相乘得四十七秒零八微为自冬至次日子正初刻至过中距之最卑行度与中距过秋分之度相减余七度四十三分四十九秒四十微为丁酉年天正冬至次日子正初刻最卑过冬至之度又丁酉距厯元甲子积三十三年以三十三年与最卑每歲平行六十一秒小余一六六六六相乘得三十三分三十八秒三十微为自甲子年至丁酉年之最卑行度与丁酉年最卑过冬至七度四十三分四十九秒四十微相减余七度一十分一十一秒一十微即甲子年天正冬至次日子正初刻最卑过冬至之度分也】

推日躔法

求积年

自厯元康熙二十三年甲子距所求之年共若干年减一年得积年【积年者乃所求本年天正冬至距厯元甲子年天正冬至之年数因本年初交天正冬至尚在歲前故减一年如甲子至癸亥计六十年而癸亥初交天正冬至止五十九年也下推将来则顺推上考往古则逆溯

其法皆同】

求中积分

以积年与周歲三百六十五日二四二一八七五相乘得中积分【中积分者乃所求本年天正冬至距厯元甲子年天正冬至之日分故以积年与周歲日分相乘即得也】

求通积分

置中积分加气应七日六五六三七四九二六得通积分上考往古则置中积分减气应得通积分【通积分者乃所求本年天正冬至距厯元甲子年天正冬至前甲子日子正初刻之日分故下推将来则置中积分加气应上考往古则置中积分减气应也】

求天正冬至

置通积分其日满纪法六十去之余为天正冬至日分上考往古则以所余转与纪法六十相减余为天【得天正冬至时分秒求年根以周日一万】【分为一率太阳每日平行三千五百四十八秒三三〇五一六九为二率以天正冬至分与周日一万分相减余为三率求得四率为秒以分收之得年根求纪日以天正冬至干支加一日得纪日求值宿置中积分加宿应五日六五六三七四九二六为通天正冬至者】

【乃所求本年天正冬至距冬至前甲子日子正】

【初刻之日分故置通积分满纪法去之余为天正冬至日分若上考往古则其所余为距冬至后甲子日子正初刻之日分故转与】正冬至日分自初日甲子起算得天正【纪法六十相减方为天正冬至日分也不用日年根者乃所求本年天正冬至次日子正初刻太阳距冬至之平行经度也天正冬至分乃冬至距本日子正初刻后之分数与周日一万分相减余为冬至距次日子正初刻前之分数故与每日之平行为比例得次】

【日子正初刻太阳距冬至之平行经度也纪日者乃所求本年天正冬至次日之干支也既有天正冬至干支可以不用纪日因用表推算起于年根而不用天正冬至若无纪日则无以定干支且日数自纪日干支】

【起初】

冬至干支以一千四百四十分通其小余积宿其日满宿法二十八去之外加一日为值宿日分上考往古则置中积分减宿应为通积宿其日满宿法二十八去之余数转与宿法二十八相减外加一日为值宿日分自初日角宿起算得值宿【求值宿与求天正冬至之理同但天正冬至乃冬至本日之干支而值宿乃冬至次日之宿故外加一日】

求日数

自天正冬至次日距所求本日共若干日与太阳每日平行三千五百四十八秒三三〇五一六九相乘得数为秒以官度分收之得日数【日数者乃所求本日子正初刻距天正冬至次日子正初刻之平行经度也年根从天正冬至次日子正初刻起算故从天正冬至次日起初日至所求本日得若干日与每日太阳平行相乘得若干日之平行经度也】

求平行

以年根与日数相加得平行【平行者乃所求本日子正初刻太阳距冬至之平行经度也年根为天正冬至次日子正初刻距冬至之行度日数为本日子正初刻距冬至次日子正初刻之行度故相加得本日子正初刻距冬至之行度也】

求最卑平行

以积年与最卑每歲平行六十一秒一六六六六相乘得积年之行又以日数与最卑每日平行十分秒之一又六七四六六相乘得日数之行两数相并与最卑应七度一十分一十一秒一十微相加得最卑平行上考往古则置最卑应减积年之行加日数之行得最卑平行【最卑平行者乃所求本日子正初刻最卑距冬至之行度也下推将来置最卑应加积年之行上考往古置最卑应减积年之行则得本年天正冬至次日子正初刻最卑距冬至之行度而所求本日又距天正冬至后若干日故下推将来上考往古皆加日数之行得本日子正初刻最卑距冬至之行度也】

求引数

置平行减最卑平行得引数【引数者乃所求本日子正初刻均轮心过本轮最卑之行度也平行乃本轮心之行度自冬至起初宫引数乃均轮心之行度自最卑起初宫故置本日平行减本日最卑平行得引数也】

求均数

均轮心自本轮最卑左旋【自东而西】行引数度太阳自均轮最近防右旋【自西而东】行倍引数度用两三角形法求得地心之角为均数【法详日躔厯理盈缩差篇】引数初宫至五宫为加六宫至十一宫为减【均数者平行与实行之差也引数初宫至五宫在最卑后实行过于平行故加六宫至十一宫在最高后实行不及平行故减】

求实行

置平行加减均数得实行【实行者乃所求本日子正初刻太阳实在之行度也平行乃本轮

心之行度而太阳实在均轮之周其加减差即均数故以均数加减平行得实行也】

求宿度

以积年与歲差五十一秒相乘得数与厯元甲子年黄道宿铃相加得所求本年黄道宿铃察实行足减本年黄道宿铃内某宿度分则减之余为某宿度分【宿度者乃所求本日子正初刻太阳所躔之黄道宿度也实行自冬至起算宿度自各宿初度起算故于实行内减本年黄道宿铃某宿度余为太阳躔某宿之度也】

用表推日躔法

【用表推日躔法年根纪日值宿日数最卑均数各检本表其余与前法同盖用乘除而得者则用表以省算若用加减而得者则已无可省如平行引数实行是也有必不能用表者如宿铃歲歲不同难以预为立表须随时加歲差以立算是也今并逐条开列以便于用月离交食五星并仿此】求年根

用日躔太阳年根表察本年距冬至分秒【三十微进一秒下仿此】得年根察本年最卑度分秒得本年最卑行并察纪日值宿【纪日值宿今推日躔俱不逐日开载盖一歲之日躔推算既毕然后以纪日起干支以值宿值日若设某节某干支求日躔则自纪日干支起初日以定日数日数既定不复用纪日故不必逐日开载也然为作厯所必需故并详于此】

求日数

用日躔太阳周歲平行表察本日平行宫度分秒得日数并察本日最卑行分秒得日数最卑行

求平行

以年根与日数相加得平得

求最卑平行

以本年最卑行与日数最卑行相加得最卑平行

求引数

置平行减最卑平行得引数

求均数

用日躔太阳均数表以引数宫度分察其所对之度分秒得均数并记加减号

求实行

置平行加减均数得实行

求宿度

以积年与岁差五十一秒相乘得数与历元甲子年黄道宿钤相加得本年黄道宿钤察实行足减本年黄道宿钤内某宿度分则减之余为某宿度分

推节气时刻法

日躔丑宫初度为冬至丑宫一十五度为小寒子宫初度为大寒子宫一十五度为立春亥宫初度为雨水亥宫一十五度为惊蛰戌宫初度为春分戌宫一十五度为清明酉宫初度为谷雨酉宫一十五度为立夏申宫初度为小满申宫一十五度为芒种未宫初度为夏至未宫一十五度为小暑午宫初度为大暑午宫一十五度为立秋巳宫初度为处暑巳宫一十五度为白露辰宫初度为秋分辰宫一十五度为寒露卯宫初度为霜降卯宫一十五度为立冬寅宫初度为小雪寅宫一十五度为大雪皆以子正日躔未交节气宫度者为交节气本日已过节气宫度者为交节气次日【本日子正未交次日子正已过则交节气必在本日子正后次日子正前故未交为本日已过为次日】推时刻之法以本日实行与次日实行相减为一率一千四百四十分为二率本日实行与节气宫度相减余为三率【如推立春则以本日实行与一宫一十五度相减余仿此】求得四率为距子正后之分数盖以一日之行度与一日之分数为比同于距节气之度与距子正之分数为比也乃以六十分收为一小时十五分收为一刻得节气时刻如本日实行适当节气宫度而无余分则交节气即为本日子正初刻

推节气用时法

以交节气本日均数变时【一度变为四分十五分变为一分十五秒变为一秒】得均数时差均数为减者则时差为加均数为加者则时差为减【天左旋日右旋故加减相反】又以半径一千万为一率黄赤大距二十三度二十九分三十秒之余为二率本节气黄道度之正切线为三率求得四率为赤道之正切线检表得赤道度与黄道度相减余数变时得升度时差二分后为加二至后为减【二分后黄道度多赤道度少故加二至后黄道度少赤道度多故减】乃以两时差加减节气时刻得节气用时【详日躔历理时差篇】如用表则以引数宫度察日躔均数时差表得均数时差以节气宫度察日躔升度时差表得升度时差依两时差加减号加减节气时刻得节气用时

推各省节气时刻法

各省节气时刻皆以京师为主视各省东西之偏度加減之【分则加四十二分详日躔】盛京偏东七度一十五分则加二十九分【厯理节气时刻】浙江偏东三度四十一分二十四秒则加一十四分四十六秒福建偏东二度五十九分则加一十一分五十六秒江南偏东二度一十八分则加九分一十二秒山东偏东二度一十五分则加九分江西偏西三十七分则減二分二十八秒河南偏西一度五十六分则減七分四十四秒湖广偏西二度一十七分则減九分零八秒广东偏西三度三十三分一十五秒则減一十四分一十三秒山西偏西三度五十七分四十二秒则減一十五分五十一秒广西偏西六度一十四分四十秒则減二十四分五十九秒陝西偏西七度三十三分四十秒则減三十分一十五秒贵州偏西九度五十二分四十秒则減三十九分三十一秒四川偏西一十二度一十六分则減四十九分零四秒云南偏西一十三度三十七分则減五十四分二十八秒朝鲜偏东一十度

【篇每一度当四分】三十【各省偏度俱依地图经度所定今测日影以求其节气时刻及月食早晚验之皆与地图合】

推日出入昼夜时刻法

推日出入昼夜时刻法以半径一千万为一率北极高度之正切线为二率本日距纬度之正切线为三率求得四率为卯酉前后赤道度之正 检表得日出入在卯酉前后赤道度乃以一度变为四分十五分变为一分春分前秋分后为卯后酉前分以加卯正为日出时刻以減酉正为日入时刻春分后秋分前为卯前酉后分以減卯正为日出时刻以加酉正为日入时刻自日出至日入为昼刻与九十六刻相減余为夜刻【冬至前与冬至后之距纬同则昼夜时刻亦同夏至前后与冬至前后之距纬亦同而南北各异则昼夜时刻相反故求得冬至后一象限之时刻即得余三象限之时刻】各省日出入昼夜时刻俱以本处之北极高度立算京师北极高三十九度五十五分盛京北极高四十一度五十一分山西北极高三十七度五十三分三十秒朝鲜北极高三十七度三十九分一十五秒山东北极高三十六度四十五分二十四秒河南北极高三十四度五十二分二十六秒陝西北极高三十四度一十六分江南北极高三十二度零四分四川北极高三十度四十一分湖广北极高三十度三十四分四十八秒浙江北极高三十度一十八分二十秒江西北极高二十八度三十七分一十二秒贵州北极高二十六度三十分二十秒福建北极高二十六度零二分二十四秒广西北极高二十五度一十三分零七秒云南北极高二十五度零六分广东北极高二十三度一十分【各省北极高度俱系实测所得】

定气推平气法

康熙五十六年丁酉二月初八日癸巳亥初一刻一十三分二十九秒四十一微日躔戌宫初度为定春分用时【测法见日躔厯理测歲实以定平行篇】求平春分日时先以本年天正冬至次日子正初刻最卑过冬至七度四十三分四十九秒四十微与平春分距冬至九十一日之最卑行一十五秒一十四微相加【平春分距冬至为周歲四分之一因最卑每日之行甚微故止用九十一日】得七度四十四分零四秒五十四微为平春分之最卑行与平春分

之平行九十度相减余八十二度一十五分五十五秒零六微为平春分之引数求其均数得二度零二分二十秒与平春分之平行九十度相加【春分时实行在平行前故加】得九十二度零二分二十秒为平春分之实行又以所得均数与平春分之平行九十度相减余八十七度五十七分四十秒为平春分前虚设之平行【定春分在平春分前故设于平春分前求之】减平春分之最卑行七度四十四分零四秒五十四微【春分时近中距均数逐度之差甚微故虽在平春分前仍可用平春分之最卑行】余八十度一十三分三十五秒零六微为平春分前虚设之引数求其均数得二度零一分四十四秒四十四微与平春分前虚设之平行相加得八十九度五十九分二十四秒四十四微为平春分前虚设之实行乃以两实行相减余二度零二分五十五秒一十六微为一率两平行相距之二度零二分二十秒为二率又为三率【两平行相距即平春分之均数亦即定春分距平春分之实行度】求得四率二度零一分四十四秒五十四微为平春分距定春分之平行即定春分之均数又以太阳每日之平行三千五百四十八秒三三〇五一六九为一率周日一万分为二率平春分距定春分之平行二度零一分四十四秒五十四微化秒为三率求得四率二日五百八十六分八四七七一为平春分距定春分之日分于是以所测定春分用时亥初一刻一十三分二十九秒四十一微加均数时差八分七秒【即定春分之均数变时也春分用时在平时东以平时求用时则减均数时差今以用时求平时故加均数时差无升度时差者春分日当赤道故也】得亥初二刻六分三十六秒四十一微为定春分平时以纪法初日起甲子周日一万分计之得二十九日【癸巳日也】九千零四分二四五三为定春分之日分加平春分距定春分之二日五百八十六分八四七七一得三十一日九千五百九十一分〇九三〇一为平春分之日分以纪法初日起甲子周日二十四時計之得乙未日夜子初初刻一分零七秒零三微即平春分日时也

如图甲乙为本天之一弧定春分平行在丙实行在丁平春分平行在丁实行在戊今测得平行在丙 之日时而求平行在丁 之日时必求得丙丁之分然后可以入算但丙丁之度无由而知故先于平行在丁 时求其均数为丁戊则戊 即为平春分之实行又设己丁与丁戊等己 为平春分前虚设之平行求其均数得己庚则庚 即为平春分前虚设之实行两实行相距为庚戊夫两实行相距如庚戊则两平行相距如己丁今定春分与平春分两实行相距如丁戊则两平行相距如丙丁故以庚戊与己丁之比同于丁戊与丙丁之比【丁戊与己丁等】而得丙丁之分既得丙丁之分则以太阳一日之平行与一日之比即同于丙丁之分与平春分距定春分日分之比与所测平行在丙 之日分相加即得平行在丁 之日分矣

平气推定气法

以本年天正冬至日分各加平气日率减一日各得平气距天正冬至次日子正初刻日分又置平气宫度减本日最卑行余为本日引数按法求得本日均数乃以太阳每日平行三千五百四十八秒三三〇五一六九为一率周日一万分为二率本日均数为三率求得四率与平气距天正冬至次日子正初刻之日分相加减【均数为加者则减均数为减者则加】又加本年纪日之数满纪法六十去之各得定气干支以一千四百四十分通其小余各得定气时

分秒如推月日则用日食推实朔法推得逐月实朔乃自本月实朔干支计之各得定气月日
【平气推定气即古历步气朔求次气之法盖平气者乃平行交节气日分因有加减之差故定气有进退也其加减与均数相反者实行为加则交节早故减实行相减则交节迟故加】

平气日率

小寒一十五日二一八四二四四

大寒三十日四三六八四八九

立春四十五日六五五二七三四

雨水六十日八七三六九七九

惊蛰七十六日〇九二一二二三

春分九十一日三一〇五四六八

清明一百零六日五二八九七一三

谷雨一百二十一日七四七三九五八

立夏一百三十六日九六五八二〇三

小满一百五十二日一八四二四四七

芒种一百六十七日四〇二六六九二

夏至一百八十二日六二一〇九三七

小暑一百九十七日八三九五一八二

大暑二百一十三日〇五七九四二七

立秋二百二十八日二七六三六七一

处暑二百四十三日四九四七九一六

白露二百五十八日七一二一六一

立秋二百七十三日九三一六四〇六

寒露二百八十九日一五〇〇六五一

霜降三百零四日三六八四八九五

立冬三百一十九日五八六九一四〇

小雪三百三十四日八〇五三三八五

大雪三百五十日〇二三七六三〇

冬至三百六十五日二四二一八七五

御制厯象考成下编卷一

下编卷二

钦定四库全书

御制厯象考成下编卷二

月离厯法

推月离用数

推月离法

用表推月离法

推合朔 望法

推交宫时刻法

推正升斜升横升法

推太阴出入时刻法

推月离用数

康熙二十三年甲子天正冬至为厯元

周天三百六十度【入算化作一百二十九万六千秒】

周日一万分

周歲三百六十五日二四二一八七五

纪法六十

太阴每日平行四万七千四百三十五秒小余〇二一一七七【太阴每日平行一十三度一十分三十五秒零一微一十六纖一十四忽一十三芒以秒法通之即得】

太阴一小时平行一千九百七十六秒小余四五九二一五七【置每日太阴平行以二十四除之即得】

月孛每日平行四百零一秒小余〇七七四七七【月孛每日平行六分四十一秒零四微三十八纖五十四忽五十七芒以秒法通之即得】

正交每日平行一百九十秒小余六四【正交每日平行三分一十秒三十八微二十四纖以秒法通之即得】

太阴本天半径一千万

太阴本轮半径五十八万

太阴均轮半径二十九万

太阴负圈半径七十九万七千

次轮半径二十一万七千

次均轮半径一十一万七千五百

朔望黄白大距四度五十八分三十秒

两 黄白大距五度一十七分三十秒

黄白大距中数五度零八分【六宫二十七度一十三分三十七秒四十】黄白大距半较九分三十秒【八微以朔望大距与两 大距相加折半】气应七日六五六三七四九二六

太阴平行应一宫零八度四十分五十七秒一十六微【即得以朔望大距与两 大距相减折半即得太阴平行应者厯元甲子年天正冬至次日子正初刻太阴本轮心距冬至之平行经度也太阳自冬至起算躔丑宫初度故以冬至为应太阴亦自冬至起算而不必躔丑宫初度故以冬至次日子正初刻为应上考往古则减太阴】

月孛应三宫零四度四十九分五十四秒零九微【平行下推将来则加太阴平行皆以此为根也月孛应者厯元甲子年天正冬至次日子正初刻最高过冬至之度分也太阳自最卑起算故以最卑为应太阴自最高起算故以月孛为应上考往古则减月孛】

正交【平行下推将来则加月孛平行皆以此为根也】应【正交应者厯元甲子年天正冬至次日子正初刻正交过冬至之度分也蓋黄道与白道斜交自黄道南过黄道北之 为正交自黄道北过黄道南之 为中交每日退行三分有余故有当时正交之应上考往古则加正交平行下推将来则减正交平行皆以此为根也〇按康熙六十年辛丑十一月十五日壬寅夜子初三刻一十三分零五秒五十六微平望距本年天正冬至次日丙戌子正初刻为三

百七十六日九九八六八〇一其时太阴平行过冬至六宫一十一度五十七分五十三秒五十微月孛过冬至六宫二十二度二十六分零五十一微正交过冬至六宫一十一度三十七分一十七秒四十九微自辛丑年上溯至甲子年共三十八年减一年余三十七年为积年与周歲三百六十五日二四二一八七五相乘得一万三千五百二十一日六一七三一二四二六为中积分加厯元甲子年气应分六五六三七四九二六减辛丑年天正冬至分六一七三一二四二六得一万三千五百一十四日为积日又加辛丑年十一月平望距本年天正冬至次日子正初刻三百七十六日九九八六八〇一得一万三千八百九十日九九八六八〇一为平望距厯元日分乃以平望距厯元日分与太阴每日平行四万七千四百三十五秒〇二一七七七相乘满周天去之余五宫三度一十六分五十六秒三十四微与辛丑年十一月平望太阴过冬至六宫一十一度五十七分五十三秒五十微相减余一宫零八度四十分五十七秒一十六微即甲子年太阴平行应也又以平望距厯元日分与月孛每日平行四百零一秒〇七七四七七相乘满周天去之余三宫一十七度三十六分零六秒四十二微与辛丑年十一月平望月孛过冬至六宫二十二度二十六分零五十一微相减余三宫零四度四十九分五十四秒零九微即甲子年月孛应也又以平望距厯元日分与正交每日平行一百九十九秒六四相乘满周天去之余一十五度三十六分一十九秒五十九微与辛丑年十一月平望正交过冬至六宫一十一度三十七分一十七秒四十九微相加得六宫二十七度一十三分三十七秒四十八微即甲子年正交应也】

推月离法

求积年

自厯元康熙二十三年甲子距所求之年共若干年减一年得积年

求中积分

以积年与周歲三百六十五日二四二一八七五相乘得中积分

求通积分

置中积分加气应七日六五六三七四九二六得通积分上考往古则置中积分减气应得通积分

求天正冬至

置通积分其日满纪法六十去之余为天正冬至日分上考往古则以所余转与纪法六十相减余为天正冬至日分

求积日

置中积分加气应分六五六三七四九二六【分得积】减本年天正冬至分【日不用日】得积日上考往古【亦不用日】则置中积分减气应分加本年天正冬至【积日者厯元甲子年天正冬至距所求本年天正冬至之日数也中积分加气应分则得厯元甲子年天正冬至子正初刻至本年天正冬至之日分故减本年天正冬至分即得厯元甲子年天正冬至子正初刻至本年天正冬至子正初刻之日数也上考往古反是○日躔自天正冬至起算故止用天正冬至不用积日月离自天正冬至次日子正初刻起算故必兼用积日其余皆与日躔同】

求太阴年根

以积日与太阴每日平行四万七千四百三十五秒○二一一七七相乘满周天一百二十九万六千秒去之余为积日太阴平行加太阴平行应一宫零八度四十分五十七秒一十五微得太阴年根上考往古则置太阴平行应减积日太阴平行得太阴年根【太阴年根者乃所求本年天正冬至次日子正初刻太阴距冬至之平行经度也以积日与太阴每日平行相乘则得厯元甲子年天正冬至距本年天正冬至之太阴平行故上考往古则减下推将来则加即得本年天正冬至次日子正初刻太阴过冬至之平行经度也下仿此】

求月孛年根

以积日与月孛每日平行四百零一秒○七七四七七相乘满周天一百二十九万六千秒去之余为积日月孛平行加月孛应三宫零四度四十九分五十四秒零七微得月孛年根上考往古则置月孛应减积日月孛平行得月孛年根

求正交年根

以积日与正交每日平行一百九十秒六四相乘满周天一百二十九万六千秒去之余为积日正交平行与正交应六宫二十七度一十三分三十七秒四十八微相减【正交应不足减者加十二宫减之】得正交年根上考往古则置正交应加积日正交平行得正交年根【太阴本轮与月孛皆顺行惟正交逆行故上考反加下推反减】

求太阴日数

以所设日数与太阴每日平行四万七千四百三十五秒○二一一七七相乘得数为秒以宫度分收之得太阴日数

求月孛日数

以所设日数与月孛每日平行四百零一秒○七七四七七相乘得数为秒以宫度分收之得月孛日数

求正交日数

以所设日数与正交每日平行一百九十秒六四相乘得数为秒以度分收之得正交日数

求太阴平行

以太阴年根与太阴日数相加【满十二宫去之】得太阴平行

求月孛平行

以月孛年根与月孛日数相加【满十二宫去之】得月孛平行

求正交平行

置正交年根减正交日数【不足减者加十二宫减之】得正交平行【正交逆行故于年根内减日数余皆与日躔同】

求均数时差

以本日太阳均数变时得均数时差【一度变为四分十五分变为一分十五秒变为一秒】均数为加者则为减均数为减者则为加

求升度时差

以本日太阳黄道经度与本日太阳赤道经度相减余数变时得升度时差二分后为加二至后为减

求时差总

均数时差与升度时差同为加者则相加为时差总仍为加同为减者亦相加为时差总仍为减一为加一为减者则相减为时差总加数大为加减数大为减

求时差行

以三千六百秒为一率一小时太阴平行一千九百七十六秒四五九二一五七为二率时差总化秒为三率求得四率为秒以分收之得时差行时差总为加者则为减时差总为减者则为加

求用时太阴平行

置太阴平行加减时差行得用时太阴平行【太阴平行独求用时者因太阴行度甚疾必加
减时差行方为子正初刻之平行度其余诸平行所差甚微可以不计也其加减与时差总相
反者时差加而迟则用时子正差而早故减时差减而早则用时子正差而迟故加】

求引数

置用时太阴平行减月孛平行得引数【引数者乃所求本日子正初刻均轮心过本轮最高
之行度也太阳自最卑起算故置平行减最卑行太阴自最高起算故置平行减月孛行也】

求初均数

均轮心自本轮最高左旋【自东而西】行引数度太阴自均轮最近 右旋【自西而东】
行倍引数度用两三角形法求得地心之角为初均数【法详月离历理求初均数篇】引数
初宫至五宫为减六宫至十一宫为加随求太阴距地心之边为求二均之用【角初均数者
平行与初实行之差也太阴有二三均数故以初别之加减与日躔相反者自最高起算故】

求初实行

置用时太阴平行加减初均数得初实行【也太阴有二三均数虽加减初均数不能即得实
行故亦以初别】

求月距日次引

置初实行减本日太阳实行得月距日次引【之月距日者太阴距太阳之度也初实行自冬
至起算月距日自太阳起算故置初实行减太阳实行得月距日名曰次引者以其为次轮周
之行度】

求二均数

均轮心自负圈最高左旋行引数度次轮心自均轮最近 右旋行倍引数度次均轮心自次
轮最近 右旋【也次轮径与均轮径平行其近本轮心之一防为最近】行月距日之倍度
用三角形法以次轮最近 距地心线为一边【即求初均数时所得太阴距地心之】次
轮月距日倍度之通 为一边【边半径一千万为一率月距日正 为二率次轮半径二十
一万七千为三率求得四率倍之即通】以初【 】均数与均轮心距最卑之度相【引数
与半周相减即均轮心距最卑之度】加又加减月距日距象限度为所夹之【月距日与象
限相减为月距日距象限度如月距日过二象限则减去二象限余数又与象限相减为月距
日距象限度其加减之法初均数为减者月距日过一象限或过三象限则加不过象限或过
二象限则减初均数为加者月距日过一象限或过三象限则减不过象限或过二象限则加
若初均数与均轮心距最卑相加之度不足减月距日距象限度则转减余为所夹之角若相

减无余则无角即无二均数若相加过半周则与全周相减余为所夹之角若相加适足半周则无角亦无二均数若月距日为初度或一百八十度则无月距日倍度之通 亦无二均数】求得地心对通 之角为二均数如无初均数者则以次轮心距地心线为一边次轮半径为一边月距日倍度为所夹之角【过半周者与全周相减用其余在最高为所夹之内角在最卑为所夹之外角】求得地心对次轮半径之角为二均数定加減之法以初均数与均轮心距最卑之度相加为次轮最近 距地心线与次轮径所夹之角此角如不及九十度则倍之与半周相减余为加減限初均数为减者月距日倍度在此限内则二均数反为加初均数为加者月距日倍度与全周相减余数在此限内则二均数反为减此角如过九十度则与半周相减余数倍之又与半周相减余为加減限初均数为减者月距日倍度与全周相减余数在此限内则二均数反为加初均数为加者月距日倍度在此限内则二均数反为减若不在限内或其角适足九十度则初均数为加者二均数亦为加初均数为减者二均数亦为减随求次均轮心距地心之边为求三均之用【二均数者次轮所生也前以本轮均轮求初均数而太阴实在次均轮之周次均轮心又在次轮之周故又求次均轮心距次轮最近 当地心之角为二均数也○前求初均数以均轮为在本轮周太阴为在均轮周此求二均数以均轮为在负圈周次轮为在均轮周二者似异实同盖本轮半径加次轮半径为负圈半径则均轮心去本轮心亦远一次轮半径然次轮心在均轮周之行度即前所用太阴在均轮周之行度而次轮径与均轮径平行则次轮最近 去次轮心必近一次轮半径故前所求太阴 即此所求次轮最近 前所求太阴距地心线即此所用次轮最近 距地心线也至于定加減之法乃求次轮最近 距地心线割次轮周为加減之限次均轮心在此限内初均数为减者次均轮心在次轮最近 之前初均数为加者次均轮心在次轮最近 之后故其加減与初均数相反也详月离厯理求二三均数篇】

求三均数

太阴自次均轮下 左旋行月距日之倍度用三角形法以次均轮心距地心线为一边【即求二均数时所得次轮心距地心之边】次均轮半径一十一万七千五百为一边月距日倍度为所夹之角【过半周者与全周相减用其余】求得地心对次均轮半径之角为三均数月距日倍度不及半周为加过半周为减【三均数者次均轮所生也月距日倍度不及半周太阴在轮心前故加月距日倍度过半周太阴在轮心后故减如倍月距日为初度则无二均数亦无三均数如倍月距日为一百八十度则有二均数无三均数】

求二三均数

二均数与三均数同为加者则相加为二三均数仍为加同为减者亦相加为二三均数仍为减一为加一为减者则相减为二三均数加数大为加減数大为减

求白道实行

置初实行加減二三均数得白道实行【白道实行者太阴在白道之实行度也论其理当置

初实行加减二均数又加减三均数得白道实行今既合二均数与三均数为二三均数故合两次加减为一次加减也】

求黄白大距及交均

白道极自交均轮最近 左旋行月距日之倍度用弧三角法以黄白大距中数五度零八分为一边黄白大距半较九分三十秒为一边月距日倍度为所夹之角【过半周者与全周相减用其余】求得对边为黄白大距并求得近黄极之角为交均月距日倍度不及半周交均为减月距日倍度过半周交均为加【交实行之正切线为三率黄白大距者乃所求本日黄白二道之交角交均者正交平行与正交实行之差也盖太阴黄道经纬度并生于距交而黄白交角时时不同交行又有加减故必先求两极相距之度为黄白大距又求白道极与交均轮心之差为交均然后太阴之黄道经纬度可推也月距日倍度不及半周者白道极逆轮心行故减月距日倍度过半周者白道极顺轮心行故加详月离历】

求正交实行

置正交平行加减交均得正交实行【理求黄白大距及交均篇正交实行者白道与黄道相交之实行也交均虽以白道极立算然极差则交亦差故置正交平行】

求中交实行

置正交实行加减六宫得中交实行【加减交均得正交实行也中交者正交之对冲故正交实行不及六宫者加六宫过六宫】

求距交实行

置白道实行减正交实行得距交实行【者减六宫得中交实行也距交实行者太阴距正交之实行也白道实行自冬至起算距交实行自正交起算故置白道实行减正交实行】

求升度差

以半径一千万为一率黄【得太阴距正交之实行也】白大距之余 为二率距【距交过一象限则与半周相减用其余过二象限则减去二象限用其余过三象限则与全周相减用其余】求得四率为黄道之正切线检表得黄道度与距交实行相减余为升度差距交实行不过象限为减过象限为加过二象限为减过三象限为加【升度差者白道与黄道之差也月五星并宗黄道而白道与黄道有差故先求其差乃可求黄道度也距交不及象限或过二象限皆白道度多黄道度少故减距交过一象限或过三象限皆白道度少黄道度多故加】

求黄道实行

置白道实行加减升度差得黄道实行【黄道实行者太阴所当黄道经度也太阴本行白道加减黄白二道之差则得相当黄道度矣】

求黄道纬度

以半径一千万为一率黄白大距之正 为二率距交实行之正 为三率求得四率为距纬之正 检表得黄道纬度距交实行初宫至五宫为黄道北六宫至十一宫为黄道南【黄道纬度者太阴距黄道南北之纬度也太阴过正交入阴历故距正交不及半周者皆在黄道北太阴过中交入阳历故距正交过半周者皆在黄道南】

求黄道宿度

依日躔求宿度法求得本年黄道宿铃察黄道实行足减本年黄道宿铃内某宿度分则减之余为黄道宿度

求月孛宿度

月孛平行足减本年黄道宿铃内某宿度分则减之余为月孛宿度

求正交宿度

正交实行足减本年黄道宿铃内某宿度分则减之余为正交宿度

求中交宿度

中交实行足减本年黄道宿铃内某宿度分则减之余为中交宿度

用表推月离法

求诸年根

用月离太阴年根表察本年距冬至宫度分秒【三十微进一秒下仿此】得太阴年根察本年月孛宫度分秒得月孛年根察本年正交宫度分秒得正交年根

求诸日数

用月离太阴周歲平行表察本日平行宫度分秒得太阴日数察本日月孛宫度分秒得月孛日数察本日正交度分秒得正交日数

求太阴平行

以太阴年根与太阴日数相加得太阴平行

求月孛平行

以月孛年根与月孛日数相加得月孛平行

求正交平行

置正交年根减正交日数得正交平行

求均数时差

用日躔均数时差表以本日太阳引数宫度察其所对之分秒得均数时差并记加减号

求升度时差

用日躔升度时差表以本日太阳黄道经度察其所对之分秒得升度时差并记加减号

求时差总

均数时差与升度时差同为加者则相加为时差总仍为加同为减者亦相加为时差总仍为减一为加一为减者则相减为时差总加数大为加减数大为减

求时差行

用月离周日平行表以时差总之时分秒各察其与平行相对之数而并之得时差行时差总为加者则为减时差总为减者则为加

求用时太阴平行

置太阴平行加减时差行得用时太阴平行

求引数

置用时太阴平行减月孛平行得引数

求初均数

用月离太阴初均数表以引数宫度分察其所对之度分秒得初均数并记加减号

求初实行

置用时太阴平行加减初均数得初实行

求月距日次引

置初实行减本日太阳实行得月距日次引

求二三均数

用月离太阴二三均数表以引数宫度及月距日次引宫度察其所对之度分秒得二三均数并记加减号【太阴二三均数表乃合二均数与三均数加减所定故用表推算止求二三均数不必先求二均数与三均数也】

求白道实行

置初实行加减二三均数得白道实行

求黄白大距及交均

用月离交均距限表以月距日次引宫度察其与距限相对之度分秒得黄白大距察其与交均相对之分秒得交均并记交均加减号

求正交实行

置正交平行加减交均得正交实行

求中交实行

置正交实行加减六宫【不及六宫则加六宫过六宫则减六宫】得中交实行

求距交实行

置白道实行减正交实行得距交实行

求升度差

用月离黄白升度差表以距交实行宫度察其所对之度分秒得升度差并记加减号

求黄道实行

置白道实行加减升度差得黄道实行

求黄道纬度

用月离黄白距度表以距交实行宫度按黄白大距相近者察其所对之度分秒得黄道纬度并记南北号

求黄道宿度

依日躔求宿度法求得本年黄道宿铃察黄道实行足减本年黄道宿铃内某宿度分则减之余为黄道宿度

求月孛宿度

月孛平行足减本年黄道宿铃内某宿度分则减之余为月孛宿度

求正交宿度

正交实行足减本年黄道宿铃内某宿度分则减之余为正交宿度

求中交宿度

中交实行足减本年黄道宿铃内某宿度分则减之余为中交宿度

推合朔 望法

太阴实行与太阳实行同宫同度为合朔限距三宫为上 限距六宫为望限距九宫为下
限【详月离厯理晦朔 望篇】皆以太阴未及限度为本日已过限度为次日【如太阴未
及太阳为合朔本日已过太阳为合朔次日太阴距太阳未及九十度为上 本日已过九十
度为上 次日之类】求时刻之法以本日太阳实行与次日太阳实行相减余为太阳一日
之实行以本日太阴实行与次日太阴实行相减余为太阴一日之实行乃于太阴一日之实
行内减太阳一日之实行余为一率一千四百四十分为二率本日太阳实行加限度【合朔
同宫同度无可加上 加三宫望加六宫下 加九宫】减本日太阳实行余为三率求得四
率为距子正之分数盖以太阴距太阳一日之实行与一日之分数为比同于本日子正太阴
距合朔 望度分与距子正之分数为比也乃以六十分收为一小时十五分收为一刻得合

朔 望时刻如本日太阴实行与太阳实行适当合朔 望限度而无相距度分则合朔 望即为本日子正初刻

推交宫时刻法

太阴未过宫为交宫本日已过宫为交宫次日求时刻之法以本日太阴实行与次日太阴实行相减余为一率一千四百四十分为二率本日太阴实行度【不用宫】与三十度相减余为三率求得四率为距子正之分数盖以太阴一日之实行与一日之分数为比同于本日子正太阴距某宫初度之度分与距子正之分数为比也乃以六十分收为一时十五分收为一刻得交宫时刻如本日太阴实行适当某宫初度而无余分则交宫即为本日子正初刻

推正升斜升横升法

合朔日太阴实行自子宫一十五度至酉宫一十五度为正升自酉宫一十五度至未宫初度自丑宫初度至子宫一十五度为斜升自未宫初度至寅宫一十五度为横升自寅宫一十五度至丑宫初度亦为斜升【月离厯理隱见迟疾篇言春分前后各三宫黄道斜升而正降秋分前后各三宫黄道正升而斜降乃以东方出地为升西方入地为降所以明太阴隱见之迟疾也此所谓升乃指西方地平方上之黄道升度所以定生明之方向也盖太阴在戌宫初度当黄道之春分入地平时夏至在正午距地平七十三度余西方地平上之黄道防与地平经圈等故为正升春分前四十五度为子宫一十五度当黄道之立春春分后四十五度为酉宫一十五度当黄道之立夏立春入地平则立夏在正午立夏入地平则立秋在正午距地平皆六十六度余西方地平上之黄道犹未斜倚故自子宫一十五度至酉宫一十五度皆为正升也立夏后四十五度为未宫初度当黄道之夏至立春前四十五度为丑宫初度当黄道之冬至夏至入地平则秋分在正午冬至入地平则春分在正午皆距地平五十度余西方地平上之黄道即成斜倚故自酉宫一十五度至未宫初度自丑宫初度至子宫一十五度皆为斜升也太阴在辰宫初度当黄道之秋分入地平时冬至在正午距地平不过二十六度余西方地平上之黄道斜倚已甚防与地平纬圈等故为横升秋分前九十度为未宫初度当黄道之夏至入地平时秋分在正午距地平五十度余然夏至在赤道之极北入地平时纬度虽高而经度横亘故亦为横升秋分后九十度为丑宫初度当黄道之冬至入地平时春分在正午距地平亦五十度余然冬至在赤道之极南入地平时纬度既高而经度复短不得为横升故自未宫初度至寅宫一十五度为横升自寅宫一十五度至丑宫初度复为斜升也正升时月体背正西而向正东斜升时月体背西北而向东南横升时月体背正北而向正南皆以黄道方向为定太阴虽行白道然相距不过五度且黄白道之交无定在其纬度常与】

推太阴出入时刻法

用正弧三角形法以本日太阳黄道经度求其相当赤道经度【经度不合故以黄道定之则终古不易也】又用斜弧【太阴在黄道北则以黄道纬度与九十度相减在黄道南则以黄

道纬度与九十度相加得太阴距黄极度】黄极距赤极【即北极】二十三度二十九分三十秒为一邊本日太阴距冬至黄道经度为所夹之外角【过半周者与全周相减用其余】求得对边为太阴距赤极度过九十度者减九十度余为赤道南纬度不及九十度者与九十度相减余为赤道北纬度并求得近赤极之角为太阴距冬至赤道经度【与恒星厯理推恒星赤道经纬度之法同】乃以半径一千万为一率北极高度之正切线为二率太阴赤道纬度之正切线为三率求得四率为卯酉前后赤道度之正 检表得太阴出入在卯酉前后赤道度太阴在赤道北出在卯正前入在酉正后太阴在赤道南出在卯正后入在酉正前【赤道出地为卯正入地为酉正乃太阴所临时刻之方位非太阳所临之时刻也与日躔厯理昼夜永短法同】爰于太阴赤道经度内减太阳赤道经度【不足减者加十二宫减之】余为太阴距太阳赤道度又加減太阴出地在卯正前后赤道度【前减后加】得数变时【一度变为四分】自卯正后计之得何时刻再加本时太阴行度所变之时刻【约一小时行三十分变为时之二分】即太阴出地时太阳所临之时刻又以太阴距太阳赤道度加減太阴入地在酉正前后赤道度【前减后加】得数变时自酉正后计之得何时刻再加本时太阴行度所变之时刻即太阴入地时太阳所临之时刻蓋时刻以太阳为定故推得太阳所临之时刻即太阴出入之时刻也

御制歷象考成下编卷二

下编卷三

钦定四库全书

御制厯象考成下编卷三

月食厯法

推月食用数

推月食法

用表推月食法

推各省月食法

推月食带食法

定壘推平壘法

推月食用数

康熙二十三年甲子天正冬至为厯元

周天三百六十度【入算化作一百二十九万六千秒】

周日一万分

周歲三百六十五日二四二一八七五

纪法六十

朔策二十九日五三〇五九三【朔策者平朔相距之日分也其数二十九日五十刻一十四分零三秒一十四微零六纤四十三忽一十二芒以周日一万分通之得二十九日五千三百零五分小余九三】

壘策一十四日七六五二九六五【壘策者平壘距平朔之日分也以朔策折半即得】

太阳平行朔策一十万四千七百八十四秒小余三〇四三二四【以太阳每日平行与朔策

日分相乘即得以度分秒微收之得二十九度零六分二十四秒一十八微】

太阳引数朔策一十万四千七百七十九秒小余三五八八六五【太阳引数者太阳均轮心在本轮周之行度也以太阳每日平行与最卑每日平行相减余为太阳引数每日之平行与朔策日分相乘即得以度分秒微收之得二十九度零六分一十九秒二十二微】

太陰引数朔策九万二千九百四十秒小余二四八五九【太陰引数者太陰均轮心在本轮周之行度也以太陰每日平行与月孛每日平行相减余为太陰引数每日之平行与朔策日分相乘满周天去之即得以度分秒微收之得二十五度四十九分零一十五微】

太陰交周朔策一十一万零四百一十四秒小余〇一六五七四【太陰交周者太陰距正交之行度也以太陰每日平行与正交每日平行相加得太陰交周每日之平行与朔策日分相乘满周天去之即得以宫度分秒微收之得一宫零四十分一十四秒零一微】

太阳平行壘策一十四度三十三分一十二秒零九微

太阳引数壘策一十四度三十三分零九秒四十一微

太陰引数壘策六宫一十二度五十四分三十秒零七微

太陰交周壘策六宫一十五度二十分零七秒【各以每日平行与壘策日分相乘以宫度分秒微收之即得】

一小时太阳平行一百四十七秒小余八四七一〇四九

一小时太阳引数一百四十七秒小余八四〇一二七

一小时太陰引数一千九百五十九秒小余七四七六五四二

一小时太陰交周一千九百八十四秒小余四〇二五四九【阳光分半径六百三十七各置每日】

一小时月距日平行一千八百二十八秒小余六一二一一〇八【平行以二十四除之即得月距日者太陰距太阳之行度也以太阳每日平行与太陰每日平行相减余为月距日每日之】

太阳本天半径一千万

太阳本轮半径二十六万八千八百一十二

太阳均轮半径九千六百零四

太陰本天半径一千万

太陰本轮半径五十八万

太陰均轮半径二十九万

太陰次均轮半径一十一万七千五百

太【平行以二十四除之即得太阳光分半径为地半径之六倍又百分之三十七今推月食命地半径为一百分故太阳光分半径即为六百三十七也】

太陰实半径二十七【太陰实半径为地半径百分之二十七今推月食命地半径为一百分故太陰实半径即为二十七也】

太阳最高距地一千零一十七万九千二百零八与地半径之比例为一十一万六千二百【太阳最高距地与地半径之比例为一千一百六十二今推月食命地半径为一百分故与地半径之比例即为一十一万六千二百也】

太陰最高距地一千零一十七万二千五百与地半径之比例为五千八百一十六【太陰最高距地与地半径之比例为五十八又百分之一十六今推月食命地半径为一百分故与地半径之比例即为五千八百一十六也】

黄赤大距二十三度二十九分三十秒

黄白大距四度五十八分三十秒

气应七日六五六三七四九二六

纪日八

朔应二十六日三八五二六六六【朔应者厯元甲子年首朔距天正冬至次日子正初刻之日分也诸曜皆自天正冬至起算故以天正冬至为应交食则自合朔起算故以首朔为应上考往古则于积日内加朔应日分下推将来则于积日内减朔应日分皆以此为根也○按康熙六十年辛丑十一月十五日壬寅夜子初三刻一十三分零五秒五十六微平望距本年天正冬至次日子正初刻为三百七十六日九千九百八十六分小余八○一減一壑策一十四日七六五二九六五又減十二月朔策三百五十四日三六七一一六余七日八六六二六七六为辛丑年天正冬至后第一平朔距天正冬至次日子正初刻之日分即辛丑年首朔之应

又自辛丑年天正冬至次日子正初刻上溯至甲子年天正冬至次日子正初刻得积日一万三千五百一十四加辛丑年首朔应七日八六六二六七六得一万三千五百二十一日八六六二六七六为通朔即辛丑年首朔距甲子年天正冬至次日子正初刻之日分以朔策二十九日五三〇五九三除之得四百五十七朔余二十六日三八五二六六六为甲子年首朔距天正冬至次日子正初刻之日分即甲子年朔应也】

首朔太阳平行应初宫二十六度二十分四十二秒五十七微【首朔太阳平行应者厯元甲子年首朔太阳本轮心距冬至之平行经度也合朔日月同度故不用太陰】

首朔太阳引数应初宫一十九度一十分二十七秒二十一微【首朔太阳引数应者厯元甲子年首朔太阳均轮心距本轮最卑之行度也引数起于最卑行而太阳平行实行之差则专生于引数故不用最卑应而用引数应也】

首朔太陰引数应九宫一十八度三十四分二十六秒一十六微【首朔太陰引数应者厯元甲子年首朔太陰均轮心距本轮最高之行度也引数起于月孛行而太陰平行实行之差则专生于引数故不用月孛应而用引数应也】

首朔太陰交周应六宫初度三十分五十五秒一十四微【首朔太陰交周应者厯元甲子年首朔太陰距正交之行度也交周起于正交行而太陰入食限则专生于距交故不用正交应而用交周应也○按康熙六十年辛丑十一月平望太阳平行初宫一十一度五十七分五十三秒五十微自厯元甲子年首朔至辛丑年十一月平望计四百六十九朔策一望策乃于辛丑年十一月平望太阳平行内减四百六十九朔策一望策之太阳平行三十七周天外又十一宫一十五度三十七分一十秒五十三微余初宫二十六度二十分四十二秒五十七微即甲子年首朔太阳平行应也又辛丑年十一月平望太阳引数初宫零四度零八分五十六秒二十微减四百六十九朔策一望策之太阳引数三十七周天外又十一宫一十四度五十八分二十八秒五十九微余初宫一十九度一十分二十七秒二十一微即甲子年首朔太阳引数应也又辛丑年十一月平望太陰引数十一宫一十九度三十一分五十二秒五十九微减四百六十九朔策一望策之太陰引数五百零三周天外又二宫零五十七分二十六秒四十三微余九宫一十八度三十四分二十六秒一十六微即甲子年首朔太陰引数应也又辛丑年十一月平望太陰交周平行初宫初度二十分三十六秒零一微减四百六十九朔策一望策之交周平行五百零八周天外又五宫二十九度四十九分四十秒四十七微余六宫初度三十分五十五秒一十四微即甲子年首朔太陰交周应也】

推月食法

推首朔诸平行及入交

【推首朔诸平行及入交为月食入算之首蓋本年逐月太阳太陰之行度必以首朔为根有首朔之日分然后可以求平望之日分有首朔诸平行然后可以求平望诸平行至于入交乃

当食之月数太陰每歲两次入交闰月之歲或三次入交其不入交之月不必算也月食必在望不用首望而用首朔者以天正冬至或在十一月望前或在十一月望后不若首朔之定为年前十二月朔也】求积年

自歷元康熙二十三年甲子距所求之年共若干年減一年得积年

求中积分

以积年与周歲三百六十五日二四二一八七五相乘得中积分

求通积分

置中积分加气应七日六五六三七四九二六得通积分上考往古则置中积分減气应得通积分

求天正冬至

置通积分其日满纪法六十去之余为天正冬至日分上考往古则以所余转与纪法六十相減余为天正冬至日分

求纪日

以天正冬至日数加一日得纪日

求积日

置中积分加气应分六五六三七四九二六【不用日】減本年天正冬至分【亦不用日】得积日上考往古则置中积分減气应分加本年天正冬至分得积日

求通朔

置积日減朔应二十六日三八五二六六六得通朔上考往古则置积日加朔应得通朔【通朔者乃所求本年天正冬至次日子正初刻距歷元甲子年首朔之日分也积日原为本年天正冬至距歷元甲子年天正冬至之日数故下推将来则于积日内減朔应上考往古则于积日内加朔应得通朔也】

求积朔及首朔

置通朔以朔策二十九日五三〇五九三除之得数加一为积朔余数与朔策相減为首朔上

考往古则置通朔以朔策除之得数为积朔余数为首朔【积朔者历元甲子年首朔距所求本年首朔之月数而首朔者本年天正冬至后第一朔距本年天正冬至次日子正初刻之日分也下推将来以朔策除通朔得数为历元甲子年首朔距本年天正冬至前一朔之月数故加一月为积朔其余数亦为本年天正冬至次日子正初刻距前一朔之日分故与朔策相减方为首朔日分若上考往古则以朔策除通朔得数即历元甲子年首朔距本年首朔之月数故即为积朔其余数亦即本年首朔距本年天正冬至次日子正初刻之日分故亦即为首朔也】

求首朔太阳平行

以积朔与太阳平行朔防一十万四千七百八十四秒三〇四三二四相乘满周天一百二十九万六千秒去之余为积朔太阳平行加首朔太阳平行应初宫二十六度二十分四十二秒五十七微得首朔太阳平行上考往古则置首朔太阳平行应减积朔太阳平行得首朔太阳平行【首朔太阳平行者乃所求本年首朔太阳本轮心距冬至之平行经度也以积朔与太阳平行朔策相乘则得历元甲子年首朔距本年首朔之太阳平行度故下推将来则置太阳平行应加积朔之太阳平行上考往古则置太阳平行应减积朔之太阳平行而得本年首朔之太阳平行也】

求首朔太阳引数

以积朔与太阳引数朔防一十万四千七百七十九秒三五八八六五相乘满周天一百二十九万六千秒去之余为积朔太阳引数加首数太阳引数应初宫一十九度一十分二十七秒二十一微得首朔太阳引数上考往古则置首朔太阳引数应减积朔太阳引数得首朔太阳引数【朔太陰交周得首朔太陰交周首朔太阳引数者乃所求本年首朔太阳均轮心距本轮最卑】

求首朔太陰引数

以积朔与太陰引数朔策九万二千九百四十秒二四八五九相乘满周天一百二十九万六千秒去之余为积朔太陰引数加首朔太陰引数应九宫一十八度三十四分二十六秒一十六微得首朔太陰引数上考往古则置首朔太陰引数应减积朔太陰引数得首朔太陰引数【之自行度也余与太阳平行同首朔太陰引数者乃所求本年首朔太陰均轮心距本轮最高】

求首朔太陰交周

以积朔与太陰交周朔防一十一万零四百一十四秒〇一六五七四相乘满周天一百二十九万六千秒去之余为积朔太陰交周加首朔太陰交周应六宫初度三十分五十五秒一十四微得首朔太陰交周上考往古则置首【之自行度也余与太阳平行同】朔太陰交周应

减积【首朔太陰交周者乃所求本年首朔太陰本轮心距正交之度也余与太阳平行同】

求逐月望太陰交周

置本年首朔太陰交周加太陰交周望防六宫一十五度二十分零七秒再以太陰交周朔防一宫零四十分一十四秒零一微递加十三次得逐月望太陰交周【逐月望太陰交周者乃所求本年逐年平望太陰本轮心距正交之行度也以首朔太陰交周加太陰交周望防则得年前十二月平望之太陰交周故递加太陰交周朔策则得本年逐月平望之太陰交周也递加十三次者其年或有闰月则十二月为第十三月也】

求太陰入交月数

逐月望太陰交周自初宫初度至初宫一十四度五十四分自五宫一十五度零六分至六宫一十四度五十四分自十一宫一十五度零六分至十一宫三十度皆为太陰入交第几月入交即第几月有食【太陰距交前后可食之限一十四度五十四分故逐月望太陰交周在此限以内者为入交详交食厯理太陰食限篇】

推平望诸平行第一

【推平望诸平行为月食第一段盖既知本月入交矣必求本月平望之日分然后可以求实望必求平望诸平行然后可以求实行太阳平行者所以定太阳之经度而太陰之经度即在其对冲太阳太陰引数者所以定本轮周之自行度为求均数之用也其不求平望太陰交周者因求入交月数已得本月平望太陰交周若知入交月数则不求逐月望太陰交周及入交即以入交月数与太陰交周朔策一十一万零四百一十四秒〇一六五七四相乘得数加太陰交周望防六宫一十五度二十分零七秒与本年首朔太陰交周相加即平望太陰交周也】

求平望

以太陰入交月数与朔防二十九日五三〇五九三相乘得数加望策一十四日七六五二九六五与本年首朔日分相加再加纪日满纪法六十去之得平望自初日甲子起算得平望干支以周日一千四百四十分通其小余得平望时分秒【平望者本月太陰本轮心与太陰本轮心相对之日时也以入交月数与朔防相乘加望策日分则得平望距首朔之日分与首朔日分相加则得平望距天正冬至次日子正初刻之日分又加纪日则得平望距冬至前甲子日子正初刻之日分故满纪法六十去之自初日甲子起算得平望干支以一千四百四十分通其小余得平望时分也】

求平望太阳平行

以太陰入交月数与太阳平行朔防一十万四千七百八十四秒三〇四三二四相乘得数加太阳平行望防一十四度三十三分一十二秒零九微与本年首朔太阳平行相加得平望太阳平行

求平望太阳引数

以太陰入交月数与太阳引数朔防一十万四千七百七十九秒三五八八六五相乘得数加太阳引数望防一十四度三十三分零九秒四十一微与本年首朔太阳引数相加得平望太阳引数

求平望太陰引数

以太陰入交月数与太陰引数朔防九万二千九百四十秒二四八五九相乘得数加太陰引数望防六宫一十二度五十四分三十秒零七微与本年首朔太陰引数相加得平望太陰引数

推日月相距第二

【推日月相距为月食第二段盖平望固两本轮心相对矣而日月皆有均数因生距弧既有距弧则必有距时也若两均加減同度分亦同则无距弧亦无距时而平望即实望详交食厯理朔望有平实之殊篇】

求太阳均数

以平望太阳引数依日躔求均数法算之得太阳均数引数初宫至五宫为加六宫至十一宫为減

求太陰均数

以平望太陰引数依月离求初均数法算之得太陰均数引数初宫至五宫为減六宫至十一宫为加

求距弧

太阳太陰两均数同为加或同为減者则相減得距弧一为加一为減者则相加得距弧【距弧者日月相距之弧也两均同为加或同为減者则相距为两均之较故相減得距弧两均一为加一为減者则相距为两均之和故相加得距弧】

求距时

以一小时月距日平行一千八百二十八秒六一二一一〇八为一历三千六百秒为二历距弧化秒为三历【一度化六十分一分化六十秒】求得四历为秒以时分收之得距时太阳太陰两均数同为加者大阳加均大则距时为加太阳加均小则距时为减同为减者太阳减均大则距时为减太阳减均小则距时为加一为加一为减者太阳为加均则距时为加太阳为减均则距时为减【距时者日月相距之时分也太阳均数为加太陰均数为减或同为加而太阳加均大或同为减而太阳减均小皆太阳在前太陰在后月未及与日相对故距时为加太阳均数为减太陰均数为加或同为加均而太阳加均小或同为减均而太阳减均大皆太陰在前太阳在后月已过与日相对故距时为减】

推实引第三

【推实引为月食第三段盖日月既有距时则此相距之时分内亦必有引数之自行故又以距时求得引弧以加减平望之引数为实引数也】

求太阳引弧

以三千六百秒为一率一小时太阳引数一百四十七秒八四〇一七二为二率距时化秒为三率求得四率为秒以度分收之得太阳引弧距时为加者亦为加距时为减者亦为减

求太陰引弧

以三千六百秒为一历一小时太陰引数一千九百五十九秒七四七六五四二为二历距时化秒为三历求得四历为秒以度分收之得太陰引弧距时为加者亦为加距时为减者亦为减

求太阳实引

置平望太阳引数加减太阳引弧得太阳实引

求太陰实引

置平望太陰引数加减太陰引弧得太陰实引推实望第四

【推实望为月食第四段前求日月相距以得距时似可以加减平望而为实望矣然此相距之时分内引数既有微差则均数亦有微差而距弧与距时亦必有微差故又以实引推实均以求实距弧而得实距时然后加减平望为实望也】

求太阳实均

以太阳实引依日纏求均数法算之得太阳实均实引初宫至五宫为加六宫至十一宫为减随求太阳距地心之边为求太阳距地之用

求太陰实均

以太陰实引依月离求初均数法算之得太陰实均实引初宫至五宫为减六宫至十一宫为加随求太陰距地心之边为求太陰距地之用

求实距弧

太阳太陰两实均同为加或同为减者则相减得实距弧一为加一为减者则相加得实距弧

求实距时

以一小时月距日平行一千八百二十八秒六一二一一〇八为一历三千六百秒为二率实距弧化秒【加满二十四时则实望进一日不足减者借一日作二十四时则实望退一日推实交周第五求交】

【周距弧以三千六百秒为一率一小时太陰交周一千九百八】为三历求得四历为秒以时分收之得实距时定加减【十四秒四〇二五】

【四九为二历实距时化秒为三率求得四历为秒以度分收之得交周距弧实距时为加者亦为加实距时为减者亦为减求实望平交周置平望太阴交周加减交周距弧】

【得实望平交周推实交周为月食第五段盖实望与食甚尚有微差】【而距纬与距交亦有进退故又求实望时太陰距正交之实行度然后时刻之早晚距纬之遠近食分之浅深

皆可次第推也交周距弧者平望距实望太阴交周之行度也盖平】

【望与实望既有距时则此相距之时分内太阴又有距交行故又以实距时求交周】

之法与距时同求实望置平望加减实距时得实望【距弧平交周者实望时太陰本轮心距正交之平行度也平望太陰交周为平望时太陰本轮心距正交之度加减交周距弧即为实望时太陰本轮心距正交之度因其为本轮心行故仍名之曰平也】

求实望实交周

置实望平交周加减太陰实均得实望实交周自初宫初度至初宫一十二度一十六分五十五秒自五宫一十七度四十三分零五秒至六宫一十二度一十六分五十五秒自十一宫一

十七度四十三分零五秒至十一宫三十度皆入食限为有食不入此限者不食即不必算【实望实交周者实望时太陰距正交之实行度也实望平交周为太陰本轮心距正交之度而太陰实行又有加減之差故加減太陰实均为实交周也其入限宫度乃太陰距交必食之限详交食厯理太陰食限篇】

推太阳实经第六

【推太阳实经为月食第六段盖月食之时刻由于太阳而太阳之时刻定于赤道故求太阳实经所以为求时差之用也】

求太阳距弧

以三千六百秒为一率一小时太阳平行一百四十七秒八四七一〇四九为二率实距时化秒为三率求得四率为秒以度分收之得太阳距弧实距时为加者亦为加实距时为减者亦为减【太阳距弧者平望距实望太阳本轮心之行度也与交周距弧之理同】

求实望太阳平行

置平望太阳平行加減太阳距弧得实望太阳平行【与实望平交周之理同】

求太阳黄道经度

置实望太阳平行加減太阳实均得太阳黄道经度【与实望实交周之理同】

求太阳赤道经度

以半径一千万为一厯黄赤大距二十三度二十九分三十秒之余 为二厯太阳距春秋分黄道经度之正切线为三厯【太阳黄道经度不及三宫者与三宫相减过三宫者减三宫过六宫者与九宫相减过九宫者减九宫得太阳距春秋分黄道经度】求得四厯为赤道经度之正切线检表得太阳距春秋分赤道经度以冬至起初宫命之得太阳赤道经度

推实望用时第七

【推实望用时为月食第七段盖实望固为日月相对之时刻而验诸实测犹有防差因有时差也故加減二时差之总为实望用时】

求均数时差

以太阳实均变时得均数时差【一度变为四分十五分变为一分十五秒变为一秒】实均

为加者则为减实均为减者则为加

求升度时差

以太阳黄道经度与太阳赤道经度相减余数变时得升度时差二分后为加二至后为减

求时差总

均数时差与升度时差同为加者则相加为时差总仍为加同为减者亦相加为时差总仍为减一为加一为减者则相减为时差总加数大为加减数大为减【时差之理详日躔厯理时差及交食厯理朔望用时篇其加减为时差总者合两次加减为一次加减也】

求实望用时

置实望加减时差总得实望用时距日出后日入前九刻以内者可以见食九刻以外者则全在昼即不必算【分昼夜之法以一小时月距日实行二十七分四十三秒为一率六十分为二率最大月半径与最大影半径相并得一度零三分三十九秒为三率求得四率一百三十八分收作九刻实望在日出后九刻以内日出前可见初亏实望在日入前九刻以内日入后可见复圆若九刻以外虽食分最大时刻最久亦不见食矣故不必算】

推食甚距纬食甚时刻第八

【推食甚距纬食甚时刻为月食第八段盖实望用时固日月相对之时刻矣然太陰与地影斜距犹远故求其白道纬度为距纬以辨相掩之浅深求其白道经差为交周升度差以定距时之早晚然后加减实望用时为食甚时刻也详交食厯理月食五限时刻篇】

求食甚距纬

以半径一千万为一率黄白大距四度五十八分三十秒之正 为二率实望实交周之正 为三率求得四率为食甚距纬之正 检表得食甚距纬实交周初宫五宫为北六宫十一宫为南【食甚距纬者食甚时太陰距地影心之白道纬度也月离求纬度乃黄道之纬度与黄道成直角此所求之距纬乃白道之纬度与白道成直角夫求白道纬度应以黄道立算今用实望实交周者盖交食推朔望以白道当黄道太陰白道经度与太阳黄道经度相同为朔相对为望与月离用黄道经度推朔望者不同故实望时地影心距交之黄道经度与太陰距交之白道经度等用白道即用黄道也至于南北则以黄道为主实交周初宫至五宫为正交后入陰厯在黄道北六宫至十一宫为中交后入阳厯在黄道南月食方位所由定也】

求食甚交周

以半径一千万为一率黄白大距四度五十八分三十秒之余 为二率实望实交周之正切线为三率求得四率为食甚交周之正切线检表得食甚交周【食甚交周者食甚时太陰距正交之白道经度也蓋实交周为实望时太陰距正交之白道经度与地影心距正交之黄道经度等故用实望实交周为地影心距交之黄道度求其相当之白道度为食甚时太陰距交之白道经度也】

求交周升度差

以食甚交周与实望实交周相减得交周升度差【交周升度差者食甚时太陰交周与实望时太陰交周之差也故相减得交周升度差】

求月距日实行

以一小时太陰引数与太陰实引相加依月离求初均数法算之为后均数与太陰实均相加減【实均与后均同为加或同为减者则相减一为加一为减者则相加】得数与一小时月距日平行一千八百二十八秒六一二一一〇八相加減【实均与后均同为加者后均加数大则加后均加数小则减同为减者后均减数大则减后均减数小则加一为加一为减者后均加则加后均减则减】得月距日实行【月距日实行者一小时月距日之实行度也蓋初亏在食甚前复圆在食甚后其均数皆以渐而差故设食甚后一小时之引数求其均数与实均相较以得食甚后一小时月距日之实行则食甚前一小时之实行视此矣以此一小时月距日之实行与一小时为比例然后各相距之时刻可以得其真也】

求食甚距时

以月距日实行化秒为一率三千六百秒为二率交周升度差化秒为三率求得四率为秒以分收之得食甚距时实望实交周五宫十一宫为加初宫六宫为減【地食甚距时者食甚与实望用时相距之时分也蓋食甚时太陰距交之白道度与实望时太陰距交之白道度既有微差则食甚之时分与实望用时之时分亦有微差故以一小时月距日实行与一小时之比同于交周升度差与食甚距时之比也定加減之法实望实交周五宫十一宫在交前黄道度少白道度多故加初宫六宫在交后黄道度多白道度少故】

求食甚时刻

置实望用时加減食甚距时得食甚时刻自初时起子正一时为丑初以次顺数至二十三时为夜子初每十五分收为一刻不足一刻者为零分

推食分第九

【減推食分为月食第九段蓋食分之多寡由于相掩之浅深相掩之浅深由于视径之大小

视径之大小又由于距地之远近故先求得距地数以得视径及相掩之分数然后比例而得食分】求太阳距地

以太阳最高距地一千零一十七万九千二百零八为一率地半径比例数一十一万六千二百为二【也】率太阳距地心之边为三率求得四率即太阳距【太阳距地者月食时太阳距地心与地半径之比例数也】

求太陰距地

以太陰最高距地一千零一十七万二千五百为一率地半径比例数五千八百一十六为二率太陰距地心之边内减次均轮半径一十一万七千五百余为三率求得四率即太陰距地【太陰距地者月食时太陰距地心与地半径之比例数也太陰距地心之邊又减次均轮半径者因望时太陰在次均轮下防故也】

求太陰半径

以太陰距地为一率太陰实半径二十七为二率半径一千万为三率求得四率为太陰半径之正 检表得太陰半径

求地影半径

以太阳光分半径六百三十七内减地半径一百余五百三十七为一率太阳距地为二率地半径一百为三率求得四率为地影之长又以地影之长为一率地半径一百为二率半径一千万为三率求得四率为地影角之正 检表得地影角又以半径一千万为一率地影角之正切线为二率地影之长内减太陰距地余为三率求得四率为太陰所当地影之濶乃以太陰距地为一率地影之濶为二率半径一千万为三率求得四率为地影半径之正切线检表得地影半径【 检表得初亏复圆距弧】

求并径

以太陰半径与地影半径相加得并径

求食分

以太陰半径倍之为一率十分为二率并径内减食甚距纬余为三率求得四率即食分

推初亏复圆时刻第十

【详交食厯理地影半径篇推初亏复圆时刻为月食第十段蓋初亏时太陰与地影两周初

相切复圆时太陰与地影两周初相离故以两半径相加为两心相距之度以此斜距之度求其白道度则得距弧以距弧比例得距时与食甚时刻相加減即得初亏复圆时刻矣详交】

求初亏复圆距弧

以食甚距纬之余 为一率并径之余 为二率半径一千万为三率求得四率为初亏复圆距弧之余

【食厯理月食五限时刻篇】【初亏复圆距弧者初亏距食甚或食甚距复圆之行度也与正弧三角形有黄道有距纬求赤道之法同】

求初亏复圆距时

以月距日实行化秒为一率三千六百秒为二率初亏复圆距弧化秒为三率求得四率为秒以时分收之得初亏复圆距时

求初亏时刻

置食甚时刻减初亏复圆距时得初亏时刻不足减者加二十四时减之初亏即在前一日命时之法与食甚同

求复圆时刻

置食甚时刻加初亏复圆距时得复圆时刻加满二十四时去之复圆即在次日命时之法与食甚同推食既生光时刻第十一

【推食既生光时刻为月食第十一段蓋食既时太陰全入影中生光时太陰方出影外故以两半径相减为两心相距之度以此斜距之度求其白道度则得距弧以距弧比例得距时与食甚时刻相加減即得食既生光时刻矣详交食厯理月食五限时刻篇】

求食既生光距弧

以食甚距纬之余 为一率地影半径内减太陰半径余为径较检其余 为二率半径一千万为三率求得四率为食既生光距弧之余 检表得食既生光距弧【如径较小于距纬则月食必在十分以内即无食既生光】

求食既生光距时

以月距日实行化秒为一率三千六百秒为二率食既生光距弧化秒为三率求得四率为秒

以时分收之得食既生光距时

求食既时刻

置食甚时刻减食既生光距时得食既时刻不足减者加二十四时减之食既即在前一日命时之法与食甚同

求生光时刻

置食甚时刻加食既生光距时得生光时刻加满二十四时去之生光即在次日命时之法与食甚同推太陰经纬宿度第十二

【推太陰经纬宿度为月食第十二段所以驗诸实测也】

求黄白升度差

以半径一千万为一率黄白大距四度五十八分三十秒之余 为二率食甚交周之正切线为三率求得四率为黄道之正切线检表得黄道度与食甚交周相减余为黄白升度差食甚距时加者亦为加食甚距时减者亦为减【宫十一宫为南与月离厯】

求太陰黄道经度

置太阳黄道经度加減六宫【法求升度差同过六宫者減六宫不及】再加減食甚距弧又加減黄白升度差得太陰黄道经度【六宫者加六宫太陰黄道经度者食甚时太陰黄道经度也求实望时既以白道当黄道则以实望太阳黄道经度加減六宫即得实望太陰白道经度再加減食甚距弧即得食甚太陰白道经度故又加減黄白升度差方为食甚时太】

求太陰黄道宿度

依日躔求宿度法求得本年黄道宿钤察太陰黄道经度足減本年黄道宿钤内某宿度分则減之余为太陰黄道宿度

求太陰黄道纬度

以半径一千万为一率黄白大距四度五十八分三十秒之正 为二率食甚交周之正 为三率求得四率为距纬之正 检表得太陰黄【陰黄道经度也】道纬度食甚交周初宫五宫为北六【与月离求黄道纬度之法同】

求太陰赤道经度赤道纬度

以太陰距黄极度为一边【太陰在黄道北则以黄道纬度与九十度相减在黄道南则以黄道纬度与九十度相加得太陰距黄极度】黄极距赤极二十三度二十九分三十秒为一边太陰距冬至黄道经度为所夹之外角【过半周者与全周相减用其余】用斜弧三角形知两边一角而角在两边之间求对边之法求得对边为太陰距赤极度过九十度者减九十度余为赤道南纬度不及九十度者与九十度相减余为赤道北纬度又求得近赤极之角为太陰距冬至赤道经度【与恒星厯理推恒星赤道经纬度之法同】

求太陰赤道宿度

依恒星厯理求得本年赤道宿钤察太陰赤道经度足减本年赤道宿钤内某宿度分则减之余为太陰赤道宿度

推月食方位及食限总时

【推月食方位及食限总时亦以驗诸实测盖方位虽无關於行度而实有合于仰观仰观既合则黄道之出入白道之交错皆有明征矣总时既有關於迟疾又以驗诸久暂久暂既驗则并径之大小食分之浅深皆有确据矣】

求春秋分距地平赤道度

以食甚时刻变赤道度【每时之四分变作一度每时之一分变作十五分每时之一秒变作十五秒】又于太阳赤道经度内减三宫【不足减者加十二宫减之】余为太阳距春分赤道度两数相加【加满全周去之】为春分距子正赤道度过半周者减半周余为春分距正午西赤道度不及半周者与半周相减余为春分距正午东赤道度距正午西过九十度者与半周相减余为秋分距正午东赤道度距正午东过九十度者与半周相减余为秋分距正午西赤道度以春秋分距正午东西赤道度与九十度相减余为春秋分距地平赤道度【春秋分为黄赤二道之交求得春秋分距地平赤道度则春秋分距地平黄道度与黄道地平交角皆可推矣然欲求春秋分距地平赤道度必先求春秋分距正午赤道度而欲求春秋分距正午赤道度必先求太阳距春分与距子正赤道度蓋太阳赤道度起于冬至右旋时刻赤道度起于子正左旋故必于太阳赤道经度内减去三宫余为太阳距春分赤道度与时刻赤道度相加为春分距子正赤道度知春分距子正赤道度即知春分距正午前后赤道度或秋分距正午前后赤道度既得春秋分距正午赤道度而正午距地平又恒为九十度故以春秋分距正午赤道度与九十度相减得春秋分距地平赤道度也】

求黄道地平交角

以春秋分距地平赤道度为所知之一边黄赤交角二十三度二十九分三十秒及赤道地平交角【春分在正午西秋分在正午东用对赤道高弧之角如京师为五十度零五分春分在正午东秋分在正午西则以赤道高弧与半周相减用其余如京师为一百二十九度五十五

分】为所知之两角用斜弧三角形知两角一边而边在两角之间求对角之法求得对角春分在正午东秋分在正午西者则求得之角即为黄道地平交角春分在正午西秋分在正午东者则以求得之角与半周相减余为黄道地平交角【黄道地平交角者黄道与地平南半周相交之角即黄平象限距地平之高也春分在正午东秋分在正午西则地平黄道在赤道北故求得对赤道之角即黄道与地平南半周相交之角春分在正午西秋分在正午东则地平黄道在赤道南故求得对赤道之角为黄道与地平北半周相交之交必与半周相减方为黄道与地平南相交之角也】

求春秋分距地平黄道度

以黄道地平交角之正 为一率赤道地平交角之正 为二率春秋分距地平赤道度之正 为三率求得四率为春秋分距地平黄道度之正 检表得春秋分距地平黄道度

求太陰距春秋分黄道度

春分在地平上者【或在正午前或在正午后皆为在地平上】以太陰黄道经度与三宫相减余为太陰距春分黄道度秋分在地平上者以太陰黄道经度与九宫相减余为太陰距秋分黄道度春秋分宫度大于太陰宫度为距春秋分前春秋分宫度小于太陰宫度为距春秋分后

求太陰距地平黄道度

春秋分在正午西者太陰在春秋分后则以太陰距春秋分黄道度与春秋分距地平黄道度相加太陰在春秋分前则以太陰距春秋分黄道度与春秋分距地平黄道度相减得太陰距地平黄道度春秋分在正午东者太陰在春秋分后则以太陰距春秋分黄道度与春秋分距地平黄道度相减太陰在春秋分前则以太陰距春秋分黄道度与春秋分距地平黄道度相加得太陰距地平黄道度

求太陰距限

春秋分在正午西者太陰距地平黄道度不及九十度为限西过九十度为限东春秋分在正午东者太陰距地平黄道度不及九十度为限东过九十度为限西

求黄道高弧交角

以太陰距地平黄道度之余 为一率半径一千万为二率黄道地平交角之余切线为三率求得四率为黄道高弧交角之正切线检表得黄道高弧交角【此以上即日食求黄平象限及黄道高弧交角之理因月食未论及黄平象限故用春秋分距地平及太陰距地平黄道度立算以从简易详交食历理定月食方位篇与日食求黄平象限诸法可以参看】

求初亏交周

置食甚交周减初亏复圆距弧得初亏交周

求复圆交周

置食甚交周加初亏复圆距弧得复圆交周

求初亏距纬

以半径一千万为一率黄白大距四度五十八分三十秒之正 为二率初亏交周之正 为三率求得四率为初亏距纬之正 检表得初亏距纬初亏交周初宫五宫为纬北六宫十一宫为纬南

求复圆距纬

以半径一千万为一率黄白大距四度五十八分三十秒之正 为二率复圆交周之正 为三率求得四率为复圆距纬之正 检表得复圆距纬复圆交周初宫五宫为纬北六宫十一宫为纬南

求初亏纬差角

以并径之正 为一率初亏距纬之正 为二率半径一千万为三率求得四率为初亏纬差角之正 检表得初亏纬差角

求复圆纬差角

以并径之正 为一率复圆距纬之正 为二率半径一千万为三率求得四率为复圆纬差角之正 检表得复圆纬差角

求初亏定交角

太陰在限东者初亏纬南则以初亏纬差角与黄道高弧交角相加初亏纬北则以初亏纬差角与黄道高弧交角相减得初亏定交角太陰在限西者初亏纬南则以初亏纬差角与黄道高弧交角相减初亏纬北则以初亏纬差角与黄道高弧交角相加得初亏定交角如初亏无距纬则无初亏纬差角而黄道高弧交角即初亏定交角

求复圆定交角

太陰在限东者复圆纬南则以复圆纬差角与黄道高弧交角相减复圆纬北则以复圆纬差角与黄道高弧交角相加得复圆定交角太陰在限西者复圆纬南则以复圆纬差角与黄道高弧交角相加复圆纬北则以复圆纬差角与黄道高弧交角相减得复圆定交角如复圆无距纬则无复圆纬差角而黄道高弧交角即复圆定交角

求初亏方位

太陰在限东者初亏定交角在四十五度以内为下偏左在四十五度以外为左偏下适足九十度为正左过九十度为左偏上太陰在限西者初亏定交角在四十五度以内为上偏左在四十五度以外为左偏上适足九十度亦为正左过九十度为左偏下

求复圆方位

太陰在限东者复圆定交角在四十五度以内为上偏右在四十五度以外为右偏上适足九十度为正右过九十度为右偏下太陰在限西者复圆定交角在四十五度以内为下偏右在四十五度以外为右偏下适足九十度亦为正右过九十度为右偏上【京师北极高四十度故月食方位皆以黄平象限在天顶南而定若北极高二十三度以下黄平象限有时在天顶北则月食方位之左右与此相反】

求食限总时

以初亏复圆距时倍之得食限总时【食限总时者初亏至复圆之时刻也初亏距食甚与食甚距复圆其时分恒相等故以初亏复圆距时倍之即得食限总时也】

用表推月食法

推入交

求首朔太陰交周

用交食首朔诸根表察本年太陰交周宫度分秒【三十微进一秒下仿此】得首朔太陰交周

求逐月望太陰交周

用交食朔望防表察正月太陰交周望防宫度分秒与首朔太陰交周相加得正月望太陰交周以下递加交周朔防一宫零四十分一十四秒得逐月望太陰交周

求入交月数

逐月望太陰交周自初宮初度至初宮一十四度五十四分自五宮一十五度零六分至六宮一十四度五十四分自十一宮一十五度零六分至十一宮三十度皆为太陰入交第防月入交即第防月有食推平望諸平行第一

求首朔諸根

用交食首朔諸根表察本年首朔日時分秒得首朔根察本年太陽平行宮度分秒得太陽平行根察本年太陽引數宮度分秒得太陽引數根察本年太陰引數宮度分秒得太陰引數根察本年太陰交周宮度分秒得太陰交周根并察紀日

求諸望防

用交食朔望防表察本月望防日時分秒得望防察本月太陽平行望防宮度分秒得太陽平行望防察本月太陽引數望防宮度分秒得太陽引數望防察本月太陰引數望防宮度分秒得太陰引數望防察本月太陰交周望防宮度分秒得太陰交周望防

求平望

以首朔根紀日望防三數相加其日滿紀法六十去之得平望自初日甲子起算得平望干支自初時起子正一時為丑初以次順數至二十三時為夜子初每十五分收為一刻不足一刻者為零分得平望時分秒

求平望太陽平行

以太陽平行根與太陽平行望防相加得平望太陽平行

求平望太陽引數

以太陽引數根與太陽引數望防相加得平望太陽引數

求平望太陰引數

以太陰引數根與太陰引數望防相加得平望太陰引數

求平望太陰交周

以太陰交周根與太陰交周望防相加得平望太陰交周

推日月相距第二

求太阳均数

用日躔太阳均数表以平望太阳引数宫度分察其所对之度分秒得太阳均数并记加减号

求太陰均数

用月离太陰初均数表以平望太陰引数宫度分察其所对之度分秒得太陰均数并记加减号

求距弧

太阳太陰两均数同为加或同为减者则相减得距弧一为加一为减者则相加得距弧

求距时

用交食周日诸平行表以距弧度分秒察月距日相当之数取其所对之时分秒得距时凡太阳太陰两均数同为加者太阳加均大则距时为加太阳加均小则距时为减同为减者太阳减均大则距时为减太阳减均小则距时为加一为加一为减者太阳为加均则距时为加太阳为减均则距时为减

推实引第三

求太阳引弧

用交食周日诸平行表以距时之时分秒各察其与太阳平行相对之数而并之得太阳引弧距时为加者亦为加距时为减者亦为减【太阳每日之最卑行不过十分秒之一则太阳引数畧与太阳平行同故求太阳引弧即用太阳平行也】

求太陰引弧

用交食周日诸平行表以距时之时分秒各察其与太陰引数相对之数而并之得太陰引弧距时为加者亦为加距时为减者亦为减

求太阳实引

置平望太阳引数加减太阳引弧得太阳实引

求太陰实引

置平望太陰引数加減太陰引弧得太陰实引推实望第四

求太阳实均

用日躔太阳均数表以太阳实引宫度分察其所对之度分秒得太阳实均并记加減号

求太陰实均

用月离太陰初均数表以太陰实引宫度分察其所对之度分秒得太陰实均并记加減号

求实距弧

太阳太陰两实均同为加或同为減者则相減得实距弧一为加一为減者则相加得实距弧

求实距时

用交食周日诸平行表以实距弧度分秒察月距日相当之数取其所对之时分秒得实距时定加減之法与距时同

求实望

置平望加減实距时得实望加滿二十四时则实望进一日不足減者借一日作二十四时则实望退一日

推实交周第五

求交周距弧

用交食周日诸平行表以实距时之时分秒各察其与太陰交周相对之数而并之得交周距弧实距时为加者亦为加实距时为減者亦为減

求实望平交周

置平望太陰交周加減交周距弧得实望平交周

求实望实交周

置实望平交周加減太陰实均得实望实交周自初宫初度至初宫一十二度一十六分五十五秒自五宫一十七度四十三分零五秒至六宫一十二度一十六分五十五秒自十一宫一

十七度四十三分零五秒至十一宫三十度皆入食限为有食不入此限者不食即不必算

推太阳实经第六

求太阳距弧

用交食周日诸平行表以实距时之时分秒各察其与太阳平行相对之数而并之得太阳距弧实距时为加者亦为加实距时为减者亦为减

求实望太阳平行

置平望太阳平行加减太阳距弧得实望太阳平行

求太阳黄道经度

置实望太阳平行加减太阳实均得太阳黄道经度

求太阳赤道经度

用日躔黄赤升度表以太阳黄道经度察其所对之赤道宫度分秒得太阳赤道经度

推实望用时第七

求均数时差

用日躔均数时差表以太阳实引宫度察其所对之分秒得均数时差并记加减号

求升度时差

用日躔升度时差表以太阳黄道经度察其所对之分秒得升度时差并记加减号

求时差总

均数时差与升度时差同为加者则相加为时差总仍为加同为减者亦相加为时差总仍为减一为加一为减者则相减为时差总加数大为加减数大为减

求实望用时

置实望加减时差总得实望用时距日出后日入前九刻以内者可以见食九刻以外者则全

在画即不必算

推食甚距纬食甚时刻第八

求食甚距纬

用交食黄白距度表以实望实交周宫度分察其所对之度分秒得食甚距纬并记南北号【交食黄白距度表乃以白道经度求黄道纬度与黄道成直角若以黄道经度察表则其所得为白道纬度与白道成直角今实望实交周宫度与地影心距交之黄道度等故察表即得白道纬度而为食甚之距纬也】

求交周升度差

用月离黄白升度差表以实望实交周宫度察其所对之分秒得交周升度差并记加减号【月离黄白升度差表乃以白道经度求黄道升度差若以黄道经度察表则其所得为白道升度差今实望实交周与地影心距交之黄道度等故察表即得交周白道升度差也】

求食甚交周

实望实交周加减交周升度差得食甚交周【前法先得食甚交周而后相减得交周升度差此用表法先得交周升度差而后相减得食甚交周其理一也】

求月距日实行

用交食月距日实行表以太陰实引宫度察其所对之分秒得月距日实行

求食甚距时

以月距日实行化秒为一率三千六百秒为二率交周升度差化秒为三率求得四率为秒以分收之得食甚距时交周升度差为加者亦为加交周升度差为减者亦为减

求食甚时刻

置实望用时加减食甚距时得食甚时刻命时之法与平望同

推食分第九

求太陰半径

用交食视半径表以太陰实引宫度察其与月半径相对之分秒得太陰半径

求地影半径

用交食视半径表以太陰实引宫度察其与影半径相对之分秒得地影半径

求影差

用交食视半径表以太阳实引宫度察其与影差相对之分秒得影差

求实影半径

置地影半径减影差得实影半径【地影半径表乃以太阳在最高所生之大影立算若太阳不在最高者其影皆有微差故以太阳引数宫度察得影差以减地影半径方为实影半径不用求日月距地者因以引数察表则距地之高卑已在其中也】

求并径

以太陰半径与实影半径相加得并径

求食分

以太陰半径倍之一率十分为二率并径内减食甚距纬余为三率求得四率即食分

推初亏复圆时刻第十

求初亏复圆距弧

用交食月行表以并径分及食甚距纬分察其所对之分秒得初亏复圆距弧

求初亏复圆距时

以月距日实行化秒为一率三千六百秒为二率初亏复圆距弧化秒为三率求得四率为秒以时分收之得初亏复圆距时

求初亏时刻

置食甚时刻减初亏复圆距时得初亏时刻不足减者加二十四时减之初亏即在前一日命时之法与平望同

求复圆时刻

置食甚时刻加初亏复圆距时得复圆时刻加满二十四时去之复圆即在次日命时之法与平望同推食既生光时刻第十一

求食既生光距弧

用交食月行表以实影半径内减太陰半径之余分及食甚距纬分察其所对之分秒得食既生光距弧

求食既生光距时

以月距日实行化秒为一率三千六百秒为二率食既生光距弧化秒为三率求得四率为秒以时分收之得食既生光距时

求食既时刻

置食甚时刻减食既生光距时得食既时刻不足减者加二十四时减之食既即在前一日命时之法与平望同

求生光时刻

置食甚时刻加食既生光距时得生光时刻加满二十四时去之生光即在次日命时之法与平望同推太陰经纬宿度第十二

求黄白升度差

用月离黄白升度差表以食甚交周宫度察其所对之分秒得黄白升度差并记加减号

求太陰黄道经度

置太阳黄道经度加减六宫【过六宫者减六宫不及六宫者加六宫】再加减交周升度差又加减黄白升度差得太陰黄道经度

求太陰黄道纬度

用交食黄白距度表以食甚交周宫度分察其所对之度分秒得太陰黄道纬度

求太陰黄道宿度

依日躔求宿度法求得本年黄道宿铃察太陰黄道经度足減本年黄道宿铃内某宿度分则減之余为太陰黄道宿度

求太陰赤道经度

用黄赤经纬互推表以太陰黄道经度及太陰黄道纬度察其所对之宫度分秒得太陰赤道经度

求太陰赤道纬度

用黄赤经纬互推表以太陰黄道经度及太陰黄道纬度察其所对之度分秒得太陰赤道纬度

求太陰赤道宿度

依恒星歷理求得本年赤道宿铃察太陰赤道经度足減本年赤道宿铃内某宿度分则減之余为太陰赤道宿度

推月食方位及食限总时

求春分距午时分

用交食北极高四十度黄平象限表以太阳黄道经度察黄道宫度取其与时分所对之数为太阳距春分后时分又以食甚时刻加減十二时【者为限西不及十二时则加十二时过十二时则】为太阳距正午后时分两数相加【減十二时加滿二十四时去】得春分距午时分【之用其余春分距午时分者食甚时春分距正午后赤道度所变之时分也不用度数而用时分者为与食甚时刻相应也前法以距地平上立算或春分在地平上或秋分在地平上故求春分或秋分距地平赤道度此用表法以距正午后立算或在地平上或在地平下皆自春分起数故止求春分距】

求月距限

用交食北极高四十度黄平象限表以春分距午时分察表内时分相近者取其与黄平象限相对之数为黄平象限宫度与太陰黄道经度相減余为月距限度【午时分也有一宫】太陰黄道经度太于黄平【作三十度】象限宫度者为限东小于黄平象限宫度【月距限者太陰距黄平象限之度分也宫数之次皆自西而东故太陰黄道经度大于黄平象限宫度者为限东小于黄平象限宫度者为限西也】

求限距地高

用交食北极高四十度黄平象限表以春分距正午时分察表内时分相近者取其与限距地高相对之数得限距地高

求黄道高弧交角

用交食黄道高弧交角表以月距限及限距地高之度察其所对之度分秒得黄道高弧交角

求初亏交周

置食甚交周减初亏复圆距弧得初亏交周

求复圆交周

置食甚交周加初亏复圆距弧得复圆交周

求初亏距纬

用交食黄白距度表以初亏交周宫度察其所对之度分秒得初亏距纬并记南北号

求复圆距纬

用交食黄白距度表以复圆交周宫度察其所对之度分秒得复圆距纬并记南北号

求初亏纬差角

用交食纬差角表以并径分及初亏距纬分察其所对之度分得初亏纬差角

求复圆纬差角

用交食纬差角表以并径分及复圆距纬分察其所对之度分得复圆纬差角

以下求定交角及方位并食限总时皆与前法同

推各省月食法

求各省月食时刻

以京师月食时刻按各省东西偏度加减之【收之得带食距弧与推各省节】得各省月食时刻

求各省月食方位

以各省赤道高度及各省食甚时刻依京师推月食方位法算之得各省月食方位

推月食带食法

求带食距时

以本日日出或日入时分与食甚时分相减余为带食距时【气时刻加减法同带食距时者太陰出入地平距食甚之时刻也月食日月相对则日出时刻即月入时刻日入时刻即月出时刻故初亏或食甚在日入前者为带食出地食甚或复圆在日出后者为带食入地带食出地者则以日入时分与食甚时分相减余为带食距时带食入地者则以日出时分与食甚时分相减余为带食距时各省带食以各省日出入时刻及各】

求带食距弧

以三千六百秒为一率一小时月距日实行化秒为二率【省食甚时刻算之即推月食所】带食距时化【用月距日实行也】秒为三率求得四率为秒以度分【带食距弧者太陰出入地平距食甚之行度也初亏复圆以距弧求距时带食以距时求距弧其理同也】

求带食两心相距

以半径一千万为一率带食距弧之余切线为二率食甚距纬之余 为三率求得四率为两心相距之余切线检表得带食两心相距【带食两心相距者带食时太陰心与地影心相距之度也初亏复圆以并径斜距之度与距纬求距弧之白道度带食以距弧之白道度与距纬求两心斜距之度其理同也】

求带食分秒

以太陰半径倍之为一率十分为二率并径内减带食两心相距余为三率求得四率即带食分秒【带食分秒者太陰出入地平时与地影相掩之分数为太陰全径十分中之几分也食甚两心相距即距纬故于并径内减距纬为三率带食则于并径内减带食两心相距为三率其理同也】

定望推平望法

康熙六十年辛丑十一月十五日壬寅望月食初亏戌正初刻十二分二十四秒零四微食甚亥正一刻四分零一秒零六微复圆十六日子正一刻十分三十八秒零八微食甚时太阳赤道经度初宫一十三度零六分零九秒一十六微太阳平行过冬至一十一度五十三分四十

九秒四十一微【自厯元甲子年天正冬至次日子正初刻至本日食甚时刻计一万三千八百九十日九二九八七三八与太阳每日平行相乘加厯元甲子年天正冬至次日子正初刻太阳平行遇冬至二十分一十九秒一十八微即得】太阳引数过最卑四度零四分五十二秒一十二微【以食甚距厯元日分与最卑每日平行相乘加厯元甲子年最卑应得数与食甚太阳平行相减即得】太陰引数过最高十一宫一十八度三十七分五十六秒四十四微【自崇祯戊辰年首朔至本日食甚时刻计三万四千三百二十九日二四五五五六二与太陰每日自行相乘加崇祯戊辰年首朔太陰遇最高一宫零七度三十四分三十四秒即得】太阳实均加八分五十六秒五十四微太陰实均加五十六分四十三秒四十四微太陰半径一十五分五十七秒五十七微地影半径四十二分三十九秒五十二微一小时月距日实行二十七分四十五秒四十四微推得初亏复圆距弧五十八分三十五秒一十九微食甚距纬在黄道北二分一十二秒三十八微食甚交周为初宫初度二十五分二十二秒五十六微实望实交周为初宫初度二十五分二十八秒三十九微交周升度差五秒四十三微食甚距时减一十二秒二十二微则实望用时为亥正一刻四分一十三秒二十八微均数时差减三十五秒四十八微升度时差减四分一十二秒四十二微则实望为亥正一刻九分零一秒五十八微实距时减一时三十四分零三秒五十八微则平望为夜子初三刻一十三分零五秒五十六微以食甚时刻与平望时刻相减得平望在食甚后一时三十九分零四秒五十微乃以食甚距平望时分之太阳平行四分零四秒零九微与食甚太阳平行相加得平望太阳平行为初宫一十一度五十七分五十三秒五十微加六宫得平望太陰平行为六宫一十一度五十七分五十三秒五十微以食甚距平望之太阳引数四分零四秒零八微与食甚太阳引数相加得平望太阳引数过最卑四度零八分五十六秒二十微以食甚距平望之太陰引数五十三分五十六秒一十五微与食甚太陰引数相加得平望太陰引数过最高十一宫一十九度三十一分五十二秒五十九微又以实距时一时三十四分零三秒五十八微求得交周距【相加】弧五十一分五十一秒零六微与实望实交周【因平望求实望为减则实望求平望为加】得实望平交周初宫一度一十八分一十九秒四十五微减太陰实均五十六分四十三秒四十四微得平望交周初宫初度二十分三十六秒零一微又置平望太陰平行减平望交周得平望正交过冬至六宫一十一度三十七分一十七秒四十九微置平望太陰平行减平望太陰引数得平望月孛过冬至六宫二十二度二十六分零五十一微

御制厯象考成下编卷三

下编卷四

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成

钦定四库全书

御制历象考成下编卷四

日食历法

推日食用数

推日食法

用表推日食法

推各省日食法

推日食带食法

推日食用数

康熙二十三年甲子天正冬至为历元

周天三百六十度【入算化作一百二十九万六千秒】

周日一万分

周歲三百六十五日二四二一八七五

纪法六十

朔策二十九日五三〇五九三

太阳平行朔策一十万四千七百八十四秒小余三〇四三二四

太阳引数朔策一十万四千七百七十九秒小余三五八八六五

太陰引数朔策九万二千九百四十秒小余二四八五九

太陰交周朔防一十一万零四百一十四秒小余〇一六五七四

一小时太阳平行一百四十七秒小余八四七一〇四九

一小时太阳引数一百四十七秒小余八四〇一二七

一小时太陰引数一千九百五十九秒小余七四七六五四二

一小时太陰交周一千九百八十四秒小余四〇二五四九

一小时月距日平行一千八百二十八秒小余六一二一一〇八

太阳本天半径一千万

太阳本轮半径二十六万八千八百一十二

太阳均轮半径八万九千六百零四

太陰本天半径一千万

太陰本轮半径五十八万

太陰均轮半径二十九万

太陰次均轮半径一十一万七千五百

太阳实半径五百零七【太阳实半径为地半径之五倍又百分之七今推日食命地半径为一百分故太阳实半径即为五百零七也】

太陰实半径二十七

太阳最高距地一千零一十七万九千二百零八与地半径之比例为一十一万六千二百

太陰最高距地一千零一十七万二千五百与地半径之比例为五千八百一十六

黄赤大距二十三度二十九分三十秒

黄白大距四度五十八分三十秒

气应七日六五六三七四九二六

纪日八

朔应二十六日三八五二六六六

首朔太阳平行应初宫二十六度二十分四十二秒五十七微

首朔太阳引数应初宫一十九度一十分二十七秒二十一微

首朔太陰引数应九宫一十八度三十四分二十六秒一十六微

首朔太陰交周应六宫初度三十分五十五秒一十四微

推日食法

推首朔诸平行及入交

【推首朔诸平行及入交为日食入算之首其理与月食同但日食在朔故皆不用壅防】求积年

自厯元康熙二十三年甲子距所求之年共若干年减一年得积年

求中积分

以积年与周歲三百六十五日二四二一八七五相乘得中积分

求通积分

置中积分加气应七日六五六三七四九二六得通积分上考往古则置中积分减气应得通积分

求天正冬至

置通积分其日满纪法六十去之余为天正冬至日分上考往古则以所余转与纪法六十相减余为天正冬至日分

求纪日

以天正冬至日数加一日得纪日

求积日

置中积分加气应分六五六三七四九二六【不用日】减本年天正冬至分【亦不用日】得积日上考往古则置中积分减气应分加本年天正冬至分得积日

求通朔

置积日减朔应二十六日三八五二六六六得通朔上考往古则置积日加朔应得通朔

求积朔及首朔

置通朔以朔防二十九日五三〇五九三除之得数加一为积朔余数与朔防相减为首朔上考往古则置通朔以朔防除之得数为积朔余数为首数

求首朔太阳平行

以积朔与太阳平行朔防一十万四千七百八十四秒三〇四三二四相乘满周天一百二十九万六千秒去之余为积朔太阳平行加首朔太阳平行应初宫二十六度二十分四十二秒五十七微得首朔太阳平行上考往古则置首朔太阳平行应减积朔太阳平行得首朔太阳平行

求首朔太阳引数

以积朔与太阳引数朔策一十万四千七百七十九秒三五八八六五相乘满周天一百二十九万六千秒去之余为积朔太阳引数加首朔太阳引数应初宫一十九度一十分二十七秒二十一微得首朔太阳引数上考往古则置首朔太阳引数应减积朔太阳引数得首朔太阳引数

求首朔太陰引数

以积朔与太陰引数朔防九万二千九百四十秒二四八五九相乘满周天一百二十九万六千秒去之余为积朔太陰引数加首朔太陰引数应九宫一十八度三十四分二十六秒一十六微得首朔太陰引数上考往古则置首朔太陰引数应减积朔太陰引数得首朔太陰引数

求首朔太陰交周

以积朔与太陰交周朔策一十一万零四百一十四秒〇一六五七四相乘满周天一百二十

九万六千秒去之余为积朔太陰交周加首朔太陰交周应六宫初度三十分五十五秒一十四微得首朔太陰交周上考往古则置首朔太陰交周应减积朔太陰交周得首朔太陰交周

求逐月朔太陰交周

置本年首朔太陰交周以太陰交周朔防一宫零四十分一十四秒零一微递加十三次得逐月朔太陰交周

求太陰入交月数

逐月朔太陰交周自初宫初度至初宫二十度五十二分自五宫九度零八分至六宫八度五十一分自十一宫二十一度零九分至十一宫三十度皆为太陰入交第几月入交即第几月有食【太陰距正交后中交前在黄道北可食之限二十度五十二分太陰距中交后正交前在黄道南可食之限八度五十一分故逐月朔太陰交周在此限以内者为入交详交食厯理太阳食限篇】

推平朔诸平行第一

【推平朔诸平行为日食第一段其理亦与月食同】

求平朔

以太陰入交月数与朔防二十九日五三〇五九三相乘得数与本年首朔日分相加再加纪日满纪法六十去之得平朔自初日甲子起算得平朔干支以周日一千四百四十分通其小余得平朔时分秒

求平朔太阳平行

以太陰入交月数与太阳平行朔防一十万四千七百八十四秒三〇四三二四相乘得数与本年首朔太阳平行相加得平朔太阳平行

求平朔太阳引数

以太陰入交月数与太阳引数朔防一十万四千七百七十九秒三五八八六五相乘得数与本年首朔太阳引数相加得平朔太阳引数

求平朔太陰引数

以太陰入交月数与太陰引数朔防九万二千九百四十秒二四八五九相乘得数与本年首

朔太陰引数相加得平朔太陰引数

推日月相距第二

【推日月相距为日食第二段其理亦与月食同若两均加減同度分亦同则无距弧亦无距时而平朔即实朔详交食厯理朔望有平实之殊篇】

求太阳均数

以平朔太阳引数依日躔求均数法算之得太阳均数引数初宫至五宫为加六宫至十一宫为減

求太陰均数

以平朔太陰引数依月离求初均数法算之得太陰均数引数初宫至五宫为減六宫至十一宫为加

求距弧

太阳太陰两均数同为加或同为減者则相減得距弧一为加一为減者则相加得距弧

求距时

以一小时月距日平行一千八百二十八秒六一二一一〇八为一率三千六百秒为二率距弧化秒为三率求得四率为秒以时分收之得距时太阳太陰两均数同为加者太阳加均大则距时为加太阳加均小则距时为減同为減者太阳減均大则距时为減太阳減均小则距时为加一为加一为減者太阳为加均则距时为加太阳为減均则距时为減推实引第三

【推实引为日食第三段其理亦与月食同】

求太阳引弧

以三千六百秒为一率一小时太阳引数一百四十七秒八四〇一七二为二率距时化秒为三率求得四率为秒以度分收之得太阳引弧距时为加者亦为加距时为減者亦为減

求太陰引弧

以三千六百秒为一率一小时太陰引数一千九百五十九秒七四七六五四二为二率距时化秒为三率求得四率为秒以度分收之得太陰引弧距时为加者亦为加距时为減者亦为

減

求太陽實引

置平朔太陽引數加減太陽引弧得太陽實引

求太陰實引

置平朔太陰引數加減太陰引弧得太陰實引推實朔第四

【推實朔為日食第四段其理亦與月食同】

求太陽實均

以太陽實引依日躔求均數法算之得太陽實均實引初宮至五宮為加六宮至十一宮為減
隨求太陽距地心之邊為求太陽距地之用

求太陰實均

以太陰實引依月離求初均數法算之得太陰實均實引初宮至五宮為減六宮至十一宮為加
隨求太陰距地心之邊為求太陰距地之用

求實距弧

太陽太陰兩實均同為加或同為減者則相減得實距弧一為加一為減者則相加得實距弧

求實距時

以一小時月距日平行一千八百二十八秒六一二一一〇八為一率三千六百秒為二率實
距弧化秒為三率求得四率為秒以時分收之得實距時定加減之法與距時同

求實朔

置平朔加減實距時得實朔加滿二十四時則實朔進一日不足減者借一日作二十四時則
實朔退一日

推實交周第五

【推實交周為日食第五段其理亦與月食同】

求交周距弧

以三千六百秒为一率一小时太陰交周一千九百八十四秒四〇二五四九为二率实距时化秒为三率求得四率为秒以度分收之得交周距弧实距时为加者亦为加实距时为减者亦为减

求实朔平交周

置平朔太陰交周加減交周距弧得实朔平交周

求实朔实交周

置实朔平交周加減太陰实均得实朔实交周自初宫初度至初宫一十八度一十五分自五宫一十一度四十五分至六宫六度一十四分自十一宫二十三度四十六分至十一宫三十度皆入食限为有食不入此限者不食即不必算【入限宫度乃实朔距交可食之限详交食厯理太阳食限篇】

推太阳实经第六

【推太阳实经为日食第六段后求黄平象限皆以太阳经度为根非但为求时差之用而已余与月食同】

求太阳距弧

以三千六百秒为一率一小时太阳平行一百四十七秒八四七一〇四九为二率实距时化秒为三率求得四率为秒以度分收之得太阳距弧实距时为加者亦为加实距时为减者亦为减

求实朔太阳平行

置平朔太阳平行加減太阳距弧得实朔太阳平行

求太阳黄道经度

置实朔太阳平行加減太阳实均得太阳黄道经度

求太阳赤道经度

以半径一千万为一率黄赤大距二十三度二十九分三十秒之余 为二率太阳距春秋分

黄道经度之正切线为三率【太阳黄道经度不及三宫者与三宫相减过三宫者减三宫过六宫者与九宫相减过九宫者减九宫得太阳距春秋分黄道经度】求得四率为赤道经度之正切线检表得太阳距春秋分赤道经度以冬至起初宫命之得太阳赤道经度

推实朔用时第七

【必算推食朔用时为日食第七段其理亦与月】

求均数时差

以太阳实均变时得均数时差【食同一度变为四分十五分变为一分十五秒变为】实均为加者则为减实均为减者则为加

求升度时差

以太阳黄道经度与太阳赤道经度相减余数变时得升度时差二分后为加二至后为减

求时差总

均数时差与升度时差同为加者则相加为时差总仍为加同为减者亦相加为时差总仍为减一为加一为减者则相减为时差总加数大为加减数大为减

求实朔用时

置实朔加减时差总得实朔用时距日出前日入后五刻以内者可以见食五刻以外者则全在夜即不【一秒分昼夜之法以一小时月距日实行二十七分四十三秒为一率六十分为二率最大日半径与最大月半径相并得三十二分二十三秒三十微为三率求得四率七十分收作五刻实朔在日入后五刻以内日入前可见初亏实朔在日出前五刻以内日出后可见复圆若五刻以外虽食分最大时刻最久亦不见食矣故不必算】

推食甚实纬食甚用时第八

【推食甚实纬食甚用时为日食第八段详交食厯理日食三限时刻及求日食食甚用时食甚交周食甚实纬篇】

求食甚实纬

以半径一千万为一率黄白大距四度五十八分三十秒之正 为二率实朔实交周之正 为三率求得四率为食甚实纬之正 检表得食甚实纬实交周初宫五宫为北六宫十一宫

为南

求食甚交周

以半径一千万为一率黄白大距四度五十八分三十秒之余 为二率实朔实交周之正切线为三率求得四率为食甚交周之正切线检表得食甚交周

求交周升度差

以食甚交周与实朔实交周相减得交周升度差

求月距日实行

以一小时太陰引数与太陰实引相加依月离求初均数法算之为后均数与太陰实均相加减【时变赤道度加减半周为太实均与后均同为加或同为减者则相】得数与一小时月距日平行一千八百二十八秒六一二一一〇八相加减【减一为加一为减者则相加实均与后均同为加者后均加数大则加后均加数小则减同为减者后均减数大则减后均减数小则加一为加一为减】得月距日实行

求食甚距时

以月距日实行化秒为一率三千六百秒为二率交周升度差化秒为三率求得四率为秒以分收之得食甚距时食甚交周五宫十一宫为加初宫六宫为减

求食甚用时

置实朔用时加减食甚距时食甚用时

推食甚近时第九

【者后均加则加后均减则减推食甚近时为日食第九段详交食厯理】

求用时春分距午赤道度

以太阳赤道经度减三宫【求食甚真时及食甚视纬】为太阳距春

【篇不足减者加】分后赤道【十二宫减之一小时变为十五度一分变为十五分一秒变为十五秒】度又以食【不及半周则加半周过半周则减半周】甚用阳距正午后赤道度两数相加【加满全周去之用其余】得用时春分距午赤道度【用时春分距午赤道度专

以距午后立算盖太阳赤道度自西而东时刻赤道度自东而西时刻既以距午后起算则太阳在正午之西太阳又以距春分后起算则春分更在太阳之西故两数相加得春分距午后赤道度也后仿此】

求用时春秋分距午赤道度

用时春秋分距午赤道度不过象限者其度数即为春秋分距午西赤道度过一象限者则与半周相减余为秋分距午东赤道度过二象限者则减去二象限余为秋分距午西赤道度过三象限者则与全周相减余为春秋分距午东赤道度【用时春秋分距午赤道度专以地平上立算不论距午东西如春秋分距午不过象限则春秋分仍在地平上故其度数即为春秋分距午西赤道度过一象限则春秋分在地平下而在子正前春秋分既在子正前则秋分必在午正前故与半周相减余为秋分距午东赤道度也他仿此】

求用时春秋分距午黄道度

以黄赤大距二十三度二十九分三十秒之余 为一率半径一千万为二率用时春秋分距午赤道度之正切线为三率求得四率为黄道之正切线检表得用时春秋分距午黄道度

求用时正午黄赤距纬

以半径一千万为一率黄赤大距二十三度二十九分三十秒之正 为二率用时春秋分距午黄道度之正 为三率求得四率为距纬之正 检表得用时正午黄赤距纬

求用时黄道与子午圈交角

以用时春秋分距午黄道度之正 为一率半径一千万为二率用时春秋分距午赤道度之正 为三率求得四率为黄道与子午圈交角之正 检表得用时黄道与子午圈交角

求用时正午黄道宫度

春分在午西者以用时春秋分距午黄道度加三宫秋分在午西者以用时春秋分距午黄道度加九宫春分在午东者以用时春秋分距午黄道度与三宫相减秋分在午东者以用时春秋分距午黄道度与九宫相减得用时正午黄道宫度【春分在午西则正午黄道当春分后故加春分距冬至之三宫仍自冬至初宫起算得用时正午黄道宫度也他仿此】

求用时正午黄道高

用时正午黄道宫度三宫至八宫则以用时正午黄赤距纬与京师赤道高五十度零五分相加用时正午黄道宫度九宫至二宫则以用时正午黄赤距纬与京师赤道高五十度零五分

相减得用时正午黄道高【宫度正午黄道宫度三宫至八宫则在春分后秋分前距赤道北故加九宫至二宫则在秋分后春分前距赤道南】

求用时黄平象限距午度分

以用时黄道与子午圈交角之余 为一率半径一千万为二率用时正午黄道高之正切线为三率求得四率为黄道之正切线检表得黄道度与九十度相减余为用时黄平象限距午度分

求用时黄平象限宫度

用时正午黄道宫度初宫至五宫则以用时黄平象限距午度分与用时正午黄道宫度相加用时正午黄道宫度六宫至十一宫则以用时黄平象限距午度分与用时正午黄道宫度相减得用时黄平象限【故减正午黄道宫度初宫至五宫则冬至后宫度当正午而黄极在子午圈之西黄平象限必在子午圈之东故加正午黄道宫度六宫至十一宫则夏至后宫度当正午而黄极在子午圈之东黄平象限角必在子午圈之西故减用时正午黄道高过九十度者加减反】

求用时月距限

以太阳黄道经度与用时黄平象限宫度相减余为月距限度【是有一宫作三十】太阳黄道经度大于用时黄平象限宫度者为限东小于用时黄平象限宫度者为限西

求用时限距地高

以半径一千万为一率用时黄道与子午圈交角之正 为二率用时正午黄道高之余 为三率求得四率为限距地高之余 检表得用时限距地高

求用时太陰高弧

以半径一千万为一率用时限距地高之正 为二率用时月距限之余 为三率求得四率为太陰高弧之正 检表得用时太陰高弧

求用时黄道高弧交角

以用时月距限之正 为一率用时限距地高之余切线为二率半径一千万为三率求得四率为黄【度】道高弧交角之正切线检表得用时黄道高弧交【以上并详交食厯理求黄平象限及黄道高弧交角并太阳高弧篇】

求用时白道高弧交角

置用时黄道高弧交角加減黄白交角四度五十八分三十秒【食甚交周为初宫十一宫用时月距限东则加月距限西则減食甚交周为五宫六宫用时月距限东则減月距限西则加】得用时白道高弧交角加过九十度者则限东变为限西限西变为限东不足減者则于黄白交角内反減黄道高弧交角余为用时白道高弧交角限距地高在天顶北者白平象限为在天顶南限距地高在天顶南者白平象限为在天顶北【详交食厯理求白平象限及白道高弧交角并太陰高弧篇】

求太阳距地

以太阳最高距地一千零一十七万九千二百零八为一率地半径比例数一十一万六千二百为二率太阳距地心之边为三率求得四率即太阳距地

求太陰距地

以太陰最高距地一千零一十七万二千五百为一率地半径比例数五千八百一十六为二率太陰距地心之边内減次均轮半径一十一万七千五百余为三率求得四率即太陰距地

求用时高下差

以地半径一百为一边太阳距地为一边用时太陰高弧与九十度相減为所夹之角求得对地半径之角为太阳地半径差又以地半径一百为一边太陰距地为一边用时太陰高弧与九十度相減为所夹之角求得对地半径之角为太陰地半径差两地半径差相減余为用时高下差【減日食时太阳与太陰同度其高弧畧等故借用之其求高下差之理详日躔月离地半径差及交食厯理日食三差】

求用时东西差

以半径一千万为一率用时白道高弧交角之余 为二率用时高下差之正切线为三率求得四率为东西差之正切线检表得用时东西差【篇详交食厯理求东西南北差】

求近时距分

以月距日实行化秒为一率三千六百秒为二率用时东西差化秒为三率求得四率为秒以时分收【篇】之得近时距分用时月距限西为加月距限东为【以用时白道高弧交角变限不变限为定】

求食甚近时

置食甚用时加減近时距分得食甚近时

推食甚真时第十

【推食甚真时为日食第十段盖近时既与用时不同则近时之东西差亦必与用时不同故又以近时春分距午赤道度求近时东西差以定视行惟于太阳距春分后赤道度与太阳距地太陰距地仍用前数者因用时与近时之太阳行度所差甚微其距地之差可以不计太陰行度虽或差至数十分而太陰距地之關於高下差者亦相去不遠故仍用前数】

求近时春分距午赤道度

以食甚近时变赤道度加減半周【不及半周则加半周过半周则減半周】与太阳距春分后赤道度相加【太阳距春分后赤道度即前求用时春分距午赤道度条内所得之数】得近时春分距午赤道度【加滿全周去之用其余】

求近时春秋分距午赤道度

近时春分距午赤道度不过象限者其度数即为春分距午西赤道度过一象限者则与半周相減余为秋分距午东赤道度过二象限者则減去二象限余为秋分距午西赤道度过三象限者则与全周相減余为春分距午东赤道度

求近时春秋分距午黄道度

以黄赤大距二十三度二十九分三十秒之余 为一率半径一千万为二率近时春秋分距午赤道度之正切线为三率求得四率为黄道之正切线检表得近时春秋分距午黄道度

求近时正午黄赤距纬

以半径一千万为一率黄赤大距二十三度二十九分三十秒之正 为二率近时春秋分距午黄道度之正 为三率求得四率为距纬之正 检表得近时正午黄赤距纬

求近时黄道与子午圈交角

以近时春秋分距午黄道度之正 为一率半径一千万为二率近时春秋分距午赤道度之正 为三率求得四率为黄道与子午圈交角之正 检表得近时黄道与子午圈交角

求近时正午黄道宫度

春分在午西者以近时春秋分距午黄道度加三宫秋分在午西者以近时春秋分距午黄道

度加九宫春分在午东者以近时春秋分距午黄道度与三宫相减秋分在午东者以近时春秋分距午黄道度与九宫相减得近时正午黄道宫度

求近时正午黄道高

近时正午黄道宫度三宫至八宫则以近时正午黄赤距纬与京师赤道高五十度零五分相加近时正午黄道宫度九宫至二宫则以近时正午黄赤距纬与京师赤道高五十度零五分相减得近时正午黄道高

求近时黄平象限距午度分

以近时黄道与子午圈交角之余 为一率半径一千万为二率近时正午黄道高之正切线为三率求得四率为黄道之正切线检表得黄道度与九十度相减余为近时黄平象限距午度分

求近时黄平象限宫度

近时正午黄道宫度初宫至五宫则以近时黄平象限距午度分与近时正午黄道宫度相加近时正午黄道宫度六宫至十一宫则以近时黄平象限距午度分与近时正午黄道宫度相减得近时黄平象限宫度【近时正午黄道高过九十度者加减反是】

求近时月距限

置太阳黄道经度加减用时东西差【近时距分加者亦为加近时距分减者亦为减】得近时太陰黄道经度与近时黄平象限宫度相减余为近时月距限度【有一宫作三十度】太陰黄道经度大于近时黄平象限宫度为距限东小于近时黄平象限宫度为距限西【用时太陰与太阳同度故即以太阳黄道经度与用时黄平象限宫度相减为用时月距限度既因东西差而变用时为近时则太阳在限西者太陰实在太阳之东太阳在限东者太陰实在太阳之西故加减用时东西差为近时太陰黄道经度以此求太陰高弧及黄道高弧交角得数又为亲切也】

求近时限距地高

以半径一千万为一率近时黄道与子午圈交角之正 为二率近时正午黄道高之余 为三率求得四率为限距地高之余 检表得近时限距地高

求近时太陰高弧

以半径一千万为一率近时限距地高之正 为二率近时月距限之余 为三率求得四率

为太陰高弧之正 检表得近时太陰高弧

求近时黄道高弧交角

以近时月距限之正 为一率近时限距地高之余切线为二率半径一千万为三率求得四率为黄道高弧交角之正切线检表得近时黄道高弧交角

求近时白道高弧交角

置近时黄道高弧交角加減黄白交角四度五十八分三十秒【加減与用时白道高弧交角同】得近时白道高弧交角

求近时高下差

以地半径一百为一边太阳距地为一边近时太陰高弧与九十度相減为所夹之角求得对地半径之角为太阳地半径差又以地半径一百为一边太陰距地为一边近时太陰高弧与九十度相減为所夹之角求得对地半径之角为太陰地半径差两地半径差相減余为近时高下差

求近时东西差

以半径一千万为一率近时白道高弧交角之余 为二率近时高下差之正切线为三率求得四率为东西差之正切线检表得近时东西差

求食甚视行

以用时东西差倍之減近时东西差余为食甚视行

求真时距分

以食甚视行化秒为一率近时距分化秒为二率用时东西差化秒为三率求得四率为秒以时分收之得真时距分加減号与近时距分同

求食甚真时

置食甚用时加減真时距分得食甚真时

推食分第十一

【推食分为日食第十一段详交食厯理求食甚真时及食甚视纬并日食分秒篇】

求真时春分距午赤道度

以食甚真时变赤道度加減半周【不反半周则加半周过半周则減半周】与太阳距春分后赤道度相加得真时距午赤道度【加满全用去之用其余】

求真时春秋分距午赤道度

真时春分距午赤道度不过象限者其度数即为春分距午西赤道度过一象限者则与半周相减余为秋分距午东赤道度过二象限者则減去二象限余为秋分距午西赤道度过三象限者则与全周相减余为春分距午东赤道度

求真时春秋分距午黄道度

以黄赤大距二十三度二十九分三十秒之余 为一率半径一千万为二率真时春秋分距午赤道度之正切线为三率求得四率为黄道之正切线检表得真时春秋分距午黄道度

求真时正午黄赤距纬

以半径一千万为一率黄赤大距二十三度二十九分三十秒之正 为二率真时春秋分距午黄道度之正 为三率求得四率为距纬之正 检表得真时正午黄赤距纬

求真时黄道与子午圈交角

以真时春秋分距午黄道度之正 为一率半径一千万为二率真时春秋分距午赤道度之正 为三率求得四率为黄道与子午圈交角之正 检表得真时黄道与子午圈交角

求真时正午黄道宫度

春分距午西者以真时春秋分距午黄道度加三宫秋分距午西者以真时春秋分距午黄道度加九宫春分距午东者以真时春秋分距午黄道度与三宫相減秋分距午东者以真时春秋分距午黄道度与九宫相減得真时正午黄道宫度

求真时正午黄道高

真时正午黄道宫度三宫至八宫则以真时正午黄赤距纬与京师赤道高五十度零五分相加真时正午黄道宫度九宫至二宫则以真时正午黄赤距纬与京师赤道高五十度零五分相減得真时正午黄道高

求真时黄平象限距午度分

以真时黄道与子午圈交角之余 为一率半径一千万为二率真时正午黄道高之正切线为三率求得四率为黄道之正切线检表得黄道度与九十度相减余为真时黄平象限距午度分

求真时黄平象限宫度

真时正午黄道宫度初宫至五宫则以真时黄平象限距午度分与真时正午黄道宫度相加真时正午黄道宫度六宫至十一宫则以真时黄平象限距午度分与真时正午黄道宫度相减得真时黄平象限宫度【真时正午黄道高过九十度者加减反是】

求真时月距限

置太阳黄道经度加减近时东西差【真时距分加者亦为加真时距分减者亦为减】得真时太陰黄道经度与真时黄平象限宫度相减余为真时月距限度【有一宫作三十度】太陰黄道经度大于真时黄平象限宫度为距限东小于真时黄平象限宫度为距限西

求真时限距地高

以半径一千万为一率真时黄道与子午圈交角之正 为二率真时正午黄道高之余 为三率求得四率为限距地高之余 检表得真时限距地高

求真时太陰高弧

以半径一千万为一率真时限距地高之正 为二率真时月距限之余 为三率求得四率为太陰高弧之正 检表得真时太陰高弧

求真时黄道高弧交角

以真时月距限之正 为一率真时限距地高之余切线为二率半径一千万为三率求得四率为黄道高弧交角之正切线检表得真时黄道高弧交角

求真时白道高弧交角

置真时黄道高弧交角加减黄白交角四度五十八分三十秒【加减与用时白道高弧交角同】得真时白道高弧交角

求真时高下差

以地半径一百为一边太阳距地为一边真时太陰高弧与九十度相减为所夹之角求得对地半径之角为太阳地半径差又以地半径一百为一边太陰距地为一边真时太陰高弧与九十度相减为所夹之角求得对地半径之角为太陰地半径差两地半径差相减余为真时高下差

求真时东西差

以半径一千万为一率真时白道高弧交角之余 为二率真时高下差之正切线为三率求得四率为东西差之正切线检表得真时东西差

求真时南北差

以半径一千万为一率真时白道高弧交角之正 为二率真时高下差之正 为三率求得四率为南北差之正 检表得真时南北差

求食甚视纬

置食甚实纬加减真时南北差得食甚视纬白平象限在天顶南者实纬在黄道南则加而视纬仍为南实纬在黄道北则减而视纬仍为北若实纬在黄道北而南北差大于实纬则反减而视纬即变为南白平象限在天顶北者实纬在黄道北则加而视纬仍为北实纬在黄道南则减而视纬仍为南若实纬在黄道南而南北差大于实纬则反减而视纬即变为北

求太阳半径

以太阳距地为一率太阳实半径五百零七为二率半径一千万为三率求得四率为太阳半径之正 检表得太阳半径

求太陰半径

以太陰距地为一率太陰实半径二十七为二率半径一千万为三率求得四率为太陰半径之正 检表得太陰半径

求并径

以太阳半径与太陰半径相加得并径

求食分

以太阳半径倍之为一率十分为二率并径内减食甚视纬余为三率求得四率即食分

推初亏真时第十二

【推初亏真时为日食第十二段详交食厯理求初亏复圆用时及求初亏复圆真时篇】求初亏复圆距弧

以食甚视纬之余 为一率并径之余 为二率半径一千万为三率求得四率为初亏复圆距弧之余 检表得初亏复圆距弧

求初亏复圆距时

以月距日实行化秒为一率三千六百秒为二率初亏复圆距弧化秒为三率求得四率为秒以时分收之得初亏复圆距时

求初亏用时

置食甚真时减初亏复圆距时得初亏用时

求初亏春分距午赤道度

以初亏用时变赤道度加减半周【不及半周则加半周过半周则减半周】与太阳距春分后赤道度相加得初亏春分距午赤道度【加满全周去之用其余】

求初亏春秋分距午赤道度

初亏春分距午赤道度不过象限者其度数即为春分距午西赤道度过一象限者则与半周相减余为秋分距午东赤道度过二象限者则减去二象限余为秋分距午西赤道度过三象限者则与全周相减余为春分距午东赤道度

求初亏春秋分距午黄道度

以黄赤大距二十三度二十九分三十秒之余 为一率半径一千万为二率初亏春秋分距午赤道度之正切线为三率求得四率为黄道之正切线检表得初亏春秋分距午黄道度

求初亏正午黄赤距纬

以半径一千万为一率黄赤大距二十三度二十九分三十秒之正 为二率初亏春秋分距午黄道度之正 为三率求得四率为距纬之正 检表得初亏正午黄赤距纬

求初亏黄道与子午圈交角

以初亏春秋分距午黄道度之正 为一率半径一千万为二率初亏春秋分距午赤道度之正 为三率求得四率为黄道与子午圈交角之正 检表得初亏黄道与子午圈交角

求初亏正午黄道宫度

春分距午西者以初亏春秋分距午黄道度加三宫秋分距午西者以初亏春秋分距午黄道度加九宫春分距午东者以初亏春秋分距午黄道度与三宫相减秋分距午东者以初亏春秋分距午黄道度与九宫相减得初亏正午黄道宫度

求初亏正午黄道高

初亏正午黄道宫度三宫至八宫则以初亏正午黄赤距纬与京师赤道高五十度零五分相加初亏正午黄道宫度九宫至二宫则以初亏正午黄赤距纬与京师赤道高五十度零五分相减得初亏正午黄道高

求初亏黄平象限距午度分

以初亏黄道与子午圈交角之余 为一率半径一千万为二率初亏正午黄道高之正切线为三率求得四率为黄道之正切线检表得黄道度与九十度相减余为初亏黄平象限距午度分

求初亏黄平象限宫度

初亏正午黄道宫度初宫至五宫则以初亏黄平象限距午度分与初亏正午黄道宫度相加初亏正午黄道宫度六宫至十一宫则以初亏黄平象限距午度分与初亏正午黄道宫度相减得初亏黄平象限宫度【初亏正午黄道高过九十度者加减反是】

求初亏月距限

置太阳黄道经度减初亏复圆距弧又加减真时东西差【真时距分加者亦为加真时距分减者亦为减】得初亏太阴黄道经度与初亏黄平象限宫度相减余为初亏月距限度太阴黄道经度大于初亏黄平象限宫度为距限东小于初亏黄平象限宫度为距限西

求初亏限距地高

以半径一千万为一率初亏黄道与子午圈交角之正 为二率初亏正午黄道高之余 为三率求得四率为限距地高之余 检表得初亏限距地高

求初亏太阴高弧

以半径一千万为一率初亏限距地高之正 为二率初亏月距限之余 为三率求得四率
为太陰高弧之正 检表得初亏太陰高弧

求初亏黄道高弧交角

以初亏月距限之正 为一率初亏限距地高之余切线为二率半径一千万为三率求得四
率为黄道高弧交角之正切线检表得初亏黄道高弧交角

求初亏白道高弧交角

置初亏黄道高弧交角加減黄白交角四度五十八分三十秒【食甚交周为初宫十一宫初
亏月距限宫则加月距限西则減食甚交周为五宫六宫初亏月距限东则減月距限西则加
】得初亏白道高弧交角加过九十度者则限东变为限西限西变为限东不足減者则于黄
白交角内反減黄道高弧交角余为初亏白道高弧交角限距地高在天顶北者白平象限为
在天顶南限距地高在天顶南者白平象限为在天顶北

求初亏高下差

以地半径一百为一边太阳距地为一边初亏太陰高弧与九十度相減为所夹之角求得对
地半径之角为太阳地半径差又以地半径一百为一边太陰距地为一边初亏太陰高弧与
九十度相減为所夹之角求得对地半径之角为太陰地半径差两地半径差相減余为初亏
高下差

求初亏东西差

以半径一千万为一率初亏白道高弧交角之余 为二率初亏高下差之正切线为三率求
得四率为东西差之正切线检表得初亏东西差

求初亏南北差

以半径一千万为一率初亏白道高弧交角之正 为二率初亏高下差之正 为三率求得
四率为南北差之正 检表得初亏南北差

求初亏视行

初亏与食甚同在限东或同在限西者以初亏东西差与真时东西差相減为差分以加減初
亏复圓距弧【初亏与食甚同在白平象限东初亏东西差大则以差分減初亏东西差小则
以差分加初亏与食甚同在白平象限西初亏东西差大则以差分加初亏东西差小则以差
分減】得初亏视行初亏在限东食甚在限西者以初亏东西差与食甚东西差相并为差分

以減初亏復圓距弧得初亏視行

求初亏距分

以初亏視行化秒为一率初亏復圓距時化秒为二率初亏復圓距弧化秒为三率求得四率为秒以時分收之得初亏距分

求初亏真時

置食甚真時減初亏距分得初亏真時

推復圓真時第十三

【推復圓真時为日食第十三段其理与初亏同】

求復圓用時

置食甚真時加初亏復圓距時得復圓用時

求復圓春分距午赤道度

以復圓用時变赤道度加減半周【不及半周則加半周过半周則減半周】与太陽距春分后赤道度相加得復圓春分距午赤道度【加滿全周去之用其余】

求復圓春秋分距午赤道度

復圓春分距午赤道度不过象限者其度数即为春分距午西赤道度过一象限者則与半周相減余为秋分距午东赤道度过二象限者則減去二象限余为秋分距午西赤道度过三象限者則与全周相減余为春分距午东赤道度

求復圓春秋分距午黃道度

以黃赤大距二十三度二十九分三十秒之余 为一率半径一千万为二率復圓春秋分距午赤道度之正切线为三率求得四率为黃道之正切线檢表得復圓春秋分距午黃道度

求復圓正午黃赤距緯

以半径一千万为一率黃赤大距二十三度二十九分三十秒之正 为二率復圓春秋分距午黃道度之正 为三率求得四率为距緯之正 檢表得復圓正午黃赤距緯

求复圆黄道与子午圈交角

以复圆春秋分距午黄道度之正 为一率半径一千万为二率复圆春秋分距午赤道度之正 为三率求得四率为黄道与子午圈交角之正 检表得复圆黄道与子午圈交角

求复圆正午黄道宫度

春分距午西者以复圆春秋分距午黄道度加三宫秋分距午西者以复圆春秋分距午黄道度加九宫春分距午东者以复圆春秋分距午黄道度与三宫相减秋分距午东者以复圆春秋分距午黄道度与九宫相减得复圆正午黄道宫度

求复圆正午黄道高

复圆正午黄道宫度三宫至八宫则以复圆正午黄赤距纬与京师赤道高五十度零五分相加复圆正午黄道宫度九宫至二宫则以复圆正午黄赤距纬与京师赤道高五十度零五分相减得复圆正午黄道高

求复圆黄平象限距午度分

以复圆黄道与子午圈交角之余 为一率半径一千万为二率复圆正午黄道高之正切线为三率求得四率为黄道之正切线检表得黄道度与九十度相减余为复圆黄平象限距午度分

求复圆黄平象限宫度

复圆正午黄道宫度初宫至五宫则以复圆黄平象限距午度分与复圆正午黄道宫度相加复圆正午黄道宫度六宫至十一宫则以复圆黄平象限距午度分与复圆正午黄道宫度相减得复圆黄平象限宫度【复圆正午黄道高过九十度者加减反是】

求复圆月距限

置太阳黄道经度加初亏复圆距弧又加减真时东西差【真时距分加者亦为加真时距分减者亦为减】得复圆太陰黄道经度与复圆黄平象限宫度相减余为复圆月距限度太陰黄道经度大于复圆黄平象限宫度为距限东小于复圆黄平象限宫度为距限西

求复圆限距地高

以半径一千万为一率复圆黄道与子午圈交角之正 为二率复圆正午黄道高之余 为三率求得四率为限距地高之余 检表得复圆限距地高

求复圆太陰高弧

以半径一千万为一率复圆限距地高之正 为二率复圆月距限之余 为三率求得四率为太陰高弧之正 检表得复圆太陰高弧

求复圆黄道高弧交角

以复圆月距限之正 为一率复圆限距地高之余切线为二率半径一千万为三率求得四率为黄道高弧交角之正切线检表得复圆黄道高弧交角

求复圆白道高弧交角

置复圆黄道高弧交角加減黄白交角四度五十八分三十秒【食甚交周为初宫十一宫复圆月距限东则加月距限西则減食甚交周为五宫六宫复圆月距限东则減月距限西则加】得复圆白道高弧交角加过九十度者则限东变为限西限西变为限东不足減者则于黄白交角内反減黄道高弧交角余为复圆白道高弧交角限距地高在天顶北者白平象限为在天顶南限距地高在天顶南者白平象限为在天顶北

求复圆高下差

以地半径一百为一边太阳距地为一边复圆太陰高弧与九十度相減为所夹之角求得对地半径之角为太阳地半径差又以地半径一百为一边太陰距地为一边复圆太陰高弧与九十度相減为所夹之角求得对地半径之角为太陰地半径差两地半径差相減余为复圆高下差

求复圆东西差

以半径一千万为一率复圆白道高弧交角之余 为二率复圆高下差之正切线为三率求得四率为东西差之正切线检表得复圆东西差

求复圆南北差

以半径一千万为一率复圆白道高弧交角之正 为二率复圆高下差之正 为三率求得四率为南北差之正 检表得复圆南北差

求复圆视行

复圆与食甚同在限东或同在限西者以复圆东西差与真时东西差相減为差分以加減初亏复圆距弧【复圆与食甚同在白平象限东复圆东西差大则以差分加复圆东西差小则

以差分減復圓與食甚同在白平象限西復圓東西差大則以差分減復圓東西差小則以差分加】得復圓視行食甚在限東復圓在限西者以復圓東西差與食甚東西差相並為差分以減初虧復圓距弧得復圓視行

求復圓距分

以復圓視行化秒為一率初虧復圓距時化秒為二率初虧復圓距弧化秒為三率求得四率為秒以時分收之得復圓距分

求復圓真時

置食甚真時加復圓距分得復圓真時

推太陽宿度第十四

【推太陽宿度為日食第十四段其理與月食同】

求太陽黃道宿度

依日躔求宿度法求得本年黃道宿鈴察太陽黃道經度足減本年黃道宿鈴內某宿度分則減之余為太陽黃道宿度

求太陽赤道宿度

依恒星厯理求得本年赤道宿鈴察太陽赤道經度足減本年赤道宿鈴內某宿度分則減之余為太陽赤道宿度

推日食方位及食限總時

【推日食方位及食限總時其理亦與月食同但日食有視差故以視緯立算且初虧復圓各有黃道高弧交角故各用本交角為更密耳】

求初虧交周

置食甚交周減初虧復圓距弧得初虧交周

求復圓交周

置食甚交周加初虧復圓距弧得復圓交周

求初亏实纬

以半径一千万为一率黄白大距四度五十八分三十秒之正 为二率初亏交周之正 为三率求得四率为初亏实纬之正 检表得初亏实纬初亏交周初宫五宫为北六宫十一宫为南

求初亏视纬

置初亏实纬加减初亏南北差得初亏视纬【加减之法与食甚视纬同】

求复圆实纬

以半径一千万为一率黄白大距四度五十八分三十秒之正 为二率复圆交周之正 为三率求得四率为复圆实纬之正 检表得复圆实纬复圆交周初宫五宫为北六宫十一宫为南

求复圆视纬

置复圆实纬加减复圆南北差得复圆视纬【加减之法亦与食甚视纬同】

求初亏纬差角

以并径之正 为一率初亏视纬之正 为二率半径一千万为三率求得四率为初亏纬差角之正 检表得初亏纬差角

求复圆纬差角

以并径之正 为一率复圆视纬之正 为二率半径一千万为三率求得四率为复圆纬差角之正 检表得复圆纬差角

求初亏定交角

初亏月距限东者初亏视纬在南则以初亏纬差角与初亏黄道高弧交角相加初亏视纬在北则以初亏纬差角与初亏黄道高弧交角相减得初亏定交角初亏月距限西者初亏视纬在南则以初亏纬差角与初亏黄道高弧交角相减初亏视纬在北则以初亏纬差角与初亏黄道高弧交角相加得初亏定交角如初亏无视纬则无初亏纬差角而初亏黄道高弧交角即初亏定交角

求复圆定交角

复圆月距限东者复圆视纬在南则以复圆纬差角与复圆黄道高弧交角相减复圆视纬在北则以复圆纬差角与复圆黄道高弧交角相加得复圆定交角复圆月距限西者复圆视纬在南则以复圆纬差角与复圆黄道高弧交角相加复圆视纬在北则以复圆纬差角与复圆黄道高弧交角相减得复圆定交角如复圆无视纬则无复圆纬差角而复圆黄道高弧交角即复圆定交角

求初亏方位

初亏月距限东者初亏定交角在四十五度以内为上偏右在四十五度以外为右偏上适足九十度为正右过九十度为右偏下初亏月距限西者初亏定交角在四十五度以内为下偏右在四十五度以外为右偏下适足九十度亦为正右过九十度为右偏上

求复圆方位

复圆月距限东者复圆定交角在四十五度以内为下偏左在四十五度以外为左偏下适足九十度为正左过九十度为左偏上复圆月距限西者复圆定交角在四十五度以内为上偏左在四十五度以外为左偏上适足九十度亦为正左过九十度为左偏下【京师北极高四十度故日食方位皆以黄平象限在天顶南而定若北极高二十三度以下黄平象限有时在天顶北则日食方位之左右与此相反】

求食限总时

以初亏距分与复圆距分相加得食限总时

用表推日食法

推入交

求首朔太陰交周

用交食首朔诸根表察本年太陰交周宫度分秒【三十微进一秒下仿此】得首朔太陰交周

求逐月朔太陰交周

置本年首朔太陰交周以太陰交周朔防一宫零四十分一十四秒递加十三次得逐月朔太陰交周

求入交月数

逐月朔太陰交周自初宮初度至初宮二十度一十二分自五宮九度四十八分至六宮八度五十分自十一宮二十一度一十分至十一宮三十度皆為太陰入交第幾月入交即第幾月有食

推平朔諸平行第一

求首朔諸根

用交食首朔諸根表察本年首朔日時分秒得首朔根察本年太陽平行宮度分秒得太陽平行根察本年太陽引數宮度分秒得太陽引數根察本年太陰引數宮度分秒得太陰引數根察本年太陰交周宮度分秒得太陰交周根并察紀日

求諸朔防

用交食朔望防表察本月朔防日時分秒得朔防察本月太陽平行朔防宮度分秒得太陽平行朔防察本月太陽引數朔防宮度分秒得太陽引數朔防察本月太陰引數朔防宮度分秒得太陰引數朔防察本月太陰交周朔防宮度分秒得太陰交周朔防

求平朔

以首朔根紀日朔防三數相加滿紀法六十去之得平朔自初日甲子起算得平朔干支自初時起子正一時為丑初以次順數至二十三時為夜子初每十五分收為一刻不足一刻者為零分得平朔時分秒

求平朔太陽平行

以太陽平行根與太陽平行朔防相加得平朔太陽平行

求平朔太陽引數

以太陽引數根與太陽引數朔策相加得平朔太陽引數

求平朔太陰引數

以太陰引數根與太陰引數朔防相加得平朔太陰引數

求平朔太陰交周

以太陰交周根與太陰交周朔防相加得平朔太陰交周

推日月相距第二

求太阳均数

用日躔太阳均数表以平朔太阳引数宫度分察其所对之度分秒得太阳均数并记加减号

求太陰均数

用月离太陰初均数表以平朔太陰引数宫度分察其所对之度分秒得太陰均数并记加减号

求距弧

太阳太陰两均数同为加或同为减者则相减得距弧一为加一为减者则相加得距弧

求距时

用交食周日诸平行表以距弧度分秒察月距日相当之数取其所对之时分秒得距时凡太阳太陰两均数同为加者太阳加均大则距时为加太阳加均小则距时为减同为减者太阳减均大则距时为减太阳减均小则距时为加一为加一为减者太阳为加均则距时为加太阳为减均则距时为减

推实引第三

求太阳引弧

用交食周日诸平行表以距时之时分秒各察其与太阳平行相对之数而并之得太阳引弧距时为加者亦为加距时为减者亦为减

求太陰引弧

周交食周日诸平行表以距时之时分秒各察其与太陰引数相对之数而并之得太陰引弧距时为加者亦为加距时为减者亦为减

求太阳实引

置平朔太阳引数加减太阳引弧得太阳实引

求太陰实引

置平朔太陰引数加減太陰引弧得太陰实引推实朔第四

求太阳实均

用日躔太阳均数表以太阳实引宫度分察其所对之度分秒得太阳实均并记加減号

求太陰实均

用月离太陰初均数表以太陰实引宫度分察其所对之度分秒得太陰实均并记加減号

求实距弧

太阳太陰两实均同为加或同为減者则相減得距弧一为加一为減者则相加得距弧

求实距时

用交食周日诸平行表以实距弧度分秒察月距日相当之数取其所对之时分秒得实距时定加減之法与距时同

求实朔

置平朔加減实距时得实朔加滿二十四时则实朔进一日不足減者借一日作二十四时则实朔退一日

推实交周第五

求交周距弧

周交食周日诸平行表以距时之时分秒各察其与太陰交周相对之数而并之得交周距弧实距时为加者亦为加实距时为減者亦为減

求实朔平交周

置平朔太陰交周加減交周距弧得实朔平交周

求实朔实交周

置实朔平交周加減太陰实均得实朔实交周自初宫初度至初宫一十七度三十五分自五宫一十二度二十五分至六宫六度一十三分自十一宫二十三度四十七分至十一宫三十

度皆入食限为有食不入此限者不食即不必算

推太阳实经第六

求太阳距弧

用交食周日诸平行表以实距时之时分秒各察其与太阳平行相对之数而并之得太阳距弧实距时为加者亦为加实距时为减者亦为减

求实朔太阳平行

置平朔太阳平行加减太阳距弧得实朔太阳平行

求太阳黄道经度

置实朔太阳平行加减太阳实均得太阳黄道经度

求太阳赤道经度

用日躔黄赤升度表以太阳黄道经度察其所对之赤道宫度分秒得太阳赤道经度

推实朔用时第七

求均数时差

用日躔均数时差表以太阳实引宫度察其所对之分秒得均数时差并记加减号

求升度时差

用日躔升度时差表以太阳黄道经度察其所对之分秒得升度时差并记加减号

求时差总

均数时差与升度时差同为加者则相加为时差总仍为加同为减者亦相加为时差总仍为减一为加一为减者则相减为时差总加数大为加减数大为减

求实朔用时

置实朔加减时差总得实朔用时距日出前日入后五刻以内者可以见食五刻以外者则全

在夜即不必算

推食甚实纬食甚用时第八

求食甚实纬

用交食黄白距度表以实朔实交周宫度分察其所对之度分秒得食甚实纬并记南北号

求交周升度差

用月离黄白升度表以实朔实交周宫度察其所对之分秒得交周升度差并记加减号

求食甚交周

置实朔实交周加减交周升度差得食甚交周

求月距日实行

用交食月距日实行表以太陰实引宫度察其所对之分秒得月距日实行

求食甚距时

以月距日实行化秒为一率三千六百秒为二率交周升度差化秒为三率求得四率为秒以分收之得食甚距时交周升度差加者亦为加交周升度差减者亦为减

求食甚用时

置实朔用时加减食甚距时得食甚用时

推食甚近时第九

求用时春分距午时分

用交食北极高四十度黄平象限表以太阳黄道经度察黄道宫度取其与时分所对之数为太阳距春分后时分又以食甚用时加减十二时【不及十二时则加十二时过十二时则减十二时】为太阳距午后时分两数相加【加满二十四时去之用其余】得用时春分距午时分【春分距午时分者即春分距午赤道度所变之时分也与月食方位求春分距午时分之理同】

求用时月距限

用交食北极高四十度黄平象限表以用时春分距午时分察表内时分相近者取其与黄平象限相对之数得用时黄平象限宫度与太阳黄道经度相减余为用时月距限度【有一宫作三十度】太阳黄道经度大于用时黄平象限宫度者为限东小于用时黄平象限宫度者为限西

求用时限距地高

用交食北极高四十度黄平象限表以用时春分距午时分察表内时分相近者取其与限距地高相对之数得用时限距地高

求用时太陰高弧

用交食太阳高弧表以用时月距限及用时限距地高之度察其所对之度分秒得用时太陰高弧【合朔日月同度故太阳高弧即太陰高弧】

求用时黄道高弧交角

用交食黄道高弧交角表以用时月距限及用时限距地高之度察其所对之度分秒得用时黄道高弧交角

求用时白道高弧交角

置用时黄道高弧交角加減黄白交角四度五十八分三十秒【食甚交周为初宫十一宫用时月距限东则加月距限西则減食甚交周为五宫六宫用时月距限东则減月距限西则加】得用时白道高弧交角加过九十度者则限东变为限西限西变为限东不足減者则于黄白交角内反減黄道高弧交角余为用时白道高弧交角限距地高在天顶北者白平象限为在天顶南限距地高在天顶南者白平象限为在天顶北

求太陰距地

用交食视半径表以太陰实引宫度察其与月距地相对之数得太陰距地【太陰距地为求太陰地半径差至于太阳太陰视半径已以实引列表故不求太阳距地也】

求用时高下差

用日躔太阳地半径差表以用时太陰高弧按太阳实引宫限察其所对之数为太阳地半径差又用月离太陰地半径差表以用时太陰高弧按太陰距地限察其所对之数为太陰地半

径差两地半径差相减余为用时高下差

求用时东西差

用交食东西南北差表以用时白道高弧交角及用时高下差察其与东西差所对之数得用时东西差

求近时距分

以月距日实行化秒为一率三千六百秒为二率用时东西差化秒为三率求得四率为秒以时分收之得近时距分用时月距限西为加月距西东为减【以用时白道高弧交角变限不变限为定】

求食甚近时

置食甚用时加减近时距分得食甚近时

推食甚真时第十

求近时春分距午时分

用交食北极高四十度黄平象限表以太阳黄道经度察黄道宫度取其与时分所对之数为太阳距春分后时分又以食甚近时加减十二时【不及十二时则加十二时过十二时则减十二时】为太阳距午后时分两数相加【加满二十四时去之用其余】得近时春分距午时分

求近时月距限

用交食北极高四十度黄平象限表以近时春分距午时分察表内时分相近者取其与黄平象限相对之数得近时黄平象限宫度又置太阳黄道经度加减用时东西差【近时距分加者亦为加近时距分减者亦为减】得近时太陰黄道经度两数相减余为近时距限限度【有一宫作三十度】太陰黄道经度大于近时黄平象限宫度者为限东小于近时黄平象限宫度者为限西

求近时限距地高

用交食北极高四十度黄平象限表以近时春分距分时分察表内时分相近者取其与限距地高相对之数得近时限距地高

求近时太陰高弧

用交食太阳高弧表以近时月距限及近时限距地高之度察其所对之度分秒得近时太陰高弧

求近时黄道高弧交角

用交食黄道高弧交角表以近时月距限及近时限距地高之度察其所对之度分秒得近时黄道高弧交角

求近时白道高弧交角

置近时黄道高弧交角加減黄白交角四度五十八分三十秒【加減与用时白道高弧交角同】得近时白道高弧交角

求近时高下差

用日躔太阳地半径差表以近时太陰高弧按太阳实引宫限察其所对之数为太阳地半径差又用月离太陰地半径差表以近时太陰高弧按太陰距地限察其所对之数为太陰地半径差两地半径差相减余为近时高下差

求近时东西差

用交食东西南北差表以近时白道高弧交角及近时高下差察其与东西差所对之数得近时东西差

求食甚视行

以用时东西差倍之減近时东西差余为食甚视行

求真时距分

以食甚视行化秒为一率近时距分化秒为二率用时东西差化秒为三率求得四率为秒以时分收之得真时距分加減号与近时距分同

求食甚真时

置食甚用时加減真时距分得食甚真时

推食分第十一

求真时春分距午时分

用交食北极高四十度黄平象限表以太阳黄道经度察黄道宫度取其与时分所对之数为太阳距春分后时分又以食甚真时加減十二时【不及十二时则加十二时过十二时则減十二时】为太阳距午后时分两数相加【加满二十四时去之用其余】

求真时月距限

用交食北极高四十度黄平象限表以真时春分距午时分察表内时分相近者取其与黄平象限相对之数得真时黄平象限宫度又置太阳黄道经度加減近时东西差【真时距分加者亦为加真时距分減者亦为減】得真时太陰黄道经度两数相減余为真时月距限度【有一宫作三十度】太陰黄道经度大于真时黄平象限宫度者为限东小于真时黄平象限宫度者为限西

求真时限距地高

用交食北极高四十度黄平象限表以真时春分距午时分察表内时分相近者取其与限距地高相对之数得真时限距地高

求真时太陰高弧

用交食太阳高弧表以真时月距限及真时限距地高之度察其所对之度分秒得真时太陰高弧

求真时黄道高弧交角

用交食黄道高弧交角表以真时月距限及真时限距地高之度察其所对之度分秒得真时黄道高弧交角

求真时白道高弧交角

置用时黄道高弧交角加減黄白交角四度五十八分三十秒【加減与用时白道高弧交角同】得真时白道高弧交角

求真时高下差

用日躔太阳地半径差表以真时太陰高弧按太阳实引宫限察其所对之数为太阳地半径

差又用月离太陰地半径差表以真时太陰高弧按太陰距地限察其所对之数为太陰地半径差两地半径差相减余为真时高下差

求真时东西差

用交食东西南北差表以真时白道高弧交角及真时高下差察其与东西差所对之数得真时东西差

求真时南北差

用交食东西南北差表以真时白道高弧交角及真时高下差察其与南北差所对之数得真时南北差

求食甚视纬

置食甚实纬加减真时南北差得食甚视纬白平象限在天顶南者实纬在黄道南则加而视纬仍为南实纬在黄道北则减而视纬仍为北若实纬在黄道北而南北差大于实纬则反减而视纬即变为南白平象限在天顶北者实纬在黄道北则加而视纬仍为北实纬在黄道南则减而视纬仍为南若实纬在黄道南而南北差大于实纬则反减而视纬即变为北

求太阳半径

用交食视半径表以太阳实引宫度察其与日半径相对之分秒得太阳半径

求太陰半径

用交食视半径表以太陰实引宫度察其与月半径相对之分秒得太陰半径

求并径

以太阳半径与太陰半径相加得并径

求食甚

以太阳半径倍之为一率十分为二率并径内减食甚视纬余为三率求得四率即食分

推初亏真时第十二

求初亏复圆距弧

用交食月行表以并径分及食甚视纬分察其所对之分秒得初亏复圆距弧

求初亏复圆距时

以月距日实行化秒为一率三千六百秒为二率初亏复圆距弧化秒为三率求得四率为秒以时分收之得初亏复圆距时

求初亏用时

置食甚真时减初亏复圆距时得初亏用时

求初亏春分

用交食北极高四十度黄平象限表以太阳黄道经度察黄道宫度取其与时分所对之数为太阳距春分后时分又以初亏用时加減十二时【不及十二时则加十二时过十二时则減十二时】为太阳距午后时分两数相加【加滿二十四时去之用其余】得初亏春分距午时分

求初亏月距限

用交食北极高四十度黄平象限表以初亏春分距午时分察表内时分相近者取其与黄平象限相对之数得初亏黄平象限宫度又置太阳黄道经度減初亏复圆距弧复加減真时东西差【真时距分加者亦为加真时距分減者亦为減】得初亏太陰黄道经度两数相減余为初亏月距限度【有一宫作三十度】太陰黄道经度大于初亏黄平象限宫度者为限东小于初亏黄平象限宫度者为限西

求初亏限距地高

周交食北极高四十度黄平象限表以初亏春分距午时分察表内时分相近者取其与限距地高相对之数得初亏限距地高

求初亏太陰高弧

用交食太阳高弧表以初亏月距限及初亏限距地高之度察其所对之度分秒得初亏太陰高弧

求初亏黄道高弧交角

用交食黄道高弧交角表以初亏月距限及初亏限距地高之度察其所对之度分秒得初亏

黄道高弧交角

求初亏白道高弧交角

置初亏黄道高弧交角加減黃白交角四度五十八分三十秒【食甚交周为初宮十一宮初亏月距限东则加月距限西则減食甚交周为五宮六宮初亏月距限东则減月距限西则加】得初亏白道高弧交角加过九十度者则限东变为限西限西变为限东不足減者则于黃白交角内反減黃道高弧交角余为初亏白道高弧交角限距地高在天顶北者白平象限为在天顶南限距地高在天顶南者白平象限为在天顶北

求初亏高下差

用日躔太阳地半径差表以初亏太陰高弧按太阳实引宮限察其所对之数为太阳地半径差又用月离太陰地半径差表以初亏太陰高弧按太陰距地限察其所对之数为太陰地半径差两地半径差相減余为初亏高下差

求初亏东西差

用交食东西南北差表以初亏白道高弧交角及初亏高下差察其与东西差所对之数得初亏东西差

求初亏南北差

用交食东西南北差表以初亏白道高弧交角及初亏高下差察其与南北差所对之数得初亏南北差

求初亏视行

初亏与食甚同在限东或同在限西者以初亏东西差与食甚东西差相減为差分以加減初亏复圓距弧【初亏与食甚同在白平象限东初亏东西差大则以差分減初亏东西差小则以差分加初亏与食甚同在白平象限西初亏东西差大则以差分加初亏东西差小则以差分減】得初亏视行初亏在限东食甚在限西者以初亏东西差与食甚东西差相并为差分以減初亏复圓距弧得初亏视行

求初亏距分

以初亏视行化秒为一率初亏复圓距时化秒为二率初亏复圓距弧化秒为三率求得四率为秒以时分收之得初亏距分

求初亏真时

置食甚真时减初亏距分得初亏真时

推复圆真时第十三

求复圆用时

置食甚真时加初亏复圆距时得复圆用时

求复圆春分距午时分

用交食北极高四十度黄平象限表以太阳黄道经度察黄道宫度取其与时分所对之数为太阳距春分后时分义以复圆用时加减十二时【不及十二时则加十二时过十二时则减十二时】为太阳距午后时分两数相加【加满二十四时去之用其余】得复圆春分距午时分

求复圆月距限

用交食北极高四十度黄平象限表以复圆春分距午时分察表内时分相近者取其与黄平象限相对之数得复圆黄平象限宫度又置太阳黄道经度加初亏复圆距弧复加减真时东西差【真时距分加者亦为加真时距分减者亦为减】得复圆太陰黄道经度两数相减余为复圆月距限度【有一宫作三十度】太阳黄道经度大于复圆黄平象限宫度者为限东小于复圆黄平象限宫度者为限西

求复圆限距地高

用交食北极高四十度黄平象限表以复圆春分距午时分察表内时分相近者取其与限距地高相对之数得复圆限距地高

求复圆太陰高弧

用交食太阳高弧表以复圆月距限及复圆限距地高之度察其所对之度分秒得复圆太陰高弧

求复圆黄道高弧交角

用交食黄道高弧交角表以复圆月距限及复圆限距地高之度察其所对之度分秒得复圆黄道高弧交角

求复圆白道高弧交角

置复圆黄道高弧交角加減黄白道角四度五十八分三十秒【食甚交周为初宫十一宫复圆月距限东则加月距限西则減食交周为五宫六宫复圆月距限东则減月距限西则加】得复圆白道高弧交角加过九十度者则限东变为限西限西变为限东不足減者则于黄白交角内反減黄道高弧交角余为复圆白道高弧交角限距地高在天顶北者白平象限为在天顶南限距地高在天顶南者白平象限为在天顶北

求复圆高下差

用日躔太阳地半径差表以复圆太陰高弧按太阳实引宫限察其所对之数为太阳地半径差又用月离太陰地半径差表以复圆太陰高弧按太陰距地限察其所对之数为太陰地半径差两地半径差相減余为复圆高下差

求复圆东西差

用交食东西南北差表以复圆白道高弧交角及复圆高下差察其与东西差所对之数得复圆东西差

求复圆南北差

用交食东西南北差表以复圆白道高弧交角及复圆高下差察其与南北差所对之数得复圆南北差

求复圆视行

复圆与食甚同在限东或同在限西者以复圆东西差与食甚东西差相減为差分以加減初亏复圆距弧【复圆以食甚同在白平象限东复圆东西差大则以差分加复圆东西差小则以差分減复圆与食甚同在白平象限西复圆东西差大则以差分減复圆东西差小则以差分加】得复圆视行食甚在限东复圆在限西者以复圆东西差与食甚东西差相并为差分以減初亏复圆距弧得复圆视行

求复圆距分

以复圆视行化秒为一率初亏复圆距时化秒为二率初亏复圆距弧化秒为三率求得四率为秒以时分收之得复圆距分

求复圆真时

置食甚真时加复圆距分得复圆真时

推太阳宿度第十四

求太阳黄道宿度

依日躔求宿度法求得本年黄道宿铃察太阳黄道经度足减本年黄道宿铃内某宿度分则减之余即为太阳黄道宿度

求太阳赤道宿度

依恒星厯理求得本年赤道宿铃察太阳赤道经度足减本年赤道宿铃内某宿度分则减之余即为太阳赤道宿度

推日食方位及食限总时

求初亏交周

置食甚交周减初亏复圆距弧得初亏交周

求复圆交周

置食甚交周加初亏复圆距弧得复圆交周

求初亏实纬

用交食黄白距度表以初亏交周宫度察其所对之度分秒得初亏实纬并记南北号

求初亏视纬

置初亏实纬加减初亏南北差得初亏视纬【加减之法与食甚视纬同】

求复圆实纬

用交食黄白距度表以复圆交周宫度察其所对之度分秒得复圆实纬并记南北号

求复圆视纬

置复圆实纬加减复圆南北差得复圆视纬【加减之法亦与食甚视纬同】

求初亏纬差角

用交食纬差角表以并径分及初亏视纬分察其所对之度分得初亏纬差角

求复圆纬差角

用交食纬差角表以并径分及复圆视纬分察其所对之度分得复圆纬差角

以下求定交角及方位并食限总时皆与前法同

推各省日食法

求各省日食时刻分秒

以京师食甚用时按各省东西偏度加减之【与推各省节气时刻加减法同】得各省食甚用时乃以各省食甚用时按各省北极高度依京师推近时真时食分及初亏复圆真时法算之得各省日食时刻分秒

求各省日食方位

以各省黄道高弧交角及各省初亏复圆视纬依京师推日食方位法算之得各省日食方位

推日食带食法

求带食距时

以本日日出或日入时分与食甚真时相减余为带食距时【带食距时者太阳出入地平距食甚之时刻也初亏或食甚在日出前者为带食出地食甚或复圆在日入后者为带食入地带食出地者则以日出时分与食甚真时相减余为带食距时带食入地者则以日入时分与食甚真时相减余为带食距时各省带食以各省日出入时刻及各省食甚真时算之】

求带食距弧

以初亏复圆距时化秒为一率初亏复圆视行化秒为二率【带食在食甚前用初亏视行带食在食甚后用复圆视行】带食距时化秒为三率求得四率为秒以度分收之得带食距弧【带食距弧者太阳出入地平距食甚之行度也初亏复圆以视行与距时比例得距分带食以距时与视行比例得距弧其理同也】

求带食两心相距

以半径一千万为一率带食距弧之余切线为二率食甚视纬之余 为三率求得四率为两心相距之余切线检表得带食两心相距【带食两心相距者带食时太陰心与太阳心相距之度也初亏复圆以并径斜距之度与视纬求距弧之白道度带食以距弧之白道度与视纬求两心斜距之度其理同也】

求带食分秒

以太阳半径倍之为一率十分为二率并径内减带食两心相距余为三率求得四率即带食分秒【带食分秒者太阳出入地平时与太陰相掩之分数为太阳全径十分中之几分也食甚两心相距即视纬故于并径内减视纬为三率带食则于并径内减带食两心相距为三率其理同也】

御制歷象考成下编卷四

下编卷五

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成

钦定四库全书

御制历象考成下编卷五

土星历法

推土星用数

推土星法

用表推土星法

推土星用数

康熙二十三年甲子天正冬至为历元

周天三百六十度【入算化作一百二十九万六千秒】

周日一万分

周岁三百六十五日二四二一八七五

纪法六十

土星每日平行一百二十秒小余六〇二二五五一【土星每日平行二分零三十六微零八纖零七忽零六芒以秒法通之即得】

土星最高每日平行十分秒之二又一九五八〇三【土星最高每岁平行一分二十秒一十二微以周歲三百六十五日二四二一八七五除之得最高每日平行一十三微一十纖二十九忽二十一芒以秒法通之即得】

土星正交每日平行十分秒之一又一四六七二八【土星正交每歲平行四十一秒五十三微以周歲三百六十五日二四二一八七五除之得正交每日平行六微五十二纖四十九忽一十九芒以秒法通之即得】

土星本天半径一千万

土星本轮半径八十六万五千五百八十七

土星均轮半径二十九万六千四百一十三

土星次轮半径一百零四万二千六百

土星本道与黄道交角二度三十一分

气应七日六五六三七四九二六

土星平行应七宫二十三度一十九分四十四秒五十五微

土星最高应十一宫二十八度二十六分零六秒零五微

土星正交应六宫二十一度二十分五十七秒二十四微【按新法历书载崇祯元年戊辰土星平行距冬至八宫二十八度零八分二十七秒最高距冬至十一宫二十七度一十一分一十五秒正交距冬至六宫二十度四十一分五十二秒自崇祯戊辰年天正冬至次日至历元甲子年天正冬至次日积二万零四百五十三日以积日各与每日平行相乘得数各与崇祯戊辰年诸应相加即历元甲子年诸应也】

推土星法

求积年

自历元康熙二十三年甲子距所求之年共若干年减一年得积年

求中积分

以积年与周岁三百六十五日二四二一八七五相乘得中积分

求通积分

置中积分加气应七日六五六三七四九二六得通积分上考往古则置中积分减气应得通积分

求天正冬至

置通积分其日满纪法六十去之余为天正冬至日分上考往古则以所余转与纪法六十相减余为天至冬至日分

求积日

置中积分加气应分六五六三七四九二六【不用日】减本年天正冬至分【亦不用日】得积日上考往古则置中积分减气应分加本年天正冬至分得积日

求土星年根

以积日与土星每日平行一百二十秒六〇二二五五一相乘满周天一百二十九万六千秒去之余为积日土星平行加土星平行应七宫二十三度一十九分四十四秒五十五微得土星年根上考往古则置土星平行应减积日土星平行得土星年根

求最高年根

以积日与土星最高每日平行十分秒之二又一九五八〇三相乘得数为积日最高平行加土星最高应十一宫二十八度二十六分零六秒零五微得最高年根上考往古则置土星最高应减积日最高平行得最高年根

求正交年根

以积日与土星正交每日平行十分秒之一又一四六七二八相乘得数为积日正交平行加土星正交应六宫二十一度二十分五十七秒二十四微得正交年根上考往古则置土星正交应减积日正交平行得正交年根

求土星日数

以所设日数与土星每日平行一百二十秒六〇二二五五一相乘得数为秒以度分收之得土星日数

求最高日数

以所设日数与土星最高每日平行十分秒之二又一九五八〇三相乘得数为秒以分收之得最高日数

求正交日数

以所设日数与土星正交每日平行十分秒之一又一四六七二八相乘得正交日数

求土星平行

以土星年根与土星日数相加得土星平行

求最高平行

以最高年根与最高日数相加得最高平行

求正交平行

以正交年根与正交日数相加得正交平行

求引数

置土星平行减最高平行得引数

求初均数

均轮心自本轮最高左旋行引数度次轮心自均轮最近防右旋行倍引数度用两三角形法求得地心之角为初均数【次轮半径之角法详五星厯理】引数初宫至五宫为减六宫至十一宫为加随求次轮心距地心之边为求次均数之用

求初实行

置土星平行加減初均数得初实行

求星距日次引

置本日太阳实行减初实行得星距日次引【二求初均数篇月离厯法求月距日次引置初实行减本日太阳实行此求星距日次引置本日太阳实行减初实行盖太阴之行速于太阳合朔后太阴差而东故置太阴经度减太阳经度余为距日度星行迟于太阳合伏后星差而西故置太阳经度减星经度】

求次均数

星自次轮最遠防右旋行距日度用三角形法以次轮心距地心线为一边【余为距日度也即求初均数时所得次轮】次轮半

径一百【心距地心之边】零四万二千六百为一边星距日度【过半周者与全周相减用

其余】为所夹之外角求得地心对为次均数星距日初宫至五宫为加六宫至十一宫为减
随求星距地心之边为求视纬之用

求本道实行

置初实行加减次均数得本道实行

求距交实行

置初实行减正交平行得距交实行【距交实行者次轮心距正交之度故置初实行减正交
平行得距交实行也】

求升度差

以半径一千万为一率本道与黄道交角二度三十一分之余 为二率距交实行之正切线
为三率求得四率为黄道之正切线检表得黄道度与距交实行相减余为升度差距交实行
不过象限为减过象限为加过二象限为减过三象限为加

求黄道实行

置本道实行加减升度差得黄道实行

求初纬

以半径一千万为一率本道与黄道交角二度三十一分之正 为二率距交实行之正 为
三率求得四率为初纬之正 检表得初纬

求星距黄道线

以半径一千万为一率初纬之正 为二率次轮心距地心线为三率求得四率即星距黄道
线

求视纬

以星距地心线为一率【即求次均数时所得星距地心之边】星距黄道线为二率半径一
千万为三率求得四率为视纬之正 检表得视纬距交实行初宫至五宫为黄道北六宫至
十一宫为黄道南【星距地心线原以本道立筭而次轮面却与黄道平行则星距地心线在
合伏前后必差而近在退冲前后必差而远故五星厯理求纬度篇内又求星当黄道视线防
距地心之远与星距黄道线为比例然用以求视纬所差甚微可以不计故即用星距地心线

与星距黄道线比例为省算也木火金水四星仿此】

求黄道宿度

依日躔求宿度法求得本年黄道宿铃察黄道实行足减本年黄道宿铃内某宿度分则减之余为黄道宿度

用表推土星法

求诸年根

用土星年根表察本年距冬至宫度分秒【三十微进一秒下仿此】得土星年根察本年最高行宫度分秒得最高年根察本年正交行宫度分秒得正交年根

求诸日数

用土星周岁平行表察本日平行度分秒得土星日数察本日最高行分秒得最高日数察本日正交行秒微得正交日数

求土星平行

以土星年根与土星日数相加得土星平行

求最高平行

以最高年根与最高日数相加得最高平行

求正交平行

以正交年根与正交日数相加得正交平行

求引数

置土星平行减最高平行得引数

求初均及中分

用土星均数表以引数宫度分察其与初均所对之度分秒得初均察其与中分所对之分秒得中分并记初均加减号【较分并记次均加减号初均者即本轮均轮所生之加减差而中

分者则次轮心距地心与最高距地心之较为六十分中之几分也盖次轮心在最高则距地心遠次轮心在最卑则距地心近故以土星次轮心在最高距地心之一〇五六九一七四与土星次轮心在最卑距地心之九四三〇八二六相减余一一三八三四八乃以一一三八三四八与六十分之比即同于今所得次轮心距地心之边与最高距地心相减之数与六十分中几分之比也○前法求初均数时即求次轮心距地心之边此求初均数时则求次轮心距地心与最高距地心之较因表中所列次均乃以次轮心在最高立算故先求中分以为比例实次均之】

求初实行

置土星平行加減初均数得初实行

求星距日次引

置本日太阳实行減初实行得星距日次引

求次均及较分

用土星均数表以星距日次引宫度分察其与次均所对之度分秒得次均察其与较分所对之分秒得

【用也木金水三星仿此次均者次轮心在最高所生之加減差而较分者则次轮心在最高与次轮心在最卑所生加減差之较也盖次轮心在最高则距地心遠而次均角小次轮心在最卑则距地心近而次均角大故设次轮心在最高又设次轮心在最卑求其两次均之较以为比例实次均之用也木金水三星仿此】

求实次均

以三千六百秒为一率较分化秒为二率中分化秒为三率求得四率为秒以分收之为加差与次均相加得实次均加減号与次均同【实次均者即星在次轮周实行之次均也因表中所列次均以次轮心在最高立算故名实次均以别之盖次轮心在最卑所生之次均既大于次轮心在最高所生之次均则自最高至最卑其递加之差必畧相等今最高距地心与最卑距地心之较既命为六十分则以六十分与较分之比即同于中分与加差之比故以加差与次轮心在最高所生之次均相加得实次均也】

求本道实行

置初实行加減实次均得本道实行

求距交实行

置初实行减正交平行得距交实行

求升度差

用土星升度差表以距交实行宫度察其所对之分秒得升度差并记加减号

求黄道实行

置本道实行加减升度差得黄道实行

求星距黄道线

用土星距黄道表以距交实行宫度察其所对之数得星距黄道线并记南北号

求星距地心线

用土星距地表以星距日次引宫度察其所对之数得星距地心线

求视纬

以星距地心线为一率星距黄道线为二率半径一千万为三率求得四率为视纬之正 检表得视纬【星距黄道线当以次轮心距地心线与初纬之正 为比例今表中所列星距黄道线即初纬之正 而星距地心线亦以次轮心在中距立算故其比例仍同也】

求黄道宿度

依日躔求宿度法求得本年黄道宿铃察黄道实行足减本年黄道宿铃内某宿度分则减之余为黄道宿度

御制历象考成下编卷五

下编卷六

钦定四库全书

御制厯象考成下编卷六

木星厯法

推木星用数

推木星法

用表推木星法

推木星用数

康熙二十三年甲子天正冬至为厯元

周天三百六十度【入算化作一百二十九万六千秒】

周日一万分

周歲三百六十五日二四二一八七五

纪法六十

木星每日平行二百九十九秒小余二八五二九六八【木星每日平行四分五十九秒一十七微零七纖零四忽零七芒以秒法通之即得】

木星最高每日平行十分秒之一又五八四三三【木星最高每歲平行五十七秒五十一微五十九纖五十八忽一十九芒以周歲三百六十五日二四二一八七五除之得最高每日平行九微三十纖二十一忽四十芒以秒法通之即得】

木星正交每日平行百分秒之三又七二三五五七【木星正交每歲平行一十三秒三十五微五十九纖五十九忽五十八芒以周歲三百六十五日二四二一八七五除之得正交每日平行二微一十四纤零二忽五十三芒以秒法通之即得】

木星本天半径一千万

木星本轮半径七十万五千三百二十

木星均轮半径二十四万七千九百八十

木星次轮半径一百九十二万九千四百八十木星本道与黄道交角一度一十九分四十秒
气应七日六五六三七四九二六

木星平行应八宫零九度一十三分一十三秒一十一微

木星最高应九宫零九度五十一分五十九秒二十七微

木星正交应六宫零七度二十一分四十九秒三十五微【按新法历书载崇祯元年戊辰木星平行距冬至十一宫一十八度五十一分五十一秒最高距冬至九宫零八度五十七分五十九秒正交距冬至六宫零七度零九分零八秒自崇祯戊辰年天正冬至次日至历元甲子年天正冬至次日积二万零四百五十三日以积日各与每日平行相乘得数各与崇祯戊辰年诸应相加即历元甲子年诸应也】

推木星法

求积年

自历元康熙二十三年甲子距所求之年共若干年减一年得积年

求中积分

以积年与周歲三百六十五日二四二一八七五相乘得中积分

求通积分

置中积分加气应七日六五六三七四九二六得通积分上考往古则置中积分减气应得通积分

求天正冬至

置通积分其日满纪法六十去之余为天正冬至日分上考往古则以所余转与纪法六十相减余为天正冬至日分

求积日

置中积分加气应分六五六三七四九二六【不用日】减本年天正冬至分【亦不用日】得积日上考往古则置中积分减气应分加本年天正冬至分得积日

求木星年根

以积日与木星每日平行二百九十九秒二八五二九六八相乘满周天一百二十九万六千秒去之余为积日木星平行加木星平行应八宫零九度一十三分一十三秒一十一微得木星年根上考往古则置木星平行应减积日木星平行得木星年根

求最高年根

以积日与木星最高每日平行十分秒之一又五八四三三相乘得数为积日最高平行加木星最高应九宫零九度五十一分五十九秒二十七微得最高年根上考往古则置木星最高应减积日最高平行得最高年根

求正交年根

以积日与木星正交每日平行百分秒之三又七二三五五七相乘得数为积日正交平行加木星正交应六宫零七度二十一分四十九秒三十五微得正交年根上考往古则置木星正交应减积日正交平行得正交年根

求木星日数

以所设日数与木星每日平行二百九十九秒二八五二九六八相乘得数为秒以宫度分收之得木星日数

求最高日数

以所设日数与木星最高每日平行十分之一又五八四三三相乘得最高日数

求正交日数

以所设日数与木星正交每日平行百分秒之三又七二三五五七相乘得正交日数

求木星平行

以木星年根与木星日数相加得木星平行

求最高平行

以最高年根与最高日数相加得最高平行

求正交平行

以正交年根与正交日数相加得正交平行

求引数

置木星平行减最高平行得引数

求初均数

均轮心自本轮最高左旋行引数度次轮心自均轮最近 右旋行倍引数度用两三角形法求得地心之角为初均数【法详五星厯理三求初均数篇】引数初宫至五宫为减六宫至十一宫为加随求次轮心距地心之边为求次均数之用

求初实行

置木星平行加减初均数得初实行

求星距日次引

置本日太阳实行减初实行得星距日次引

求次均数

星自次轮最远防右旋行距日度用三角形法以次轮心距地心线为一边【即求初均数时所得次轮心距地心之边】次轮半径一百九十二万九千四百八十为一边星距日度为所夹之外角【过半周者与全周相减用其余】求得地心对次轮半径之角为次均数星距日初宫至五宫为加六宫至十一宫为减随求星距地心之边为求视纬之用

求本道实行

置初实行加减次均数得本道实行

求距交实行

置初实行减正交平行得距交实行

求升度差

以半径一千万为一率本道与黄道交角一度一十九分四十秒之余 为二率距交实行之正切线为三率求得四率为黄道之正切线检表得黄道度与距交实行相减余为升度差距交实行不过象限为减过象限为加过二象限为减过三象限为加

求黄道实行

置本道实行加减升度差得黄道实行

求初纬

以半径一千万为一率本道与黄道交角一度一十九分四十秒之正 为二率距交实行之正 为三率求得四率为初纬之正 检表得初纬

求星距黄道线

以半径一千万为一率初纬之正 为二率次轮心距地心线为三率求得四率即星距黄道线

求视纬

以星距地心线为一率【即求次均数时所得星距地心之边】星距黄道线为二率半径一千万为三率求得四率为视纬之正 检表得视纬距交实行初宫至五宫为黄道北六宫至十一宫为黄道南

求黄道宿度

依日躔求宿度法求得本年黄道宿铃察黄道实行足减本年黄道宿铃内某宿度分则减之余为黄道宿度

用表推木星法

求诸年根

用木星年根表察本年距冬至宫度分秒【三十微进一秒下仿此】得木星年根察本年最高行宫度分秒得最高年根察本年正交行宫度分秒得正交年根

求诸日数

用木星周歲平行表察本日平行宮度分秒得木星日數察本日最高行秒微得最高日數察本日正交行秒微得正交日數

求木星平行

以木星年根與木星日數相加得木星平行

求最高平行

以最高年根與最高日數相加得最高平行

求正交平行

以正交年根與正交日數相加得正交平行

求引數

置木星平行減最高平行得引數

求初均及中分

用木星均數表以引數宮度分察其與初均所對之度分秒得初均察其與中分所對之分秒得中分並記初均加減號

求初實行

置木星平行加減初均數得初實行

求星距日次引

置本日太陽實行減初實行得星距日次引

求次均及較分

用木星均數表以星距日次引宮度分察其與次均所對之度分秒得次均察其與較分所對之度分秒得較分並記次均加減號

求實次均

以三千六百秒为一率较分化秒为二率中分化秒为三率求得四率为秒以度分收之为加
差与次均相加得实次均加减号与次均同

求本道实行

置初实行加减实次均得本道实行

求距交实行

置初实行减正交平行得距交实行

求升度差

用木星升度差表以距交实行官度察其所对之分秒得升度差并记加减号

求黄道实行

置本道实行加减升度差得黄道实行

求星距黄道线

用木星距黄道表以距交实行官度察其所对之数得星距黄道线并记南北号

求星距地心线

用木星距地表以星距日次引宫度察其所对之数得星距地心线

求视纬

以星距地心线为一率星距黄道线为二率半径一千万为三率求得四率为视纬之正 检
表得视纬

求黄道宿度

依日躔求宿度法求得本年黄道宿铃察黄道实行足减本年黄道宿铃内某宿度分则减之
余为黄道宿度

御制厯象考成下编卷六

下编卷七

钦定四库全书

御制历象考成下编卷七

火星历法

推火星用数

推火星法

用表推火星法

推火星用数

康熙二十三年甲子天正冬至为历元

周天三百六十度【入算化作一百二十九万六千秒】

周日一万分

周歲三百六十五日二四二一八七五

纪法六十

火星每日平行一千八百八十六秒小余六七〇〇三五八【火星每日平行三十一分二十六秒四十微一十二纖零七忽四十四芒以秒法通之即得】

火星最高每日平行十分秒之一又八三四三九九【火星最高每歲平行一分零七秒以周歲三百六十五日二四二一八七五除之得最高每日平行一十一微零二十三忽以秒法通之即得】

火星正交每日平行十分秒之一又四四九七二三【火星正交每歲平行五十二秒五十七微以周歲三百六十五日二四二一八七五除之得正交每日平行八微四十一纖五十四忽零一芒以秒法通之即得】

火星本天半径一千万

火星本轮半径一百四十八万四千

火星均轮半径三十七万一千

火星最小次轮半径六百三十万二千七百五十本天高卑大差二十五万八千五百

太阳高卑大差二十三万五千

火星本道与黄道交角一度五十分

气应七日六五六三七四九二六

火星平行应二宫一十三度三十九分五十二秒一十五微

火星最高应八宫初度三十三分一十一秒五十四微

火星正交应四宫一十七度五十一分五十四秒零七微【按新法历书载崇祯元年戊辰火星平行距冬至五宫零四度四十五分三十秒最高距冬至七宫二十九度三十分四十秒正交距冬至四宫一十七度零二分二十九秒自崇祯戊辰年天正冬至次日至历元甲子年天正冬至次日积二万零四百五十三日以积日各与每日平行相乘得数各与崇祯戊辰年诸应相加即历元甲子年诸应也】

推火星法

求积年

自历元康熙二十三年甲子距所求之年共若干年减一年得积年

求中积分

以积年与周歲三百六十五日二四二一八七五相乘得中积分

求通积分

置中积分加气应七日六五六三七四九二六得通积分上考往古则置中积分减气应得通积分

求天正冬至

置通积分其日满纪法六十去之余为天正冬至日分上考往古则以所余转与纪法六十相减余为天正冬至日分

求积日

置中积分加气应分六五六三七四九二六【不用日】减本年天正冬至分【亦不用日】得积日上考往古则置中积分减气应分加本年天正冬至分得积日

求火星年根

以积日与火星每日平行一千八百八十六秒六七〇〇三五八相乘满周天一百二十九万六千秒去之余为积日火星平行加火星平行应二宫一十三度三十九分五十二秒一十五微得火星年根上考往古则置火星平行应减积日火星平行得火星年根

求最高年根

以积日与火星最高每日平行十分秒之一又八三四三九九相乘得数为积日最高平行加火星最高应八宫初度三十三分一十一秒五十四微得最高年根上考往古则置火星最高应减积日最高平行得最高年根

求正交年根

以积日与火星正交每日平行十分秒之一又四四九七二三相乘得数为积日正交平行加火星正交应四宫一十七度五十一分五十四秒零七微得正交年根上考往古则置火星正交应减积日正交平行得正交年根

求火星日数

以所设日数与火星每日平行一千八百八十六秒六七〇〇三五八相乘得数为秒以官度分收之得火星日数

求最高日数

以所设日数与火星最高每日平行十分秒之一又八三四三九九相乘得数为秒以分收之得最高日数

求正交日数

以所设日数与火星正交每日平行十分秒之一又四四九七二三相乘得正交日数

求火星平行

以火星年根与火星日数相加得火星平行

求最高平行

以最高年根与最高日数相加得最高平行

求正交平行

以正交年根与正交日数相加得正交平行

求引数

置火星平行减最高平行得引数

求初均数

均轮心自本轮最高左旋行引数度次轮心自均轮最近 右旋行倍引数度用两三角形法求得地心之角为初均数【法详五星厯理四求初均数篇】引数初官至五宫为减六宫至十一宫为加随求次轮心距地心之边为求次均数之用

求初实行

置火星平行加減初均数得初实行

求星距日次引

置本日太阳实行减初实行得星距日次引

求本天高卑差

以火星本轮全径命为二千万为一率本天高卑大差二十五万八千五百为二率火星均轮心距最卑之正矢为三率【引数与半周相减即均轮心距最卑之度其距最卑过九十度则为□矢以半径与余 相加即得】求得四率即本天高卑差

求太阳高卑差

以太阳本轮半径命为二千万为一率太阳高卑大差二十三万五千为二率本日太阳引数

之正矢为三率【引数过半周者与全周相减用其余】求得四率即太阳高卑差

求次轮半径

置火星最小次轮半径六百三十万二千七百五十加本天高卑差又加太阳高卑差得次轮半径【火星次轮半径时时不同故须加本天高卑差及太阳高卑差详五星厯理四求次均数篇】

求次均数

星自次轮最遠 右旋行距日度用三角形法以次轮心距地心线为一边【即求初均数时所得次轮心距地心之边】次轮半径为一边星距日度为所夹之外角【过半周者与全周相减用其余】求得地心对次轮半径之角为次均数星距日初宫至五宫为加六宫至十一宫为减随求星距地心之边为求视纬之用

求本道实行

置初实行加减次均数得本道实行

求距交实行

置初实行减正交平行得距交实行

求升度差

以半径一千万为一率本道与黄道交角一度五十分之余 为二率距交实行之正切线为三率求得四率为黄道之正切线检表得黄道度与距交实行相减余为升度差距交实行不过象限为减过象限为加过二象限为减过三象限为加

求黄道实行

置本道实行加减升度差得黄道实行

求初纬

以半径一千万为一率本道与黄道交角一度五十分之正 为二率距交实行之正 为三率求得四率为初纬之正 检表得初纬

求星距黄道线

以半径一千万为一率初纬之正 为二率次轮心距地心线为三率求得四率即星距黄道线

求视纬

以星距地心线为一率【即求次均数时所得星距地心之边】星距黄道线为二率半径一千万为三率求得四率为视纬之正 检表得视纬距交实行初宫至五宫为黄道北六宫至十一宫为黄道南

求黄道宿度

依日躔求宿度法求得本年黄道宿铃察黄道实行足减本年黄道宿铃内某宿度分则减之余为黄道宿度

用表推火星法

求诸年根

用火星年根表察本年距冬至宫度分秒【三十微进一秒下仿此】得火星年根察本年最高行宫度分秒得最高年根察本年正交行宫度分秒得正交年根

求诸日数

用火星周歲平行表察本日平行宫度分秒得火星日数察本日最高行分秒得最高日数察本日正交行秒微得正交日数

求火星平行

以火星年根与火星日数相加得火星平行

求最高平行

以最高年根与最高日数相加得最高平行

求正交平行

以正交年根与正交日数相加得正交平行

求引数

置火星平行减最高平行得引数

求初均及次轮心距地

用火星均数表以引数宫度分察其与初均所对之度分秒得初均察其所对之次轮心距地数得次轮心距地并记初均加减号【次轮心距地者即次轮心距地心之边盖火星次轮半径时时不同则次均数亦时时不同须用三角形推算故先求次轮心距地心之边为求次均之用也其独不用中分者因次均数时时不同不能以中分比例而得故表不列次均亦即不用中分也】

求本天次轮半径

用火星均数表以引数宫度分察其所对之次轮半径本数得本天次轮半径【本天次轮半径者乃火星最小次轮半径加本天高卑差之数故以引数察表则本天高卑差已加在其中也】

求太阳高卑差

用火星均数表以本日太阳引数宫度分加减六宫【不及六宫则加六宫过六宫则减六宫】察其所对之太阳高卑差数即太阳高卑差【太阳引数加减六宫者因火星自最高起算太阳自最卑起算故加减六宫方与表相应】

求次轮实半径

置本天次轮半径加太阳高卑差得次轮实半径【次轮实半径者即本日次轮半径因先有本天次轮半径故以实别之】

求初实行

置火星平行加减初均数得初实行

求星距日次引

置本日太阳实行减初实行得星距日次引

求半外角

星距日次引不过半周者折半得半外角星距日次引过半周者与全周相减余数折半得半外角

求半较角

以次轮实半径与次轮心距地数相加为一率相减为二率半外角之正切线为三率求得四率为半较角之正切线检表得半较角

求次均数

置半外角减半较角得次均数星距日初宫至五宫为加六宫至十一宫为减

求本道实行

置初实行加减次均数得本道实行

求距交实行

置初实行减正交平行得距交实行

求升度差

用火星升度差表以距交实行宫度察其所对之分秒得升度差并记加减号

求黄道实行

置本道实行加减升度差得黄道实行

求星距黄道线

用火星距黄道表以距交实行宫度察其所对之数得星距黄道线并记南北号

求星距地心线

以次均数之正 为一率次轮实半径为二率星距日次引之正 为三率【星距日次引过半周者减半周用其余】求得四率即星距地心线【火星次轮半径既时时不同则星距地亦时时不同故不能列表而用三角形比例求之也】

求视纬

以星距地心线为一率星距黄道线为二率次轮心距地为三率求得四率为视纬之正 检表得视纬【前法以半径为一率初纬正 为二率次轮心距地心线为三率求得四率为星

距黄道线此第一比例也又以星距地心线为一率星距黄道线为二率半径为三率求得四率为视纬正 此第二比例也因第一比例之一率四率即第二比例之二率三率一率四率相乘原与二率三率相乘之数等而表中所列星距黄道线又即初纬之正 故即用第一比例之二率三率而用第二比例之一率即得第二比例之四率也】

求黄道宿度

依日缠求宿度法求得本年黄道宿铃察黄道实行足减本年黄道宿铃内某宿度分则减之余为黄道宿度

御制历象考成下编卷七

下编卷八

钦定四库全书

御制厯象考成下编卷八

金星厯法

推金星用数

推金星法

用表推金星法

推金星用数

康熙二十三年甲子天正冬至为厯元

周天三百六十度【入算化作一百二十九万六千秒】

周日一万分

周歲三百六十五日二四二一八七五

纪法六十

金星每日平行三千五百四十八秒小余三三〇五一六九【与太阳平行同】

金星最高每日平行十分秒之二又二七一〇九五【金星最高每歲平行一分二十二秒五十七微以周歲三百六十五日二四二一八七五除之得最高每日平行一十三微三十七纖三十五忽四十芒以秒法通之即得】

金星伏见每日平行二千二百一十九秒小余四三一一八八六【金星伏见每日平行三十六分五十九秒二十五微五十二纖一十六忽四十四芒以秒法通之即得】

金星本天半径一千万

金星本轮半径二十三万一千九百六十二

金星均轮半径八万八千八百五十二

金星次轮半径七百二十二万四千八百五十金星次轮面与黄道交角三度二十九分

气应七日六五六三七四九二六

金星平行应二十分一十九秒一十八微【与历元甲子年天正冬至次日子正初刻太阳平行度同】

金星最高应六宫零一度三十三分三十一秒零四微

金星伏见应初宫一十八度三十八分一十三秒零六微【按新法历书载崇祯元年戊辰金星最高距冬至六宫初度一十六分零六秒伏见行距次轮平远初宫零九度一十一分零七秒自崇祯戊辰年天正冬至次日至历元甲子年天正冬至次日积二万零四百五十三日以积日各与每日平行相乘得数各与崇祯戊辰年诸应相加即历元甲子年诸应也】

推金星法

求积年

自历元康熙二十三年甲子距所求之年共若干年减一年得积年

求中积分

以积年与周歲三百六十五日二四二一八七五相乘得中积分

求通积分

置中积分加气应七日六五六三七四九二六得通积分上考往古则置中积分减气应得通积分

求天正冬至

置通积分其日满纪法六十去之余为天正冬至日分上考往古则以所余转与纪法六十相减余为天正冬至日分

求积日

置中积分加气应分六五六三七四九二六【不用日】减本年天正冬至分【亦不用日】

得积日上考往古则置中积分减气应分加本年天正冬至分得积日

求金星年根

以积日与金星每日平行三千五百四十八秒三三〇五一六九相乘满周天一百二十九万六千秒去之余为积日金星平行加金星平行应二十分一十九秒一十八微得金星年根上考往古则置金星平行应减积日金星平行得金星年根

求最高年根

以积日与金星最高每日平行十分秒之二又二七一〇九五相乘得数为积日最高平行加金星最高应六宫零一度三十三分三十一秒零四微得最高年根上考往古则置金星最高应减积日最高平行得最高年根

求伏见年根

以积日与金星伏见每日平行二千二百一十九秒四三一一八八六相乘满周天一百二十九万六千秒去之余为积日伏见平行加金星伏见应初宫一十八度三十八分一十三秒零六微得伏见年根上考往古则置金星伏见应减积日伏见平行得伏见年根

求金星日数

以所设日数与金星每日平行三千五百四十八秒三三〇五一六九相乘得数为秒以官度分收之得金星日数

求最高日数

以所设日数与金星最高每日平行十分秒之二又二七一〇九五相乘得数为秒以分收之得最高日数

求伏见日数

以所设日数与金星伏见每日平行二千二百一十九秒四三一一八八六相乘得数为秒以官度分收之得伏见日数

求金星平行

以金星年根与金星日数相加得金星平行

求最高平行

以最高年根与最高日数相加得最高平行

求伏见平行

以伏见年根与伏见日数相加得伏见平行

求正交平行

置最高平行减一十六度得正交平行【则加初均为加者则减金星正交恒距最高前一十六度故置最高平行减一】

求引数

置金星平行减最高平行得引数

求初均数

均轮心自本轮最高左旋行引数度次轮心自均轮最近防右旋行倍引数度用两三角形法求得地心之角为初均数【十六度得正交平行也法详五】引数初宫至五官为减六宫至十一宫为加随求次轮心距地心之边为求次均数之用

求初实行

置金星平行加减初均数得初实行

求伏见实行

置伏见平行加减初均数得伏见实行初均为减者

【星厯理五求初均数篇伏见平行为星距次轮平远之度伏见实行为星距次轮最远之度其相差之较即初均数而加减相反详五星厯理五求次均数篇】

求次均数

星自次轮最远 右旋行伏见实行度用三角形法以次轮心距地心线为一边【即求初均数时所得次轮心距地心之边】次轮半径七百二十二万四千八百五十为一边伏见实行度为所夹之外角【过半周者与全周相减用其余】求得地心对次轮半径之角为次均数

伏见实行初宫至五宫为加六宫至十一宫为减随求星距地心之边为求视纬之用

求黄道实行

置初实行加减次均数得黄道实行【金水二星本道即黄道故置初实行加减次均数即黄道实行无升度差也】

求距交实行

置初实行减正交平行得距交实行

求距次交实行

以伏见实行与距交实行相加【加满全周去之用其余】得距次交实行【距次交实行者星距次轮正交之度也伏见实行为星距次轮最远之度而次轮最远距次轮正交之度与次轮心距本道正交之度等故相加得距次交实行也详五星厯理七五星交周及金水二星纬度篇】

求次纬

以半径一千万为一率次轮面与黄道交角三度二十九分之正 为二率距次交实行之正 为三率求得四率为次纬之正 检表得次纬

求星距黄道线

以半径一千万为一率次纬之正 为二率次轮半径七百二十二万四千八百五十为三率求得四率即星距黄道线

求视纬

以星距地心线为一率【即求次均数时所得星距地心之边】星距黄道线为二率半径一千万为三率求得四率为视纬之正 检表得视纬距次交实行初宫至五宫为黄道北六宫至十一宫为黄道南

求黄道宿度

依日躔求宿度法求得本年黄道宿铃察黄道实行足减本年黄道宿铃内某宿度分则减之余为黄道宿度

用表推金星法

求诸年根

用金星年根表察本年距冬至分秒【三十微进一秒下仿此】得金星年根察本年最高行宫度分秒得最高年根察本年伏见行宫度分秒得伏见年根

求诸日数

用金星周歲平行表察本日平行宫度分秒得金星日数察本日最高行分秒得最高日数察本日伏见行宫度分秒得伏见日数

求金星平行

以金星年根与金星日数相加得金星平行

求最高平行

以最高年根与最高日数相加得最高平行

求伏见平行

以伏见年根与伏见日数相加得伏见平行

求正交平行

置最高平行减一十六度得正交平行

求引数

置金星平行减最高平行得引数

求初均及中分

用金星均数表以引数宫度分察其与初均所对之度分秒得初均察其与中分所对之分秒得中分并记初均加减号

求初实行

置金星平行加減初均數得初實行

求伏見實行

置伏見平行加減初均數得伏見實行初均為減者則加初均為加者則減

求次均及較分

用金星均數表以伏見實行宮度分察其與次均所對之度分秒【三十度進一官】得次均察其與較分所對之度分秒得較分并記次均加減號

求實次均

以三千六百秒為一率較分化秒為二率中分化秒為三率求得四率為秒以度分收之為加差與次均相加得實次均加減號與次均同

求黃道實行

置初實行加減實次均得黃道實行

求距交實行

置初實行減正交平行得距交實行

求距次交實行

以伏見實行與距交實行相加【加滿全周去之用其餘】得距次交實行

求星距黃道線

用金星距黃道表以距次交實行宮度察其所對之數得星距黃道線并記南北號

求星距地

用金星距地表以伏見實行宮度察其與星距地所對之數得星距地

求距地差

用金星距地表以引數宮度察其與距地差所對之數得距地差

求星距地用数

置星距地減距地差得星距地用数【星距地用数者求视纬所用星距地心之数也表中所列星距地数乃设次轮心在最高所得星距地心之边而次轮心距地心实有高卑则是距地心之差亦与次轮心距地心之差等故以引数宫度求得次轮心距地心之边与最高距地心相減余为距地差于星距地数内減之方为星实距地之数也○土木二星星距黄道线即初纬之正 而星距地心线亦以次轮心在中距立算故其比例同金水二星星距黄道线乃以次轮半径与次纬正 比例之数原无關於本天之高卑而星距地心线又以次轮心在最高立算故減距地差为星距地用数其比例乃相当也】

求视纬

以星距地用数为一率星距黄道线为二率半径一千万为三率求得四率为视纬之正 检表得视纬

求黄道宿度

依日躔求宿度法求得本年黄道宿铃察黄道实行足減本年黄道宿铃内某宿度分则減之余为黄道宿度

御制厯象考成下编卷八

下编卷九

钦定四库全书

御制历象考成下编卷九

水星历法

推水星用数

推水星法

用表推水星法【附推五星伏见及交宫同度法】

推水星用数

康熙二十三年甲子天正冬至为历元

周天三百六十度【入算化作一百二十九万六千秒】

周日一万分

周歲三百六十五日二四二一八七五

纪法六十

水星每日平行三千五百四十八秒小余三三〇五一六九【与太阳平行同】

水星最高每日平行十分秒之二又八八一一九三【水星最高每歲平行一分四十五秒一十四微以周歲三百六十五日二四二一八七五除之得最高每日平行一十七微一十七纖一十三忽四十六芒以秒法通之即得】

水星伏见每日平行一万一千一百八十四秒小余一一六五二四八【水星防见每日平行三度零六分二十四秒零六微五十九纖二十九忽二十二芒以秒法通之即得】

水星本天半径一千万

水星本轮半径五十六万七千五百二十三

水星均轮半径一十一万四千六百三十二

水星次轮半径三百八十五万

水星次轮心在大距与黄道交角五度四十分水星次轮心在正交当黄道北交角五度零五分一十秒其与大距交角较三十四分五十秒

水星次轮心在中交当黄道北交角六度一十六分五十秒其与大距交角较三十六分五十秒

水星次轮心在正交当黄道南交角六度三十一分零二秒其与大距交角较五十一分零二秒

水星次轮心在中交当黄道南交角四度五十五分三十二秒其与大距交角较四十四分二十八秒

气应七日六五六三七四九二六

水星平行应二十分一十九秒一十八微【与历元甲子年天正冬至次日子正初刻太阳平行度同】

水星最高应十一宫零三度零三分五十四秒五十四微

水星伏见应十宫零一度一十三分一十一秒一十七微【按新法历书载崇祯元年戊辰水星最高距冬至十一宫零一度二十五分四十二秒伏见行距次轮平远三宫二十九度五十四分一十六秒自崇祯戊辰年天正冬至次日至历元甲子年天正冬至次日积二万零四百五十三日以积日各与每日平行相乘得数各与崇祯戊辰年诸应相加即历元甲子年诸应也】

推水星法

求积年

自历元康熙二十三年甲子距所求之年共若干年减一年得积年

求中积分

以积年与周岁三百六十五日二四二一八七五相乘得中积分

求通积分

置中积分加气应七日六五六三七四九二六得通积分上考往古则置中积分减气应得通积分

求天正冬至

置通积分其日满纪法六十去之余为天正冬至日分上考往古则以所余转与纪法六十相减余为天正冬至日分

求积日

置中积分加气应分六五六三七四九二六【不用日】减本年天正冬至分【亦不用日】得积日上考往古则置中积分减气应分加本年天正冬至分得积日

求水星年根

以积日与水星每日平行三千五百四十八秒三三〇五一六九相乘满周天一百二十九万六千秒去之余为积日水星平行加水星平行应二十分一十九秒一十八微得水星年根上考往古则置水星平行应减积日水星平行得水星年根

求最高年根

以积日与水星最高每日平行十分秒之二又八八一一九三相乘得数为积日最高平行加水星最高应十一宫零三度零三分五十四秒五十四微得最高年根上考往古则置水星最高应减积日最高平行得最高年根

求伏见年根

以积日与水星伏见每日平行一万一千一百八十四秒一一六五二四八相乘满周天一百二十九万六千秒去之余为积日伏见平行加水星伏见应十宫零一度一十三分一十一秒一十七微得伏见年根上考往古则置水星伏见应减积日伏见平行得伏见年根

求水星日数

以所设日数与水星每日平行三千五百四十八秒三三〇五一六九相乘得数为秒以宫度分收之得水星日数

求最高日数

以所设日数与水星最高每日平行十分秒之二又八八一一九三相乘得数为秒以分收之得最高日数

求伏见日数

以所设日数与水星伏见每日平行一万一千一百八十四秒一一六五二四八相乘得数为秒以宫度分收之得伏见日数

求水星平行

以水星年根与水星日数相加得水星平行

求最高平行

以最高年根与最高日数相加得最高平行

求伏见平行

以伏见年根与伏见日数相加得伏见平行

求引数

置水星平行减最高平行得引数

求初均数

均轮心自本轮最高左旋行引数度次轮心自均轮最远防右旋行三倍引数度用两三角形法求得地心之角为初均数【法详五星厯理六求初均数篇】引数初宫至五宫为减六宫至十一宫为加随求次轮心距地心之边为求次均数之用

求初实行

置水星平行加減初均数得初实行

求伏见实行

置伏见平行加減初均数得伏见实行初均为减者则加初均为加者则减

求次均数

星自次轮最速防右旋行伏见实行度用三角形法以次轮心距地心线为一边【即求初均数时所得次轮心距地心之边】次轮半径三百八十五万为一边伏见实行度为所夹之外角【过半周者与全周相减用其余】求得地心对次轮半径之角为次均数伏见实行初宫至五宫为加六宫至十一宫为减随求星距地心之边为求视纬之用

求黄道实行

置初实行加减次均数得黄道实行

求距交实行

置初实行减最高平行加减六宫得距交实行【水星正交恒与最卑同则最高平行即中交平行故置初实行减最高平行又加减六宫方为距正交实行也】

求距次交实行

以伏见实行与距交实行相加【加满全周去之用其余】得距次交实行初宫至五宫为黄道北六宫至十一宫为黄道南

求交角

距交实行九宫至二宫星在黄道北交角为五度零五分一十秒星在黄道南交角为六度三十一分零二秒【距交实行九宫至二宫为次轮心在正交前后故其交角用次轮心在正交当黄道南北交角】距交实行三宫至八宫星在黄道北交角为六度一十六分五十秒星在黄道南交角为四度五十五分三十二秒【距交实行三宫至八宫为次轮心在中交前后故其交角用次轮心在中交当黄道南北交角】

求交角差

以半径一千万为一率大距交角较化秒为二率【距交实行九宫至二宫星在黄道北大距交角较为二千零九十秒星在黄道南大距交角较为三千零六十二秒距交实行三宫至八宫星在黄道北大距交角较为二千二百一十秒星在黄道南大距交角较为二千六百六十八秒】距交实行之正 为三率求得四率即交角差距距交实行九宫至二宫星在黄道北为加星在黄道南为减距交实行三宫至八宫星在黄道北为减星在黄道南为加

求实交角

置交角加减交角差得实交角【实交角者本日星在次轮周所当次轮面与黄道斜交之角也盖水星次轮面与黄道斜交惟次轮心在大距其南北交角皆为五度四十分此外则黄道

南与黄道北不同而正交与中交又不同次轮心在正交其黄道北交角最小距正交渐远则交角渐大而黄道南交角最大距正交渐远则交角渐小次轮心在中交其黄道北交角最大距中交渐远则交角渐小而黄道南交角最小距中交渐远则交角渐大故先以次轮心距正交前后或距中交前后及星在黄道南北定其交角然后加減交角差方为实交角也】

求次纬

以半径一千万为一率实交角之正 为二率距次交实行之正 为三率求得四率为次纬之正 检表得次纬

求星距黄道线

以半径一千万为一率次纬之正 为二率次轮半径三百八十五万为三率求得四率即星距黄道线

求视纬

以星距地心线为一率【即求次均数时所得星距地心之边】星距黄道线为二率半径一千万为三率求得四率为视纬之正 检表得视纬

求黄道宿度

依日躔求宿度法求得本年黄道宿钤察黄道实行足減本年黄道宿钤内某宿度分则減之余为黄道宿度

用表推水星法

求诸年根

用水星年根表察本年距冬至分秒【三十微进一秒下仿此】得水星年根察本年最高行宫度分秒得最高年根察本年伏见行宫度分秒得伏见年根

求诸日数

用水星周歲平行表察本日平行宫度分秒得水星日数察本日最高行分秒得最高日数察本日伏见行宫度分秒得伏见日数

求水星平行

以水星年根与水星日数相加得水星平行

求最高平行

以最高年根与最高日数相加得最高平行

求伏见平行

以伏见年根与伏见日数相加得伏见平行

求引数

置水星平行减最高平行得引数

求初均及中分

用水星均数表以引数宫度分察其与初均所对之度分秒得初均察其与中分所对之分秒得中分并记初均加减号

求初实行

置水星平行加减初均数得初实行

求伏见实行

置伏见平行加减初均数得伏见实行初均为减者则加初均为加者则减

求次均及较分

用水星均数表以伏见实行宫度分察其与次均所对之度分秒得次均察其与较分所对之度分秒得较分并记次均加减号

求实次均

以三千六百秒为一率较分化秒为二率中分化秒为三率求得四率为秒以度分收之为加差与次均相加得实次均加减号与次均同

求黄道实行

置初实行加减实次均得黄道实行

求距交实行

置初实行减最高平行加减六宫得距交实行

求距次交实行

以伏见实行与距交实行相加【加满全周去之用其余】得距次交实行初宫至五宫为黄道北六宫至十一宫为黄道南

求实交角

用水星距限表以距交实行宫度按黄道南北察其所对之度分秒得实交角【水星距限表乃以交角差加减交角而得故用表推算即求实交角不用先求交角与交角差也】

求星距黄道线

用水星距黄道表以距次交实行宫度按实交角相近者察其所对之数得星距黄道线

求星距地

用水星距地表以伏见实行宫度察其与星距地所对之数得星距地

求距地差

用水星距地表以引数宫度察其与距地差所对之数得距地差

求星距地用数

置星距地减距地差得星距地用数

求视纬

以星距地用数为一率星距黄道线为二率半径一千万为三率求得四率为视纬之正 检表得视纬

求黄道宿度

依日躔求宿度法求得本年黄道宿铃察黄道实行足减本年黄道宿铃内某宿度分则减之余为黄道宿度

推五星伏见及交宫同度法

求土木火三星合伏时刻

土木火三星黄道实行与太阳实行同宫同度为合伏皆以太阳实行未及星实行为合伏本日已过星实行为合伏次日求时刻之法以本日太阳实行与次日太阳实行相减余为太阳一日之实行以本日星实行与次日星实行相减余为星一日之实行乃于太阳一日之实行内减星一日之实行余为一率一千四百四十分为二率本日星实行内减本日太阳实行余为三率求得四率为距子正之分数以时刻收之得合伏时刻【率与月离求合朔之理】

求土木火三星退冲时刻

土木火三星黄道实行与太阳实行相距六宫为退冲【同亦名与太阳】皆以相距未及六宫为退冲本日已过六宫为退冲次日求时刻之法以本日太阳实行与次日太阳实行相减余为太阳一日之实行以次日星实行与本日星实行相减余为星一日之实行乃【冲】以太阳一日之实行与星一日之实行相加为一【太阳顺行星逆行则相距为两实行之和故相加为一率】一千四百四十分为二率本日星实行加六宫减本日太阳实行余为三率求得四率为距子正之分数以时刻收之得退冲时刻

求土木火三星晨夕伏见段目

土木火三星合防后距日渐远为晨见东方顺行【土木火三星合伏后渐差而西日出前即可见故为晨见东方其行度在次轮上半周故恒为顺行】顺行渐迟迟而忽退为留退初【古名前留亦名顺留因其顺而忽留故曰顺留因其留而初退故曰留退初】距日半周为退冲退冲之次日为夕见【退冲之后日入时可见日出时不见故曰夕见不曰夕见西方者因初夕见时星尚在东方也】退行渐迟迟而忽顺为留顺初【古名后留亦名退留因其退而忽留故曰退留因其留而初顺故曰留顺初】顺行渐疾复近合伏为夕不见

求土木火三星晨夕伏见限度

土星限为一十一度木星限为一十度火星限为一十一度三十分合伏前后某日太阳实行与本星实行相距近此限度即以本日本星实行宫度察五星伏见距日黄道度表取其与本星相对之数为距日黄道度又以本日本星实行宫度察五星伏见距日加减差表取其与本星纬度相对之数为距日加减差乃以距日加减差与距日黄道度相加减【纬南则加纬北则减】得伏见限度合伏前某日太阳实行与星实行相距近此限度即为某日夕不见合伏后某日近此限度即为某日晨见【土星当地平太阳在地平下一十一度即可见木星当地

平太阳在地平下一十度即可见火星当地平太阳在地平下一十一度三十分即可见此乃地平纬度因星之经纬逐日不同难以逐日推算故以地平纬度当黄道经度察表为省算也余详五星冲伏留退俱生于次轮及五星伏见篇】

求金水二星合伏时刻

金水二星黄道实行与太阳同宫同度为合伏皆以星实行未及太阳实行为合伏本日已过太阳实行为合伏次日求时刻之法以本日太阳实行与次日太阳实行相减余为太阳一日之实行以本日星实行与次日星实行相减余为星一日之实行乃于星一日之实行内减太阳一日之实行余为一率一千四百四十分为二率本日太阳实行内减星实行余为三率求得四率为距子正之分数以时刻收之得合伏时刻【金水二星行度合伏时速于太阳故与土木火三星相反而其理则同也】

求金水二星合退伏时刻

金水二星退行与太阳实行同宫同度为合退伏【亦名退合】皆以太阳实行未及星实行为合退伏本日已过星实行为合退伏次日求时刻之法以本日太阳实行与次日太阳实行相减余为太阳一日之实行以次日星实行与本日星实行相减余为星一日之实行乃以太阳一日之实行与星一日之实行相加为一率一千四百四十分为二率本日星实行内减本日太阳实行余为三率求得四率为距子正之分数以时刻收之得合退伏时刻

求金水二星晨夕伏见段目

金水二星合伏后距日渐远为夕见西方顺行【金水二星合伏后渐差而东日入后即可见故曰夕见西方其行度在次轮上半周故恒为顺行】顺行渐迟迟而忽退为留退初退行渐近太阳为夕不见复与太阳同度为合退伏自是又渐远太阳为晨见东方退行【金水二星合退伏后渐差而西日出前即可见故曰晨见东方其行度在次轮下半周故恒为退行】退行渐迟迟而忽顺为留顺初顺行渐疾复近合伏为晨不见

求金水二星晨夕伏见限度

金星限为五度水星限为一十度合伏前后或合退伏前后某日太阳实行与本星实行相距近此限度即以某日本星实行宫度察五星伏见距日黄道度表取其与本星相对之数为距日黄道度又以本日本星实行宫度察五星伏见距日加减差表取其与本星纬度相对之数为距日加减差乃以距日加减差与距日黄道度相加减【纬南则加纬北则减】得伏见限度合伏前某日太阳实行与星实行相距近此限度即为某日晨不见合伏后某日近此限度即为某日夕见合退伏前某日近此限度即为某日夕不见合退伏后某日近此限度即为某日晨见

求五星交宫时刻

以本星一日之实行为一率一千四百四十分为二率本星实行距某宫初度之度分为三率【顺行者以本日实行与三十度相减逆行者即用本日实行】求得四率为距子正之分数以时刻收之得交宫时刻【与太阴交宫之理同但太阴皆顺行五星或有逆行耳】

求五星同度时刻

以两星一日之实行相加减为一率【两星皆顺行或皆逆行者则相减一顺一逆者则相加】一千四百四十分为二率两星相距为三率求得四率为距子正之分数以时刻收之得同度时刻【与求合伏及退合之理同】

御制历象考成下编卷九

下编卷十

钦定四库全书

御制厯象考成下编卷十

恒星厯法

推中星法

推中星时刻法

推凌犯法

推凌犯视差法

推中星法

【推中星及中星时刻亦可用三角形法推筭但求太阳赤道经度已详日食厯法求恒星赤道经度已详恒星厯理而本年诸恒星赤道经度又须逐一推定然后可以求某星方中及偏东偏西之度数故立法用表以从简易】

求本时太阳黄道经度

以一千四百四十分为一率本日太阳实行与次日太阳实行相减余为二率以所设时刻化分为三率求得四率与本日太阳实行相加得本时太阳黄道经度

求本时太阳赤道经度

用日躔黄赤升度表以本时太阳黄道经度察其所对之赤道宫度分秒得本时太阳赤道经度

求本时太阳距午后赤道经度

以所设时刻变赤道度【一小时变为十五度一分变为十五分一秒变为十五秒】加减半周【不及半周则加半周过半周则减半周】得本时太阳距午后赤道经度

求本时正午赤道经度

以本时太阳赤道经度与本时太阳距午后赤道经度相加【加满全周去之用其余】得本时正午赤道经度

求中星

用恒星赤道经纬度表察各星赤道经度又用恒星赤道经纬度岁差表察各星经度岁差与各星经度相加减为本年各星赤道经度乃察本年某星赤道经度与本时正午赤道经度相同即为某星方中如经度不相同则察其相近者与本时正午赤道经度相减余为偏东偏西之度凡星之赤道经度大于正午赤道经度者为偏东小于正午赤道经度者为偏西

推中星时刻法

求星赤道经度

用恒星赤道经纬度表察本星赤道经度又用赤道经纬度岁差表察本星经度岁差按岁积之与本星赤道经度相加减得星赤道经度【或用恒星黄道经纬度表察本星黄道经度自历元甲子起算每年加岁差五十一秒求得本年本星黄道经度又用黄赤经纬互推表以本年黄道经度及黄道纬度察其所对之赤道宫度分亦得星之赤道经度如黄道经纬度俱有零分者用中比例三次求之】

求太阳赤道经度

用日躔黄赤升度表以本日太阳黄道经度察其所对之赤道宫度分秒得太阳赤道经度

求太阳距午后赤道经度

星赤道经度内减太阳赤道经度【不及减者加十二宫减之】余为太阳距午后赤道经度

求中星时刻

以太阳距午后赤道经度加减半周【不及半周者加半周过半周者减半周】变时自子正初刻起算得中星时刻【推中星用本时太阳赤道度而推中星时刻则用子正太阳赤道度因无时刻可设故即用子正耳又太阳每日东行一度变时约得四分虽有微差亦不甚远若必欲按本时太阳赤道度立筭则于所得中星时刻内每一小时减十秒则一日二十四时即减四分于理更密】

推凌犯法

求凌犯入限

太阴凌犯恒星以本日太阴经度与次日太阴经度察本年凌犯恒星经纬度表某星在此限内为凌犯入限复察其间各星纬度如太阴纬与星纬同在黄道北者太阴纬多为太阴在上太阴纬少为太阴在下太阴纬与星纬同在黄道南者太阴纬多为太阴在下太阴纬少为太阴在上一纬北一纬南者太阴纬北为太阴在上太阴纬南为太阴在下【两纬相距三分以内为近】太阴在上者相距二度以内取用太阴在下者相距一度以内取用【天顶为上近地平为下太阴有地半径差常变高为卑太阴在上者虽相距二度或因地半径差而相距一度故于二度以内取用若太阴在下者虽相距一度而加以地半径差则相距益远故】两纬相距十七分以内为凌十八分以外为犯【止于一度以内取用】两纬相同为掩

太阴凌犯五星以本日太阴经度在星前次日太阴经度在星后为凌犯入限余与凌犯恒星同

五星【也逼近为凌畧远为犯】凌犯恒星无论在上在下皆【五星地半径差甚小故皆于一度以内取用】于相距一度以内取用凌四分以外为犯【减得日行度五星光小故三分以内方为凌四分】两纬相同为掩余与太阴凌犯恒星同

五星自相凌犯以行速者为凌犯之星以行迟者为受凌犯之星如两星行度相同而一顺行一逆行者则以顺行者为凌犯之星逆行者为受凌犯之星皆以本日此星经度在彼星前次日此星经度在彼星后为凌犯入限余与五星凌犯恒星同

求日行度

太阴凌犯恒星以本日太阴经度与次日太阴经度相减得日行度【以外即为犯日行度者乃太阴与恒星一日相距之行度因恒星之行甚迟有似不动故止以太阴之行度】

太阴凌犯五星以本日太阴经度与次日太阴经度相减余为太阴一日之行度又以本日星经度与次日星经度相减余为星一日之行度星顺行者则以两数相减得日行度【为日行度也与交食月】星逆行者则以两数相加得日行度【距日之理同与交食】

五星凌犯

【距交之理同】恒星以本日星经度与次日星经度相【与太阴犯恒星之理同】

五星自相凌犯以本日此星经度与次日此星经度相减余为此星一日之行度又以本日彼星经度与次日彼星经度相减余为彼星一日之行度两星俱顺行或俱逆行者则以两数相减得日行度两星一顺行一逆行者则以两数相加得日行度【与太阴犯五星之理同】

求相距度

太阴凌犯恒星以本日太阴经度与恒星经度相减得相距度

太阴凌犯五星以本日太阴经度与本日星经度相减得相距度

五星凌犯恒星以本日星经度与恒星经度相减得相距度

五星自相凌犯以本日两星经度相减得相距度

求凌犯时刻

以日行度化分为一率一千四百四十分为二率相距度化分为三率求得四率为分以时刻收之得凌犯时刻

推凌犯视差法

【凡太阴凌犯诸星夜所可见者则复推视差以求其準与日食三差之理同其推之之法亦可用三角形立算因其理已详日食故立法用表以从简易其推可见不可见之法则以太阴出入时刻法求之或用天球比算亦得大槩至于五星凌犯恒星及五星自相凌犯其视差甚微可以不计不必复推矣】

求本时太阳黄道度

以一千四百四十分为一率本日太阳实行与次日太阳实行相减余为二率凌犯时刻化分为三率求得四率与本日太阳实行相加得本时太阳黄道度

求春分距午时分

用交食北极高四十度黄平象限表以本时太阳黄道度察黄道宫度取其与时分所对之数为太阳距春分后时分又以凌犯时刻加减十二时【不及十二时则加十二时过十二时则减十二时】为太阳距午后时分两数相加【加满二十四时去之用其余】得春分距午时分【春分距午时分者即本时春分距午后之时分也与日食春分距午时分之理同】

求黄平象限宫度

用交食北极高四十度黄平象限表以春分距午时分察表内时分相近者取其与黄平象限相对之数得黄平象限宫度【日食推黄平象限宫度与月距限同在一凌犯视差有专用黄平象限宫度之处故另列一条以便于用】

求月距限

以黄平象限宫度与星经度相减余为月距限度【凌犯时太阴与星同度故以星经度与黄

平象限宫度相减余即为月距限度】星经度大于黄平象限宫度为限东小于黄平象限宫度为限西

求限距地高

用交食北极高四十度黄平象限表以春分距午时分察表内时分相近者取其与限距地高相对之数得限距地高

求正交经度

依月离历法推得本时正交实行得正交经度

求限距交

黄平象限宫度内减正交经度【不足减者加十二宫减之】余为限距交

求限距纬

用月离黄白距度表以限距交宫度按本日月离黄白大距相近限内察其所对之度分秒得限距纬并记南北号

求白道高度

置限距地高加減限距纬【北加南减】得白道高度【白道高度者黄平象限上白道距地平之高度虽黄白距纬与地平高弧不同然数度之间相去不遠故先求得黄平象限距交之度以求其距纬乃与限距地高相加減即为白平象限距地平之高虽黄平象限与白平象限经度亦自不同而白平象限之高与当黄平象限处畧相等且以求白道高弧交角所差无多故借用以从简易】

求太阴高弧

用交食太阳高 表以月距限及白道高度察其所对之度分秒【八表以白道高度当限距地高】得太阴高

求白道高 交角

用交食黄道高 交角表以月距限及白道高度察其所对之度分秒【入表以白道高度当限距地高】得白道高 交角【黄道高 交角表以月距限及限距地高立算今既以白道高度当限距地高故所得即为白道高 交角】

求太阴引数

依月离历法求得本时太阴平引得太阴引数

求太阴距地

用交食视半径表以太阴引数宫度察其与月距地相对之数得太阴距地

求高下差

用月离太阴地半径差表以太阴高 按太阴距地限察其所对之数得高下差【恒星无视差故太阴地半径差即高下差若太阴凌犯火金水诸星则各用本星地半径差表以太阴高 按本星引数宫限察得本星地半径差与太阴地半径差相减即高下差与日食高下差之理同】

求东西差及南北差

用交食东西南北差表以白道高 交角及高下差察其与东西差所对之数得东西差随察其与南北差所对之数得南北差

求太阴距交

星经度内减正交经度【不足减者加十二宫减之】得太阴距交【凌犯时太阴与星同度故于星经度内减正交经度即得太阴距交】

求太阴实纬

用月离黄白距度表以太阴距交宫度按本日月离黄白大距相近限内察其所对之度分秒得太阴实纬并记南北号

求太阴视纬

置太阴实纬加减南北差得太阴视纬实纬在黄道南则加南北差而视纬仍为南实纬在黄道北则减南北差而视纬仍为北若实纬在黄道北而南北差大于实纬则反减而视纬即变为南

求太阴距星

视纬与星纬同在黄道南或同在黄道北者则相减得太阴距星一在黄道南一在黄道北者

则相加得太阴距星相距一度以内者用相距一度以外者不用定太阴在上在下之法与取凌犯入限同

求太阴实行

用月离太阴实行表以太阴引数宫度察其所对之分秒得太阴实行

求视时距分

以太阴实行化秒为一率三千六百秒为二率东西差化秒为三率求得四率为秒以分收之得视时距分太阴距限西为加太阴距限东为减

求凌犯视时

置凌犯时刻加减视时距分得凌犯视时

御制历象考成下编卷十

表卷一 日躔表

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成

钦定四库全书

御制历象考成表

卷一

日躔表

卷二

月离表一

卷三

月离表二

卷四

月离表三

卷五

交食表一

卷六

交食表二

卷七

交食表三

卷八

交食表四

卷九

土星表

卷十

木星表

卷十一

火星表

卷十二

金星表

卷十三

水星表

卷十四

恒星表

卷十五

黄赤经纬互推表上

卷十六

黄赤经纬互推表下

钦定四库全书

御制歷象考成表卷一

日躔表

太阳年根表

太阳周歲平行表

太阳周日平行表

太阳均数表

黄赤距度表

黄赤升度表

黄道赤经交角表

升度时差表

均数时差表

太阳地半径差表

清蒙气差表

太阳实行表

太阳年根表

太阳年根表以距冬至及最卑逐年列之前用纪年者乃厯元后逐年之干支也表名距冬至者乃逐年天正冬至次日子正太阳平行距丑宫初度之分秒也【求逐年距冬至法以周日一万分为一率太阳每日平行三千五百四十八秒小余三三〇五一六九为二率以厯元甲子年天正冬至气应分数六千五百六十三分小余七四九二六与周日一万分相减余三千四百三十六分小余二五〇七四为三率求得四率一千二百一十九秒小余二九五三三六四收作二十分一十九秒一十七微四十三纤一十二忽四十芒为厯元甲子年距冬至之数此后用加法以本年距冬至之数加三百六十五日之太阳平行三百五十九度四十五分四十秒三十八微一十九纤一十二忽二十四芒满三百六十度减之余为次年距冬至之数而本年即为三百六十五日是为平年如相加不满三百六十度则再加一日之太阳平行五十九分零八秒一十九微四十九纤五十一忽三十九芒然后减三百六十度余为次年距冬至之数而本年即为三百六十六日是为闰年又捷法以本年距冬至之数减三百六十五日之太阳平行度与全周之较一十四分一十九秒二十一微四十纤四十七忽三十六芒即得次年距冬至之数而本年即为平年若不足减则以本年距冬至之数加三百六十六日之太阳平行度与全周之较四十四分四十八秒五十八微零九纤零四忽零三芒即得次年距冬至之数而本年即为闰年按法求得逐年距冬至之数满三十纤以上者进作一微不足三十纤

者可以去之后仿此】最卑者乃逐年天正冬至次日子正最卑过丑宫初度之度分也【求逐年最卑法厯元甲子年天正冬至最卑应七度一十分一十一秒一十微即厯元甲子年最卑过冬至之数此后用加法如本年为平年则加三百六十五日之最卑行一分零一秒零七微三十四纤一十五忽五十八芒即得次年最卑过冬至之数如本年为闰年则加三百六十六日之最卑行一分零一秒一十七微三十七纤零九忽一十六芒即得次年最卑过冬至之数】后列纪日值宿者乃逐年天正冬至次日之干支并所值之宿也【求逐年纪日及值宿法厯元甲子年天正冬至气应七日为辛未次日为壬申即厯元甲子年纪日此后用加法如本年为平年则自本年纪日干支顺数加五日即得次年纪日干支如本年为闰年则自本年纪日干支顺数加六日即得次年纪日干支盖纪法以六十为率三百六十日则纪法满六周故平年加五日闰年加六日也又厯元甲子年天正冬至宿应五日为尾宿次日为箕宿即厯元甲子年值宿此后用加法如本年为平年则自本年值宿顺数加一宿即得次年值宿本年为闰年则自本年值宿顺数加二宿即得次年值宿盖宿法以二十八为率三百六十四日则宿法满一十三周故平年加一宿闰年加二宿也】

用表之法如求康熙六十一年壬寅之年根则察本表纪年自厯元甲子年后第一壬寅为所求之年乃视壬寅所对各数录之其距冬至为八分一十八秒三十二微其最卑为七度四十八分五十五秒二十八微其纪日为辛卯其值宿为张宿也

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷一

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷一

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷一

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷一

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷一

太阳周歲平行表

太阳周歲平行表以太阳平行及最卑行逐日列之其前用日数者自一日至三百六十六日之日数也表名平行者乃太阳本轮自一日至三百六十六日之平行各数也【太阳每日平行五十九分零八秒一十九微四十九纤五十一忽三十九芒累加之即得逐日平行之各数】最卑行者乃太阳本天自一日至三百六十六日之最卑行各数也【最卑每日行一十微零二纤五十三忽一十八芒累加之即得逐日最卑行之各数】

用表之法如求冬至后九十二日之太阳平行及最卑行则察本表日数九十二所对各数录之其平行为三宫零四十分四十六秒二十四微即九十二日太阳平行之共数其最卑行为一十五秒二十四微即九十二日最卑行之共数也

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷一

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷一

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷一

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷一

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷一

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷一

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷一

太阳周日平行表

太阳周日平行表以一日内之时分秒递降列之盖时刻之分秒与度数之分秒皆以六十递析【一日二十四时每时六十分每分六十秒】故太阳一时之平行与一分或一秒之平行皆同数不过递降一位耳如太阳一时行二分有余一分行二秒有余一秒行二微有余其平行之数同为二而分为分为秒为微则递降也表分两段第一段自一至三十者一时至三十时一分至三十分一秒至三十秒第二段三十一至六十者三十一时至六十时三十一分至六十分三十一秒至六十秒其所对之数则太阳逐时逐分逐秒之平行数也【太阳每日之平行用二十四时除之得二分二十七秒五十微四十九纤三十四忽四十芒是为一时之平行累加之为逐时之平行逐分逐秒之平行皆同数而递降一位时之平行为度分秒微分之平行为分秒微纤秒之平行为秒微纤忽】至于最卑每日止行一十微有余则时分所行甚少故周日平行表不列最卑行

用表之法如求一十二时四十二分五十一秒之太阳平行则察本表一十二时所对之数为二十九分三十四秒一十微四十二分所对之数为一分四十三秒二十九微三十四纤五十一秒所对之数为二秒零五微四十纤一十二忽合计三数得三十一分一十九秒四十五微一十四纤一十二忽即所求之太阳平行也

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷一

太阳均数表

太阳均数表按最卑最高分顺逆列之引数初宫至五宫为最卑后列于上引数六宫至十一宫为最高后列于下前后列引数度分顺逆以别加减中列逐宫逐度之均数太阳引数在上六宫者用顺度其号为加太阳引数在下六宫者用逆度其号为减

用表之法以引数之宫对引数之度分其纵横相遇即所求之均数也表以十分为率若引数有零分者按中比例法求之设太阳引数为二宫五度一十二分求其均数则以二宫五度一十分所对之数一度五十二分三十七秒与下层五度二十分所对之数一度五十二分四十六秒相减余九秒为一十分之较乃以引数一十分为一率较数九秒为二率设数二分为三率求得四率一秒小余八收作二秒与二宫五度一十分之均数一度五十二分三十七秒相加【因二十分之均数大于一十分之均数故相加反是则相减也】得一度五十二分三十九秒为所求之均数其号为加即为加均也

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷一

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷一

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷一

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷一

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷一

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷一

黄赤距度表

黄赤距度表按二分二至分顺逆列之二分后之各宫列于上降娄大梁实沈三宫系春分后为北纬壽星大火析木三宫系秋分后为南纬其数同二至后之各宫列于下鹑首鹑火鹑尾三宫系夏至后为北纬星纪元枵娵訾三宫系冬至后为南纬其数同太阳实行在上六宫者用顺度太阳实行在下六宫者用逆度

用表之法以实行之宫对实行之度分其纵横相遇即所求之距度也表以十分为率若实行有零分者按中比例法求之设太阳实行在黄道大火宫二十一度一十五分求黄赤距度则以大火宫二十一度一十分所对之数一十八度零五分二十四秒与下层二十一度二十分所对之数一十八度零八分零二秒相减余二分三十八秒为一十分之较乃以一十分为一率较数二分三十八秒化作一百五十八秒为二率设数五分为三率求得四率七十九秒收作一分一十九秒与大火宫二十一度一十分之距度一十八度零五分二十四秒相加【因二十分之距度火于一十分之距度故相加反是则相减也】得一十八度零六分四十三秒为所求之距度也

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷一

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷一

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷一

黄赤升度表

黄赤升度表黄道宫度与赤道宫度并列之皆自冬至星纪宫起初宫【即○宫】元枵宫为一宫以太阳经度为次用宫数不用宫名者太阳当交宫之际惟二分二至黄赤同度其余恒不同宫故用宫数以便列表

用表之法以太阳实行察黄道宫度其所对之赤道宫度即所求之赤道升度也表以逐度为率若实行有零分者按中比例法求之设太阳实行在黄道降娄宫五度二十四分求赤道升度自星纪宫起初宫计之为三宫五度二十四分则以黄道三宫五度所对之数三宫四度三十五分一十五秒与下层三宫六度所对之数三宫五度三十分二十一秒相减余五十五分零六秒为一度之较乃以一度化作六十分为一率较数五十五分零六秒化作三千三百零六秒为二率设数二十四分为三率求得四率一千三百二十二秒收作二十二分零二秒与三宫五度之赤道度三宫四度三十五分一十五秒相加得三宫四度五十七分一十七秒为所求之赤道升度也

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷一

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷一

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷一

黄道赤经交角表

黄道赤经交角表【黄道赤经交角乃黄道与过赤极经圈相交之角即正弧三角形所谓黄道交极圈角也】亦按二分二至分顺逆列之二分后之各宫列于上二至后之各宫列于下太阳实行在上六宫者用顺度太阳实行在下六宫者用逆度

用表之法以实行之宫对实行之度其縱横相遇即所求之交角也设太阳实行在黄道实沈宫五度求黄道赤经交角则察实沈宫五度所对之数为七十九度三十五分三十秒即所求之交角也【实沈宫在上故用顺度】若实行有零分者亦按中比例法求之

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷一

升度时差表

升度时差表亦按二分二至分顺逆列之二分后六宫列于上二至后六宫列于下前后列黄道度分顺逆以别加減中列逐宫逐度之升度时差即赤道升度与黄道相差度分所变时刻

之分秒【每一度变时之四分每十五分变时之一分每十五秒变时之一秒】太阳实行在上六宫者用顺度其号为加太阳实行在下六宫者用逆度其号为减

用表之法以实行之宫对实行之度其縱横相遇即所求之升度时差也设太阳实行在黄道大梁宫八度求升度时差则察大梁宫八度所对之数为九分三十一秒即所求之升度时差其号为加即为加差也【大梁宫在上故用顺度】若实行有零分者亦按中比例法求之

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷一

均数时差表

均数时差表亦按最卑最高分顺逆列之最卑后六宫列于上最高后六宫列于下前后列引数度分顺逆以别加减中列逐宫逐度之均数时差即均数度分所变时刻之分秒【每一度变时之四分每一十五分变时之一分每一十五秒变时之一秒】太阳引数在上六宫者用顺度其号为减太阳引数在下六宫者用逆度其号为加

用表之法以引数之宫对引数之度其縱横相遇即所求之均数时差也设太阳引数为十一宫二十五度求均数时差则察十一宫二十五度所对之数为四十四秒即所求之均数时差其号为加即为加差也【十一宫在下故用逆度】若引数有零分者亦按中比例法求之

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷一

太阳地半径差表

太阳地半径差表分最高中距最卑三限列之其前列实高度【太阳引数自四宫一十五度至七宫一十五度为最高限自一宫一十五度至四宫一十五度自七宫一十五度至十宫一十五度皆为中距限自十宫一十五度至一宫一十五度为最卑限】表内分秒即三限实高度所生之地半径差也

用表之法如夏至后太阳引数当最高限推得午正太阳实高七十三度求地半径差则察最高限实高七十三度所对之数为五十一秒即所求之地半径差与实高七十三度相减余七十二度五十九分零九秒为本日午正太阳之视高也如先测得午正太阳视高七十二度五十九分零九秒则以地半径差五十一秒与视高相加得七十三度为本日午正太阳之实高也盖实高乃地心之度视高乃地面之度实高所生之地半径差与视高所生之地半径差应有不同然所差甚微故本表虽以实高求视高而视高求实高亦可同用高度有零分者亦按中比例法求之

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷一

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷一

清防气差表

清防气差表分两段列之第一段自初度至二十二度第二段自二十三度至四十五度皆地平之高度其所对之数则逐度之蒙气差也

用表之法如测得七政或恒星高四十度求 气差则察四十度所对之数为十秒即所求之防气差与视高四十度相减余三十九度五十九分五十秒为实高如先推得实高三十九度五十九分五十秒则以防气差十秒与实高相加得四十度为视高也高度有零分者亦按中比例法求之

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷一

太阳实行表

太阳实行表亦按最卑最高分顺逆列之最卑后六宫列于上最高后六宫列于下前后列引数度中列逐宫逐度之太阳实行【太阳实行者太阳一小时之实行也本轮心之行度为平行一小时恒为二分二十七秒五十一微而实行则有盈缩盖因均数时时不同故实行亦不同也求法以一度为一率逐度均数之较为二率太阳一小时之引数为三率求得四率为一小时均数之较与太阳一小时之平行相加减即得太阳逐宫逐度一小时之实行其加减之法均数为加者本度加均小次度加均大则加本度加均大次度加均小则减均数为减者本度减均小次度减均大则减本度减均大次度减均小则加】太阳引数在上六宫者用顺度太阳引数在下六宫者用逆度用表之法以引数之宫对引数之度纵横相遇即所求之实行也设太阳引数为一宫二十五度求实行则察一宫二十五度所对之数为二分三十一秒即所求之实行也【一宫在上故用顺度】引数有零分者满三十分以上则进作一度不用中比例因逐度实行所差甚微故也

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷一

御制历象考成表卷一

表卷二 月离表一

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成

钦定四库全书

御制历象考成表卷二

月离表一

太阴年根表

太阴周歲平行表

太阴周日平行表

太阴初均表

交均距限表

黄白距度表

黄白升度差表

太阴地半径差表

太阴实行表

太阴年根表

太阴年根表以距冬至及月孛行正交行逐年列之前用纪年者乃历元后逐年之干支也表名距冬至者乃逐年天正冬至次日子正太阴平行距丑宫初度之宫度也【求逐年距冬至法历元甲子年天正冬至太阴平行应一宫零八度四十分五十七秒一十六微即历元甲子年太阴平行距冬至之数此后用加法如本年为平年则加三百六十五日之太阴平行十三周天外又四宫零九度二十三分零二秒四十三微四十六纤三十四忽四十一芒满全周去之余为次年距冬至之数如本年为闰年则加三百六十六日之太阴平行十三周天外又四宫二十二度三十三分三十七秒四十五微零二纤四十八忽五十四芒满全周去之余为次年距冬至之数满三十纤以上者进作一微不足三十纤者去之后仿此】月孛行者乃逐年天正冬至次日子正最高过冬至之宫度也【求逐年月孛行法历元甲子年天正冬至月孛

应三宫零四度四十九分五十四秒零九微即历元甲子年月孛过冬至之数此后用加法如本年为平年则加三百六十五日之月孛行一宫一十度三十九分五十三秒一十六微四十四纤四十六忽零五芒即得次年月孛过冬至之数如本年为闰年则加三百六十六日之月孛行一宫一十度四十六分三十四秒二十一微二十三纤四十一忽零二芒即得次年月孛过冬至之数【正交行者乃逐年天正冬至次日子正正交过冬至之宫度也【求逐年正交行法历元甲子年天正冬至正交应六宫二十七度一十三分三十七秒四十八微即历元甲子年正交过冬至之数此后用减法如本年为平年则减三百六十五日之正交行一十九度一十九分四十三秒三十六微即得次年正交过冬至之数如本年为闰年则减三百六十六日之正交行一十九度二十二分五十四秒一十四微二十四纤即得次年正交过冬至之数】用表之法如求康熙六十一年壬寅之年根则察本表纪年自历元甲子年后第一壬寅为所求之年乃视壬寅所对各数录之其距冬至为一宫零三度五十一分五十六秒一十一微其月孛行为六宫二十一度零五分四十八秒二十七微其正交行为六宫一十二度一十五分二十五秒一十五微也

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷二

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷二

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷二

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷二

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷二

太阴周歲平行表

太阴周歲平行表以太阴平行及月孛行正交行逐日列之其前用日数者自一日至三百六十六日之日数也表名平行者乃太阴本轮自一日至三百六十六日之平行各数也【太阴每日平行一十三度一十分三十五秒零一微一十六纤一十四忽一十三芒累加之即得逐日平行之各数】月孛行者乃太阴本天自一日至三百六十六日之最高行各数也【最高每日行六分四十一秒零四微三十八纤五十四忽五十七芒累加之即得逐日月孛行之各数】正交行者乃自一日至三百六十六日之正交行各数也【正交每日退行三分一十秒三十八微二十四纤累加之即得逐日正交行之各数】

用表之法如求冬至后二十五日之太阴平行及月孛行正交行则察本表日数二十五所对各数录之其平行为十宫二十九度二十四分三十五秒三十二微即二十五日太阴平行之共数其月孛行为二度四十七分零六秒五十六微即二十五日月孛行之共数其正交行为一度一十九分二十六秒即二十五日正交行之共数也

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷二

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷二

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷二

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷二

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷二

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷二

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷二

太阴周日平行表

太阴周日平行表以一日内之时分秒递降列之盖时刻之分秒与度数之分秒皆以六十递析【一日二十四时每时六十分每分六十秒】故太阴一时之平行与一分或一秒之平行皆同数不过递降一位耳如太阴一时行三十二分有余一分行三十二秒有余一秒行三十二微有余其平行之数同为三十二而分为分为秒为微则递降也表分两段第一段自一至三十者一时至三十时一分至三十分一秒至三十秒第二段三十一至六十者三十一时至六十时三十一分至六十分三十一秒至六十秒其所对之数则太阴逐时逐分逐秒之各平行数也【太阴每日之平行用二十四时除之得三十二分五十六秒二十七微三十三纤一十忽三十五芒是为一时之平行累加之为逐时之平行逐分逐秒之平行皆同数而递降一位时之平行为度分秒微分之平行为分秒微纤秒之平行为秒微纤忽月孛行与正交行皆仿此】

用表之法如求五时三十六分四十八秒之太阴平行及月孛行正交行则察本表太阴平行五时所对之数为二度四十四分四十二秒一十八微三十六分所对之数为二十九分四十五秒五十二微三十二纤四十八秒所对之数为二十六秒二十一微一十纤零三忽合计三数得三度零四分五十四秒三十一微四十二纤零三忽即所求之太阴平行也月孛行五时所对之数为一分二十三秒三十三微三十六分所对之数为十秒零一微三十七纤四十八秒所对之数为十三微二十二纤零九忽合计三数得一分三十三秒四十七微五十九纤零九忽即所求之月孛行也正交行五时所对之数为三十九秒四十三微三十六分所对之数为四秒四十五微五十八纤四十八秒所对之数为六微二十一纤一十七忽合计三数得四十四秒三十五微一十九纤一十七忽即所求之正交行也

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷二

太阴初均表

太阴初均表按最高最卑分顺逆列之引数初宫至五宫为最高后列于上引数六宫至十一宫为最卑后列于下前后列引数度分顺逆以别加減中列逐宫逐度之初均数太阴引数在上六宫者用顺度其号为減太阴引数在下六宫者用逆度其号为加

用表之法以引数之宫对引数之度分其纵横相遇即所求之初均数也表以十分为率若引数有零分者按中比例法求之设太阴引数为一宫三度四十六分求其初均数则以一宫三度四十分所对之数二度四十一分四十六秒与下层三度五十分所对之数二度四十二分二十九秒相減余四十三秒为一十分之较乃以引数一十分为一率较数四十三秒为二率设数六分为三率求得四率二十五秒小余八收作二十六秒与一宫三度四十分之初均数二度四十一分四十六秒相加【因五十分之初均数大于四十分之初均数故相加反是则相減也】得二度四十二分一十二秒为所求之初均数其号为減即为減均也

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷二

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷二

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷二

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷二

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷二

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷二

交均距限表

交均距限表按朔望两 分顺逆列之朔望后之各宫列于上月距日初宫至二宫为朔后六宫至八宫为望后其数同两 后之各宫列于下月距日三宫至五宫为上 后九宫至十一宫为下 后其数同月距日次引在上六宫者用顺度交均之号为減月距日次引在下六宫者用逆度交均之号为加

用表之法以月距日次引之宫对月距日次引之度其纵横相遇即所求之交均及距限也表以逐度为率若月距日次引有零分者交均则按中比例法求之距限则取相近者用之【不足三十分者去之满三十分以上则进作一度察表】设月距日次引六宫八度一十五分求交均及距限则以六宫八度所对之交均三十分一十秒与下层九度所对之交均三十三分四十八秒相減余三分三十八秒为一度之较乃以一度化六十分为一率较数化二百一十八秒为二率设数一十五分为三率求得四率五十四秒小余五收作五十五秒与八度之交

均三十分一十秒相加【因九度之交均大于八度之交均故相加反是则相减也】得三十一分零五秒为所求之交均其号为减即为减均又察六宫八度所对之距限四度五十八分五十三秒即所求之距限也【因八度一十五分与八度近与九度远故即用八度之数】

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷二

黄白距度表

黄白距度表按两交前后分顺逆列之两交后之各宫列于上初宫至二宫系正交后为北纬六宫至八宫系中交后为南纬其数同两交前之各宫列于下三宫至五宫系中交前为北纬九宫至十一宫系正交前为南纬其数同太阴距交实行在上六宫者用顺度太阴距交实行在下六宫者用逆度

用表之法以距交实行之宫对距交实行之度其纵横相遇即所求之距度也表分六限依距限相近者取用【黄白大距逐日不同故以朔望时黄白大距四度五十八分三十秒与两时黄白大距五度一十七分三十秒均分为六限各求其距纬列表每限大距相差三分有余夫大距止差三分则距纬所差甚微可以不计故依距限相近者取用也】设距限为五度太阴距交实行为一宫五度求黄白距度则察大距四度五十八分三十秒黄白距度表【为与距限五度相近】一宫五度所对之数为二度五十一分零四秒即所求之黄白距度也若距交实行有零分者亦按中比例法求之

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷二

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷二

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷二

黄白升度差表

黄白升度差表亦按两交前后分顺逆列之两交后六宫列于上两交前六宫列于下前后列距交白道度分顺逆以别加減中列逐宫逐度之黄白升度差太阴距交实行在上六宫者用顺度其号为减太阴距交实行在下六宫者用逆度其号为加

用表之法以距交实行之宫对距交实行之度其纵横相遇即所求之升度差也设太阴距交实行为二宫六度求黄白升度差则察二宫六度所对之数为四分五十秒即所求之黄白升度差其号为减是为减差也若距交实行有零分者亦按中比例法求之

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷二

太阴地半径差表

太阴地半径差表按太阴距地与地半径比例数分十限列之【自距地五十三地半径至距地六十二地半径】表内度分秒即各限实高度所生之地半径差也

用表之法如太阴距地五十三地半径推得太阴实高二十六度求地半径差则察太阴距地五十三地半径表实高二十六度所对之数为五十八分四十七秒即所求之地半径差与实高二十六度相减余二十五度零一分一十三秒为本时太阴之视高也如先测得太阴视高二十五度零一分一十三秒则以地半径差五十八分四十七秒与视高相加得二十六度为本时太阴之实高也若高度有零分者按中比例法求之

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷二

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷二

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷二

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷二

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷二

太阴实行表

太阴实行表亦按最高最卑分顺逆列之最高后六宫列于上最卑后六宫列于下前后列引数度中列逐宫逐度之太阴实行【太阴实行者太阴一小时之实行也本轮心之行度为平行一小时恒为三十二分五十六秒二十八微而实行则有迟疾盖因均数时时不同故实行亦不同也其理与太阳实行同】太阴引数在上六宫者用顺度太阴引数在下六宫者用逆度

用表之法以引数之宫对引数之度其縦横相遇即所求之实行也设太阴引数为初宫二十四度求实行则察初宫二十四度所对之数为三十分二十五秒即所求之实行也【初宫在上故用顺度】引数有零分者满三十分以上则进作一度不用中比例因逐度实行所差甚微故也

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷二

御制历象考成表卷二

表卷三上 月离表二

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成

钦定四库全书

制历象考成表卷三上

月离表二

二三均数表上

太陰二三均数表

太陰二三均数表按引数及月距日分顺逆列之引数初宫至五宫依次顺列于前六宫至十一宫依次逆列于后月距日宫度亦分顺逆列于上下【引数初宫至五宫用上宫度六宫至十一宫用下宫度】中列逐宫逐度之二三均数其曲折界线乃加減所由分顺度为減者遇界线则为上加下減顺度为加者遇界线则为上減下加逆度为加者遇界线则为上加下減逆度为減者遇界线则为上減下加用表之法以太陰引数之宫度对月距日之宫度其纵横相遇即所求之二三均数也【凡月距日满六宫者即減去六宫用其余数】表以逐度为率若引数与月距日皆有零分者则用中比例三次求之设太陰引数一宫五度二十分月距日四宫一度一十五分求二三均数则以引数一宫五度与月距日四宫一度所对之数三十五分五十七秒与下层引数一宫六度与月距日四宫一度所对之数三十七分五十五秒相減余一分五十八秒为引数一度之较乃以一度化作六十分为一率较数一分五十八秒化作一百一十八秒为二率设数二十分为三率求得四率三十九秒与引数一宫五度所对之数三十五分五十七秒相加【因六度之数大于五度之数故相加反是则相減也】得三十六分三十六秒为引数一宫五度二十分月距日四宫一度之二三均数又以引数一宫五度与月距日四宫二度所对之数三十四分二十八秒与下层引数一宫六度与月距日四宫二度所对之数三十六分二十四秒相減余一分五十六秒为引数一度之较乃以一度化作六十分为一率较数一分五十六秒化作一百一十六秒为二率设数二十分为三率求得四率三十八秒与引数一宫五度所对之数三十四分二十八秒相加得三十五分零六秒为引数一宫五度二十分月距日四宫二度之二三均数复以比例所得两二三均数相減余一分三十秒即月距日一度之较乃以一度化作六十分为一率较数一分三十秒化作九十秒为二率设数一十五分为三率求得四率二十三秒与比例所得月距日四宫一度之二三均数三十六分三十六秒相減【因二度之数小于一度之数故相減反是则相加也】余三十六分一十三秒为所求引数一宫五度二十分月距日四宫一度一十五分之二三均数其号为減即为減均也 又设太陰引数初宫一十三度一十五分月距日三宫二十五度四十分求二三均数则以引数初宫一十三度与月距日三宫二十五度所对之数六秒与下层引数初宫一十四度与月距日三宫二十五度所对之数二分零五秒相減余一分五十九秒为引数一度之

较乃以一度化作六十分为一率较数一分五十九秒化作一百一十九秒为二率设数一十五分为三率求得四率三十秒与引数初宫一十三度所对之数六秒相加得三十六秒为引数初宫一十三度一十五分月距日三宫二十五度之二三均数是为减均又以引数初宫一十三度与月距日三宫二十六度所对之数五十八秒与下层引数初宫一十四度与月距日三宫二十六度所对之数一分相加得一分五十八秒为引数一度之较【因上层为加下层为减则其较为两均之和故相加为引数一度之较】乃以一度化作六十分为一率较数一分五十八秒化作一百一十八秒为二率设数一十五分为三率求得四率三十秒与引数初宫一十三度所对之数五十八秒相减余二十八秒为引数初宫一十三度月距日三宫二十六度之二三均数是为加均【因上层为加下层为减其所加之数渐小故相减余为加均若不足减则于四率内反减之余即为减均或上层为减下层为加其所减之数渐小亦相减余为减均若不足减亦于四率内反减之余即为加均】复以比例所得两二三均数相加【因比例所得两均数一为加一为减故相加若同号则相减】得一分零四秒即月距日一度之较乃以一度化作六十分为一率较数一分零四秒化作六十四秒为二率设数四十分为三率求得四率四十三秒反减去比例所得月距日三宫二十五度之二三均数三十六秒余七秒为所求引数初宫一十三度一十五分月距日三宫二十五度四十分之二三均数即为加均也【因前数为减后数为加其所减之数渐小应相减余为减均今不足减故于四率内反减之余即为加均或前数为加后数为减其所加之数渐小亦相减余为加均若不足减则于四率内反减之余即为减均也察逆度上下前后反是】

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷三上

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷三上

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷三上

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷三上

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷三上

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷三上

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷三上

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷三上

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷三上

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷三上

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷三上

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷三上

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷三上

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷三上

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷三上

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷三上

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷三上

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷三上

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷三上

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷三上

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷三上

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷三上

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷三上

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷三上

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷三上

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷三上

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷三上

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷三上

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷三上

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷三上

御制厯象考成表卷三上

表卷三中 月离表二

钦定四库全书

御制歷象考成表卷三中

月离表二

二三均数表上

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷三中

〈子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷三中

〈子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷三中

〈子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷三中

〈子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷三中

〈子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷三中

〈子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷三中

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷三中

〈子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷三中

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷三中

〈子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷三中

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷三中

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷三中

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷三中

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷三中

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷三中

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷三中

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷三中

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷三中

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷三中

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷三中

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷三中

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷三中

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷三中

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷三中

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷三中

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷三中

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷三中

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷三中

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷三中

御制历象考成表卷三中

表卷三下 月离表

钦定四库全书

御制歷象考成表卷三下

月离表

二三均数表

〈子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷三下

〈子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷三下

〈子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷三下

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷三下

〈子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷三下

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷三下

〈子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷三下

〈子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷三下

〈子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷三下

〈子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷三下

〈子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷三下

〈子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷三下

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷三下

〈子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷三下

〈子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷三下

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷三下

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷三下

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷三下

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷三下

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷三下

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷三下

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷三下

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷三下

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷三下

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷三下

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷三下

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷三下

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷三下

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷三下

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷三下

御制历象考成表卷三下

表卷四上 月离表三

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成

钦定四库全书

御制历象考成表卷四上

月离表三

二三均数表下

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷四上

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷四上

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷四上

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷四上

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷四上

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷四上

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷四上

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷四上

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷四上

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷四上

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷四上

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷四上

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷四上

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷四上

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷四上

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷四上

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷四上

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷四上

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷四上

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷四上

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷四上

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷四上

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷四上

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷四上

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷四上

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷四上

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷四上

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷四上

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷四上

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷四上

御制历象考成表卷四上

表卷四中 月离表三

钦定四库全书

御制歷象考成表卷四中

月离表三

二三均数表下之二

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷四中

〈子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷四中

〈子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷四中

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷四中

〈子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷四中

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷四中

〈子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷四中

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷四中

〈子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷四中

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷四中

〈子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷四中

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷四中

〈子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷四中

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷四中

〈子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷四中

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷四中

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷四中

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷四中

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷四中

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷四中

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷四中

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷四中

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷四中

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷四中

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷四中

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷四中

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷四中

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷四中

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷四中

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷四中

御制历象考成表卷四中

表卷四下 月离表三

钦定四库全书

御制歷象考成表卷四下

月离表三

二三均数表下之三

〈子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷四下

〈子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷四下

〈子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷四下

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷四下

〈子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷四下

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷四下

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷四下

〈子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷四下

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷四下

〈子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷四下

〈子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷四下

〈子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷四下

〈子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷四下

〈子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷四下

〈子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷四下

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷四下

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷四下

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷四下

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷四下

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷四下

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷四下

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷四下

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷四下

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷四下

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷四下

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷四下

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷四下

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷四下

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷四下

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷四下

御制历象考成表卷四下

表卷五 交食表一

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成

钦定四库全书

御制历象考成表卷五

交食表一

首朔诸根表

朔望策表

周日诸平行表

月距日实行表

黄白距度表

视半径表

交食月行表

首朔诸根表

首朔诸根表以首朔及太阳平行太阳引数太陰引数太陰交周逐年列之前用纪年者乃历元后逐年之干支也表名首朔者乃逐年天正冬至后第一平朔距冬至次日子正之日时也【求逐年首朔法历元甲子年朔应二十六日零九时一十四分四十七秒零二微零三纤即历元甲子年首朔之数此后用加法以本年首朔之数加十二朔策三百五十四日零八时四十八分三十八秒四十九微二十一纤如本年为平年则减去三百六十五日余为次年首朔之数如本年为闰年则减去三百六十六日余为次年首朔之数若不足减则再加一朔策二十九日一十二时四十四分零三秒一十四微零七纤然后减之而本年即为有闰月也满三十纤以上者进作一微不足三十纤者去之后仿此】太阳平行者乃逐年首朔太阳平行距丑宫初度之度分也【求逐年太阳平行法历元甲子年首朔太阳平行应初宫二十六度二十分四十二秒五十六防三十四纤即历元甲子年首朔太阳平行过冬至之数此后用加法如本年无闰月则加十二朔策之太阳平行十一宫一十九度一十六分五十一秒三十九微零八纤满全周去之即得次年首朔太阳平行过冬至之数如本年有闰月则加十三朔策之太阳平行一周天外又一十八度二十三分一十五秒五十七微二十二纤即得次年首朔太

阳平行过冬至之数】太阳引数者乃逐年首朔太阳自行距最卑之宫度也【求逐年太阳引数法历元甲子年首朔太阳引数应初宫一十九度一十分二十七秒二十一微二十四纤即历元甲子年首朔太阳自行过最卑之数此后用加法如本年无闰月则加十二朔策之太阳引数十一宫一十九度一十五分五十二秒一十八微二十三纤即得次年首朔太阳自行过最卑之数如本年有闰月则加十三朔策之太阳引数本轮一周外又一十八度二十二分一十一秒三十九微五十五纤即得次年首朔太阳自行过最卑之数】太陰引数者乃逐年首朔太陰自行距最高之宫度也【求逐年太陰引数法历元甲子年首朔太陰引数应九宫一十八度三十四分二十六秒一十六防二十二纤即历元甲子年首朔太陰自行过最高之数此后用加法如本年无闰月则加十二朔策之太陰引数本轮十二周外又十宫零九度四十八分零二秒五十八防五十九纤即得次年首朔太陰自行过最高之数如本年有闰月则加十三朔策之太陰引数本轮十三周外又十一宫零五度三十七分零三秒一十三微五十四纤即得次年首朔太陰自行过最高之数】太陰交周者乃逐年首朔太陰平行距正交之宫度也【求逐年太陰交周法历元甲子年首朔太陰交周应六宫零三十分五十五秒一十四微一十六纤即历元甲子年首朔太陰平行过正交之数此后用加法如本年无闰月则加十二朔策之太陰交周十三周天外又八度零二分四十八秒一十一防五十六纤即得次年首朔太陰平行过正交之数如本年有闰月则加十三朔策之太陰交周十四周天外又一宫零八度四十三分零二秒一十二防五十纤即得次年首朔太陰平行过正交之数】后列纪日值宿者乃逐年天正冬至次日之干支并所值之宿也【与日躔表同但日躔表所列者为干支与宿之名此所列者为干支与宿之数干支以初日为甲子一日为乙丑宿以初日为角一日为亢俱依次顺数之】

用表之法如求康熙六十一年壬寅之首朔诸根则察本表纪年自历元甲子年后第一壬寅为所求之年乃视壬寅所对各数録之其首朔为二十六日一十八时二十分零八秒其太阳平行为二十六度三十一分零五秒五十九微其太阳引数为初宫一十八度四十二分零六秒零一微其太陰引数为六宫零二度二十六分二十三秒零六微其太陰交周为六宫一十五度四十分四十三秒其纪日为二十七其值宿为二十五也

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷五

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷五

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷五

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷五

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷五

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷五

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷五

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷五

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷五

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷五

朔望策表

朔望策表以朔策望策及太阳平行太阳引数太陰引数太陰交周逐月列之前用月数者自一月至十三月之月数也表名朔策者乃逐月平朔距首朔之日时【求逐月朔策法以朔策二十九日一十二时四十四分零三秒一十四微零七纤累加之即得逐月朔策】望策者乃逐月平望距首朔之日时也【求逐月望策法以望策一十四日一十八时二十二分零一秒三十七微零四纤与逐月朔策相加即得逐月望策】太阳平行朔策者乃逐月平朔距首朔之太阳平行【求逐月太阳平行朔策法以太阳平行朔策二十九度零六分二十四秒一十八微一十六纤累加之即得逐月太阳平行朔策】太阳平行望策者乃逐月平望距首朔之太阳平行也【求逐月太阳平行望策法以太阳平行望策一十四度三十三分一十二秒零九微零八纤与逐月太阳平行朔策相加即得逐月太阳平行望策】太阳引数太陰引数太陰交周皆仿此

用表之法如求首朔后第五月之朔策则察本表月数五所对各朔策之数録之其朔策为一百四十七日一十五时四十分一十六秒其太阳平行朔策为四宫二十五度三十二分零一秒三十一微其太阳引数朔策为四宫二十五度三十一分三十六秒四十八微其太陰引数朔策为四宫零九度零五分零一秒一十五微其太陰交周朔策为五宫零三度二十一分一十秒零五微即所求首朔后第五月各朔策之数也求望策仿此

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷五

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷五

周日诸平行表

周日诸平行表以一日内之时分秒递降列之其法与日躔月离周日平行表同表名太阳平行者即逐时逐分逐秒之太阳平行也月距日者乃逐时逐分逐秒之太陰平行内减去太阳平行之数也太陰引数者乃逐时逐分逐秒之太陰自行也太陰交周者乃逐时逐分逐秒之交周平行也

用表之法如求五时一十二分二十四秒之太阳平行则察五时所对之太阳平行为一十二

分一十九秒一十二分所对之太阳平行度为二十九秒三十四微二十四秒所对之太阳平行度为五十九微零八纤合计三数得一十二分四十九秒三十三微零八纤即所求之太阳平行度也又或有太阳平行一十二分四十九秒三十三微零八纤求时分秒则察太阳平行表内与一十二分四十九秒相近畧小之数为一十二分一十九秒其所对为五时乃以一十二分一十九秒与设数相减余三十秒三十三微零八纤又察太阳平行表内与三十秒三十三微相近畧小之数为二十九秒三十四微其所对为一十二分又以二十九秒三十四微与余数相减余五十九微零八纤复察太阳平行表内与五十九微零八纤相近畧小之数余数恰合其所对为二十四秒合计三次所得五时一十二分二十四秒即所求之时分秒也余仿此

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷五

月距日实行表

月距日实行表亦按最高最卑分顺逆列之最高后六宫列于上最卑后六宫列于下前后列引数度中列逐宫逐度之月距日实行【月距日实行者一小时月距日之实行也本轮心之行度为平行一小时恒为三十二分五十六秒二十八微内减太阳一小时之平行二分二十七秒五十一微余三十分二十八秒三十七微为一小时月距日之平行然平行虽同而实行则有迟疾因有均数之加減故也求法与太阳实行同】太陰引数在上六宫者用顺度太陰引数在下六宫者用逆度

用表之法以引数之宫对引数之度其纵横相遇即所求之月距日实行也设太陰引数为初宫二十四度求月距日实行则察初宫二十四度所对之数为二十七分五十七秒即所求之月距日实行也【初宫在上故用顺度】若引数有零分者满三十分以上则进作一度不用中比例因逐度实行所差甚微故也

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷五

黄白距度表

黄白距度表按两交前后分顺逆列之两交后之各宫列于上初宫至二宫系正交后为北纬六宫至八宫系中交后为南纬其数同两交前之各宫列于下三宫至五宫系中交前为北纬九宫至十一宫系正交前为南纬其数同太陰交周在上六宫者用顺度太陰交周在下六宫者用逆度【此即月离黄白距度表六分之一乃朔望时之大距专为交食之用故以十分递析较月离加详焉】

用表之法以交周之宫对交周之度分其纵横相遇即所求之距度也表以十分为率若交周有零分者按中比例法求之设太陰交周初宫三度二十五分求黄白距度则以交周初宫三度二十分所对之数一十七分二十秒与下层三十分所对之数一十八分一十二秒相减余五十二秒为一十分之较乃以一十分为一率较数五十二秒为二率设数五分为三率求得

四率二十六秒与初宫三度二十分之距度一十七分二十秒相加得一十七分四十六秒即所求之黄白距度也

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷五

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷五

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷五

视半径表

视半径表按引数宫度分顺逆列之初宫至五宫依次顺列于前六宫至十一宫依次逆列于后表名日半径者乃太阳自最卑至最高逐度之半径分秒也月半径者乃太陰自最高至最卑逐度之半径分秒也月距地者乃太陰朔望时自最高至最卑距地之远与地半径比例之数也【太陰两 时距地最远为地半径之六十二倍有余距地最近为地半径之五十三倍有余表为交食而作故止列朔望时距地之数】影半径者乃太阳在最高所生之地影太陰自最高至最卑所当影半径之分秒也影差者乃太阳自最卑至最高逐度所生之地影与太阳在最高所生之地影相差之数也

用表之法设太阳引数初宫五度太陰引数十一宫一十五度求各视半径数则察太阳引数初宫五度与日半径所对之数为三十五分三十二秒即所求之日半径其与影差所对之数为三十五秒即所求之影差又察太陰引数十一宫一十五度与月半径所对之数为五十八分五十四秒即所求之月半径其与月距地所对之数为五十八倍又百分之一十二即所求之月距地其与影半径所对之数为四十三分一十六秒即所求之影半径也

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷五

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷五

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷五

交食月行表

交食月行表以两径和较及食甚距纬纵横列之食甚距纬列于前两径和较列于上【两径和者太阳与太陰或太陰与地影两半径之和两径较者太陰与地影两半径之较日食惟用两径和月食十分以上兼用两径较】中列逐分初亏至食甚或食既至食甚之月行分秒【初亏至食甚与食甚至复圆同食既至食甚与食甚至生光同】其有空格者盖两径之和大于距纬方有食小于距纬或仅与距纬等则不食即无月行分秒矣

用表之法以两径和较之分对食甚距纬之分其纵横相遇即所求之月行分秒如太阳太陰两半径之和三十二分食甚距纬一十二分求初亏至食甚之月行分秒则察两径和较三十二分与食甚距纬一十二分所对之数为二十九分四十秒即所求初亏至食甚之月行分秒又如太陰地影两半径之较三十分食甚距纬五分求食既至食甚之月行分秒则察两径和较三十分与食甚距纬五分所对之数为二十九分三十五秒即食既至食甚之月行分秒若距纬及两径和较皆有零秒者用中比例三次求之

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷五

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷五

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷五

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷五

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷五

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷五

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷五

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷五

御制历象考成表卷五

卷六上 交食表二

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成

钦定四库全书

御制历象考成表卷六上

交食表二

黄平象限表上【自北极高一十六度至北极高二十二度】

黄平象限表

黄平象限表自北极高一十六度至北极高四十六度按正午黄道宫度逐段列之【三宫初度为春分故表从三宫初度起】表名春分距午者乃春分距午赤道度所变之时分秒也【每一度变时之四分每十五分变时之一分每十五秒变时之一秒春分距午宫度愈远则所变时分愈多不因北极高下而殊也】黄平象限者乃本时黄平象限之宫度也限距地高者乃本时黄平象限距地平之高度也其过天顶之南北则以界线分之盖中国地面在赤道北黄道恒在天顶南自北极高一十六度至北极高二十三度正午黄道近夏至则黄道过天顶北夏至后复过天顶南故界线所分即南北差之加减所由辨也

用表之法设京师北极高四十度太阳黄道经度三宫一十五度合朔距午后二时零三分求春分距午时分及黄平象限宫度并限距地高则察本表正午黄道三宫一十五度与春分距午相对之数为五十五分一十四秒与合朔距午后二时零三分相加得二时五十八分一十四秒为所求春分距午时分乃以二时五十八分一十四秒察春分距午时分相近者得二时五十八分零六秒其与黄平象限相对之数为四宫二十三度五十三分四十四秒即所求之黄平象限宫度其与限距地高相对之数为六十七度五十七分零四秒即所求之限距地高也

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷六上

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷六上

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷六上

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷六上

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷六上

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷六上

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷六上

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷六上

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷六上

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷六上

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷六上

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷六上

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷六上

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷六上

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷六上

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷六上

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷六上

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷六上

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷六上

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷六上

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷六上

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷六上

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷六上

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷六上

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷六上

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷六上

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷六上

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷六上

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷六上

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷六上

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷六上

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷六上

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷六上

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷六上

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷六上

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷六上

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷六上

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷六上

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷六上

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷六上

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷六上

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷六上

御制历象考成表卷六上

表卷六下 交食表二

钦定四库全书

御制歷象考成表卷六下

交食表二

黃平象限表上之二【自北極高二十三度至北極高三十度】

〈子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷六下

〈子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷六下

〈子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷六下

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷六下

〈子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷六下

＜子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷六下

〈子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷六下

〈子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷六下

＜子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷六下

〈子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷六下

＜子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷六下

〈子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷六下

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷六下

〈子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷六下

〈子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷六下

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷六下

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷六下

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷六下

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷六下

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷六下

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷六下

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷六下

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷六下

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷六下

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷六下

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷六下

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷六下

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷六下

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷六下

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷六下

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷六下

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷六下

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷六下

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷六下

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷六下

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷六下

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷六下

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷六下

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷六下

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷六下

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷六下

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷六下

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷六下

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷六下

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷六下

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷六下

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷六下

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷六下

御制历象考成表卷六下

表卷七上 交食表三

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成

钦定四库全书

御制历象考成表卷七上

交食表三

黄平象限表下【自北极高三十一度至北极高三十八度】

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷七上

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷七上

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷七上

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷七上

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷七上

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷七上

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷七上

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷七上

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷七上

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷七上

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷七上

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷七上

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷七上

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷七上

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷七上

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷七上

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷七上

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷七上

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷七上

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷七上

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷七上

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷七上

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷七上

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷七上

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷七上

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷七上

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷七上

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷七上

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷七上

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷七上

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷七上

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷七上

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷七上

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷七上

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷七上

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷七上

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷七上

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷七上

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷七上

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷七上

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷七上

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷七上

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷七上

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷七上

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷七上

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷七上

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷七上

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷七上

御制历象考成表卷七上

表卷七下 交食表三之二

钦定四库全书

御制歷象考成表卷七下

交食表三之二

黃平象限表下之二【自北極高三十九度至北極高四十六度】

〈子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷七下

〈子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷七下

〈子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷七下

〈子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷七下

〈子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷七下

＜子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷七下

〈子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷七下

〈子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷七下

〈子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷七下

〈子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷七下

〈子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷七下

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷七下

〈子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷七下

〈子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷七下

〈子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷七下

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷七下

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷七下

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷七下

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷七下

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷七下

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷七下

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷七下

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷七下

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷七下

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷七下

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷七下

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷七下

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷七下

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷七下

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷七下

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷七下

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷七下

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷七下

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷七下

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷七下

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷七下

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷七下

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷七下

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷七下

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷七下

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷七下

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷七下

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷七下

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷七下

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷七下

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷七下

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷七下

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷七下

御制历象考成表卷七下

表卷八 交食表四

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成

钦定四库全书

御制历象考成表卷八

交食表四

黄道高弧交角表

太阳高弧表

东西南北差表

纬差角表

黄道高弧交角表

黄道高弧交角表以日距限及限距地高纵横列之日距限自一度至九十度分三段列于前【每段三十度】限距地高自二十度至八十九度分七段列于上【每段一十度】中列逐度之黄道高弧交角

用表之法以日距限之度对限距地高之度其纵横相遇即所求之黄道高弧交角也设日距限三十度限距地高二十五度求黄道高弧交角则察日距限三十度与限距地高二十五度所对之数为七十六度五十二分三十二秒即所求之黄道高弧交角也若日距限及限距地高皆有零分者用中比例三次求之

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷八

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷八

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷八

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷八

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷八

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷八

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷八

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷八

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷八

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷八

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷八

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷八

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷八

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷八

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷八

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷八

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷八

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷八

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷八

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷八

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷八

太阳高弧表

太阳高弧表亦以日距限及限距地高纵横列之日距限自一度至九十度分三段列于前【每段三十度】限距地高自二十度至八十九度分七段列于上【每段一十度】中列逐度之太阳高弧

用表之法以日距限之度对限距地高之度其纵横相遇即所求之太阳高弧也设日距限六

十一度限距地高二十五度求太阳高弧则察日距限六十一度与限距地高二十五度所对之数为十一度四十九分二十三秒即所求之太阳高弧也若日距限及限距地高皆有零分者亦用中比例三次求之

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷八

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷八

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷八

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷八

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷八

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷八

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷八

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷八

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷八

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷八

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷八

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷八

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷八

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷八

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷八

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷八

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷八

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷八

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷八

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷八

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷八

东西南北差表

东西南北差表以交角及高下差分顺逆列之交角自一度至四十五度顺列于前自四十五度至八十九度逆列于后中按高下差分数列逐度东西南北差之分秒顺度用上东西南北差逆度用下东西南北差用表之法以高下差之分对交角之度其纵横相遇即所求之东西南北差也设高下差三分交角二十五度求东西南北差则察高下差三分与交角二十五度所对之东西差为二分四十三秒即所求之东西差其南北差为一分一十六秒即所求之南北差也【交角为顺度故用上东西南北差】若高下差及交角皆有零分秒者用中比例三次求之

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷八

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷八

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷八

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷八

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷八

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷八

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷八

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷八

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷八

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷八

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷八

纬差角表

纬差角表以并径及距纬纵横列之并径自三十一分至六十四分列于前视纬自一分至六十四分列于上【太阳最小之半径一十四分五十九秒三十微太阴最小之半径一十五分五十三秒三十微两半径相并得三十分五十三秒太阴最大之半径一十六分五十一秒地影最大之半径四十六分四十八秒两半径相并得六十三分三十九秒故并径自三十一分起至六十四分止】中列逐分之纬差角用表之法以并径之分对距纬之分其纵横相遇即所求之纬差角也设并径三十四分距纬三分求纬差角则察并径三十四分与距纬三分所对之数为五度零三分四十四秒即所求之纬差角也若并径及距纬有零秒者满三十秒以上则进作一分不用中比例因逐分之纬差角虽有数度之差而定交食方位所差甚微故也

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷八

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷八

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷八

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷八

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷八

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷八

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷八

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷八

御制历象考成表卷八

表卷九 土星表

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成

钦定四库全书

御制历象考成表卷九

土星表

土星年根表

土星周岁平行表

土星周日平行表

土星均数表

土星升度差表

土星距黄道表

土星距地表

土星年根表

土星年根表以距冬至及最高行正交行逐年列之前用纪年者乃历元后逐年之干支也表名距冬至者乃逐年天正冬至次日子正土星平行距丑宫初度之宫度也【求逐年距冬至法历元甲子年天正冬至土星平行应七宫二十三度一十九分四十四秒五十五微即历元甲子年土星平行距冬至之数此后用加法如本年为平年则加三百六十五日之土星平行一十二度一十三分三十九秒四十九微二十三纤一十一忽三十芒即得次年距冬至之数如本年为闰年则加三百六十六日之土星平行一十二度一十五分四十秒二十五微三十一纤一十八忽三十六芒即得次年距冬至之数加满十二宫者去之满三十纤以上者进作一微不足三十纤者去之后仿此】最高行者乃逐年天正冬至次日子正最高过冬至之宫度也【求逐年最高行法历元甲子年天正冬至最高应十一宫二十八度二十六分零六秒零五微即历元甲子年最高过冬至之数此后用加法如本年为平年则加三百六十五日之最高行一分二十秒零八微四十八纤三十二忽四十五芒即得次年最高过冬至之数如本年为闰年则加三百六十六日之最高行一分二十秒二十一微五十九纤零二忽零六芒即得次年最高过冬至之数】正交行者乃逐年天正冬至次日子正正交过冬至之宫度也【

求逐年正交行法歷元甲子年天正冬至正交应六宫二十一度二十分五十七秒二十四微即歷元甲子年正交过冬至之数此后用加法如本年为平年则加三百六十五日之正交行四十一秒五十一微二十纤零五十七芒即得次年正交过冬至之数如本年为闰年则加三百六十六日之正交行四十一秒五十八微一十二纤五十忽一十四芒即得次年正交过冬至之数】

用表之法如求康熙六十一年壬寅之年根则察本表纪年自歷元甲子年后第一壬寅为所求之年乃视壬寅所对各数録之其距冬至为十一宫零八度一十七分零三秒三十七微其最高行为十一宫二十九度一十六分五十三秒三十八微其正交行为六宫二十一度四十七分二十八秒五十七微也

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷九

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷九

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷九

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷九

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷九

土星周岁平行表

土星周岁平行表以土星平行及最高行正交行逐日列之其前用日数者自一日至三百六十六日之日数也表名平行者乃土星本轮自一日至三百六十六日之平行各数也【土星每日平行二分零三十六微零八纤零七忽零六芒累加之即得逐日平行之各数】最高行者乃土星本天自一日至三百六十六日之最高行各数也【最高每日行一十三微一十纤二十九忽二十一芒累加之即得逐日最高行之各数】正交行者乃自一日至三百六十六日之正交行各数也【正交每日行六微五十二纤四十九忽一十九芒累加之即得逐日正交行之各数】用表之法如求冬至后二十八日之土星平行及最高行正交行则察本表日数二十八所对各数録之其平行为五十六分一十六秒五十二微即二十八日土星平行之共数其最高行为六秒零九微即二十八日最高行之共数其正交行为三秒一十三微即二十八日正交行之共数也

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷九

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷九

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷九

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷九

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷九

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷九

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷九

土星周日平行表

土星周日平行表以一日内之时分秒递降列之表分两段第一段自一至三十者一时至三十时一分至三十分一秒至三十秒第二段三十一至六十者三十一时至六十时三十一分至六十分三十一秒至六十秒其所对之数则土星逐时逐分逐秒之平行数也【土星每日之平行用二十四时除之得五秒零一微三十纤二十忽一十八芒是为一时之平行累加之为逐时之平行逐分逐秒之平行皆同数而递降一位时之平行为分秒微分之平行为秒微纤秒之平行为微纤忽】用表之法如求一十六时二十五分三十六秒之土星平行则察本表一十六时所对之数为一分二十秒二十四微二十五分所对之数为二秒零五微三十八纤三十六秒所对之数为三微零五十四忽合计三数得一分二十二秒三十二微三十八纤五十四忽即所求之土星平行也

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷九

土星均数表

土星均数表以引数宫度求初均及中分以星距日次引宫度求次均及较分初宫至五宫依次顺列于前六宫至十一宫依次逆列于后表名初均者乃土星本轮均轮所生之均数顺度为减逆度为加中分者则逐宫逐度次轮心距地心与最高距地心之较为六十分中之防分也【求中分之法以土星次轮心在最高距地心之一〇五六九一七四与土星次轮心在最卑距地心之九四三〇八二六相减余一一三八三四八为一率六十分为二率逐宫逐度次轮心距地心与最高距地心相减余为三率求得四率即逐宫逐度之中分也求次轮心距地心之法详厯理求初均数篇】次均者乃次轮心在最高土星行次轮周逐宫逐度之次均数顺度为加逆度为减较分者则次轮心在最卑逐宫逐度之次均与次轮心在最高逐宫逐度之次均相较之数也【求较分之法设次轮心在最卑求得逐宫逐度之次均数与次轮心在最高逐宫逐度之次均数相减即得】

用表之法设土星引数为初宫四度一十分求初均及中分则察初宫四度一十分与初均所对之数为二十七分二十八秒其号为减即所求之初均其与中分所对之数为三秒即所求之中分也【初宫在上故用顺度】又设星距日次引为十一宫二十五度求次均及较分则察十一宫二十五度与次均所对之数为二十六分五十五秒其号为减即所求之次均其与

较分所对之数为二分五十五秒即所求之较分也【十一宫在下故用逆度】若引数或星距日次引有零分者按中比例法求之

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷九

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷九

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷九

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷九

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷九

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷九

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷九

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷九

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷九

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷九

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷九

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷九

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷九

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷九

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷九

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷九

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷九

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷九

土星升度差表

土星升度差表按两交前后分顺逆列之两交后六宫列于上两交前六宫列于下前后列距交本道度分顺逆以别加減中列逐宫逐度之升度差土星距交实行在上六宫者用顺度其号为减土星距交实行在下六宫者用逆度其号为加

用表之法以距交实行之宫对距交实行之度其纵横相遇即所求之升度差也设土星距交实行为一宫八度求升度差则察一宫八度所对之数为一分三十七秒即所求之升度差其号为减是为减差也若距交实行有零分者亦按中比例法求之

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷九

土星距黄道表

土星距黄道表亦按两交前后分顺逆列之两交后之各宫列于上初宫至二宫系正交后在黄道北六宫至八宫系中交后在黄道南其数同两交前之各宫列于下三宫至五宫系中交前在黄道北九宫至十一宫系正交前在黄道南其数同前后列距交本道度中列逐宫逐度之星距黄道数【即次轮心距黄道之数】土星距交实行在上六宫者用顺度土星距交实行在下六宫者用逆度用表之法以距交实行之宫对距交实行之度其纵横相遇即所求之星距黄道线也设土星距交实行为初宫五度求星距黄道线则察初宫五度所对之数为三八二七〇即所求之土星距黄道线也若距交实行有零分者亦按中比例法求之

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷九

土星距地表

土星距地表按星距日次引宫度分顺逆列之初宫至五宫列于上六宫至十一宫列于下前后列星距日次引度中列逐宫逐度之星距地数【星距地者乃次轮心在中距土星行次轮周逐宫逐度之距地心线】土星距日次引在上六宫者用顺度土星距日次引在下六宫者用逆度

用表之法以星距日次引之宫对星距日次引之度其纵横相遇即所求之星距地心线也设土星距日次引为初宫一十二度求星距地心线则察初宫一十二度所对之数为一一〇二一九四八即所求之星距地心线也若星距日次引有零分者亦按中比例法求之

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷九

御制历象考成表卷九

表卷十 木星表

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成

钦定四库全书

御制历象考成表卷十

木星表

木星年根表

木星周歲平行表

木星周日平行表

木星均数表

木星升度差表

木星距黄道表

木星距地表

木星年根表

木星年根表以距冬至及最高行正交行逐年列之前用纪年者乃历元后逐年之干支也表名距冬至者乃逐年天正冬至次日子正木星平行距丑宫初度之宫度也【求逐年距冬至法历元甲子年天正冬至木星平行应八宫零九度一十三分一十三秒一十一微即历元甲子年木星平行距冬至之数此后用加法如本年为平年则加三百六十五日之木星平行一宫零二十分三十九秒零八微零二忽三十五芒即得次年距冬至之数如本年为闰年则加三百六十六日之木星平行一宫零二十五分三十八秒二十五微零七纤零六忽四十二芒即得次年距冬至之数加满十二宫者去之满三十纖以上者进作一微不足三十纖者去之后仿此】最高行者乃逐年天正冬至次日子正最高过冬至之宫度也【求逐年最高行法历元甲子年天正冬至最高应九宫零九度五十一分五十九秒二十七微即历元甲子年最高过冬至之数此后用加法如本年为平年则加三百六十五日之最高行五十七秒四十九微四十一纖五十忽一十七芒即得次年最高过冬至之数如本年为闰年则加三百六十六日之最高行五十七秒五十九微一十二纖一十一忽五十七芒即得次年最高过冬至之数】正交行者乃逐年天正冬至次日子正正交过冬至之宫度也【求逐年正交行法历元甲

子年天正冬至正交应六宫零七度二十一分四十九秒三十五微即历元甲子年正交过冬至之数此后用加法如本年为平年则加三百六十五日之正交行一十三秒三十五微二十七纖三十二忽零五芒即得次年正交过冬至之数如本年为闰年则加三百六十六日之正交行一十三秒三十七微四十一纖三十四忽五十八芒即得次年正交过冬至之数】

用表之法如求康熙六十一年壬寅之年根则察本表纪年自历元甲子年后第一壬寅为所求之年乃视壬寅所对各数录之其距冬至为十宫二十三度零二分五十三秒四十九微其最高行为九宫一十度二十八分三十八秒二十微其正交行为六宫零七度三十分二十六秒二十二微也

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷十

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷十

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷十

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷十

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷十

木星周歲平行表

木星周歲平行表以木星平行及最高行正交行逐日列之其前用日数者自一日至三百六十六日之日数也表名平行者乃木星本轮自一日至三百六十六日之平行各数也【木星每日平行四分五十九秒一十七微零七纖零四忽零七芒累加之即得逐日平行之各数】最高行者乃木星本天自一日至三百六十六日之最高行各数也【最高每日行九微三十纖二十一忽四十芒累加之即得逐日最高行之各数】正交行者乃自一日至三百六十六日之正交行各数也【正交每日行二微一十四纖零二忽五十三芒累加之即得逐日正交行之各数】用表之法如求冬至后二十六日之木星平行及最高行正交行则察本表日数二十六所对各数录之其平行为二度零九分四十一秒二十五微即二十六日木星平行之共数其最高行为四秒零七微即二十六日最高行之共数其正交行为五十八微即二十六日正交行之共数也

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷十

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷十

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷十

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷十

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷十

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷十

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷十

木星周日平行表

木星周日平行表以一日内之时分秒递降列之表分两段第一段自一至三十者一时至三十时一分至三十分一秒至三十秒第二段三十一至六十者三十一时至六十时三十一分至六十分三十一秒至六十秒其所对之数则木星逐时逐分逐秒之平行数也【木星每日之平行用二十四时除之得一十二秒二十八微一十二纖四十七忽四十芒是为一时之平行累加之为逐时之平行逐分逐秒之平行皆同数而递降一位时之平行为分秒微分之平行为秒微纖秒之平行为微纖忽】

用表之法如求一十五时二十四分三十六秒之木星平行则察本表一十五时所对之数为三分零七秒零三微二十四分所对之数为四秒五十九微一十七纖三十六秒所对之数为七微二十八纖五十六忽合计三数得三分一十二秒零九微四十五纖五十六忽即所求之木星平行也

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷十

木星均数表

木星均数表以引数宫度求初均及中分以星距日次引宫度求次均及较分初宫至五宫依次顺列于前六宫至十一宫依次逆列于后表名初均者乃木星本轮均轮所生之均数顺度为减逆度为加中分者则逐宫逐度次轮心距地心与最高距地心之较为六十分中之几分也【求中分之法以木星次轮心在最高距地心之一〇四五七三四〇与木星次轮心在最卑距地心之九五四二六六〇相减余九一四六八〇为一率六十分为二率逐宫逐度次轮心距地心与最高距地心相减余为三率求得四率即逐宫逐度之中分也求次轮心距地心之法详厯理求初均数篇】次均者乃次轮心在最高木星行次轮周逐宫逐度之次均数顺度为加逆度为减较分者则次轮心在最卑逐宫逐度之次均与次轮心在最高逐宫逐度之次均相较之数也【求较分之法与土星同】

用表之法设木星引数为初宫四度一十分求初均及中分则察初宫四度一十分与初均所对之数为二十二分四十七秒其号为减即所求之初均其与中分所对之数为四秒即所求之中分也【初宫在上故用顺度】又设星距日次引为一宫五度二十分求次均及较分则

察一宫五度二十分与次均所对之数为五度一十七分五十六秒其号为加即所求之次均
其与较分所对之数为二十五分五十九秒即所求之较分也【一宫在上故用顺度】若引
数或星距日次引有零分者按中比例法求之

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷十

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷十

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷十

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷十

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷十

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷十

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷十

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷十

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷十

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷十

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷十

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷十

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷十

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷十

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷十

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷十

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷十

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷十

木星升度差表

木星升度差表按两交前后分顺逆列之两交后六宫列于上两交前六宫列于下前后列距交本道度分顺逆以别加減中列逐宫逐度之升度差木星距交实行在上六宫者用顺度其号为减木星距交实行在下六宫者用逆度其号为加

用表之法以距交实行之宫对距交实行之度其纵横相遇即所求之升度差也设木星距交实行为一宫一十五度求升度差则察一宫一十五度所对之数为二十八秒即所求之升度差其号为减是为减差也若距交实行有零分者亦按中比例法求之

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷十

木星距黄道表

木星距黄道表亦按两交前后分顺逆列之两交后之各宫列于上初宫至二宫系正交后在黄道北六宫至八宫系中交后在黄道南其数同两交前之各宫列于下三宫至五宫系中交前在黄道北九宫至十一宫系正交前在黄道南其数同前后列距交本道度中列逐宫逐度之星距黄道数【即次轮心距黄道之数】木星距交实行在上六宫者用顺度木星距交实行在下六宫者用逆度用表之法以距交实行之宫对距交实行之度其纵横相遇即所求之星距黄道线也设木星距交实行为初宫八度求星距黄道线则察初宫八度所对之数为三二二四九即所求之木星距黄道线也若距交实行有零分者亦按中比例法求之

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷十

木星距地表

木星距地表按星距日次引宫度分顺逆列之初宫至五宫列于上六宫至十一宫列于下前后列星距日次引度中列逐宫逐度之星距地数【星距地者乃次轮心在中距木星行次轮周逐宫逐度之距地心线】木星距日次引在上六宫者用顺度木星距日次引在下六宫者用逆度

用表之法以星距日次引之宫对星距日次引之度其纵横相遇即所求之星距地心线也设木星距日次引为初宫一十六度求星距地心线则察初宫一十六度所对之数为一一八六六六五九即所求之星距地心线也若星距日次引有零分者亦按中比例法求之

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷十

御制历象考成表卷十

表卷十一 火星表

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成

钦定四库全书

御制历象考成表卷十一

火星表

火星年根表

火星周歲平行表

火星周日平行表

火星均数表

火星升度差表

火星距黄道表

火星地半径差表

火星年根表

火星年根表以距冬至及最高行正交行逐年列之前用纪年者乃历元后逐年之干支也表名距冬至者乃逐年天正冬至次日子正火星平行距丑宫初度之宫度也【求逐年距冬至法历元甲子年天正冬至火星平行应二宫一十三度三十九分五十二秒一十五微即历元甲子年火星平行距冬至之数此后用加法如本年为平年则加三百六十五日之火星平行六宫一十一度一十七分一十四秒三十三微四十七纤零二忽四十芒即得次年距冬至之数如本年为闰年则加三百六十六日之火星平行六宫一十一度四十八分四十一秒一十三微五十九纤一十忽二十四芒即得次年距冬至之数加满十二宫者去之满三十纤以上者进作一微不足三十纤者去之后仿此】最高行者乃逐年天正冬至次日子正最高过冬至之宫度也【求逐年最高行法历元甲子年天正冬至最高应八宫零三十三分一十一秒五十四微即历元甲子年最高过冬至之数此后用加法如本年为平年则加三百六十五日之最高行一分零六秒五十七微一十九纤五十六忽二十八芒即得次年最高过冬至之数如本年为闰年则加三百六十六日之最高行一分零七秒零八微二十纤一十九忽二十八芒即得次年最高过冬至之数】正交行者乃逐年天正冬至次日子正正交过冬至之宫度

也【求逐年正交行法歷元甲子年天正冬至正交應四宮一十七度五十一分五十四秒零七微即歷元甲子年正交過冬至之數此後用加法如本年為平年則加三百六十五日之正交行五十二秒五十四微五十三纖三十六忽零八芒即得次年正交過冬至之數如本年為閏年則加三百六十六日之正交五十三秒零三微三十五纖三十忽零九芒即得次年正交過冬至之數】

用表之法如求康熙六十一年壬寅之年根則察本表紀年自歷元甲子年後第一壬寅為所求之年乃視壬寅所對各數錄之其距冬至為四宮二十七度一十八分零五秒四十微其最高行為八宮零一度一十五分三十七秒五十一微其正交行為四宮一十八度二十五分二十六秒一十一微也

<子部,天文算法類,推步之屬,御制歷象考成,表卷十一

<子部,天文算法類,推步之屬,御制歷象考成,表卷十一

<子部,天文算法類,推步之屬,御制歷象考成,表卷十一

<子部,天文算法類,推步之屬,御制歷象考成,表卷十一

<子部,天文算法類,推步之屬,御制歷象考成,表卷十一

火星周歲平行表

火星周歲平行表以火星平行及最高行正交行逐日列之其前用日數者自一日至三百六十六日之日數也表名平行者乃火星本輪自一日至三百六十六日之平行各數也【火星每日平行三十一分二十六秒四十微一十二纖零七忽四十四芒累加之即得逐日平行之各數】最高行者乃火星本天自一日至三百六十六日之最高行各數也【最高每日行一十一微零二十三忽累加之即得逐日最高行之各數】正交行者乃自一日至三百六十六日之正交行各數也【正交每日行八微四十一纖五十四忽零一芒累加之即得逐日正交行之各數】用表之法如求冬至後三十一日之火星平行及最高行正交行則察本表日數三十一所對之數錄之其平行為一十六度一十四分四十六秒四十六微即三十一日火星平行之共數其最高行為五秒四十一微即三十一日最高行之共數其正交行為四秒三十微即三十一日正交行之共數也

<子部,天文算法類,推步之屬,御制歷象考成,表卷十一

<子部,天文算法類,推步之屬,御制歷象考成,表卷十一

<子部,天文算法類,推步之屬,御制歷象考成,表卷十一

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷十一

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷十一

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷十一

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷十一

火星周日平行表

火星周日平行表以一日内之时分秒递降列之表分两段第一段自一至三十者一时至三十时一分至三十分一秒至三十秒第二段三十一至六十者三十一时至六十时三十一分至六十分三十一秒至六十秒其所对之数则火星逐时逐分逐秒之平行数也【火星每日之平行用二十四时除之得一分一十八秒三十六微四十纤三十忽一十九芒是为一时之平行累加之为逐时之平行逐分逐秒之平行皆同数而递降一位时之平行为度分秒微分之平行为分秒微纤秒之平行为秒微纤忽】

用表之法如求一十八时三十二分四十五秒之火星平行则察本表一十八时所对之数为二十三分三十五秒三十二分所对之数为四十一秒五十五微三十四纤四十五秒所对之数为五十八微五十七纤三十忽合计三数得二十四分一十七秒五十四微三十一纤三十忽即所求之火星平行也

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷十一

火星均数表

火星均数表按引数宫度分顺逆列之初宫至五宫依次顺列于前六宫至十一宫依次逆列于后表名初均者火星本轮均轮所生之均数也顺度为减逆度为加次轮心距地数者乃次轮心自最高至最卑逐宫逐度距地心之数也次轮半径本数者乃火星最小次轮半径与逐宫逐度本天高卑差相加之数也【火星次轮半径在本天最高则大在本天最卑则小故以逐宫逐度之本天高卑差与最小次轮半径相加为次轮半径本数】太阳高卑差数者乃太阳高卑所生火星次轮半径之差数也【火星次轮半径太阳在最高时则大太阳在最卑时则小故以太阳引数求其逐宫逐度之差为太阳高卑差数】

用表之法以引数之宫对引数之度分其纵横相遇即所求之数也设火星引数为初宫四度五十分求初均及次轮心距地本天次轮半径则察初宫四度五十分与初均所对之数为四十八分二十二秒其号为减即所求之初均其所对之次轮心距地数为一一一一〇一二六即所求之次轮心距地其所对之次轮半径本数为六五六〇七八八即所求之本天次轮半径也又设太阳引数为七宫二十度求太阳高卑差则以太阳引数减六宫得一宫二十度【

太阳引数过六宫者减六宫不及六宫者加六宫因太阳引数初宫起最卑此表初宫起最高故也】察其所对之太阳高卑差数为一九三〇二八即所求之太阳高卑差也若引数有零分者亦按中比例法求之

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷十一

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷十一

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷十一

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷十一

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷十一

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷十一

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷十一

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷十一

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷十一

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷十一

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷十一

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷十一

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷十一

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷十一

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷十一

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷十一

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷十一

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷十一

火星升度差表

火星升度差表按两交前后分顺逆列之两交后六宫列于上两交前六宫列于下前后列距交本道度分顺逆以别加減中列逐宫逐度之升度差火星距交实行在上六宫者用顺度其号为減火星距交实行在下六宫者用逆度其号为加

用表之法以距交实行之宫对距交实行之度其纵横相遇即所求之升度差也设火星距交实行为一宫二十四度求升度差则察一宫二十四度所对之数为五十秒即所求之升度差其号为減是为減差也若距交实行有零分者亦按中比例法求之

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷十一

火星距黄道表

火星距黄道表亦按两交前后分顺逆列之两交后之各宫列于上初宫至二宫系正交后在黄道北六宫至八宫系中交后在黄道南其数同两交前之各宫列于下三宫至五宫系中交前在黄道北九宫至十一宫系正交前在黄道南其数同前后列距交本道度中列逐宫逐度之星距黄道数【即次轮心距黄道之数】火星距交实行在上六宫者用顺度火星距交实行在下六宫者用逆度用表之法以距交实行之宫对距交实行之度其纵横相遇即所求之星距黄道线也设火星距交实行为初宫一十二度求星距黄道线则察初宫一十二度所对之数为六六五一六即所求之火星距黄道线也若距交实行有零分者亦按中比例法求之

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷十一

火星地半径差表

火星地半径差表分最高中距最卑三限列之其前列实高度【火星引数自十宫一十五度至一宫一十五度为最高限自一宫一十五度至四宫一十五度自七宫一十五度至十宫一十五度皆为中距限自四宫一十五度至七宫一十五度为最卑限】表内分秒即三限实高度所生之地半径差也

用表之法如火星引数当最高限推得实高五十三度求地半径差则察最高限实高五十三度所对之数为四十秒即所求之地半径差与实高五十三度相减余五十二度五十九分二十秒为本时火星之视高也如先测得火星视高五十二度五十九分二十秒则以地半径差四十秒与视高相加得五十三度为本时火星之实高也高度有零分者满三十分以上则进作一度不用中比例因逐度地半径差所差甚微故也

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷十一

御制厯象考成表卷十一

表卷十二 金星表

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成

钦定四库全书

御制历象考成表卷十二

金星表

金星年根表

金星周岁平行表

金星周日平行表

金星均数表

金星距黄道表

金星距地表

金星地半径差表

金星年根表

金星年根表以距冬至及最高行伏见行逐年列之前用纪年者乃历元后逐年之干支也表名距冬至者乃逐年天正冬至次日子正金星平行距丑宫初度之分秒也【金星平行与太阳平行同】最高行者乃逐年天正冬至次日子正最高过冬至之宫度也【求逐年最高行法历元甲子年天正冬至最高应六宫零一度三十三分三十一秒零四微即历元甲子年最高过冬至之数此后用加法如本年为平年则加三百六十五日之最高行一分二十二秒五十三微四十一纤五十九忽三十三芒即得次年最高过冬至之数如本年为闰年则加三百六十六日之最高行一分二十三秒零七微一十九纤三十五忽一十三芒即得次年最高过冬至之数满三十纤以上者进作一微不足三十纤者去之后仿此】伏见行者乃逐年天正冬至次日子正金星距次轮平远之宫度也【求逐年伏见行法历元甲子年天正冬至伏见应一十八度三十八分一十三秒零六微即历元甲子年伏见行距平远之数此后用加法如本年为平年则加三百六十五日之伏见行七宫一十五度零一分三十二秒二十三微零一纤四十七忽四十芒即得次年伏见行距平远之数如本年为闰年则加三百六十六日之伏见行七宫一十五度三十八分三十一秒四十八微五十四纤零四忽二十四芒即得次年伏

见行距平遠之数加滿十二宫者去之】

用表之法如求康熙六十一年壬寅之年根则察本表纪年自厯元甲子年后第一壬寅为所求之年乃视壬寅所对各数录之其距冬至为八分一十八秒三十二微其最高行为六宫零二度二十六分零三秒零八微其伏见行为九宫二十五度零九分三十八秒三十四微也

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷十二

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷十二

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷十二

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷十二

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷十二

金星周岁平行表

金星周岁平行表以金星平行及最高行伏见行逐日列之其前用日数者自一日至三百六十六日之日数也表名平行者乃金星本轮自一日至三百六十六日之平行各数也最高行者乃金星本天自一日至三百六十六日之最高行各数也【最高每日行一十三微三十七纤三十五忽四十芒累加之即得逐日最高行之各数】伏见行者乃自一日至三百六十六日金星行次轮之各数也【伏见每日行三十六分五十九秒二十五微五十二纤一十六忽四十四芒累加之即得逐日伏见行之各数】

用表之法如求冬至后二十八日之金星平行及最高行伏见行则察本表日数二十八所对各数录之其平行为二十七度三十五分五十三秒一十五微即二十八日金星平行之共数其最高行为六秒二十二微即二十八日最高行之共数其伏见行为一十七度一十五分四十四秒零四微即二十八日伏见行之共数也

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷十二

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷十二

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷十二

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷十二

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷十二

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷十二

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷十二

金星周日平行表

金星周日平行表以一日内之时分秒递降列之表分两段并与太阳平行同

用表之法如求一十六时一十六分二十四秒之金星平行则察本表一十六时所对之数为二十四分三十九秒三十七微一十六分所对之数为二十四秒三十九微三十七纤二十四秒所对之数为三十六微五十九纤二十六忽合计三数得二十五分零四秒五十三微三十六纤二十六忽即所求之金星平行也

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷十二

金星均数表

金星均数表以引数宫度求初均及中分以伏见实行宫度求次均及较分初宫至五宫依次顺列于前六宫至十一宫依次逆列于后表名初均者乃金星本轮均轮所生之均数顺度为减逆度为加中分者则逐宫逐度次轮心距地心与最高距地心之较为六十分中之几分也

【求中分之法以金星次轮心在最高距地心之一〇一四三一〇与金星次轮心在最卑距地心之九八五六八九〇相减余二八六二二〇为一率六十分为二率逐宫逐度次轮心距地心与最高距地心相减余为三率求得四率即逐宫逐度之中分也求次轮心距地心之法详厯理求初均数篇】次均者乃次轮心当最高金星行次轮周逐宫逐度之次均数顺度为加逆度为减较分者则次轮心在最卑逐宫逐度之次均与次轮心在最高逐宫逐度之次均相较之数也【求较分之法与土星同】

用表之法设金星引数为初宫一十一度二十分求初均及中分则察初宫一十一度二十分与初均所对之数为二十一分二十二秒其号为减即所求之初均其与中分所对之数为三十二秒即所求之中分也【初宫在上故用顺度】又设伏见实行为二宫五度三十分求次均及较分则察二宫五度三十分与次均所对之数为二十六度三十四分五十三秒其号为加即所求之次均其与较分所对之数为三十分三十秒即所求之较分也【二宫在上故用顺度】若引数或伏见实行有零分者按中比例法求之

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷十二

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷十二

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷十二

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷十二

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷十二

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷十二

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷十二

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷十二

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷十二

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷十二

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷十二

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷十二

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷十二

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷十二

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷十二

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷十二

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷十二

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷十二

金星距黄道表

金星距黄道表按次轮两交前后分顺逆列之两交后之各宫列于上初宫至二宫系正交后在黄道北六宫至八宫系中交后在黄道南其数同两交前之各宫列于下三宫至五宫系中交前在黄道北九宫至十一宫系正交前在黄道南其数同前后列距次交实行度中列逐宫逐度之星距黄道数【即次轮半径与次纬正 相比比例之数】金星距次交实行在上六宫者用顺度金星距次交实行在下六宫者用逆度

用表之法以距次交实行之宫对距次交实行之度其纵横相遇即所求之星距黄道线也设

金星距次交实行为初宫一十六度求星距黄道线则察初宫一十六度所对之数为一二〇九九六即所求之金星距黄道线也若距次交实行有零分者亦按中比例法求之

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷十二

金星距地表

金星距地表以伏见实行宫度求星距地以引数宫度求距地差初宫至五宫列于上六宫至十一宫列于下前列顺度后列逆度中列逐宫逐度之星距地及距地差【星距地者次轮心在最高金星行次轮周逐宫逐度之距地心线距地差者乃金星次轮心自最高至最卑逐宫逐度之距地心线与最高距地心线之较也】宫在上者用顺度宫在下者用逆度

用表之法设伏见实行为一宫二十度求星距地则察一宫二十度与星距地所对之数为五一五七八八九一四即所求之星距地也又设金星引数为初宫一十八度求距地差则察初宫一十八度与距地差所对之数为六五一九即所求之距地差也若伏见实行或引数有零分者亦按中比例法求之

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷十二

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷十二

金星地半径差表

金星地半径差表分最高中距最卑三限列之其前列实高度【金星引数自十宫一十五度至一宫一十五度为最高限自一宫一十五度至四宫一十五度自七宫一十五度至十宫一十五度皆为中距限自四宫一十五度至七宫一十五度为最卑限】表内分秒即三限实高所生之地半径差也

用表之法如金星引数当中距限推得实高三十九度求地半径差则察中距限实高三十九度所对之数为二分二十秒即所求之地半径差与实高三十九度相减余三十八度五十七分四十秒为本时金星之视高也如先测得金星视高三十八度五十七分四十秒则以地半径差二分二十秒与视高相加得三十九度为本时金星之实高也高度有零分者满三十分以上则进作一度不用中比例因逐度地半径差所差甚微故也

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷十二

御制历象考成表卷十二

表卷十三 水星表

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成

钦定四库全书

御制历象考成表卷十三

水星表

水星年根表

水星周歲平行表

水星周日平行表

水星均数表

水星距限表

水星距黄道表

水星距地表

水星地半径差表

五星伏见距日黄道度表【附】

五星伏见距日加減差表【附】

水星年根表

水星年根表以距冬至及最高行伏见行逐年列之前用纪年者乃历元后逐年之干支也表名距冬至者乃逐年天正冬至次日子正水星平行距丑宫初度之分秒也【水星平行亦与太阳平行同】最高行者乃逐年天正冬至次日子正最高过冬至之宫度也【求逐年最高行法历元甲子年天正冬至最高应十一宫零三度零三分五十四秒五十四防即历元甲子年最高过冬至之数此后用加法如本年为平年则加三百六十五日之最高行一分四十五秒零九防四十八纖四十六忽五十六芒即得次年最高过冬至之数如本年为闰年则加三百六十六日之最高行一分四十五秒二十七微零六纖零四十二芒即得次年最高过冬至

之数满三十織以上者进作一防不足三十織者去之后仿此】伏见行者乃逐年天正冬至次日子正水星距次轮平遠之宫度也【求逐年伏见行法厯元甲子年天正冬至伏见应十宫零一度一十三分一十一秒一十七防即厯元甲子年伏见行距平遠之数此后用加法如本年为平年则加三百六十五日之伏见行三周又一宫二十三度五十六分四十二秒三十一防五十三織三十八忽五十芒即得次年伏见行距平遠之数如本年为闰年则加三百六十六日之伏见行三周又一宫二十七度零三分零六秒三十八防五十三織零八忽一十二芒即得次年伏见行距平遠之数加满十二宫者去之】

用表之法如求康熙六十一年壬寅之年根则察本表纪年自厯元甲子年后第一壬寅为所求之年乃视壬寅所对各数录之其距冬至为八分一十八秒三十二防其最高行为十一宫零四度一十分三十三秒四十三微其伏见行为七宫零九度零五分四十四秒三十二防也

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷十三

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷十三

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷十三

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷十三

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷十三

水星周歲平行表

水星周歲平行表以水星平行及最高行伏见行逐日列之其前用日数者自一日至三百六十六日之日数也表名平行者乃水星本轮自一日至三百六十六日之平行各数也最高行者乃水星本天自一日至三百六十六日之最高行各数也【最高每日行一十七防一十七織一十三忽四十六芒累加之即得逐日最高行之各数】伏见行者乃自一日至三百六十六日水星行次轮之各数也【伏见行每日行三度零六分二十四秒零六防五十九織二十九忽二十二芒累加之即得逐日伏见行之各数】

用表之法如求冬至后二十九日之水星平行及最高行伏见行则察本表日数二十九所对各数录之其平行为二十八度三十五分零一秒三十五防即二十九日水星平行之共数其最高行为八秒二十一防即二十九日最高行之共数其伏见行为三宫零五分三十九秒二十三防即二十九日伏见行之共数也

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷十三

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷十三

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷十三

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷十三

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷十三

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷十三

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷十三

水星周日平行表

水星周日平行表以一日内之时分秒递降列之表分两段并与太阳平行同

用表之法如求一十八时二十分三十二秒之水星平行则察本表一十八时所对之数为二度一十九分四十八秒零五防二十分所对之数为二分三十五秒二十防零六纖三十二秒所对之数为四秒零八防三十二纖零九忽合计三数得二度二十二分二十七秒三十三防三十八纖零九忽即所求之水星平行也

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷十三

水星均数表

水星均数表以引数宫度求初均及中分以伏见实行宫度求次均及较分初宫至五宫依次顺列于前六宫至十一宫依次逆列于后表名初均者乃水星本轮均轮所生之均数顺度为减逆度为加中分者则逐宫逐度次轮心距地心与最高距地心之较为六十分中之几分也【求中分之法以水星次轮心在最高距地心之一〇六八二一五五与水星次轮心在最卑距地心之九五四七一〇九相减余一一三五〇四六为一率六十分为二率逐宫逐度次轮心距地心与最高距地心相减余为三率求得四率即逐宫逐度之中分也求次轮心距地心之法详厯理求初均数篇】次均者乃次轮心当最高水星行次轮周逐宫逐度之次均数顺度为加逆度为减较分者则次轮心在最卑逐宫逐度之次均与次轮心在最高逐宫逐度之次均相较之数也【求较分之法与土星同】

用表之法设水星引数为初宫一十一度二十分求初均及中分则察初宫一十一度二十分与初均所对之数为二十一分四十三秒其号为减即所求之初均其与中分所对之数为一分零三秒即所求之中分也【初宫在上故用顺度】又设伏见实行为二宫五度三十分求次均及较分则察二宫五度三十分与次均所对之数为十五度五十五分二十七秒其号为加即所求之次均其与较分所对之数为一度三十一分四十秒即所求之较分也【二宫在上故用顺度】若引数或伏见实行有零分者按中比例法求之

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷十三

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷十三

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷十三

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷十三

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷十三

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷十三

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷十三

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷十三

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷十三

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷十三

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷十三

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷十三

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷十三

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷十三

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷十三

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷十三

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷十三

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷十三

水星距限表

水星距限表按正交中交分顺逆列之初宫至五宫为正交后列于上六宫至十一宫为中交

后列于下水星距交实行在上六宫者用顺度在下六宫者用逆度用表之法以距交实行之宫对距交实行之度其縱横相遇即所求之距限也表分南北两限依星在黄道之南北取用【水星次轮面与黄道相交之角南北不同故分列两表】设水星距交实行一宫二十二度星在黄道北则察黄道北距限表一宫二十二度所对之数为五度三十二分三十七秒即所求之距限也距交实行有零分者满三十分以上则进作一度不用中比例因逐度交角所差甚防故也

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷十三

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷十三

水星距黄道表

水星距黄道表按次轮两交前后分顺逆列之两交后之各宫列于上初宫至二宫系正交后在黄道北六宫至八宫系中交后在黄道南其数同两交前之各宫列于下三宫至五宫系中交前在黄道北九宫至十一宫系正交前在黄道南其数同前后列距次交实行度中列逐宫逐度之星距黄道数【即次轮半径与次纬正 相比比例之数】水星距次交实行在上六宫者用顺度水星距次交实行在下六宫者用逆度

用表之法以距次交实行之宫对距次交实行之度其縱横相遇即所求之星距黄道线也表分二十限依实交角相近者取用【水星次轮面与黄道相交之角逐度不同故以最小之交角四度五十五分三十二秒与最大之交角六度三十一分零二秒均分为二十限各求其星距黄道数列表每限交角相差五分夫交角止差五分则星距黄道数所差甚防可以不计故依实交角相近者取用也】设实交角五度零一分水星距次交实行为初宫二十二度求星距黄道线则察交角五度星距黄道表【为与实交角五度零一分相近】初宫二十二度所对之数为一二五六九九即所求之水星距黄道线也若距次交实行有零分者亦按中比例法求之

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷十三

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷十三

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷十三

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷十三

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷十三

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷十三

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷十三

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷十三

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷十三

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷十三

水星距地表

水星距地表以伏见实行宫度求星距地以引数宫度求距地差初宫至五宫列于上六宫至十一宫列于下前列顺度后列逆度中列逐宫逐度之星距地及距地差【星距地者次轮心在最高水星行次轮周逐宫逐度之距地心线距地差者乃水星次轮心自最高至最卑逐宫逐度之距地心线与最高距地心线之较也】宫在上者用顺度宫在下者用逆度

用表之法设水星伏见实行为初宫二十四度求星距地则察初宫二十四度与星距地所对之数为四二八五三〇六即所求之星距地也又设水星引数为一宫二十六度求距地差则察一宫二十六度与距地差所对之数为四〇一二七八即所求之距地差也若伏见实行或引数有零分者亦按中比例法求之

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷十三

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷十三

水星地半径差表

水星地半径差表分最高中距最卑三限列之其前列实高度【水星引数自十宫一十五度至一宫一十五度为最高限自一宫一十五度至四宫一十五度自七宫一十五度至十宫一十五度皆为中距限自四宫一十五度至七宫一十五度为最卑限】表内分秒即三限实高所生之地半径差也

用表之法如水星引数当最卑限推得实高一十九度求地半径差则察最卑限实高一十九度所对之数为五分即所求之地半径差与实高一十九度相减余一十八度五十五分为本时水星之视高也如先测得水星视高一十八度五十五分则以地半径差五分与视高相加得一十九度为本时水星之实高也高度有零分者满三十分以上则进作一度不用中比例因逐度地半径差所差甚防故也

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷十三

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷十三

五星伏见距日黄道度表

五星伏见距日黄道度表以星之黄道宫度按晨夕列之初宫至二宫六宫至八宫列于上三宫至五宫九宫至十一宫列于下前后分顺逆列星之黄道度中列各星之距日黄道度分宫在上者用顺度宫在下者用逆度

用表之法求晨见晨不见用晨宫求夕见夕不见用夕宫设土星当晨见限度其黄道经度为初宫一十二度求距日黄道度则察晨初宫一十二度与土星所对之数为十一度一十一分即所求之距日黄道度也星经度有零分者满三十分以上则进作一度不用中比例因逐度距日黄道度所差甚防故也

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷十三

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷十三

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷十三

五星伏见距日加減差表

五星伏见距日加減差表亦以星之黄道宫度按晨夕列之初宫至二宫六宫至八宫列于上三宫至五宫九宫至十一宫列于下前后分顺逆列星之黄道度中列各星黄道南北自一度至八度之距日加減差宫在上者用顺度宫在下者用逆度南纬为加北纬为减用表之法求晨见晨不见用晨宫求夕见夕不见用夕宫设土星当夕不见限度其黄道经度为六宫二十四度纬度在黄道北二度求距日加減差则察夕六宫二十四度与纬二度所对之数为二度四十三分即所求之距日加減差其纬度在北即为减差也星经度有零分者满三十分以上则进作一度纬度有零分者用中比例求之

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷十三

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷十三

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷十三

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷十三

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷十三

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷十三

御制歷象考成表卷十三

表卷十四 恒星表

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成

钦定四库全书

御制历象考成表卷十四

恒星表

恒星黄道经纬度表

恒星赤道经纬度表

恒星赤道经纬度岁差表

凌犯恒星黄道经纬度表

恒星黄道经纬度表

恒星黄道经纬度表以历元康熙二十三年甲子之黄道经纬度列之上列星名次列黄道经度次列黄道纬度下列星等

用表之法设康熙甲子年日躔黄道初宫八度求黄道宿度则察恒星黄道经纬度表斗宿第一星黄道经度为初宫五度五十分【取相近畧小者用】与日躔黄道经度相减余二度一十分即太阳入斗宿二度一十分也若求历元后各年之黄道宿度则以所求之年距历元若干年与岁差五十一秒相乘得数加于各宿黄道经度然后与诸曜黄道经度相减余即为诸曜黄道宿度也

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷十四

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷十四

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷十四

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷十四

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷十四

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷十四

恒星赤道经纬度表

恒星赤道经纬度表亦以历元康熙二十三年甲子之赤道经纬度列之上列星名次列赤道经度次列赤道纬度下列星等

用表之法设康熙甲子年月离赤道一宫二度四十分求赤道宿度则察恒星赤道经度表牛宿第一星赤道经度为一宫初度五十一分【取相近畧小者用】与月离赤道经度相减余一度四十九分即太阴入牛宿一度四十九分也若求历元后各年之赤道宿度则以所求之年距历元若干年与各星每年赤道岁差之数相乘【察赤道岁差表】得数加于各星赤道经度然后与诸曜赤道经度相减余即为诸曜赤道宿度也

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷十四

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷十四

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷十四

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷十四

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷十四

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷十四

恒星赤道经纬度岁差表

恒星赤道经纬度岁差表以各星每年应加减之数列之上列星名次列经度岁差次列纬度岁差

用表之法设康熙六十一年壬寅求斗宿第一星赤道经纬度则以壬寅年距历元甲子年三十八年与斗宿经度岁差加五十七秒零八微相乘得三十六分一十一秒零四微即赤道经度应加之数与历元甲子年斗宿第一星赤道经度初宫六度三十三分相加得初宫七度零九分一十一秒零四微即所求壬寅年斗宿第一星之赤道经度也又以三十八年与斗宿一星纬度岁差减二秒二十五微相乘得一分三十一秒五十微即赤道纬度应减之数与历元甲子年斗宿第一星赤道纬度南二十七度一十二分相减余二十七度一十分二十八秒一十微即所求壬寅年斗宿第一星之赤道南纬度也

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷十四

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷十四

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷十四

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷十四

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷十四

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷十四

凌犯恒星黄道经纬度表

凌犯恒星黄道经纬度表取黄道南北十度以内之恒星黄道经纬度列之盖七政出入黄道不过十度故列十度以内之恒星为取凌犯之用其经度皆以厯元康熙二十三年甲子为定若求厯元后各年之凌犯须依法每年加岁差五十一秒推之

用表之法设本日太阴黄道经度申宫八度二十分次日太阴黄道经度申宫二十度三十一分纬度在黄道南二度一十分则察本表内自参旗第一星黄道经度五宫九度零三分起至天关星黄道经度五宫二十度二十二分止皆为本日太阴所经历之星乃察其间各星纬度惟天高第一星纬度在黄道南一度五十分与太阴纬度相减余二十分即为本日太阴犯天高第一星太阴在下相离二十分【太阴在星之南故为下】又天关星纬度在黄道南二度一十四分与太阴纬度相减余四分即为本日太阴凌天关星太阴在上四分也【太阴在星之北故为上】其余诸星虽与太阴有经度相同之时【求时刻详本法】而纬度之南北相去甚远不得相凌犯矣

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷十四

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷十四

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷十四

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷十四

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷十四

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷十四

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷十四

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷十四

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷十四

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷十四

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷十四

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷十四

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷十四

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷十四

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷十四

御制历象考成表卷十四

表卷十五 黄赤经纬互推表上

钦定四库全书

御制历象考成表卷十五

黄赤经纬互推表上

黄道纬北初度至十度

黄赤经纬互推表

黄赤经纬互推表以黄道经度与赤道经纬度按黄道纬度之南北逐段列之黄道北初度与黄道南初度皆正当黄道无距纬其赤道经度即黄赤升度其赤道纬度即黄赤距纬而距黄道南北有纬度者则赤道经纬逐度不同故以黄道北与黄道南分为上下二卷自黄道北初度至黄道北十度自黄道南初度至黄道南十度又各分为十段【月五星距黄道皆在十度以内】中列相当之赤道经纬度分

用表之法按黄道纬度之南北察黄道经度其所对之数即所求之赤道经纬度也表以逐度为率若经纬度俱有零分者用中比例三次求之设黄道经度初宫一十二度二十分黄道北纬一度二十四分求其相当之赤道经纬度则察本表黄道经度初宫一十二度与黄道纬北一度所对之赤道经度为一十二度五十七分零六秒与下层黄道经度初宫一十三度与黄道纬北一度所对之赤道经度一十四度零一分三十秒相减余一度零四分二十四秒为黄经一度之较乃以一度化作六十分为一率较数一度零四分二十四秒化作三千八百六十四秒为二率设数二十分为三率求得四率一千二百八十八秒收作二十一分二十八秒与初宫一十二度所对之赤道经度一十二度五十七分零六秒相加【因十三度之数大于十二度之数故相加反是则相减也】得一十三度一十八分三十四秒为黄道经度初宫一十二度二十分黄道纬北一度之赤道经度又察黄道经度初宫一十二度与黄道纬北二度所对之赤道经度为一十二度五十一分二十二秒与下层黄道经度初宫一十三度与黄道纬北二度所对之赤道经度一十三度五十五分一十七秒相减余一度零三分五十五秒为黄经一度之较乃以一度化作六十分为一率较数一度零三分五十五秒化作三千八百三十五秒为二率设数二十分为三率求得四率一千二百七十八秒收作二十一分一十八秒与初宫一十二度所对之赤道经度一十二度五十一分二十二秒相加得一十三度一十二分四十秒为黄道经度初宫一十二度二十分黄道纬北二度之赤道经度复以比例所得之两赤道经度相减余五分五十四秒为黄纬一度之较乃以一度化作六十分为一率较数五分五十四秒化作三百五十四秒为二率设数二十四分为三率求得四率一百四十二秒收作二分二十二秒与纬北一度之赤道经度一十三度一十八分三十四秒相减【因二度之数小于一度之数故相减反是则相加也】余一十三度一十六分一十二秒即所求黄道经度初宫一十二度二十分黄道纬北一度二十四分相当之赤道经度也求赤道纬度仿此

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷十五

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷十五

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷十五

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷十五

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷十五

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷十五

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷十五

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷十五

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷十五

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷十五

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷十五

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷十五

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷十五

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷十五

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷十五

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷十五

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷十五

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷十五

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷十五

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷十五

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷十五

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷十五

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷十五

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷十五

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷十五

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷十五

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷十五

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷十五

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷十五

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷十五

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷十五

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷十五

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷十五

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷十五

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷十五

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷十五

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷十五

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷十五

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷十五

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷十五

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷十五

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷十五

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷十五

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷十五

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷十五

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷十五

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷十五

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷十五

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷十五

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷十五

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷十五

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷十五

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷十五

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷十五

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷十五

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷十五

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷十五

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷十五

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷十五

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷十五

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷十五

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷十五

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷十五

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷十五

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷十五

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷十五

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷十五

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷十五

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷十五

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷十五

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷十五

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷十五

御制历象考成表卷十五

表卷十六 黄赤经纬互推表下

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成

钦定四库全书

御制历象考成表卷十六

黄赤经纬互推表下

黄道纬南初度至十度

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷十六

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷十六

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷十六

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷十六

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷十六

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷十六

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷十六

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷十六

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷十六

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷十六

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷十六

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷十六

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷十六

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷十六

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷十六

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷十六

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷十六

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷十六

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷十六

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷十六

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷十六

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷十六

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷十六

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷十六

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷十六

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷十六

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷十六

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷十六

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷十六

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷十六

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷十六

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷十六

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷十六

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷十六

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷十六

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷十六

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷十六

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷十六

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷十六

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷十六

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷十六

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷十六

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷十六

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷十六

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷十六

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷十六

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷十六

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷十六

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷十六

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷十六

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷十六

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷十六

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷十六

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷十六

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷十六

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷十六

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷十六

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷十六

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷十六

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷十六

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷十六

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷十六

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷十六

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷十六

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷十六

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷十六

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷十六

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷十六

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷十六

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷十六

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成,表卷十六

御制历象考成表卷十六